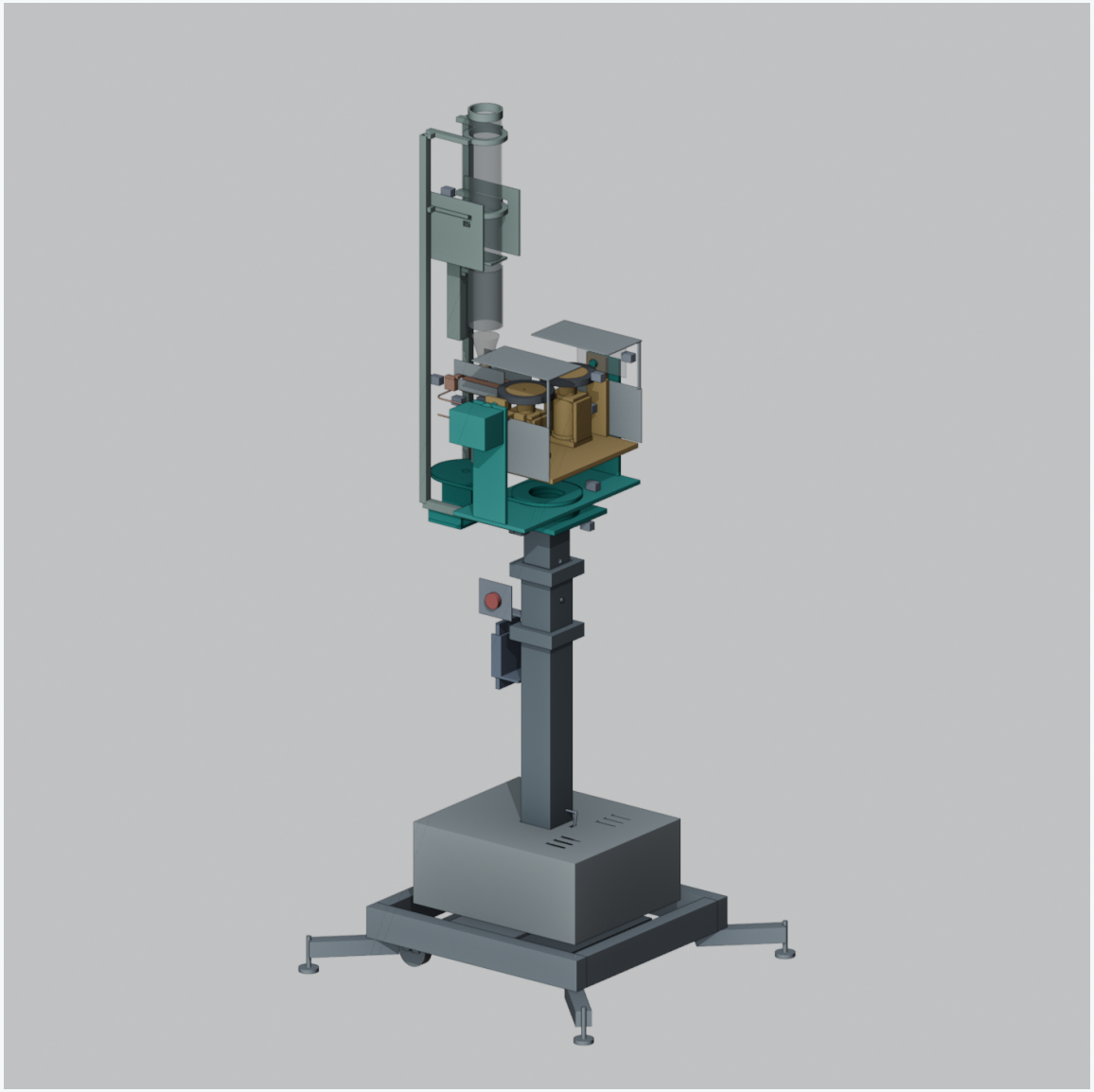
BM1 / V0.2 羽毛球发球机

参数实体 · 机构与部件页 · 本次实际模型交付



44 个主项 / 10 个功能模块

H = 1500 mm

双轮仅接触球头，羽毛裙在轮面上方。

先缩导套，再脱筒，再转头。

球在捕获后解除托架绑定。

本册展示真实 CAD 派生模型；采购接口与样机性能未验证。

干涉与重导入结果见 reports/；未决项 U01-U10 不自动关闭。

数据状态与交付边界

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图

已建模：44 个主项及展开的结构分件、候选采购外形和传感功能位置。

数字检查：必须以 reports/validation.json 和碰撞明细的实际结果为准。有效实体与成功导出并不代表无干涉。

采购待确认：孔型、配合、材料牌号、扭矩、驱动电压和接口。所有新增孔、槽、连接细节均属概念试验几何。

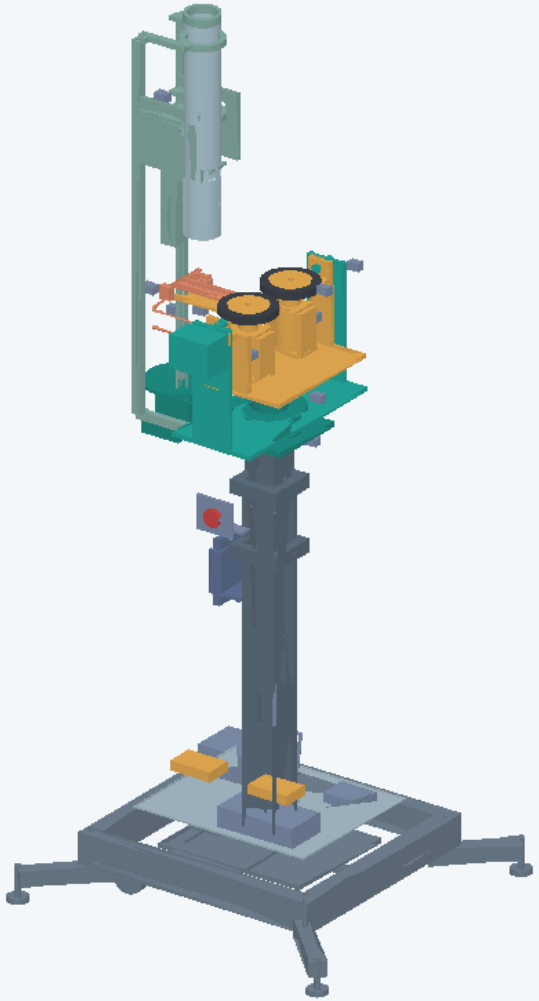
样机待验证：单球率、释放窗口、有效轮压缩、离轮翻转、实际容量、真实节拍、落点标定和防护能力。

固定供球机构与机头基座共用手动升降；功能 ASM 分组与运动层级独立。

原设计包完整保留 input/。重建仅读取根目录 data/；不调用原示意图脚本。

去罩结构

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

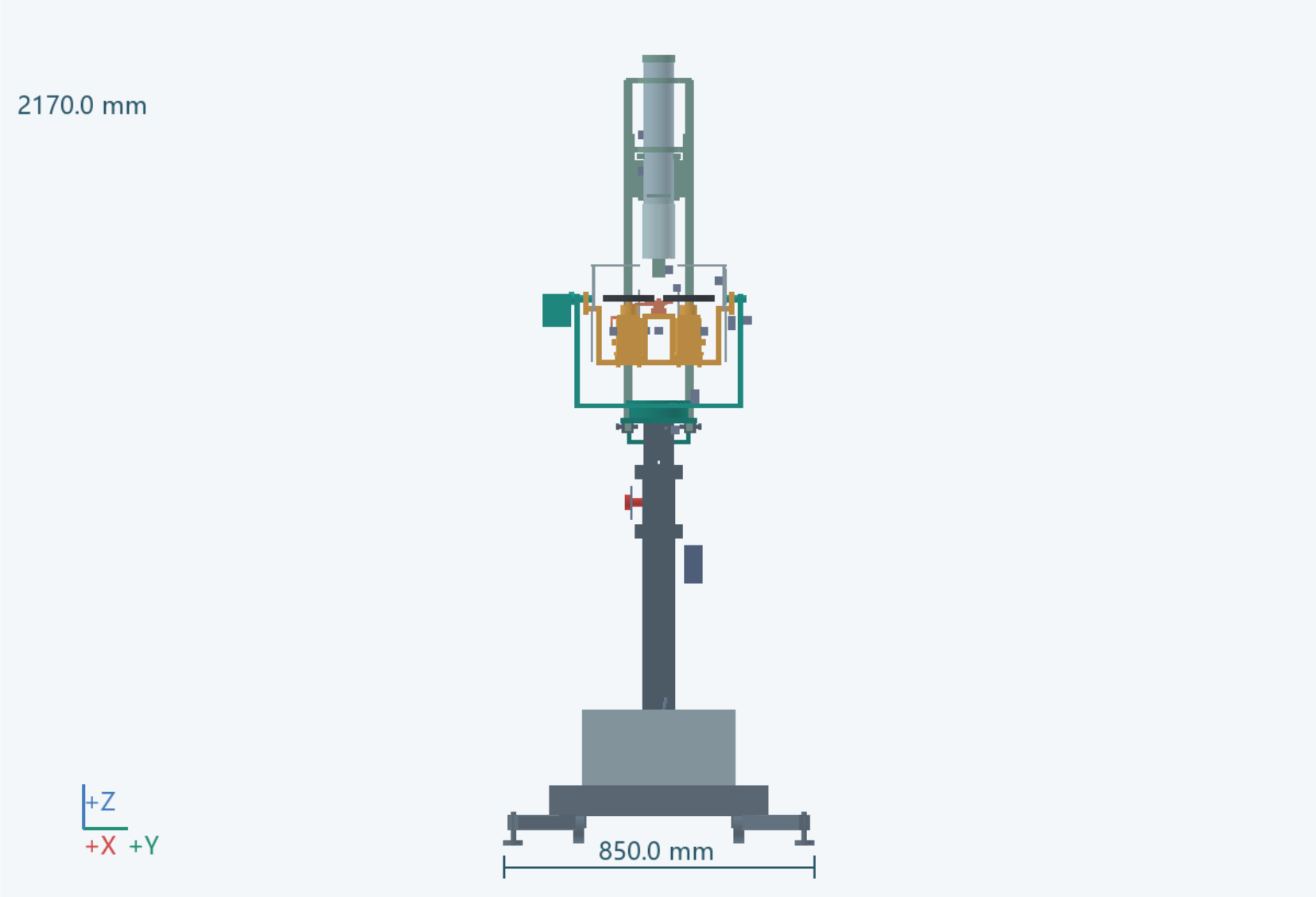
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

前正投影

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

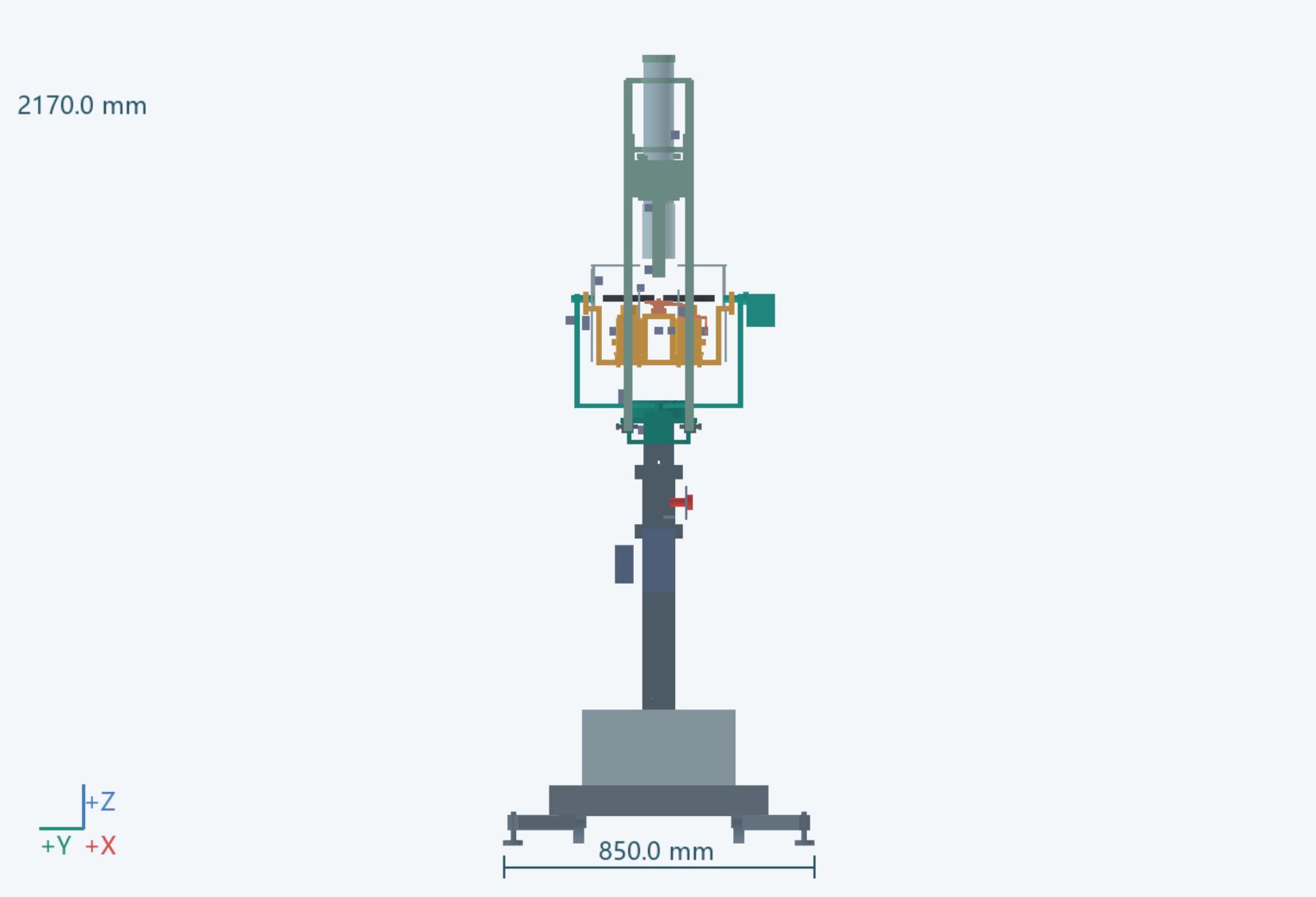
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

后正投影

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

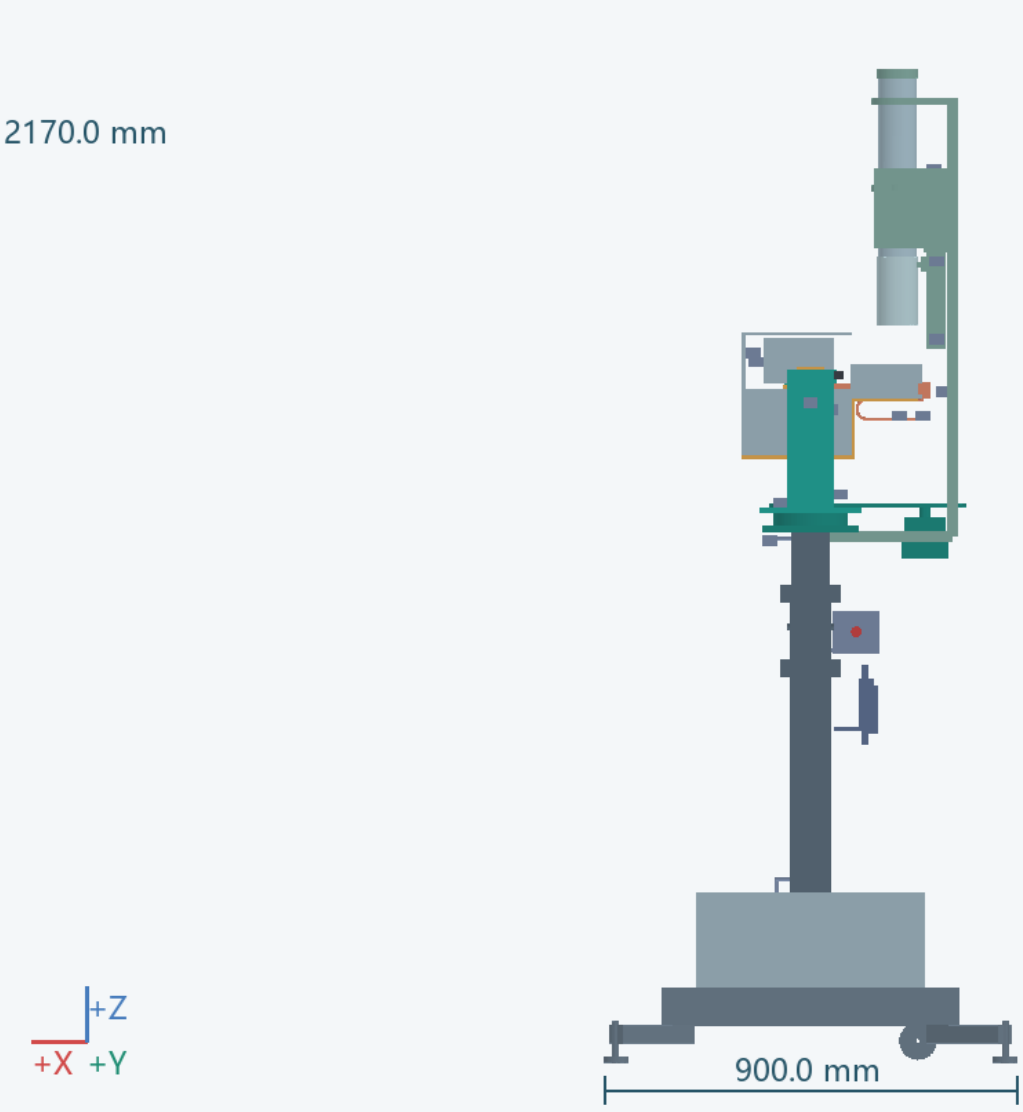
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

左正投影

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

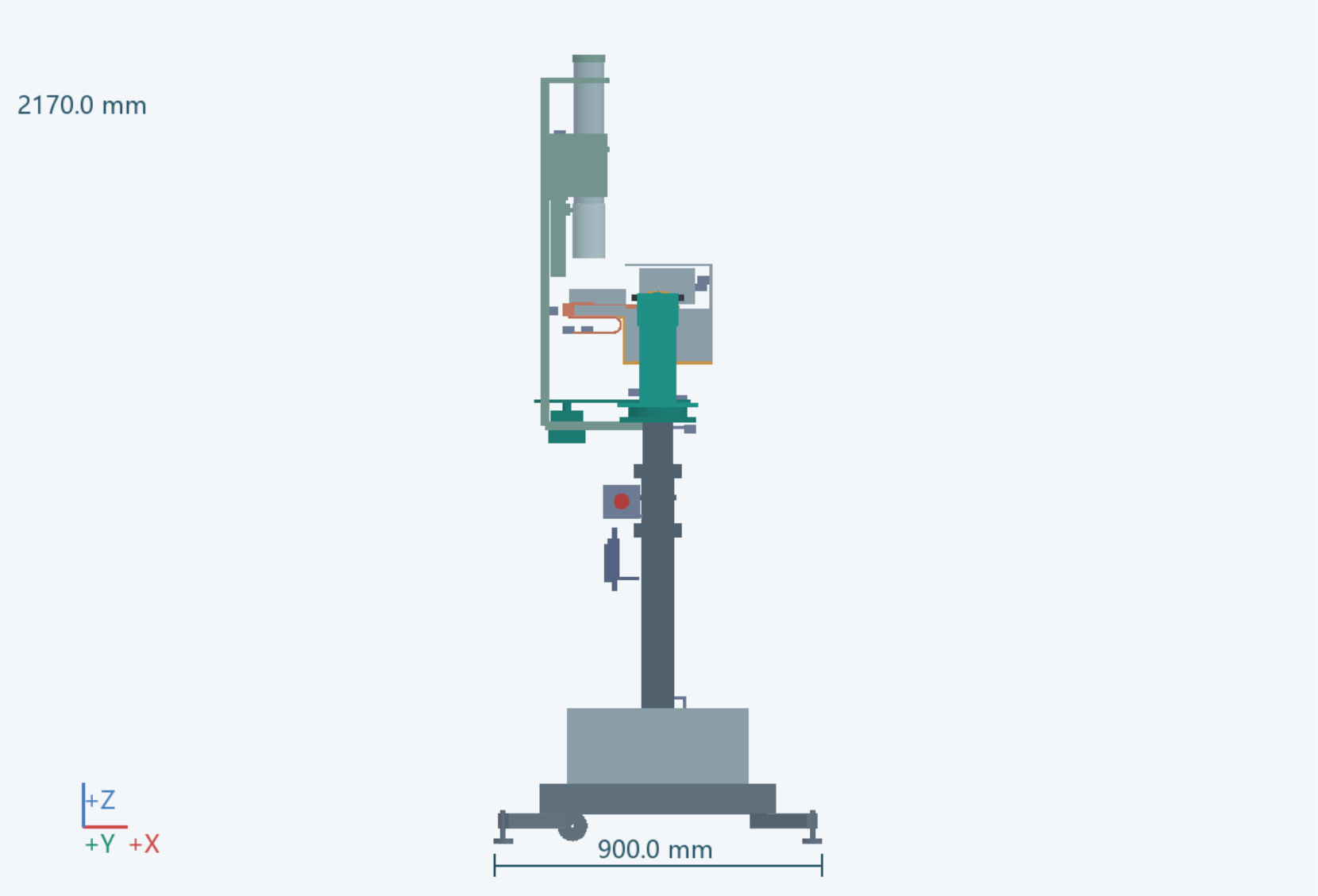
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

右正投影

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

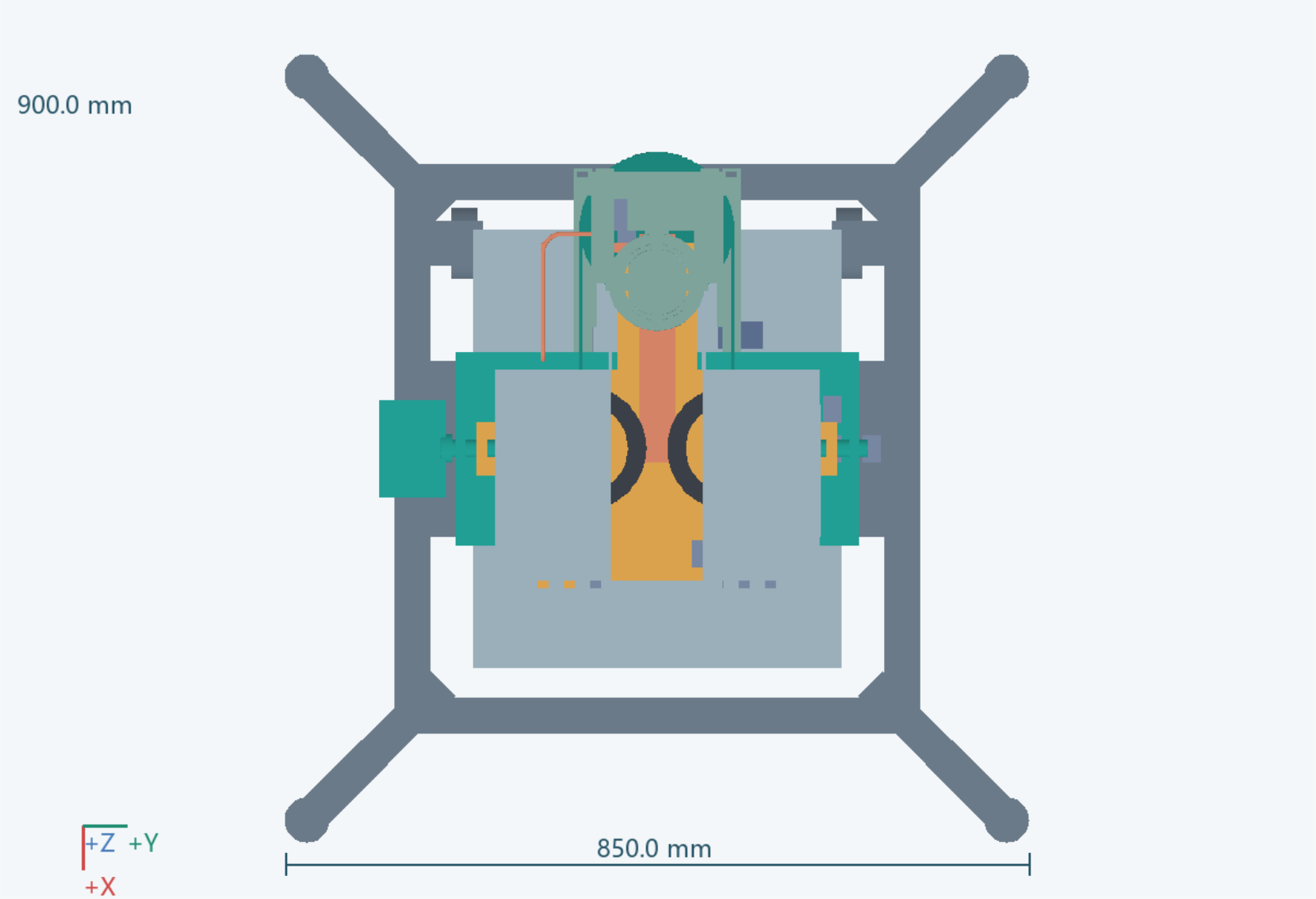
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

顶正投影

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

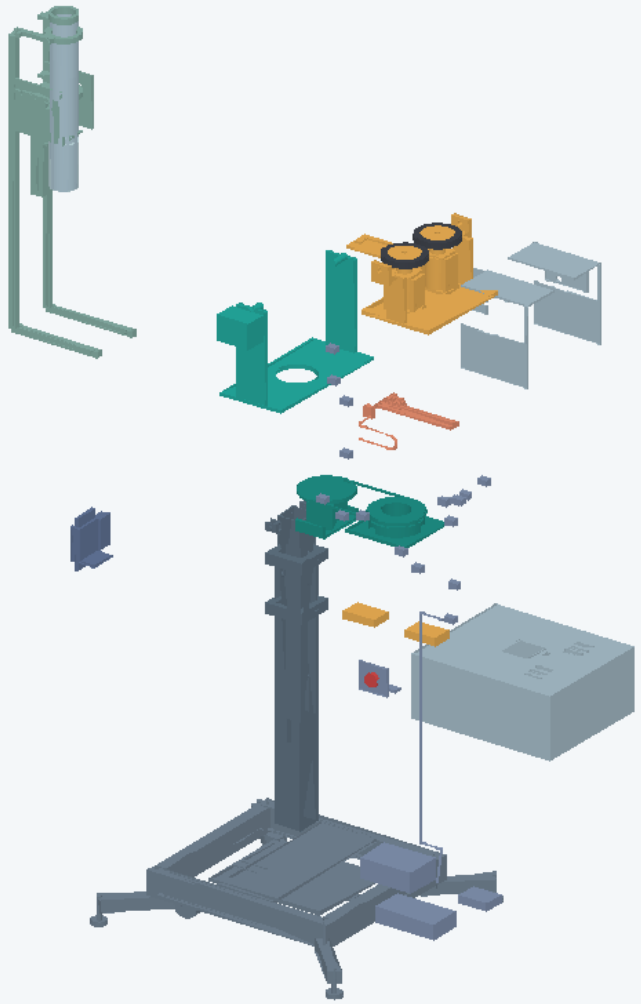
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

总装功能模块爆炸

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

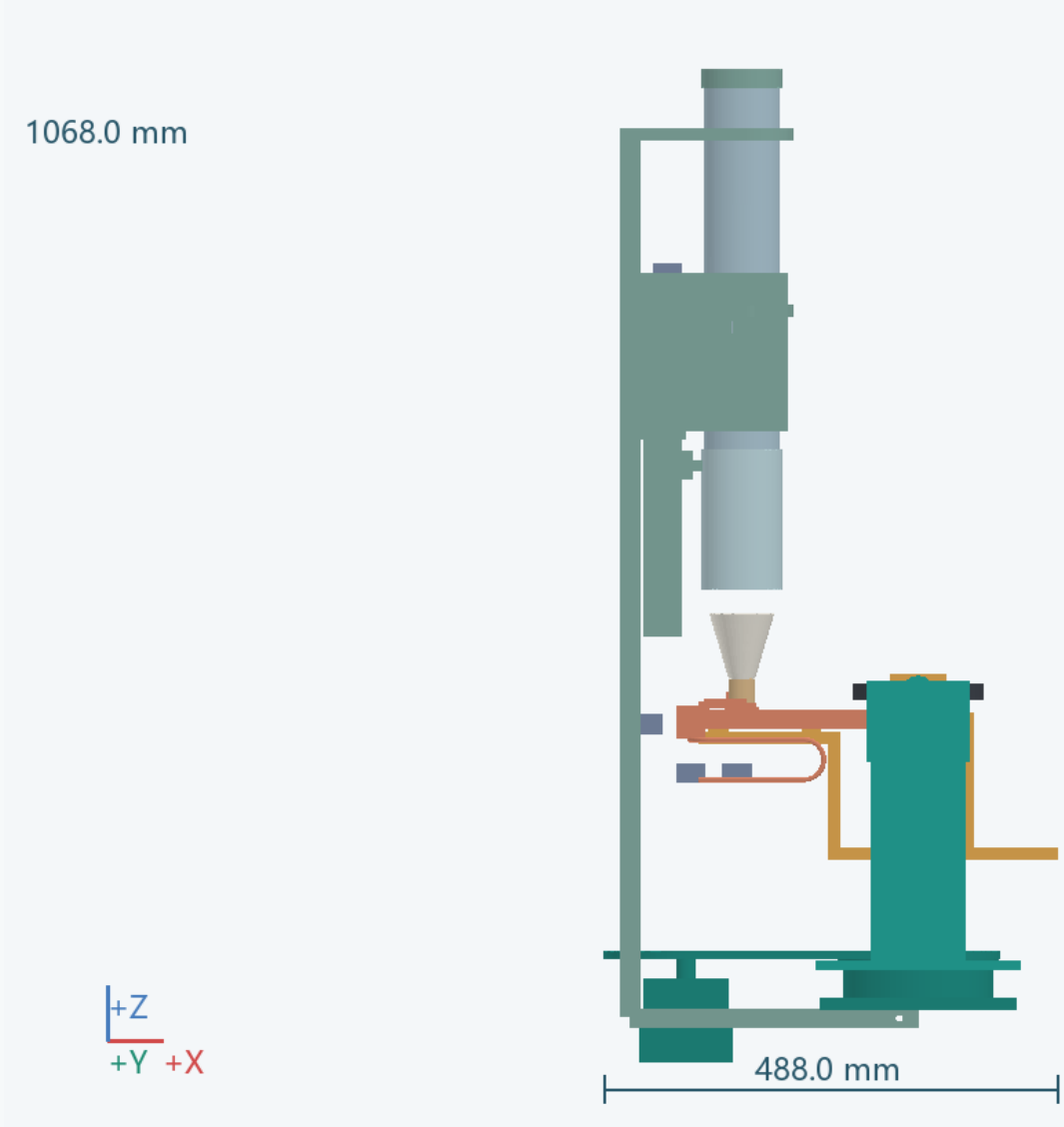
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

机头 Y=0 剖开观察

实际模型投影；各视图独立缩放，数值单位 mm；爆炸位移仅展示



默认 H：1500

筒长：540

筒顶：2150

筒帽顶：2170

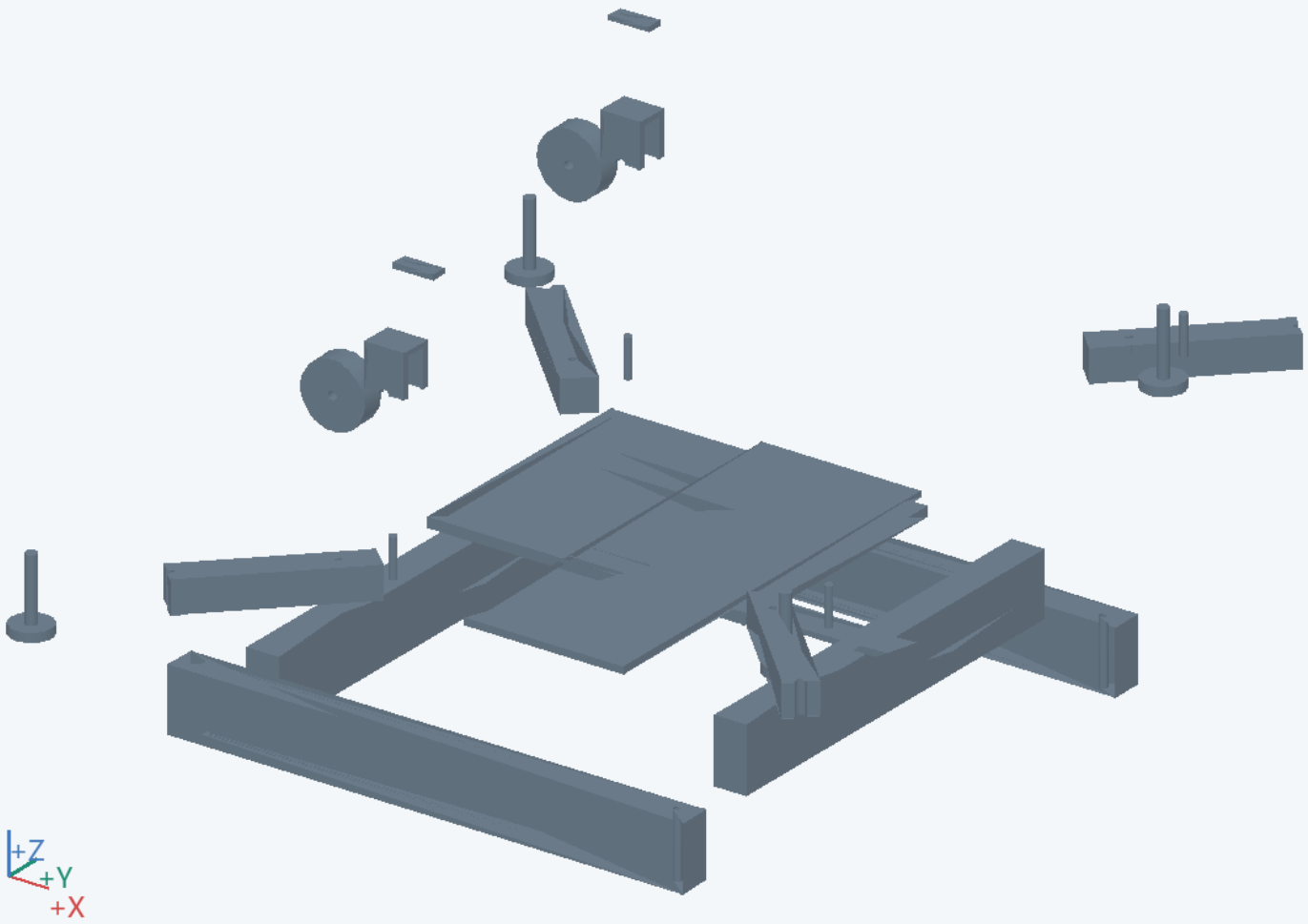
支撑点中心：850 × 800

轮心距：(D + gap) = 165

剖面按真实 CAD 布尔剖切生成，剖切 STEP 单独提供。

ASM-01 底盘与支撑 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-0101 主底架

PRT-0102 低位配重板

PRT-0103 展开支腿

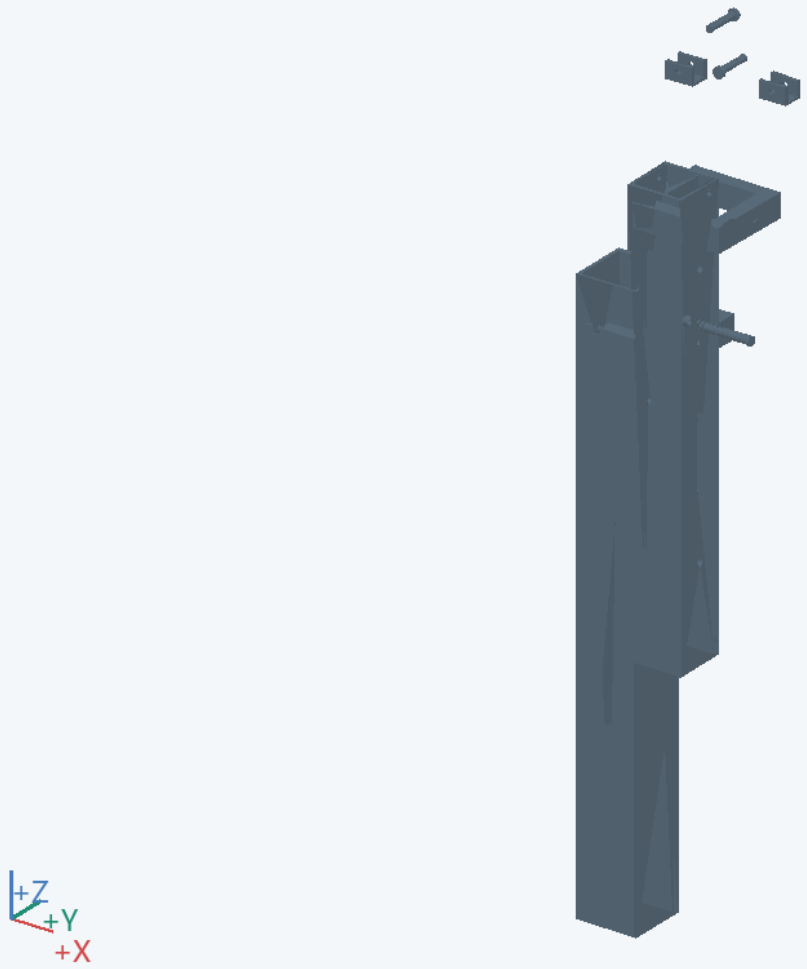
PRT-0104 调平脚

PRT-0105 搬运轮

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。稳定支撑、配重与短距离搬运

ASM-02 手动升降立柱 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-0201 外立柱

PRT-0202 内滑柱

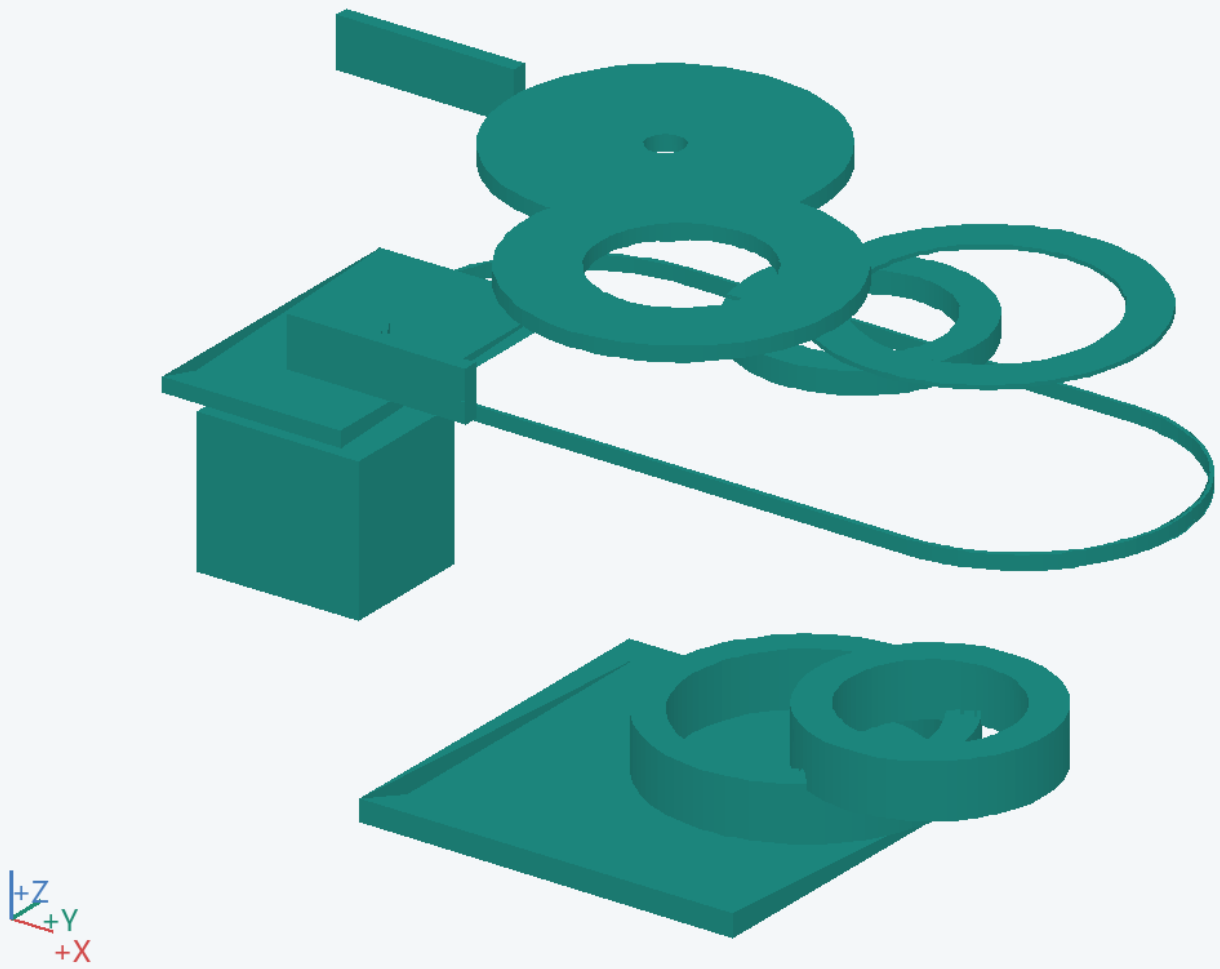
PRT-0203 高度定位销

PRT-0204 导向夹紧座

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。改变物理出球基准高度，并可靠锁紧

ASM-03 左右转向机构 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-0301 偏航固定基座板

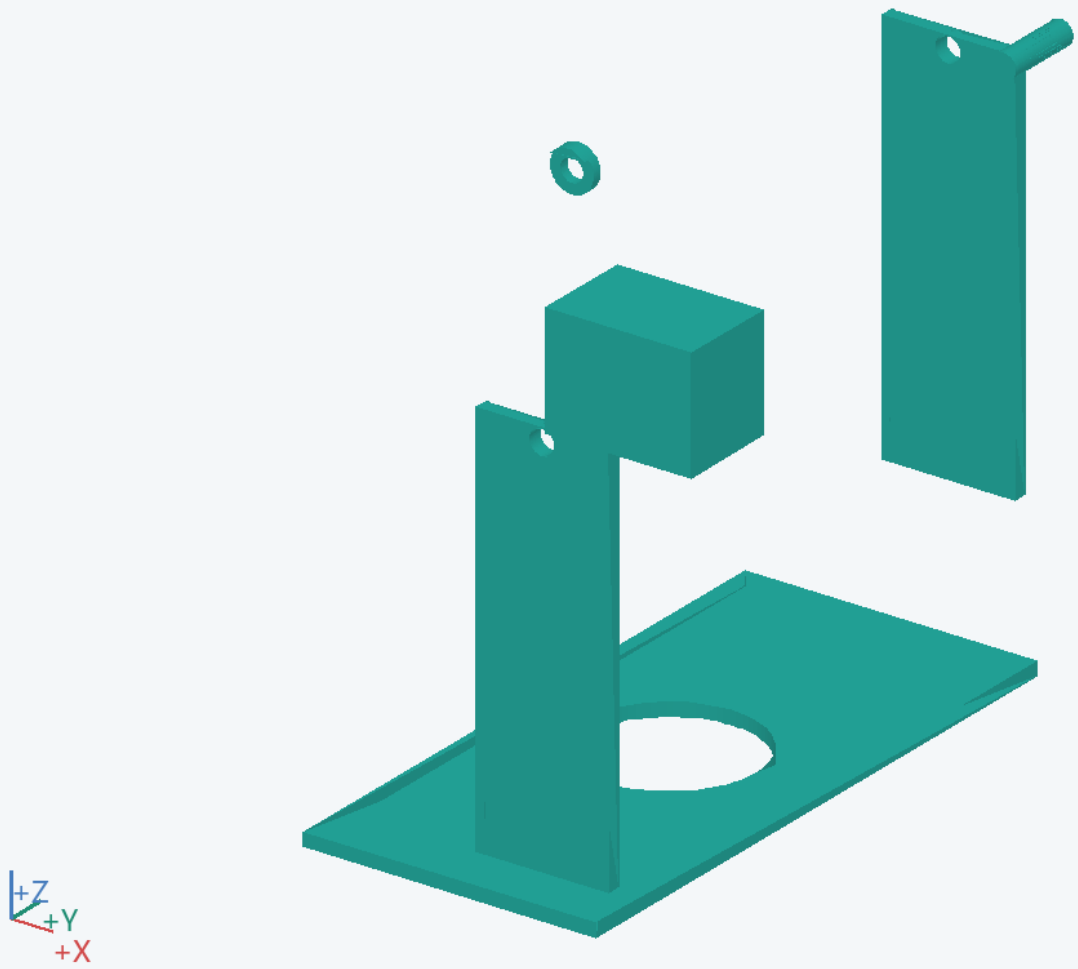
PRT-0302 法兰回转支承

PRT-0303 偏航闭环执行器

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。绕竖直轴调整左右落点

ASM-04 俯仰机构 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-0401 U 形俯仰架

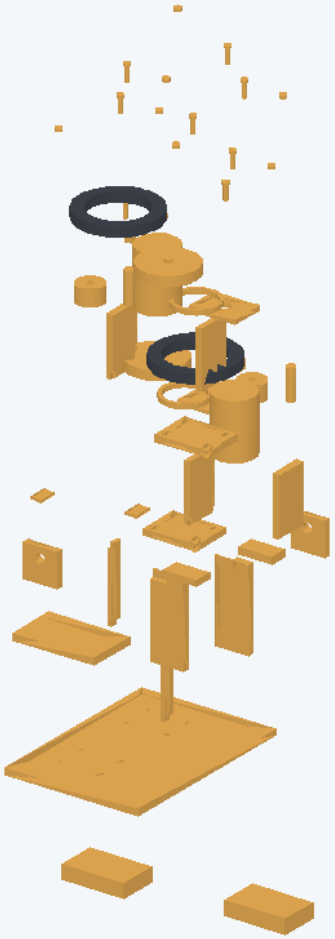
PRT-0402 俯仰短耳轴

PRT-0403 俯仰闭环执行器

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。绕两侧短耳轴改变出球仰角

ASM-05 双轮发射头 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-0501 阶梯式机头骨架

PRT-0502 轮距调节滑座

PRT-0503 主轴轴承单元

PRT-0504 发射轮轮毂

PRT-0505 弹性发射轮缘

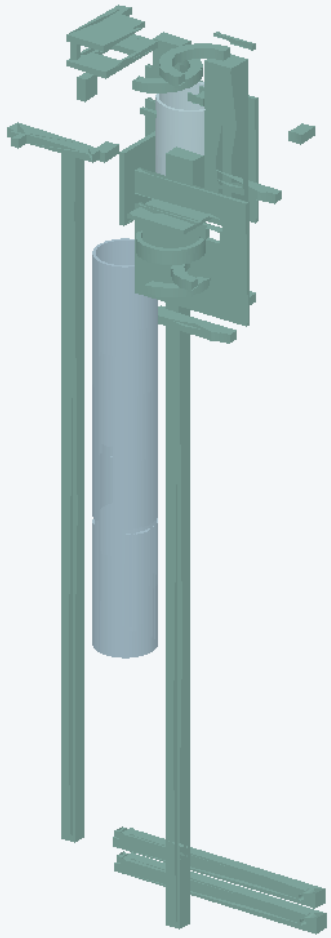
PRT-0506 带转速反馈电机

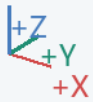
PRT-0507 双轮驱动器

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。双轮从侧面夹持并加速球头

ASM-06 储球与单球分离 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图





PRT-0601 可拆储球筒

PRT-0602 固定筒架与分球盒

PRT-0603 上层留球夹

PRT-0604 下层托球闸

PRT-0605 分球执行器

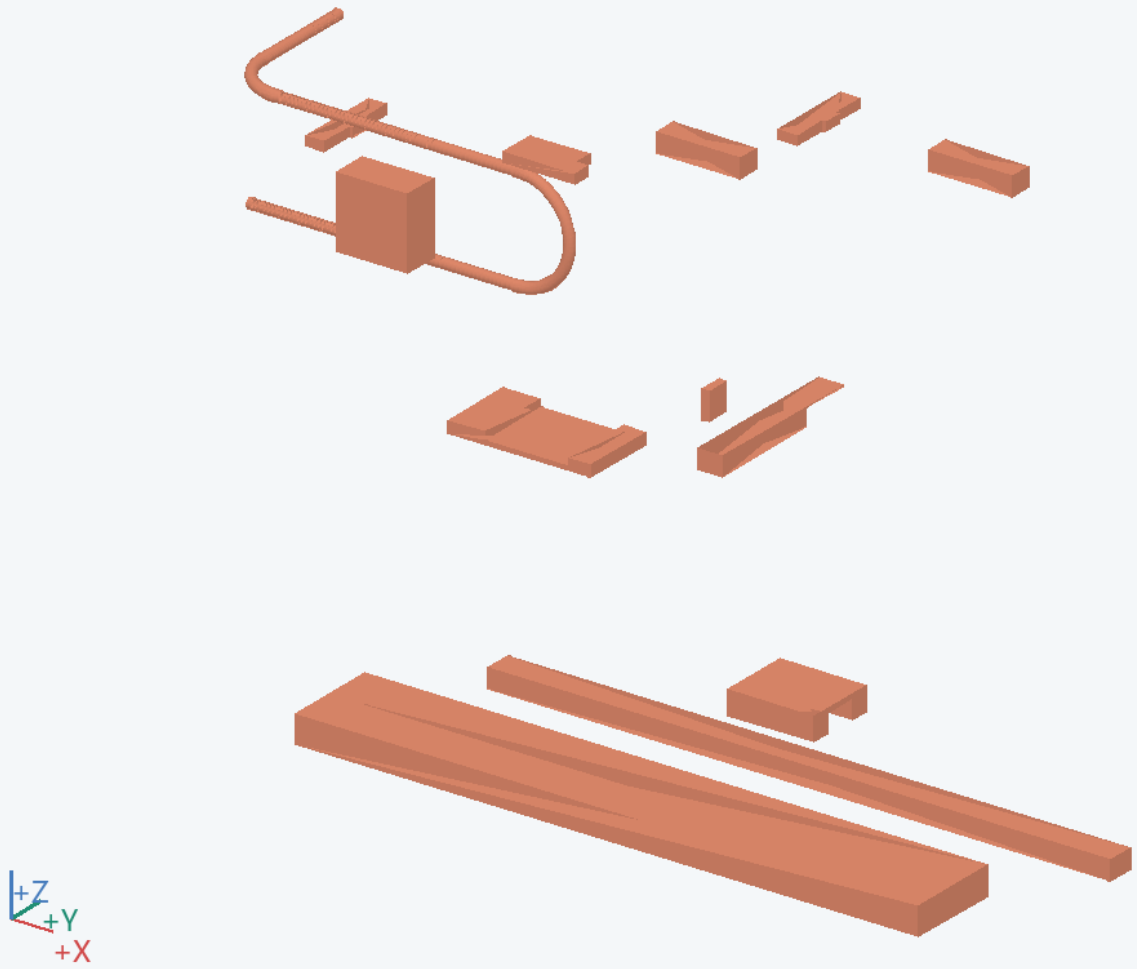
PRT-0606 可升降外导球套

PRT-0607 导套升降执行器

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。有序储球、留球、落球和导球

ASM-07 接球与侧推机构 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-0703 三位置直线模组

PRT-0701 移动接球托架

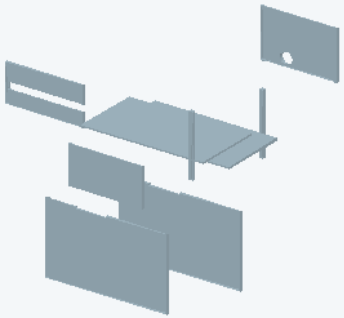
PRT-0702 低位定位夹

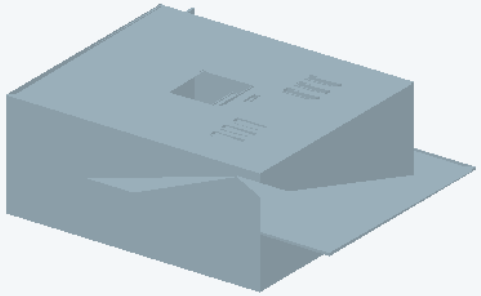
PRT-0704 托球夹释放执行器

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。接球、移出筒口、喂入轮组

ASM-08 防护与检修罩 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图





PRT-0801 分段发射头防护罩

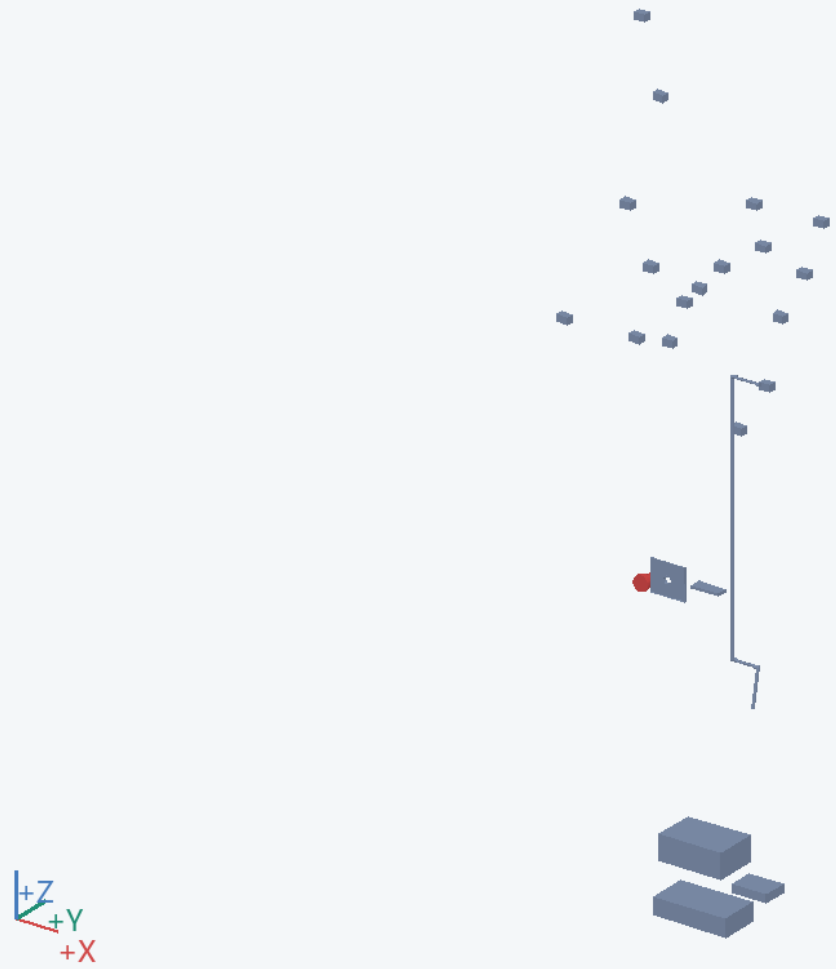
PRT-0802 透明检查窗

PRT-0803 底部电气舱罩

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。隔离运动件，提供观察和检修入口

ASM-09 供电与本地控制 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-0901 MCU 与输入输出板

PRT-0902 电源模块

PRT-0903 配电与联锁箱

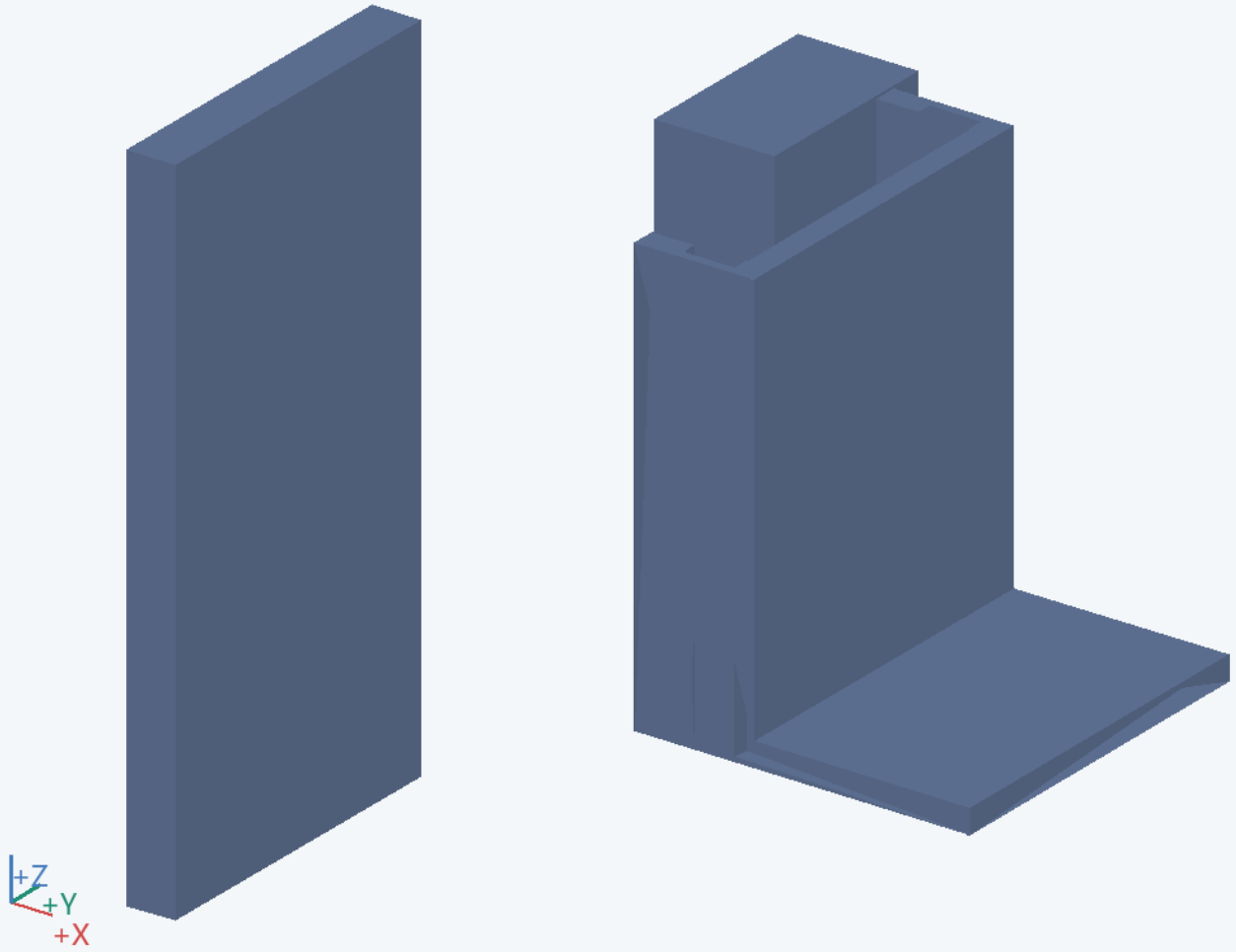
PRT-0904 自锁急停按钮

PRT-0905 位置与有球传感器

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。执行动作、读取状态、停止供球

ASM-10 对话与操作终端 / 子总成拆解

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



PRT-1001 对话与训练终端

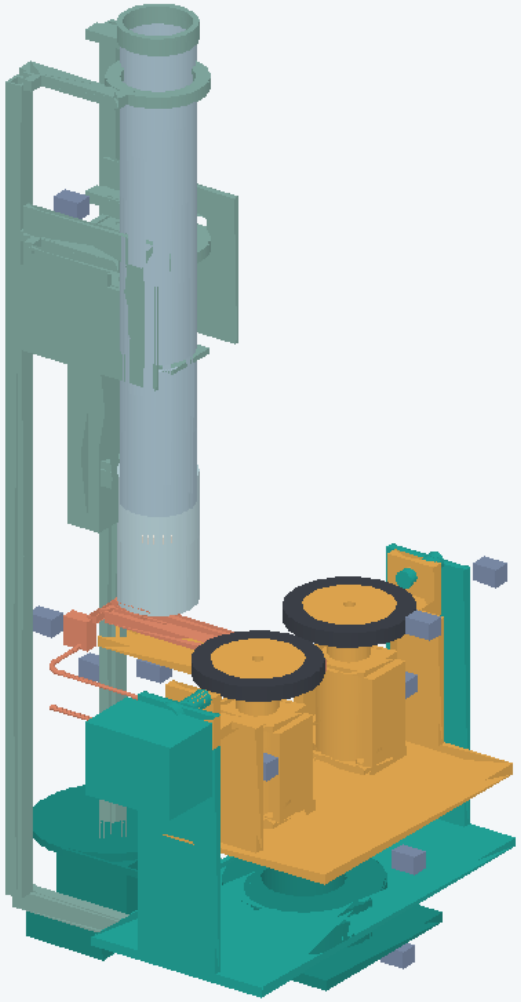
PRT-1002 低压有线停发手柄

PRT-1003 终端夹持架

分解位置用于展示；拆卸方向和工具可达性需另外检查。自然语言交互、训练设置与独立停发

装载低位

供球顺序示意；时间、释放阈值、转速与轨迹未验证

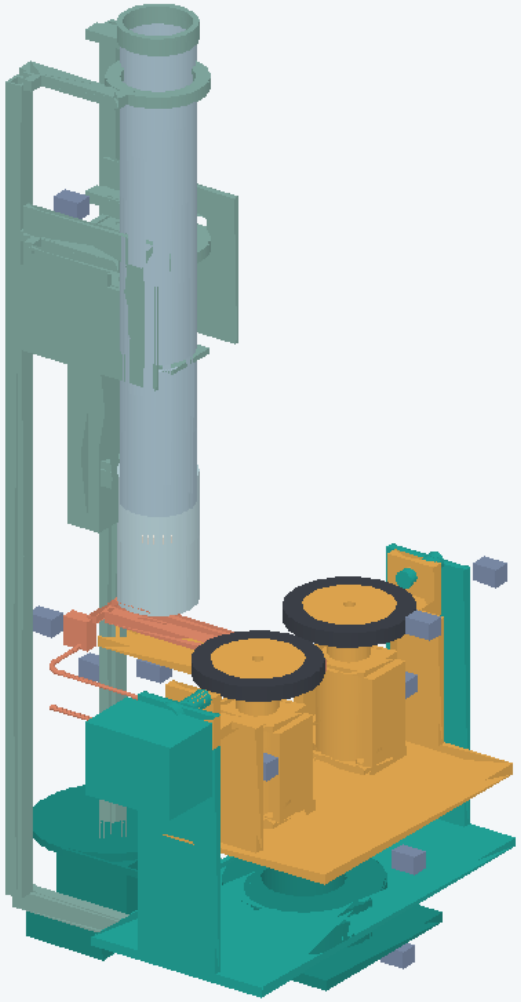


{"guide": 0, "slide": 0, "clamp": 14}

捕获边界按刚性圆截面估算；ST09 之后球不再属于滑台。真实动态必须试验。

定位持球

供球顺序示意；时间、释放阈值、转速与轨迹未验证

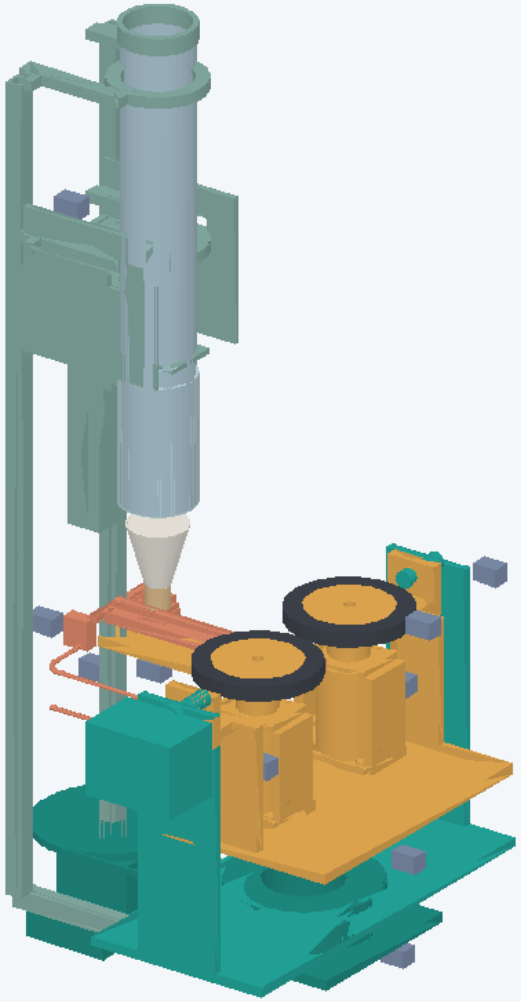


{"guide": 0, "slide": 0, "clamp": 0}

捕获边界按刚性圆截面估算；ST09 之后球不再属于滑台。真实动态必须试验。

导套回缩

供球顺序示意；时间、释放阈值、转速与轨迹未验证

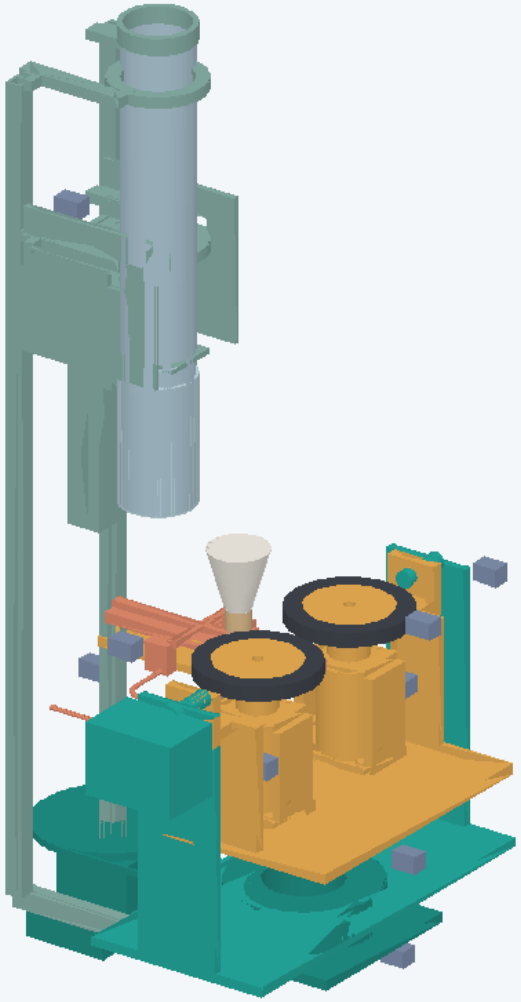


{"guide": 115, "slide": 0}

捕获边界按刚性圆截面估算；ST09 之后球不再属于滑台。真实动态必须试验。

前移脱筒

供球顺序示意；时间、释放阈值、转速与轨迹未验证

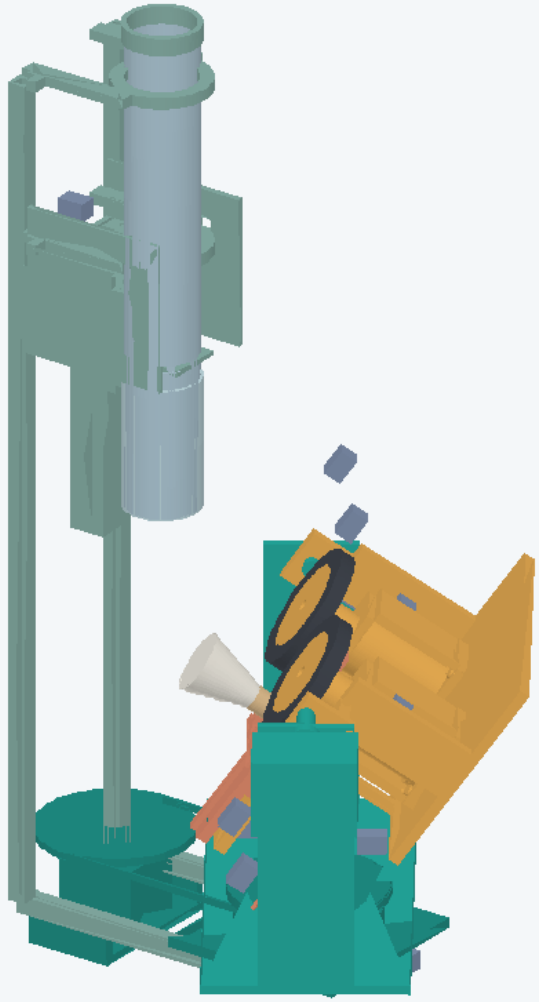


{"guide": 115, "slide": 105}

捕获边界按刚性圆截面估算；ST09 之后球不再属于滑台。真实动态必须试验。

共同偏航俯仰

供球顺序示意；时间、释放阈值、转速与轨迹未验证

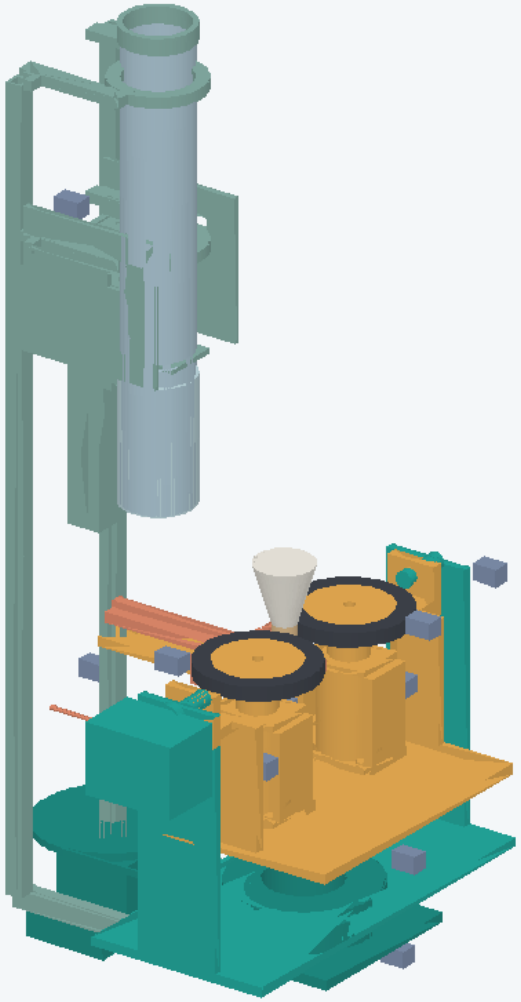


{"guide": 115, "slide": 105, "yaw": 35, "pitch": 55}

捕获边界按刚性圆截面估算；ST09 之后球不再属于滑台。真实动态必须试验。

捕获前实体开夹

供球顺序示意；时间、释放阈值、转速与轨迹未验证

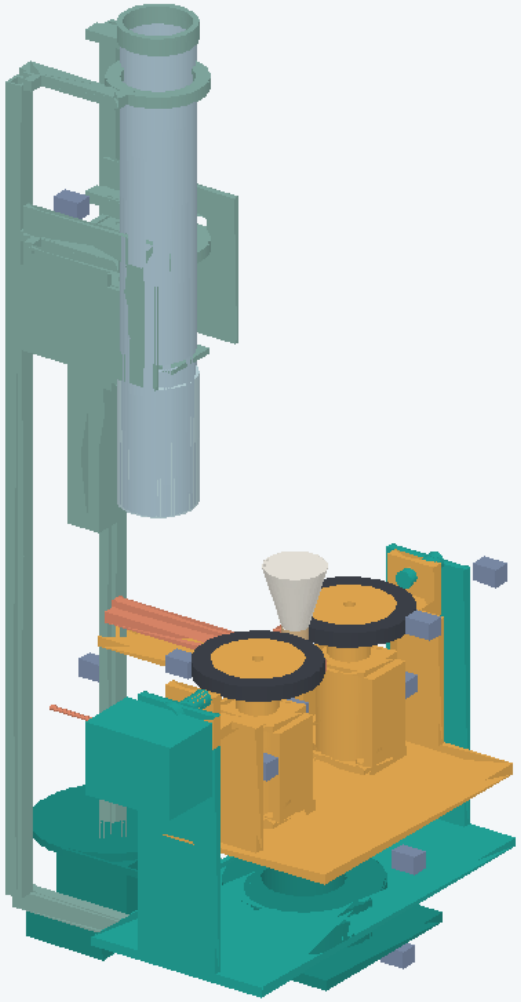


{"guide": 115, "slide": 165, "clamp": 14}

捕获边界按刚性圆截面估算；ST09 之后球不再属于滑台。真实动态必须试验。

接触边界停推 / 等待新出球脉冲

供球顺序示意；时间、释放阈值、转速与轨迹未验证

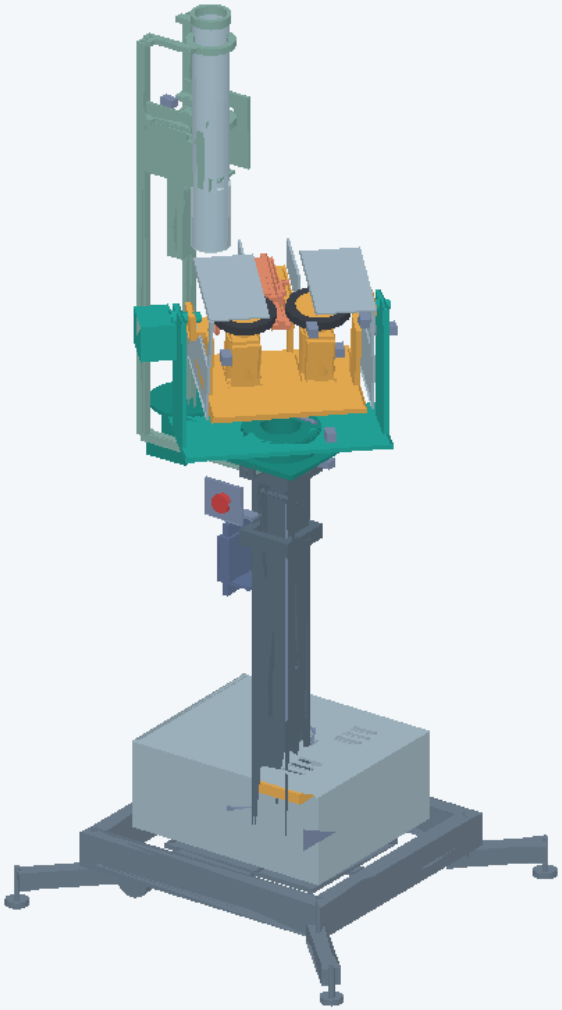


{"guide": 115, "slide": 178.8504
4843951113, "clamp": 14}

捕获边界按刚性圆截面估算；S
T09 之后球不再属于滑台。真
实动态必须试验。

组合极限 H1400 / 偏航-45° / 俯仰-10°

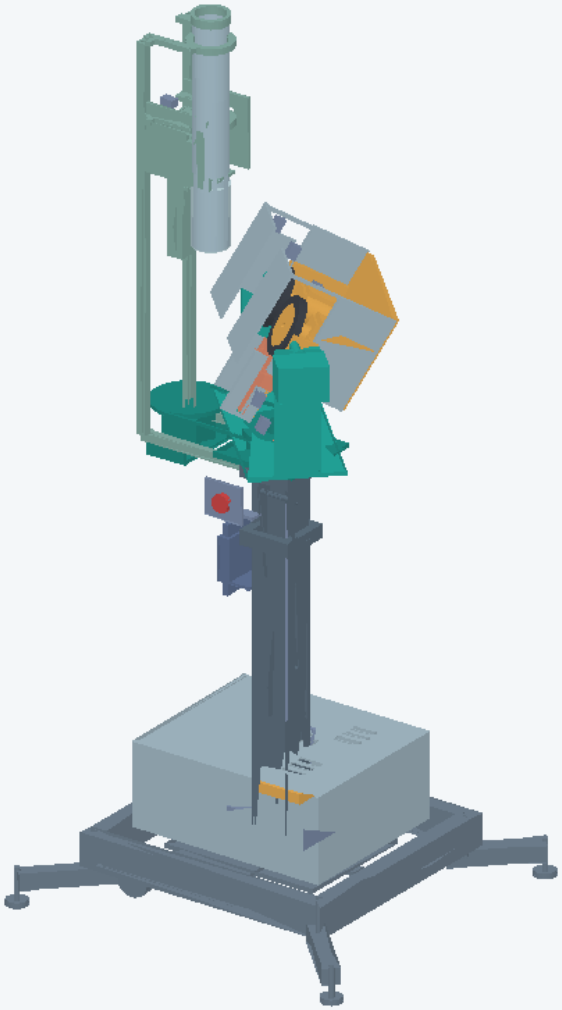
概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图



姿态由统一变换树计算。端点截图不能替代完整运动路径检测；离散分辨率与未通过项见验收报告。

组合极限 H1400 / 偏航45° / 俯仰60°

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图

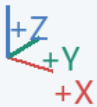


姿态由统一变换树计算。端点截图不能替代完整运动路径检测；离散分辨率与未通过项见验收报告。

组合极限 H1800 / 偏航-45° / 俯仰60°

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图

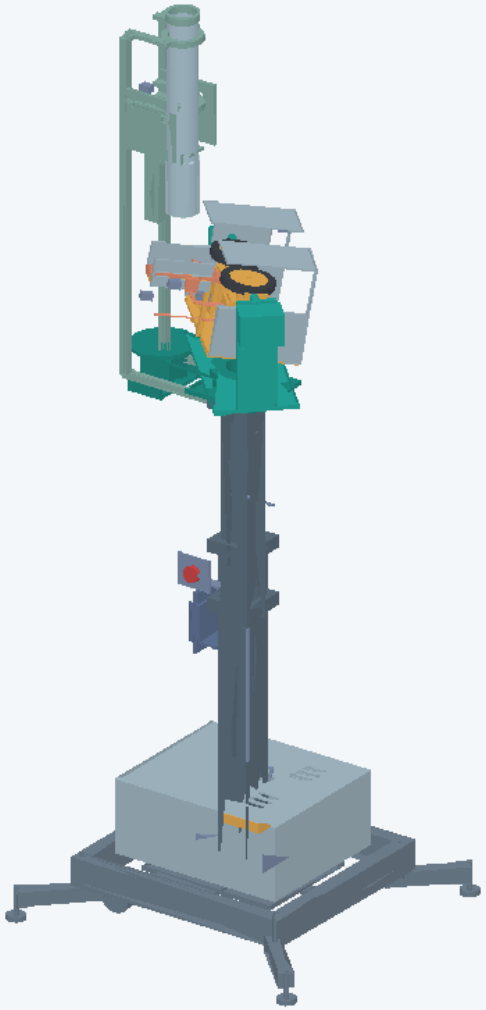


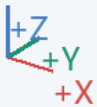


姿态由统一变换树计算。端点截图不能替代完整运动路径检测；离散分辨率与未通过项见验收报告。

组合极限 H1800 / 偏航45° / 俯仰-10°

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图

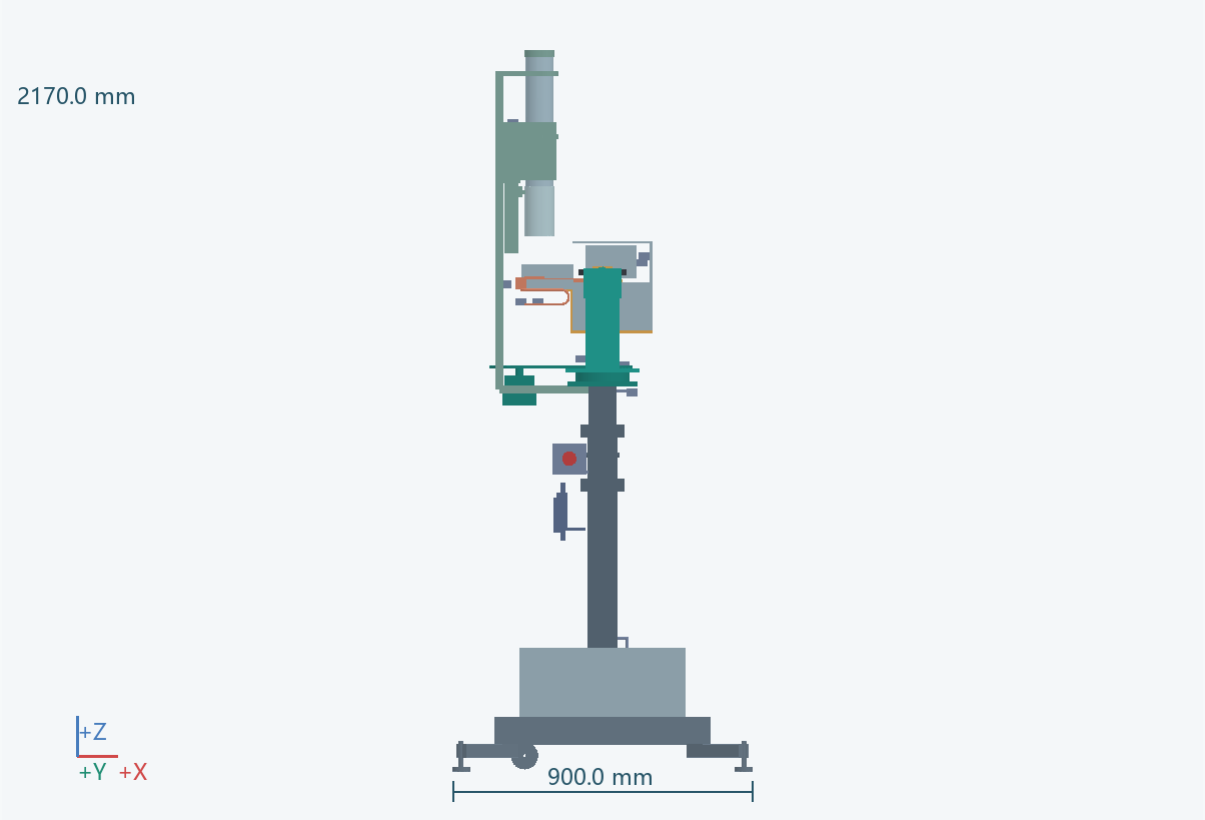




姿态由统一变换树计算。端点截图不能替代完整运动路径检测；离散分辨率与未通过项见验收报告。

高度链 / H 基准与三位置行程

全部数值读取 data/，候选尺寸 mm；正角俯仰绕局部 -Y

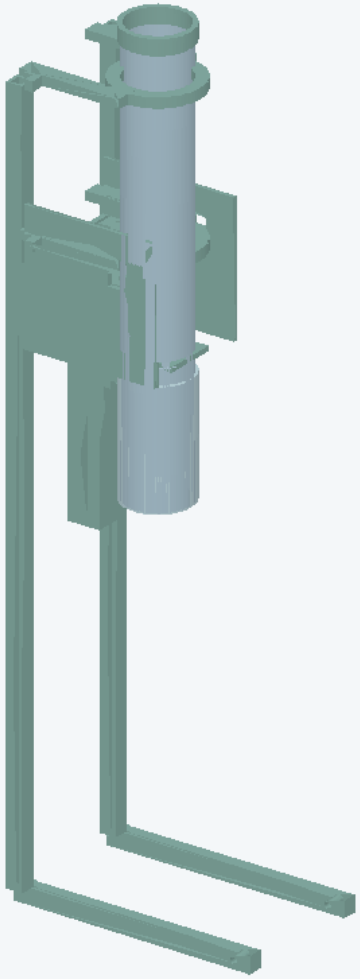


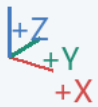
H 默认 / 范围	1500 / 1400 - 1800
外立柱顶	1040
内柱顶	H -342
固定板 / 回转支承	12 / 30（设计初值）
U架下缘	H -300
筒顶	H + 650
筒帽顶	H + 670
装载 / 等待 / 喂入	X -190 / -85 / -5
滑台行程	0 / 105 / 185
导套行程	115

最高轴高的内外柱重叠：232 mm，仅几何结果；刚度、销孔强度和最高位稳定性尚未验证。

球筒后拆与分球检修

基于实际模型的检修图；路径结果详见 service_validation.json





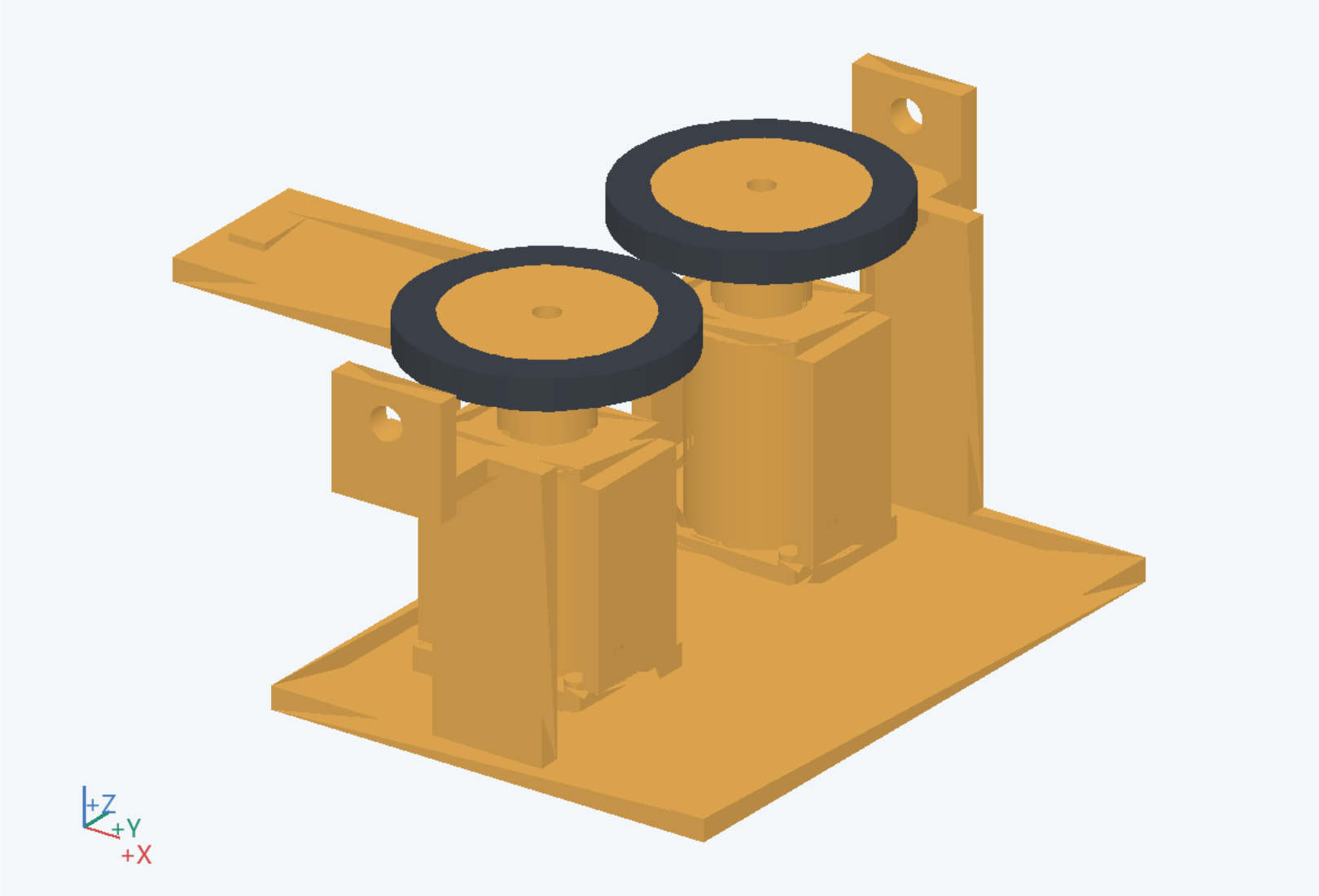
R1整套供球器沿-X抽出350mm。

空筒、最低轴高、隔离能源、托车承重、断开接线；两销向外退出55mm。

保留筒、分球器与导套为一体。见r1_service_validation.json；锁销承重、复装对中和实际工具操作待验证。

轮组上提与换轮

基于实际模型的检修图；路径结果详见 service_validation.json



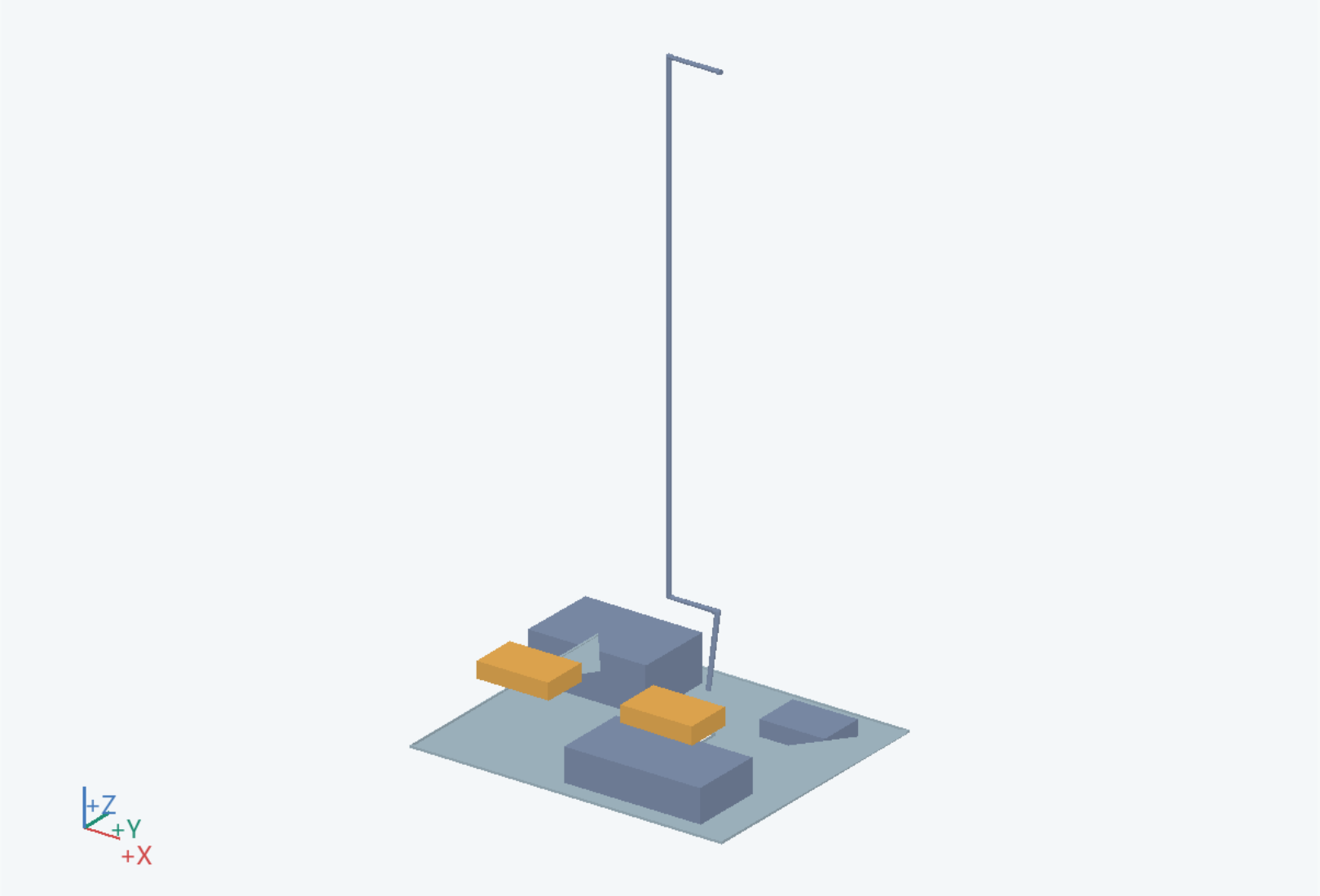
拆出方向：+Z，沿独立轮轴。

先停机确认停转，拆上罩，解除轴向固定。

轮毂、锁紧方式与真实高速轴承仍需选型；图示不证明高速安全。

电气舱布局与后侧检修

基于实际模型的检修图；路径结果详见 service_validation.json



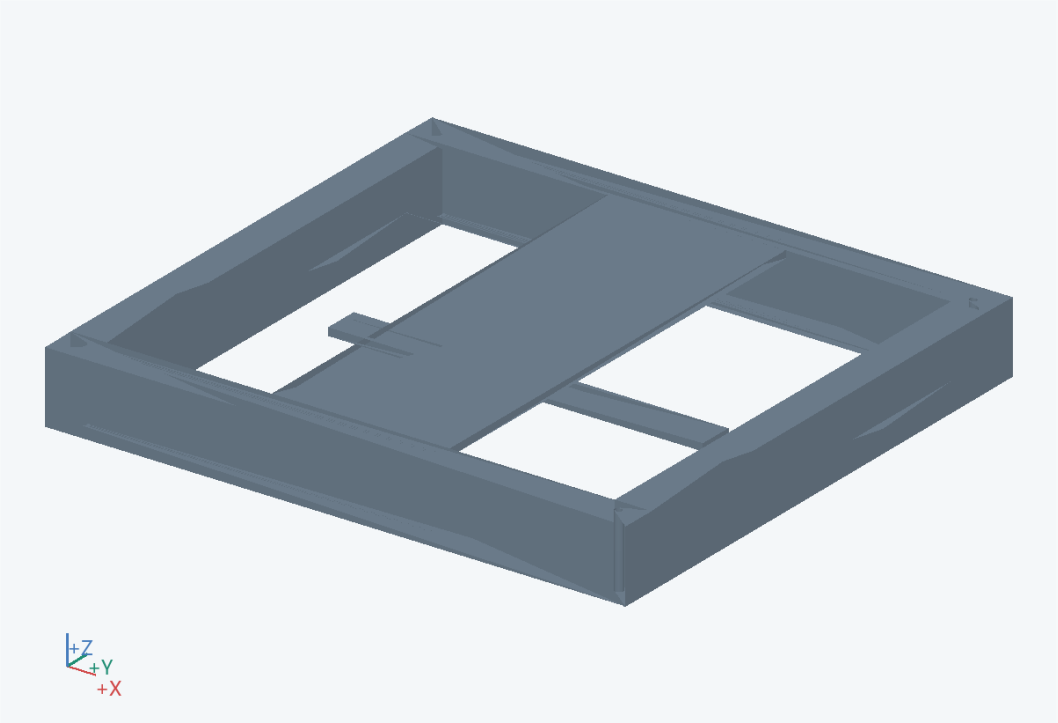
拆出方向：-X，经后舱门。

电源、驱动和本地控制分区；插拔、散热及保险/切断方案未选型。

先隔离电源并解除连接，再移出模块；工具头与插头型号未冻结。

PRT-0101 主底架

ASM-01 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

650.0 × 600.0 × 80.0 mm（含所示实例）

功能

把立柱、配重、电气舱和支撑脚的载荷传递到地面。

连接 / 基准

连接 0201 立柱、0102 配重板、0103 支腿和 0803 电气舱罩；孔位由这些接口共同生成。

材料 / 工艺

铝型材与连接板，或焊接金属框架

拆装

从上方拆安装板，保留扳手进入空间。

待验证

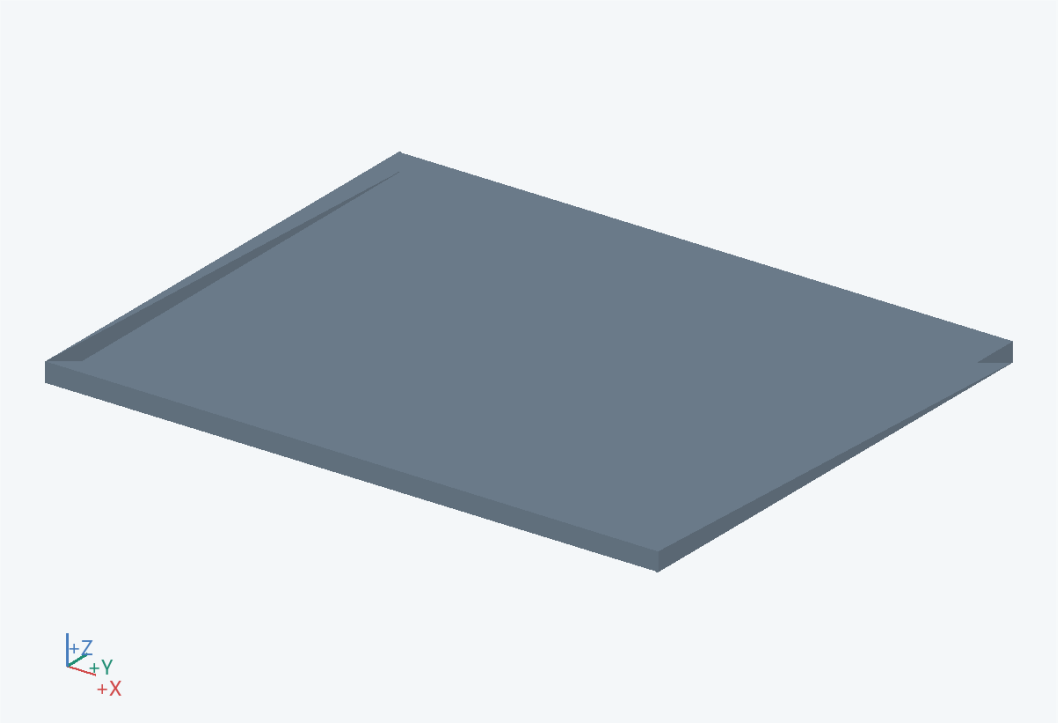
计算最高轴高、偏转头部及满筒时的质心；不能只根据底板宽度判定防倾覆。 关联：U07

实例

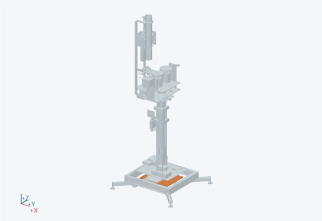
PRT-0101-A__-1, PRT-0101-B__-1, PRT-0101-A__1, PRT-0101-B__1, PRT-0101-C, PRT-0101-D

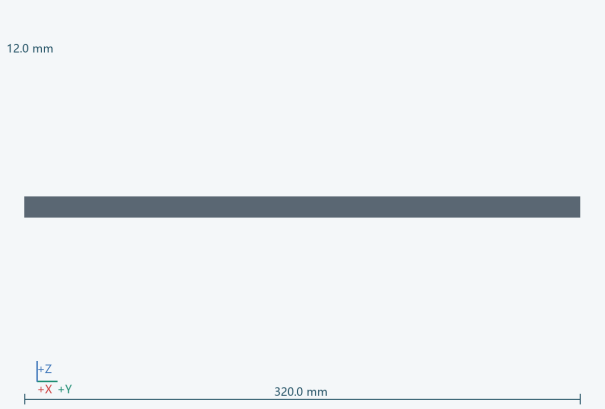
PRT-0102 低位配重板

ASM-01 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

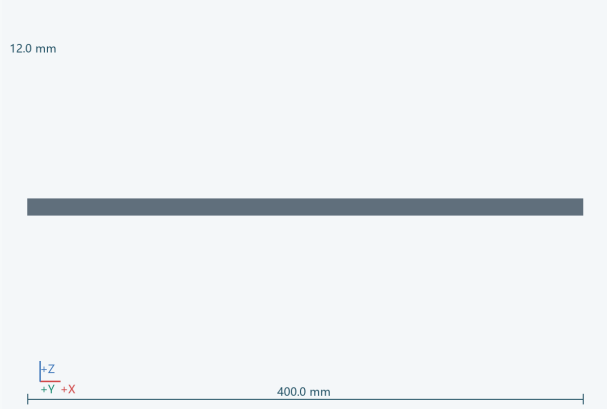


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

400.0 × 320.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

将质量布置在底盘低处，改善静止训练时的稳定性。

连接 / 基准

固定于 0101 下层托盘；与供电散热通道分开。

材料 / 工艺

钢板；厚度与数量由质心验算决定

拆装

从后侧抽出，先卸固定压板。

待验证

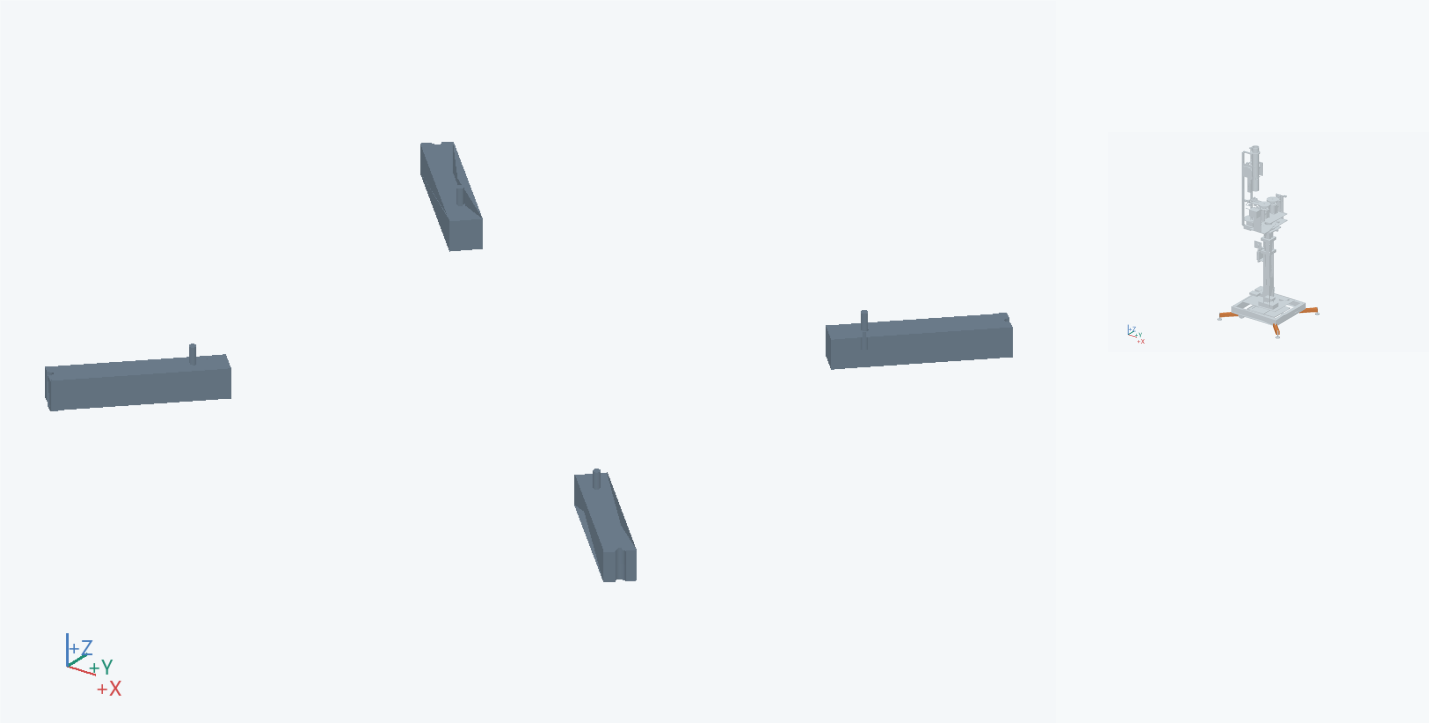
质量是 CAD 材料密度估算值，尚未称重；核验搬运重量和支腿反力。 关联：U07

实例

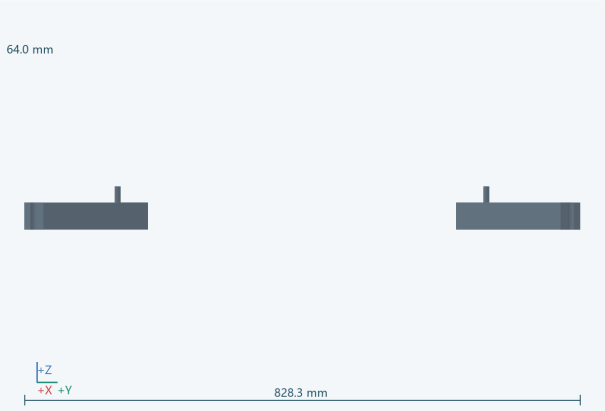
PRT-0102

PRT-0103 展开支腿

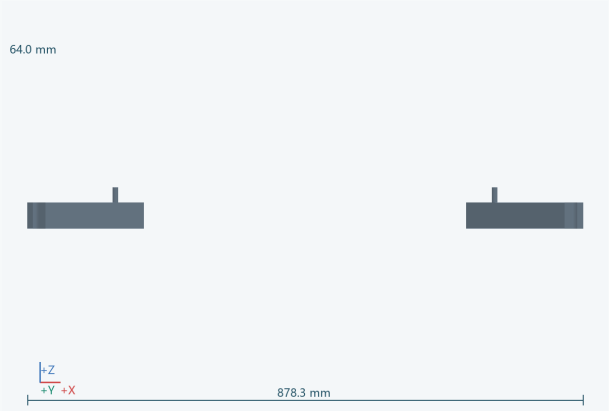
ASM-01 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

878.3 × 828.3 × 64.0 mm（含所示实例）

功能

训练时扩大支撑多边形；搬运时收回。

连接 / 基准

内端接 0101，外端接 0104；实际枢轴与伸出量由支撑点坐标反算。

材料 / 工艺

金属方管、锁销与连接耳板

拆装

拔维护销后按独立支腿图拆出。

待验证

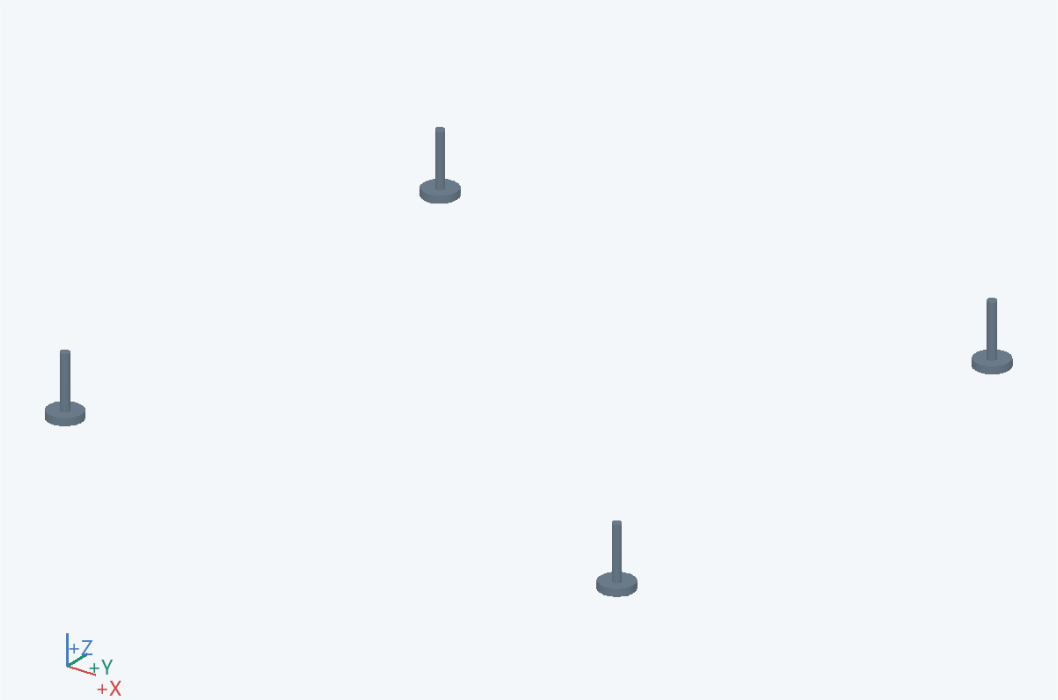
检查收纳时与搬运轮、电线的冲突，以及展开未锁定时的状态提示。 关联：U07

实例

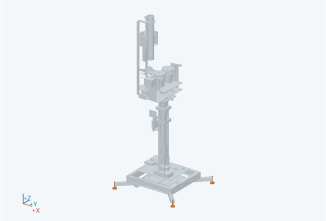
PRT-0103__-1_-1, PRT-0103-A__-1_-1, PRT-0103__-1_1, PRT-0103-A__-1_1, PRT-0103__1_-1, PRT-0103-A__1_-1, PRT-0103__1_1, PRT-0103-A__1_1

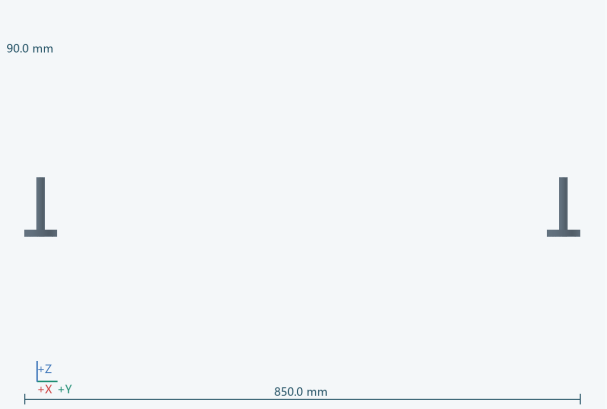
PRT-0104 调平脚

ASM-01 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

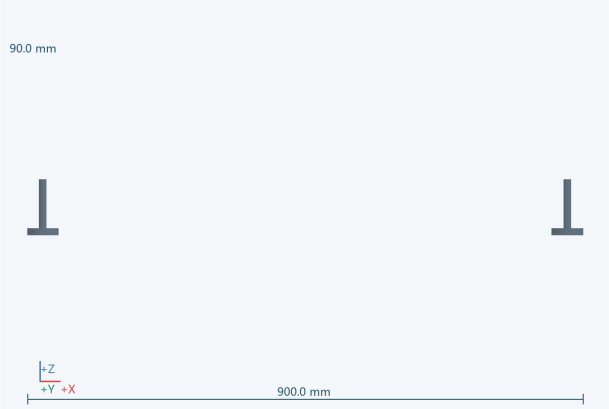


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

900.0 × 850.0 × 90.0 mm（含所示实例）

功能

训练时落地承载，让搬运轮不作为唯一支撑。

连接 / 基准

连接 0103；地面接触位置定义稳定性校核的支撑多边形。

材料 / 工艺

带防滑垫的调节脚；承载和螺纹未选型

拆装

从支腿端部向下旋出。

待验证

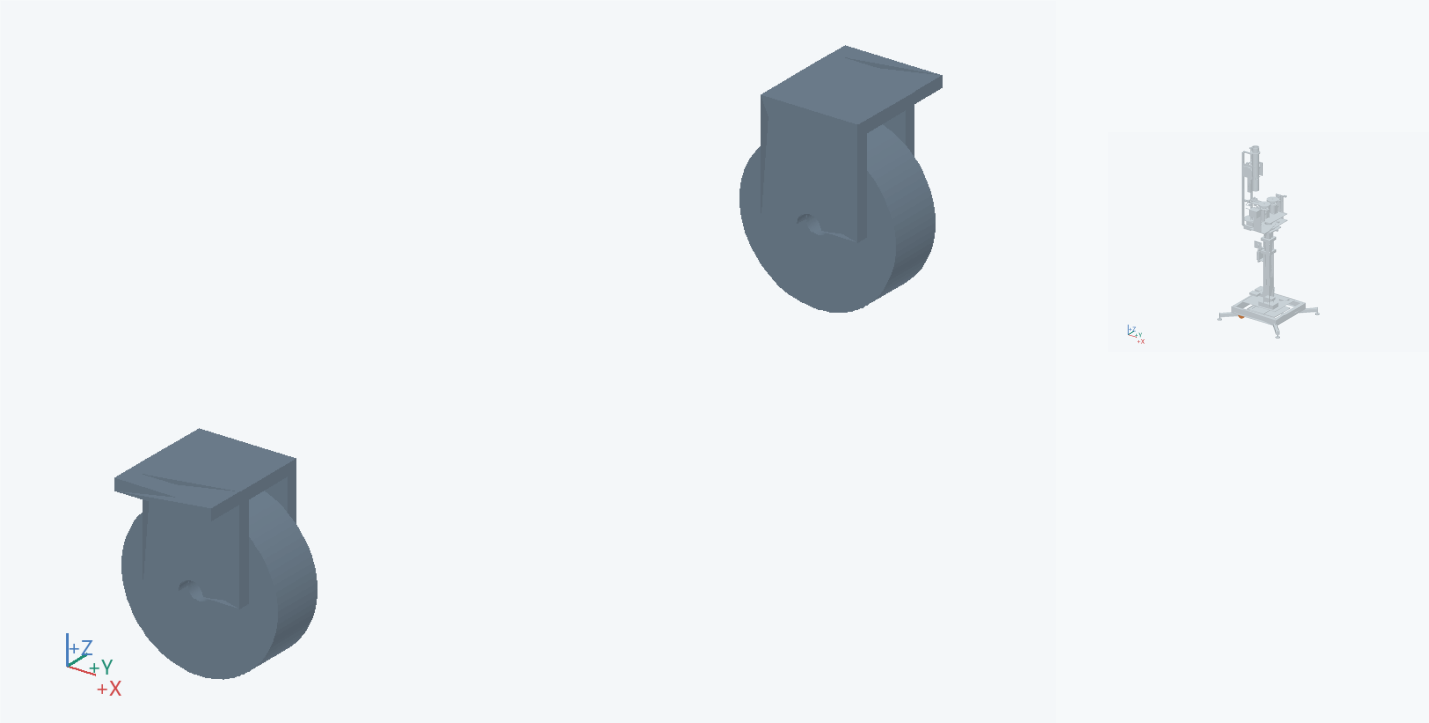
核验橡胶与球馆地面兼容性、最大调节量和接地载荷。 关联：U09

实例

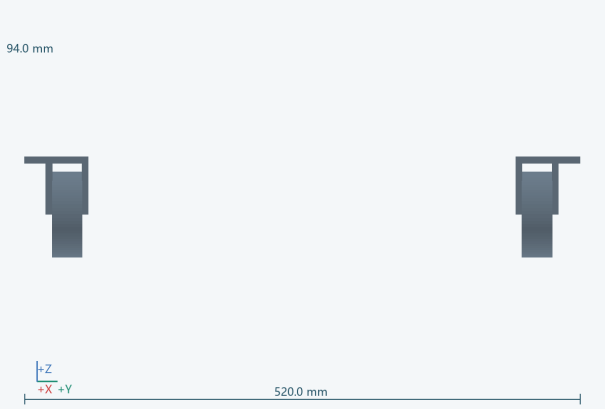
PRT-0104__-1_-1, PRT-0104__-1_1, PRT-0104__1_-1, PRT-0104__1_1

PRT-0105 搬运轮

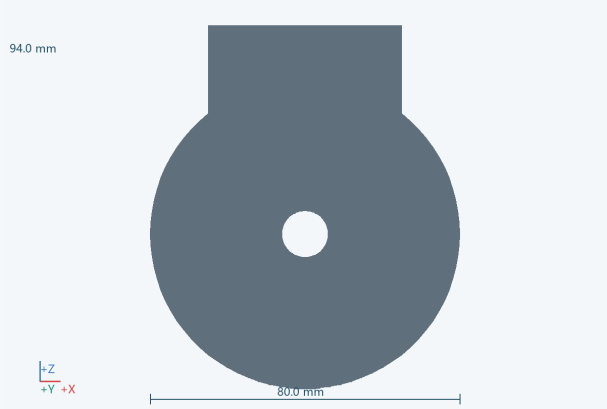
ASM-01 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

80.0 × 520.0 × 94.0 mm（含所示实例）

功能

停机后配合把手短距离移动。

连接 / 基准

安装于底盘后侧；转动、刹车操作和脚尖空间需要一起建模。

材料 / 工艺

非留痕脚轮与金属支架

拆装

卸底盘连接螺栓向外取下。

待验证

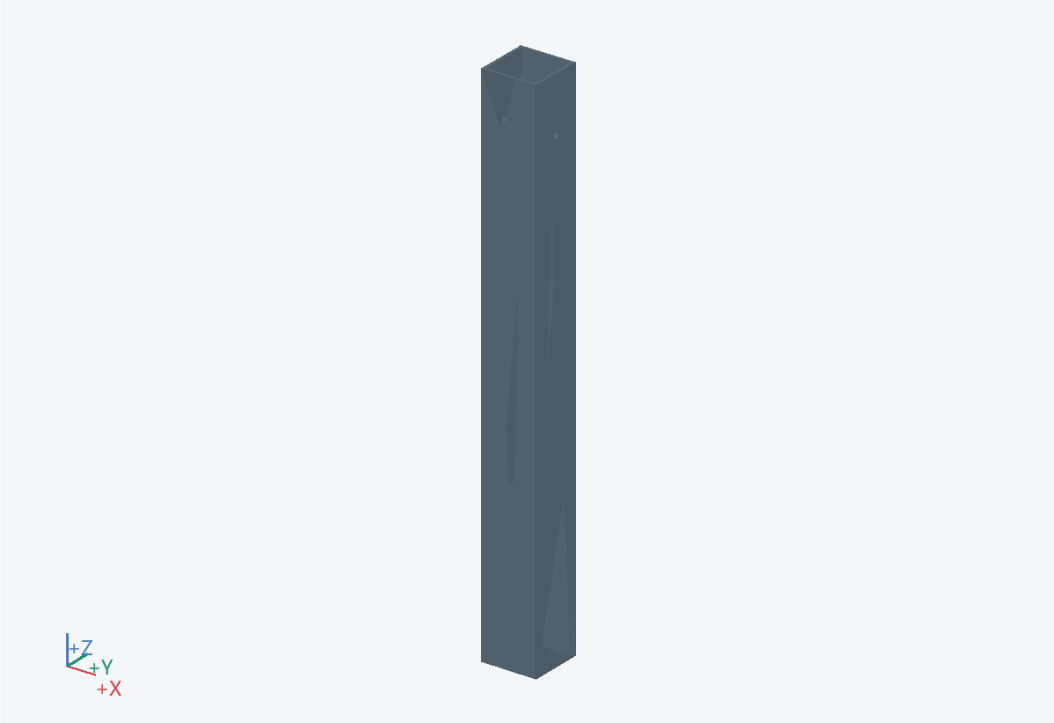
核验承重、安装孔型、刹车和支腿展开位置；不将脚轮锁止视为全部稳定措施。 关联：U09

实例

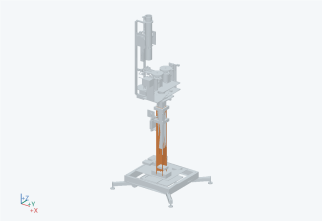
PRT-0105-A__-1, PRT-0105-B__-1, PRT-0105-A__1, PRT-0105-B__1, PRT-0105-C__-1, PRT-0105-C__1

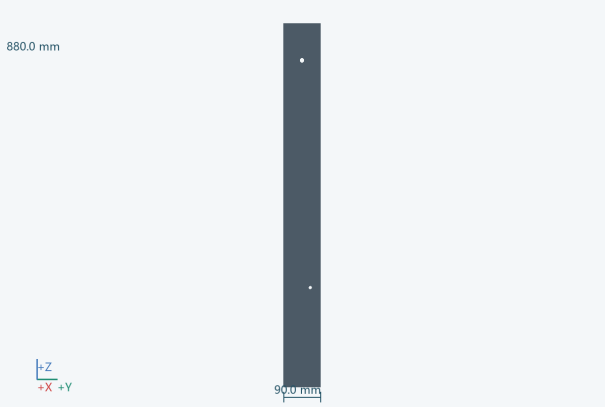
PRT-0201 外立柱

ASM-02 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

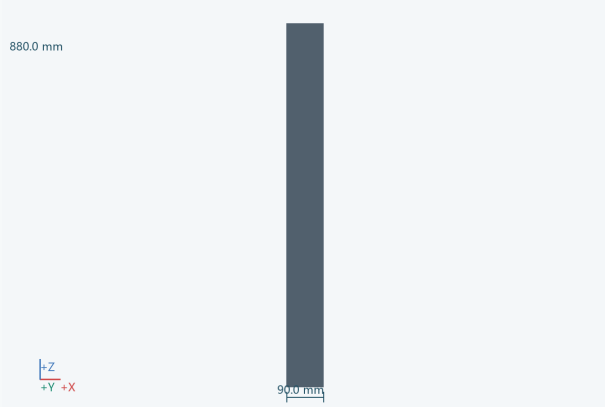


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

90.0 × 90.0 × 880.0 mm（含所示实例）

功能

提供固定导向和立柱弯曲刚度。

连接 / 基准

下端接 0101；上段接 0204 导向座；内部容纳 0202，线束走独立保护通道。

材料 / 工艺

金属方管或专用升降型材

拆装

先卸机头与内柱，再拆底盘连接。

待验证

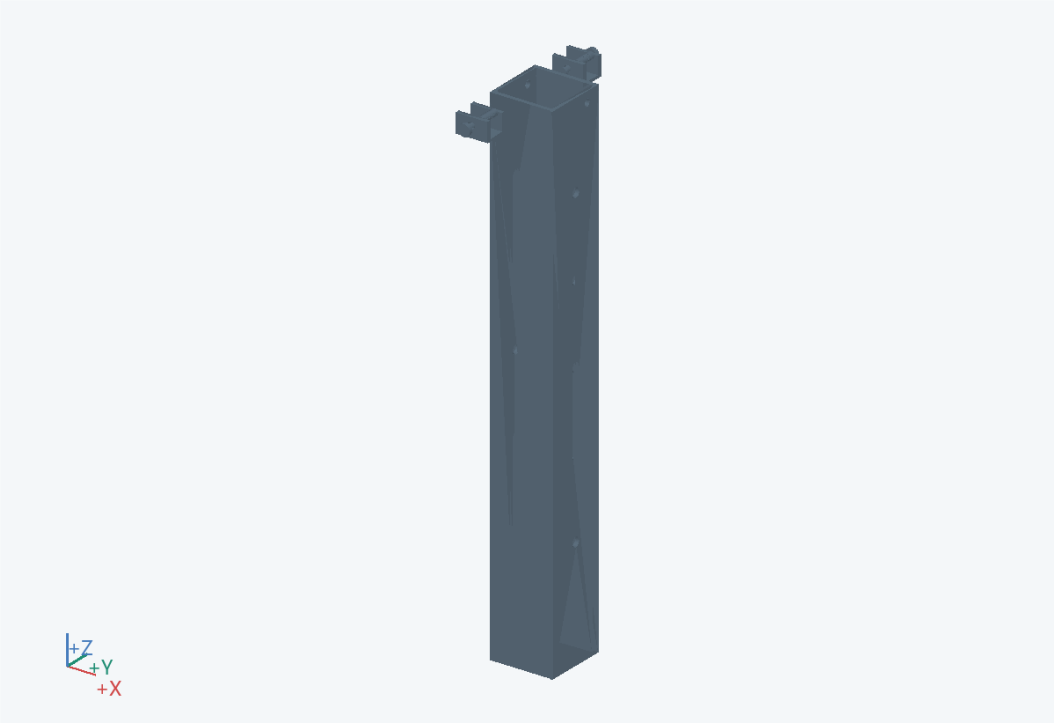
验算挠度、锁销孔净截面与最低重叠长度，壁厚不是已完成强度选型。 关联：U07

实例

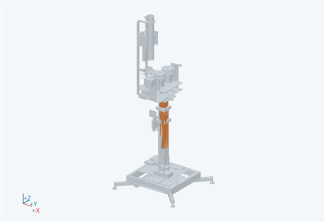
PRT-0201

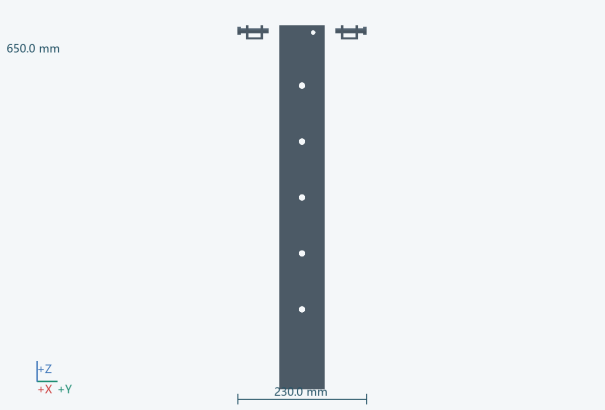
PRT-0202 内滑柱

ASM-02 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

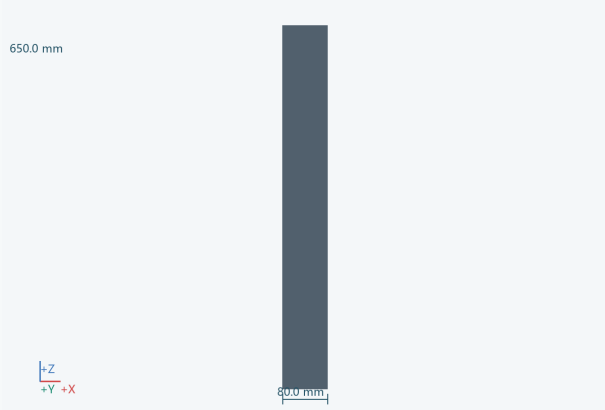


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

80.0 × 230.0 × 650.0 mm（含所示实例）

功能

随高度设置移动，支撑固定球筒与转向机构。

连接 / 基准

上端接 0301 与 0602；通过 0204 定位，0203 承担机械高度锁止。

材料 / 工艺

金属方管；配可更换低摩擦导向块

拆装

机头卸载后沿 +Z 抽出。

待验证

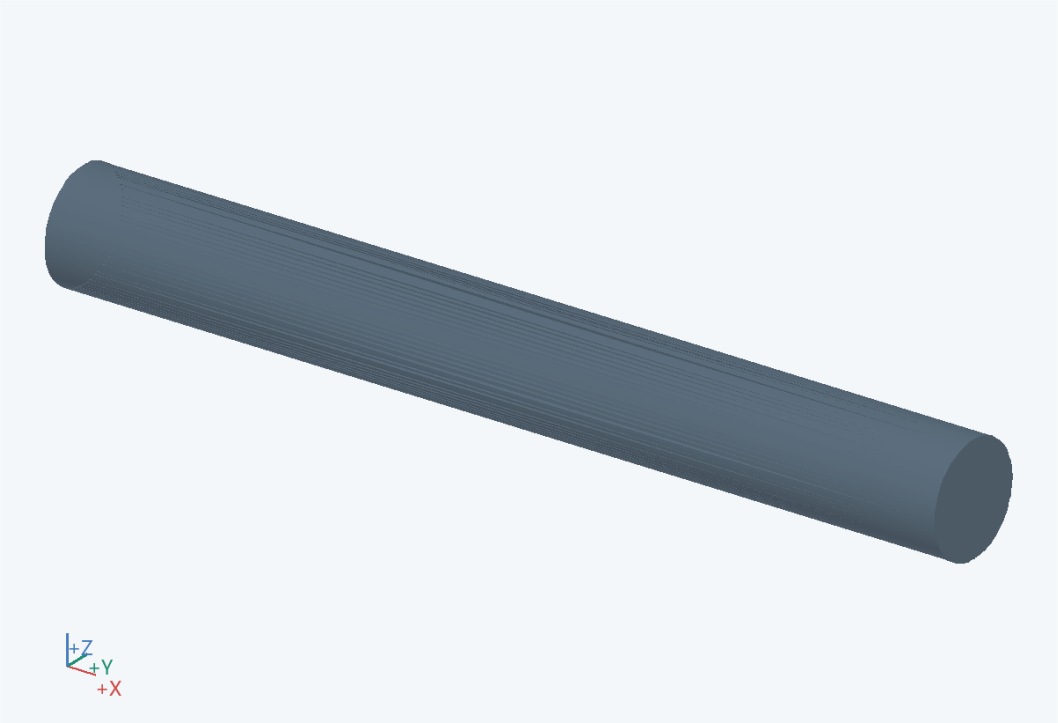
最低与最高位置都要检查线束余量、孔位及滑动间隙。 关联：U07/U09

实例

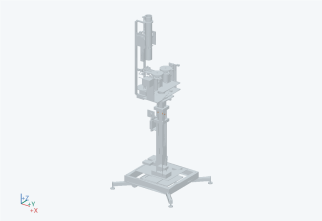
PRT-0202, PRT-0202-R1_RECEIVER__L, PRT-0202-R1_PIN__L, PRT-0202-R1_RECEIVER__R, PRT-0202-R1_PIN__R

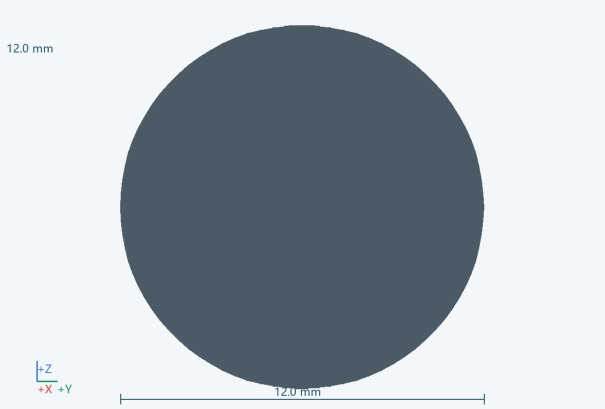
PRT-0203 高度定位销

ASM-02 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

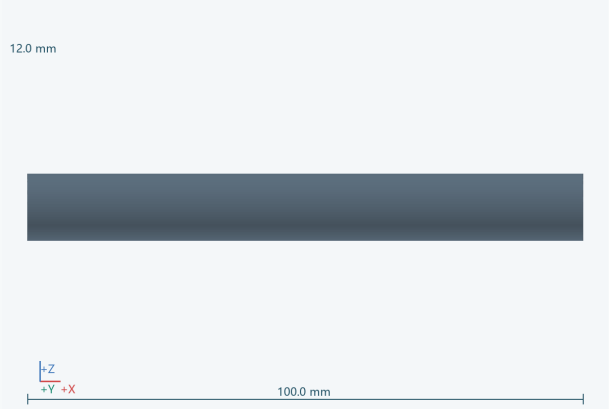


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 12.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

提供明确的高度档位机械锁止。

连接 / 基准

穿过 0201/0202 对应孔；销体外保留手指和防脱拉环空间。

材料 / 工艺

带防脱结构的金属锁销

拆装

卸载后横向抽出；正常调高不可在失去支撑时拔销。

待验证

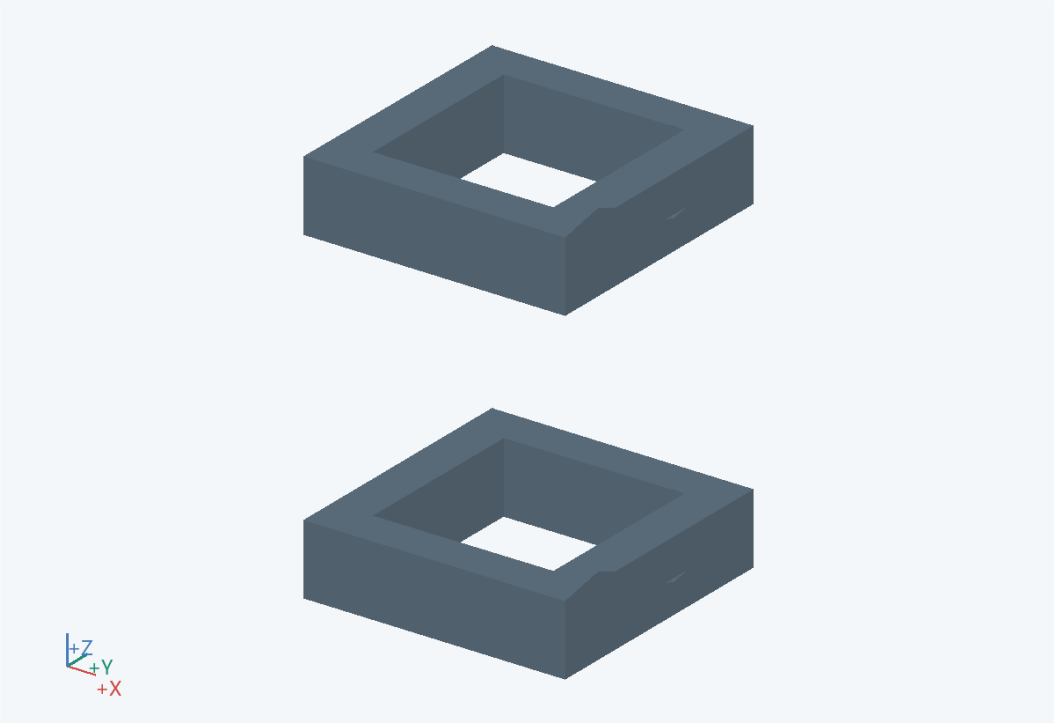
不能只凭销直径宣布承载合格；需核验剪切、孔壁承压和误脱风险。 关联：U09

实例

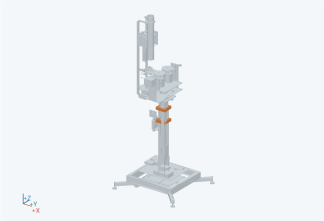
PRT-0203

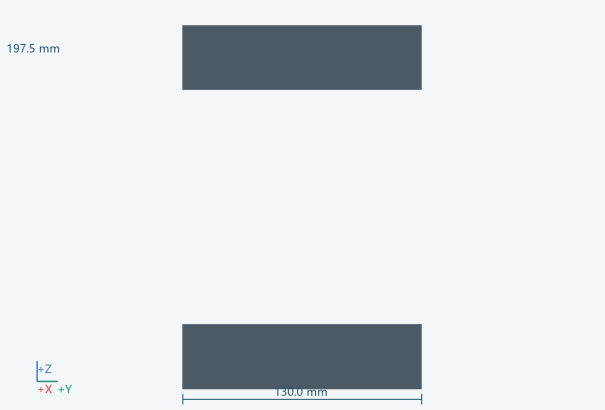
PRT-0204 导向夹紧座

ASM-02 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

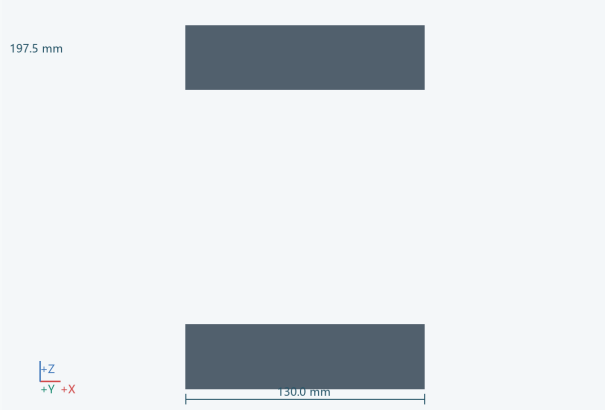


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

130.0 × 130.0 × 197.5 mm（含所示实例）

功能

限制内柱晃动，辅助锁紧并使升降可控。

连接 / 基准

固定在外柱，导向块接触内柱；夹紧旋钮朝后。

材料 / 工艺

铝合金夹座与低摩擦衬块

拆装

侧向拆开夹座。

待验证

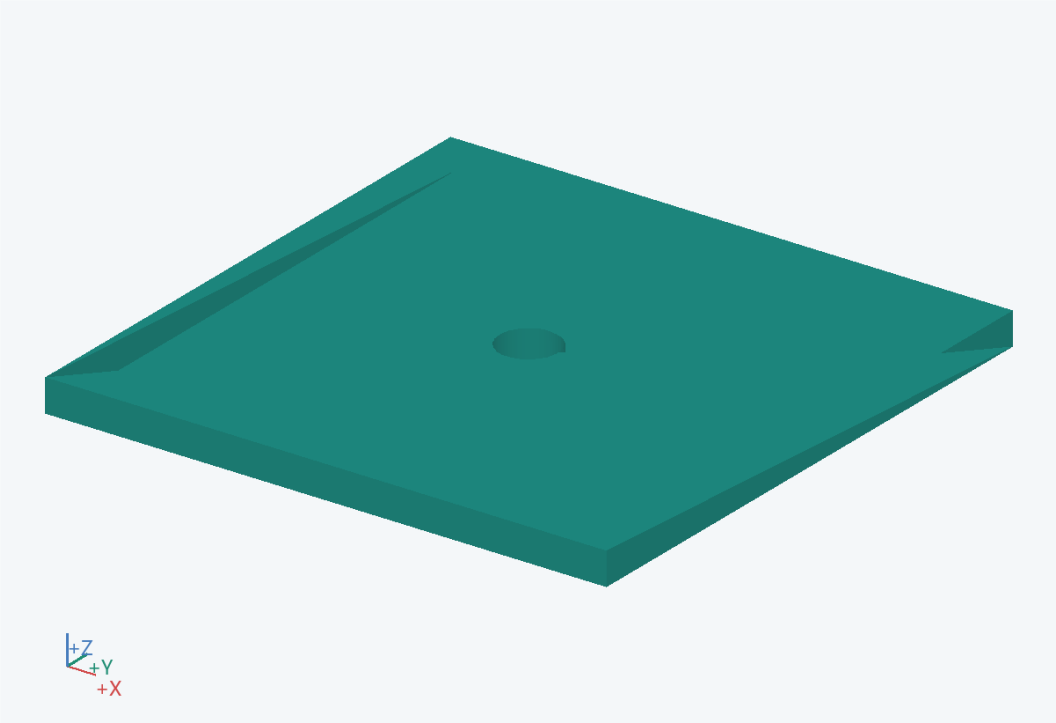
夹紧不能替代 0203 锁销；实测摩擦、磨损及侧向晃动。 关联：U07/U09

实例

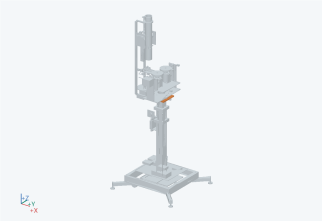
PRT-0204__860, PRT-0204__1022.5

PRT-0301 偏航固定基座板

ASM-03 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

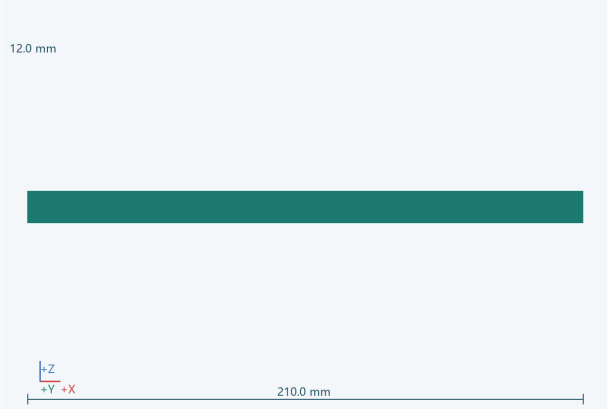


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

210.0 × 210.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

连接内柱顶端与偏航回转支承。

连接 / 基准

下接 0202，上接 0302；球筒固定架应挂在此固定侧，不能跟着偏航转。

材料 / 工艺

铝合金或钢板

拆装

从上方卸回转件后拆除。

待验证

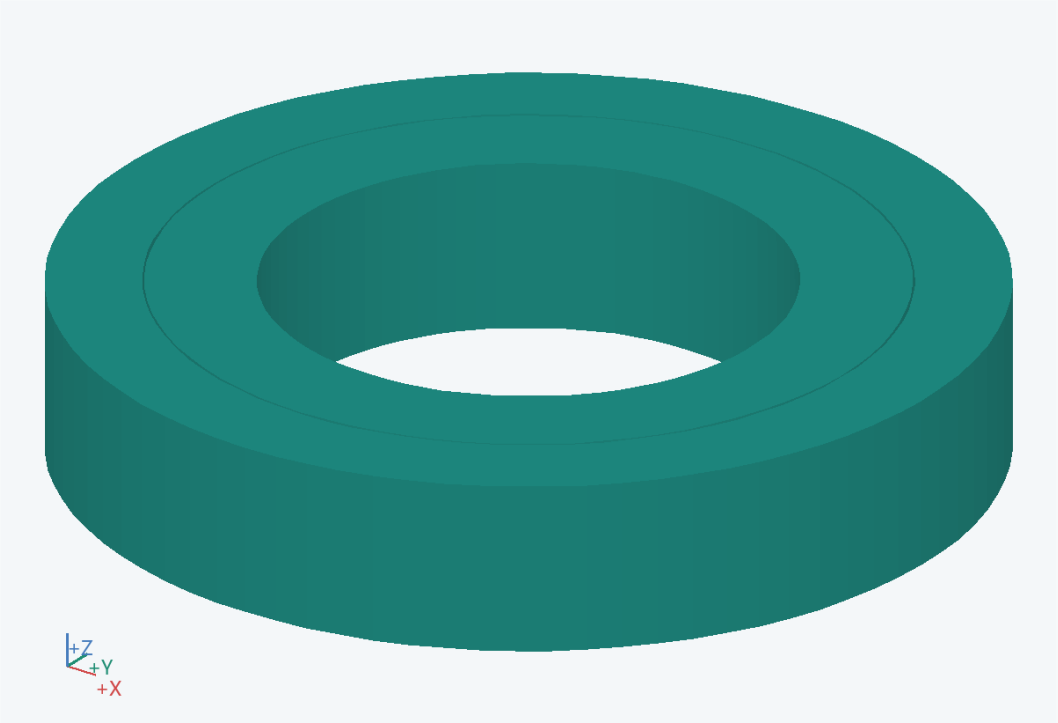
支承孔位依供应商图；核验连接板刚度与螺栓工具空间。 关联：U07/U09

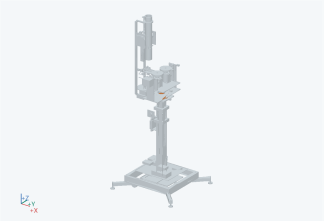
实例

PRT-0301

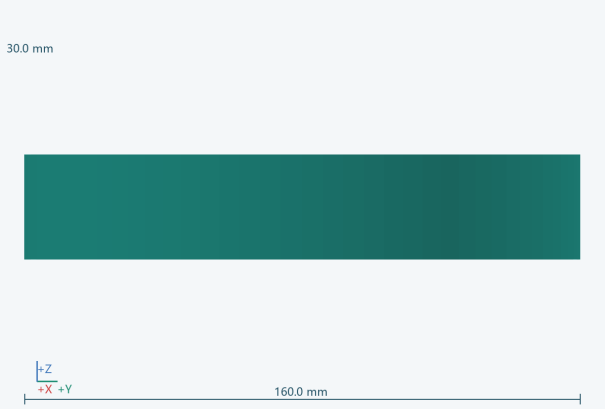
PRT-0302 法兰回转支承

ASM-03 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

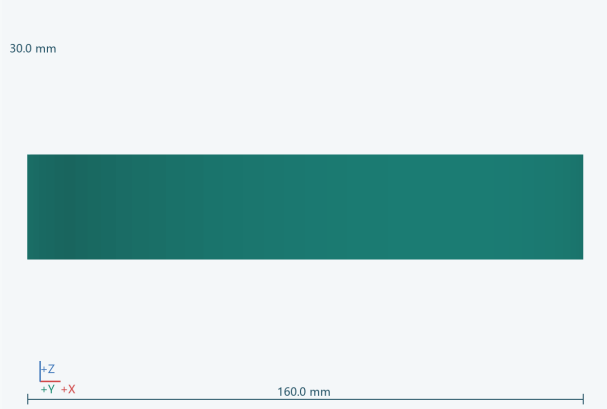




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

160.0 × 160.0 × 30.0 mm（含所示实例）

功能

支撑整个 U 架和发射头的左右转动。

连接 / 基准

固定圈接 0301，转动圈接 0401；不要靠执行器输出轴单独承受全部机头重量。

材料 / 工艺

带轴向和倾覆力矩承载能力的回转支承

拆装

向上拆出，先解除驱动连接与线束。

待验证

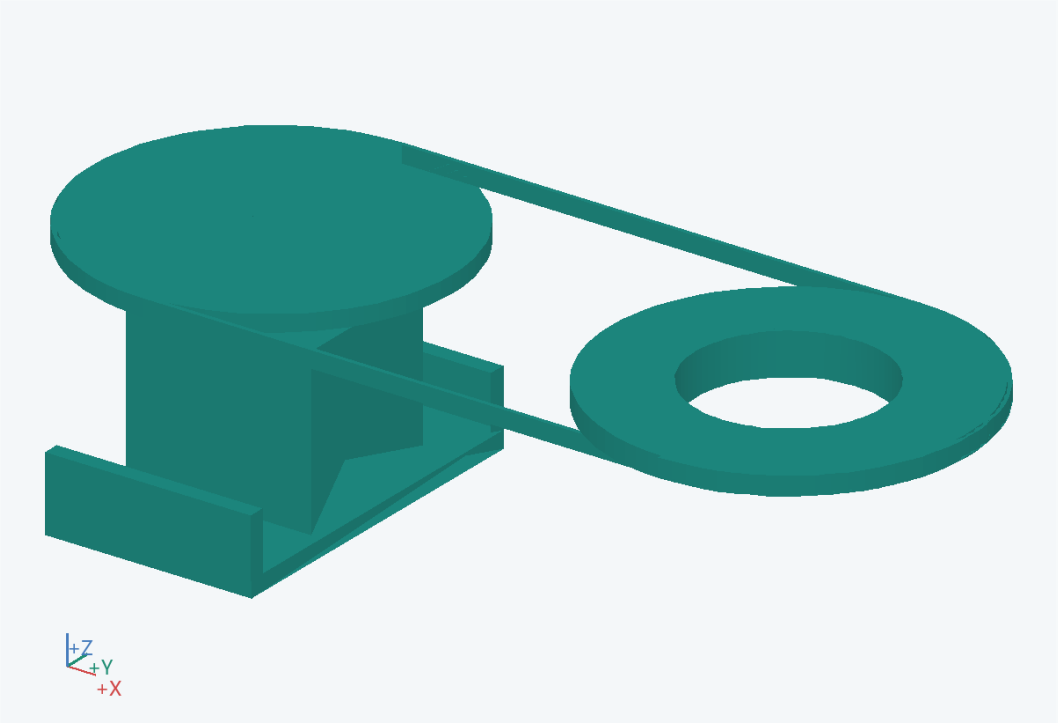
核验允许倾覆力矩、间隙及同轴安装要求；数据未选型。 关联：U09

实例

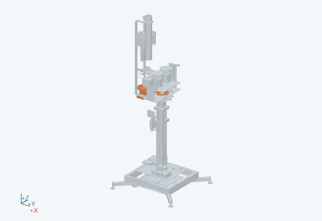
PRT-0302-A, PRT-0302-B

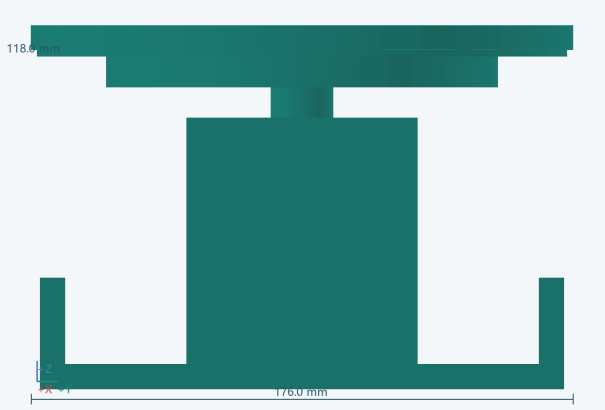
PRT-0303 偏航闭环执行器

ASM-03 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

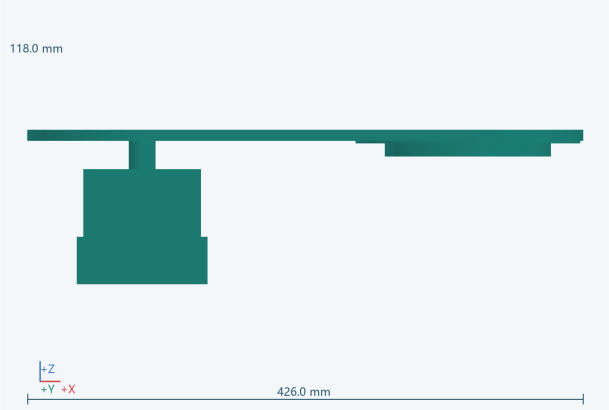


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

426.0 × 176.0 × 118.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

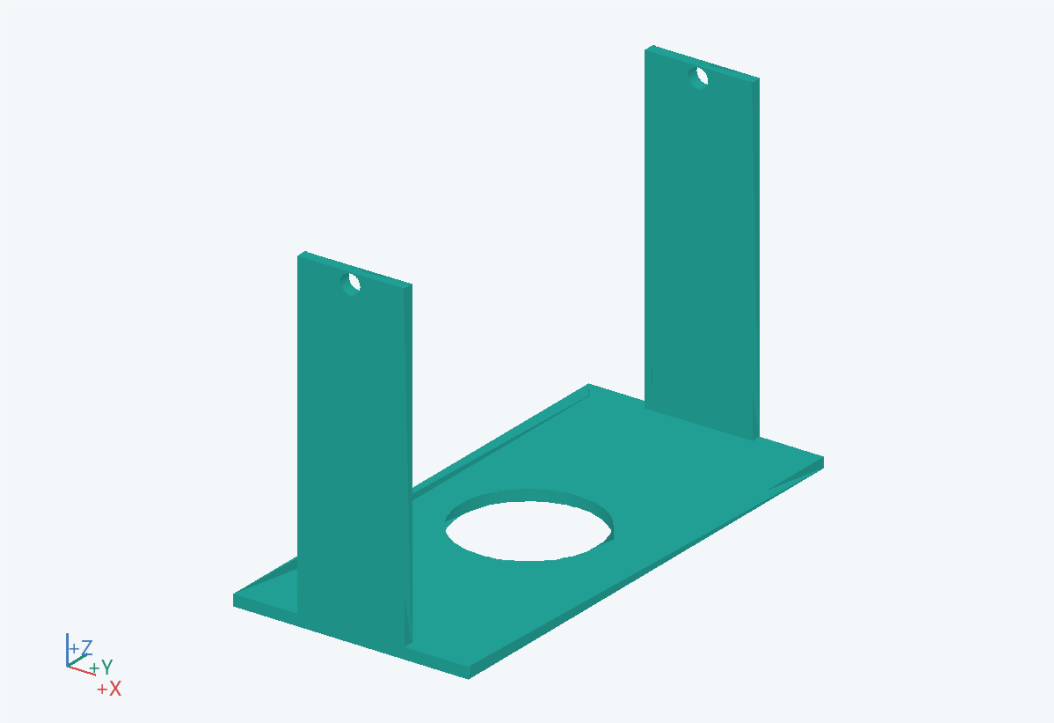
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

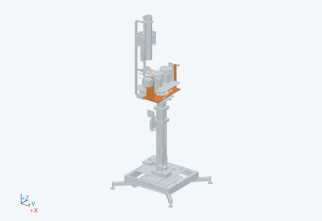
PRT-0303, PRT-0303-A, PRT-0303-B, PRT-0303-C, PRT-0303-D, PRT-0303-E, PRT-0303-F, PRT-0303-G, PRT-0303-H__-1, PRT-0303-H__1

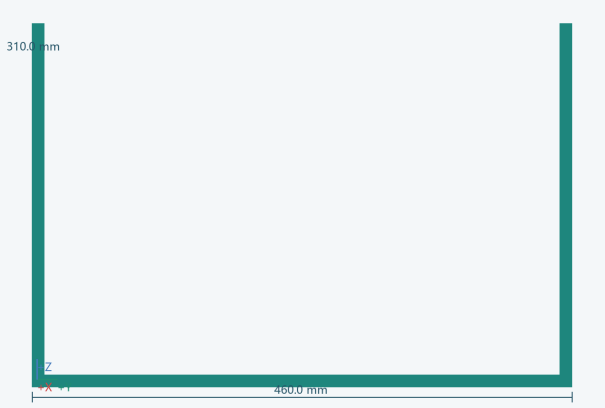
PRT-0401　U 形俯仰架

ASM-04 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

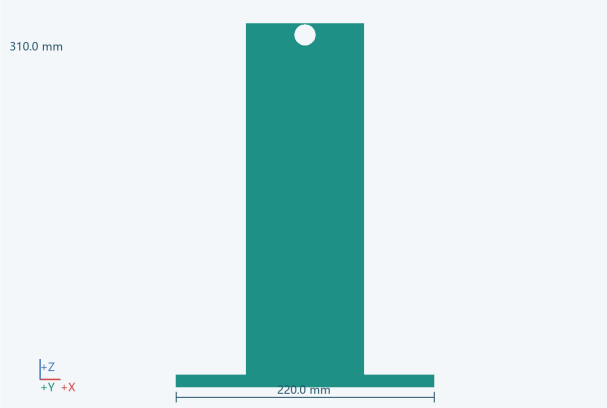


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

220.0 × 460.0 × 310.0 mm（含所示实例）

功能

将头部载荷传给偏航支承，提供两侧俯仰支点。

连接 / 基准

下接 0302，上接 0402；旋转的轮组与滑台安装在耳轴内侧。

材料 / 工艺

折弯板与加强筋，或金属型材拼装

拆装

两侧耳轴解除后单独拆架。

待验证

不得用一根贯穿轮缝的实体横轴；检查满俯仰时电机、滑台和外罩与横梁间距。 关联：U07

实例

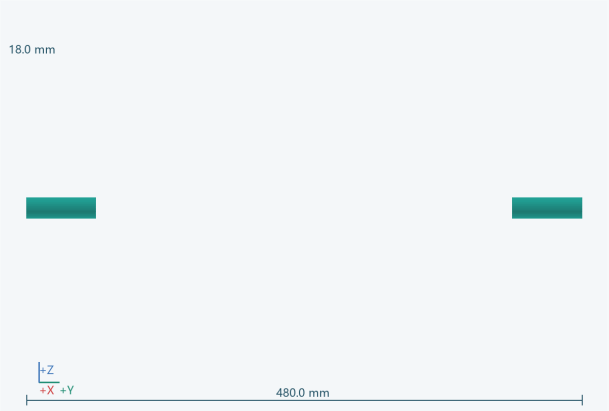
PRT-0401-A, PRT-0401-B__-1, PRT-0401-B__1

PRT-0402 俯仰短耳轴

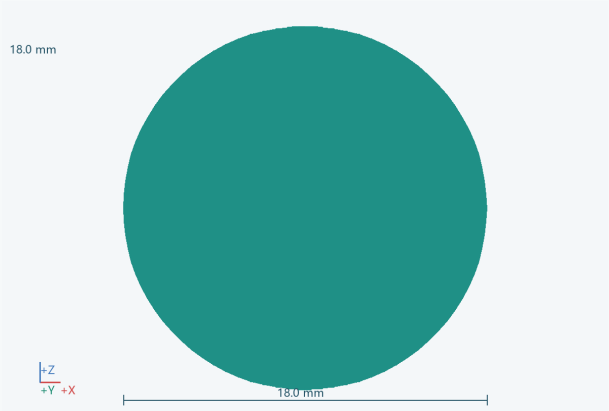
ASM-04 / V0.2 / 自制或采购 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

18.0 × 480.0 × 18.0 mm（含所示实例）

功能

形成两侧同轴俯仰支点，中央保留球道。

连接 / 基准

外侧接 0401，内侧接 0501 侧耳；左右件共用料号但分别建立实例。

材料 / 工艺

金属短轴及匹配轴承/轴套

拆装

分别向左右外侧抽出。

待验证

实际直径、轴承配合、轴向挡止和轴疲劳未确定；禁止装一根穿通的总轴。 关联：U09

实例

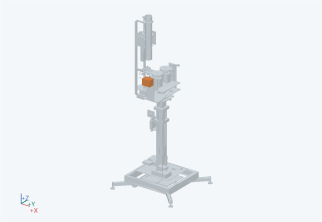
PRT-0402__-1, PRT-0402__1

PRT-0403 俯仰闭环执行器

ASM-04 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



几何包络

110.0 × 82.5 × 91.0 mm（含所示实例）

功能

调整发射方向的仰角，并保持角度。

连接 / 基准

固定在 U 架一侧，驱动耳轴或独立齿轮；不能把外壳当唯一承重轴承。

材料 / 工艺

带位置反馈的减速执行器

拆装

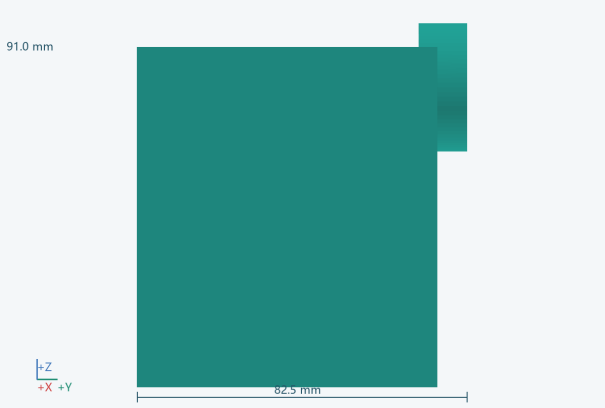
从右侧拆出，先固定机头避免自由下垂。

待验证

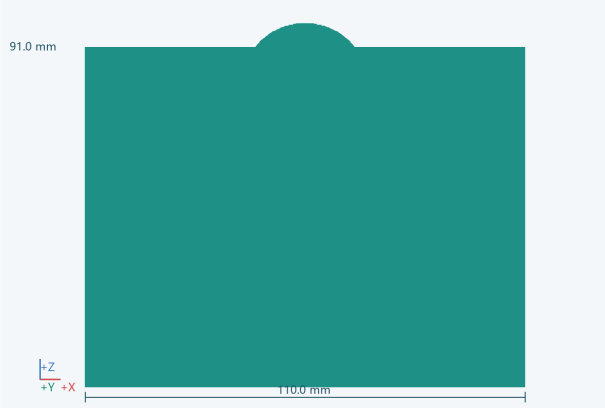
工作 0–55°，校核 -10–60°；输出扭矩、掉电保持和机械止挡须选型验证。 关联：U09

实例

PRT-0403, PRT-0403-A



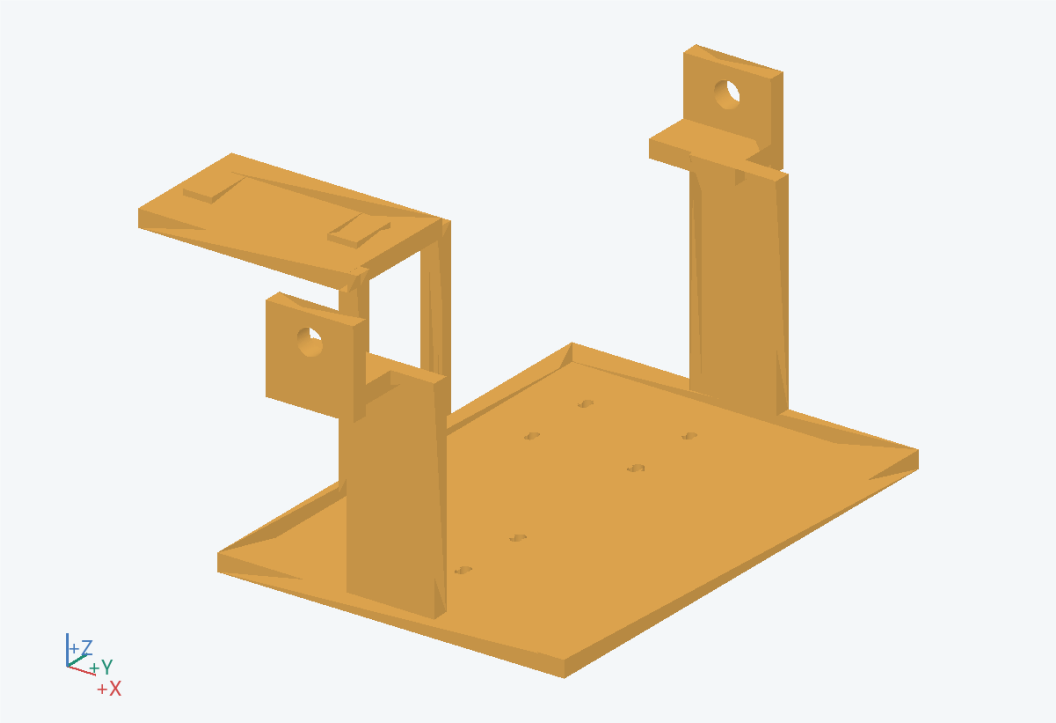
前视 / Y-Z 投影



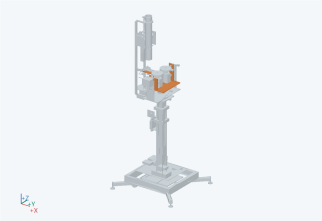
侧视 / X-Z 投影

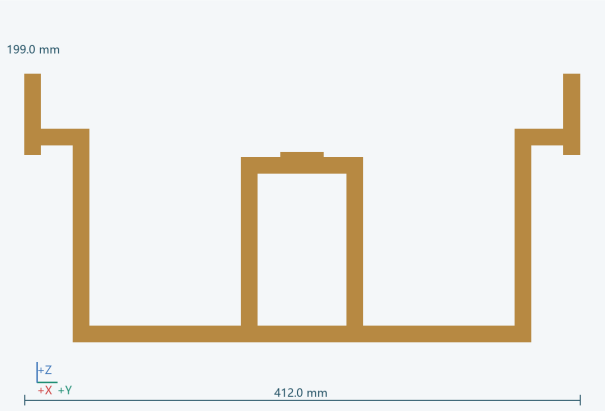
PRT-0501 阶梯式机头骨架

ASM-05 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

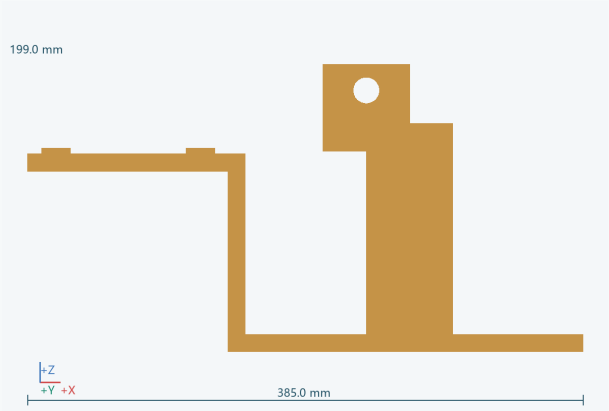


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

385.0 × 412.0 × 199.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

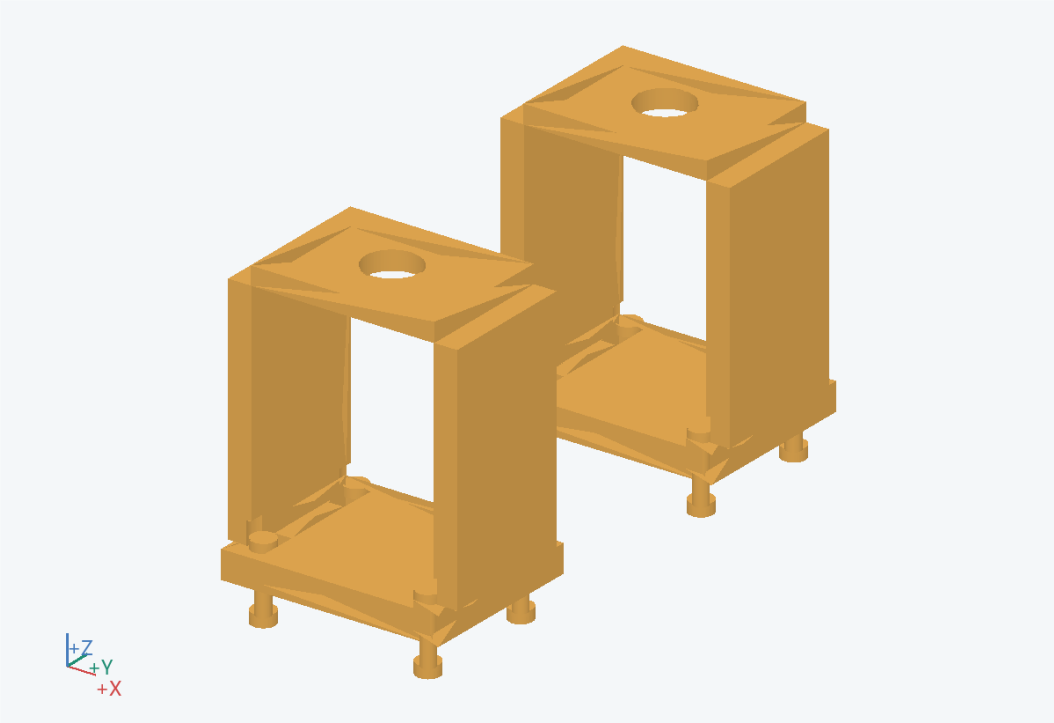
阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

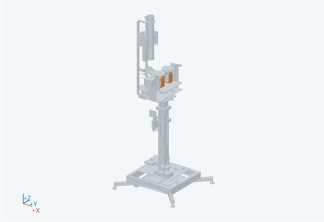
PRT-0501-A, PRT-0501-B, PRT-0501-C__L, PRT-0501-D__L, PRT-0501-E__L, PRT-0501-F__L, PRT-0501-C__R, PRT-0501-D__R, PRT-0501-E__R, PRT-0501-F__R, PRT-0501-G__215, PRT-0501-G__115

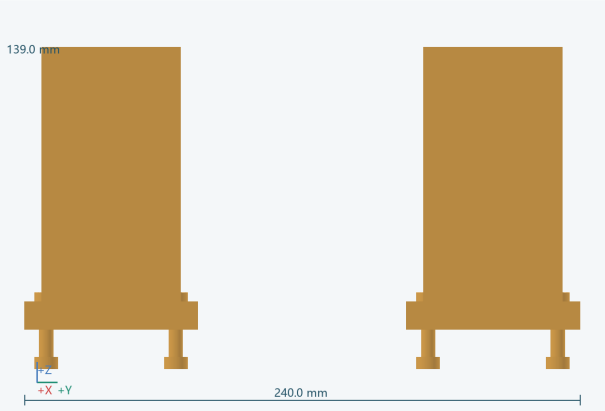
PRT-0502 轮距调节滑座

ASM-05 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

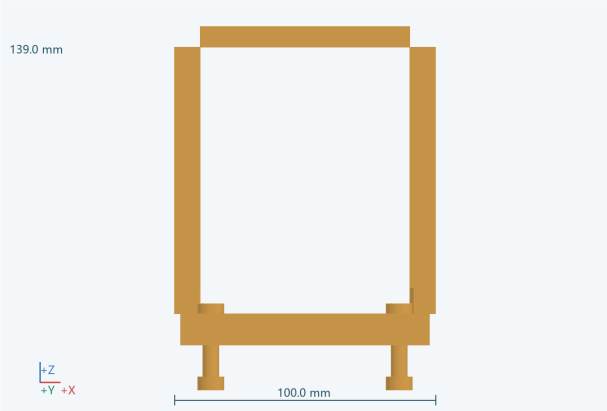


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 240.0 × 139.0 mm（含所示实例）

功能

对称微调两轮间隙，并在调整后可靠固定。

连接 / 基准

底部接 0501，上部固定 0503 与电机支撑；紧固与定位功能分开。

材料 / 工艺

铝合金加工件或金属安装板

拆装

从侧面松锁紧，按标定夹具对称移动。

待验证

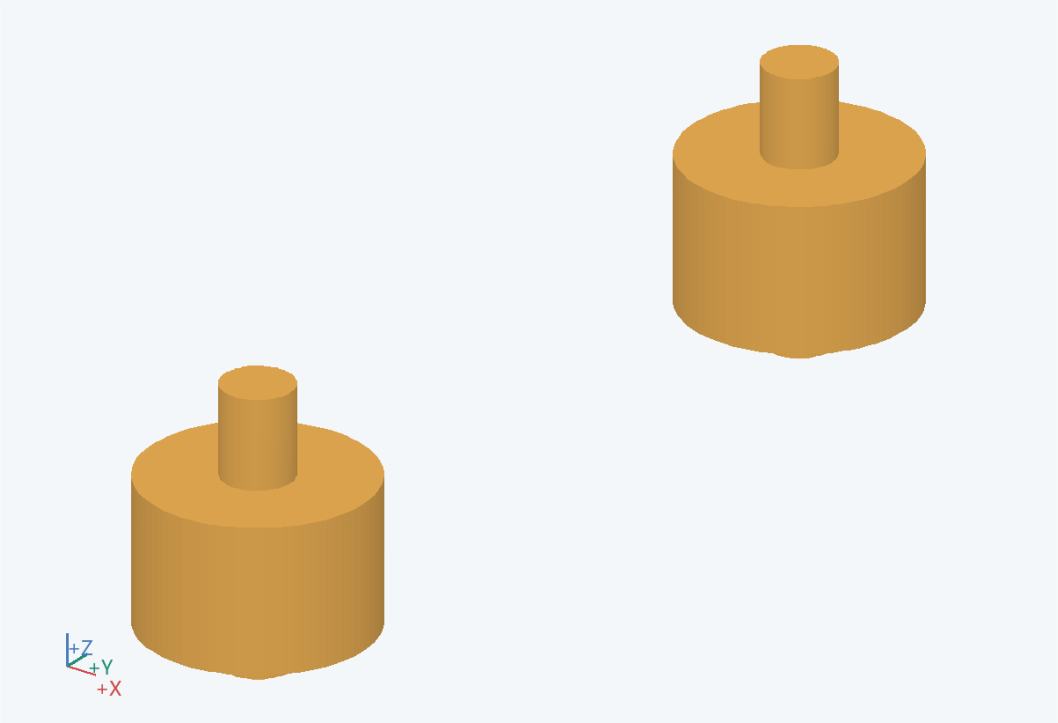
25 不是已确认压缩量；根据球头直径、轮胎硬度、磨损和出球稳定性试验冻结。 关联：U02

实例

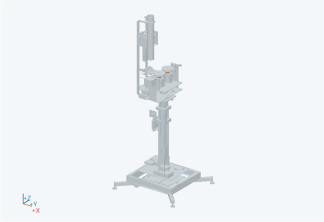
PRT-0502__L, PRT-0502-A__L-35, PRT-0502-A__L35, PRT-0502-B__L, PRT-0502__R, PRT-0502-A__R-35, PRT-0502-A__R35, PRT-0502-B__R, PRT-0502-FAST__L_-36_-24, PRT-0502-NUT__L_-36_-24, PRT-0502-FAST__L_-36_24, PRT-0502-NUT__L_-36_24, PRT-0502-FAST__L_36_-24, PRT-0502-NUT__L_36_-24, PRT-0502-FAST__L_36_24, PRT-0502-NUT__L_36_24, PRT-0502-FAST__R_-36_-24, PRT-0502-NUT__R_-36_-24, PRT-0502-FAST__R_-36_24, PRT-0502-NUT__R_-36_24, PRT-0502-FAST__R_36_-24, PRT-0502-NUT__R_36_-24, PRT-0502-FAST__R_36_24, PRT-0502-NUT__R_36_24

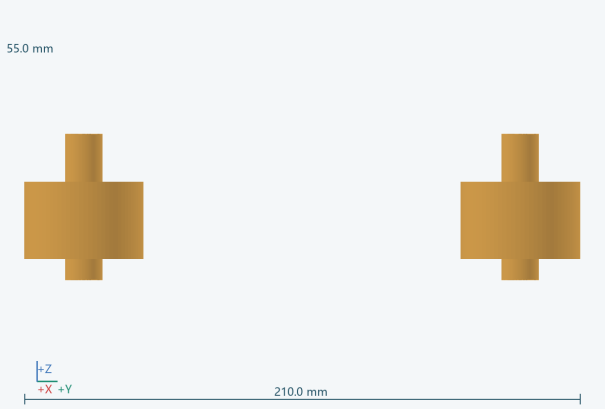
PRT-0503 主轴轴承单元

ASM-05 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

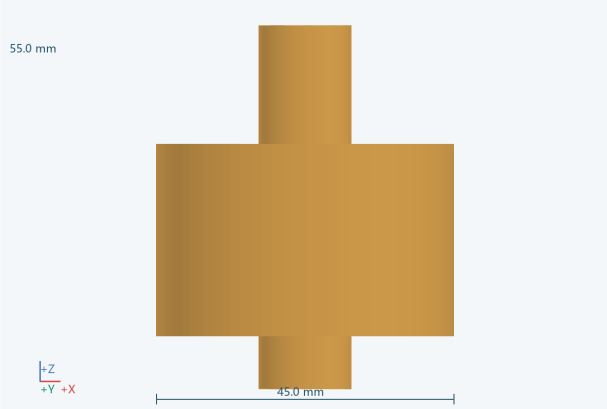


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

45.0 × 210.0 × 55.0 mm（含所示实例）

功能

承担轮组径向载荷，减少载荷直接施加到电机轴。

连接 / 基准

固定于 0502；通过 0504 连接轮缘；驱动联接与电机对中。

材料 / 工艺

独立轴承座和匹配主轴

拆装

轮组卸下后沿 Z 轴取出。

待验证

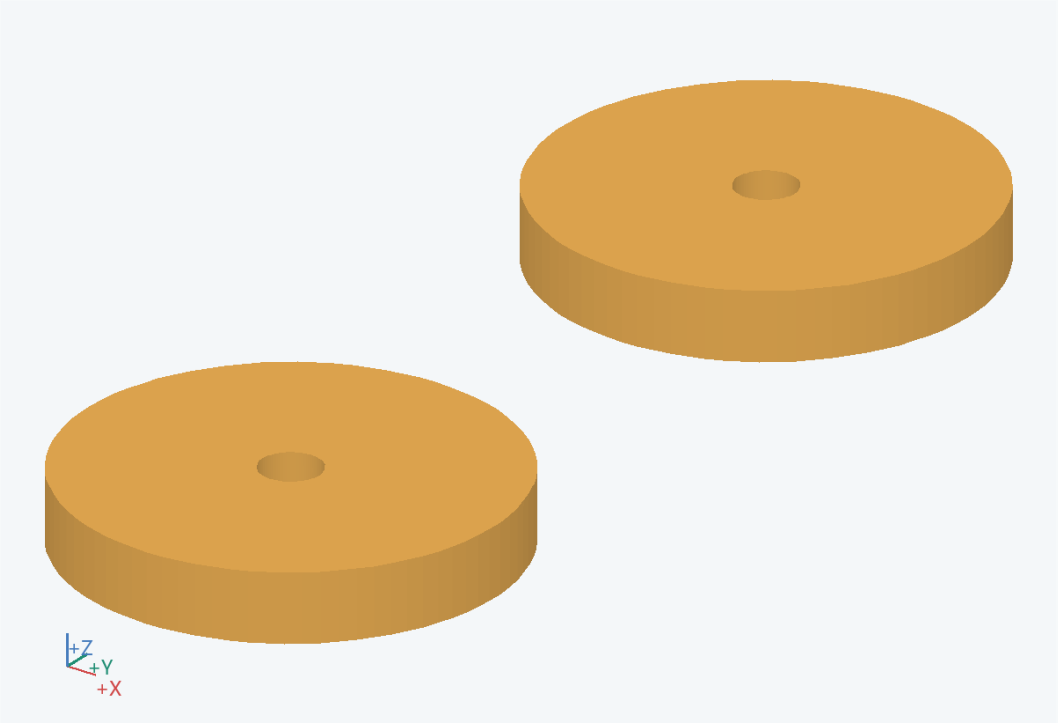
核验最高许可转速、径向跳动、轴向定位和润滑；未选定具体轴承。 关联：U09

实例

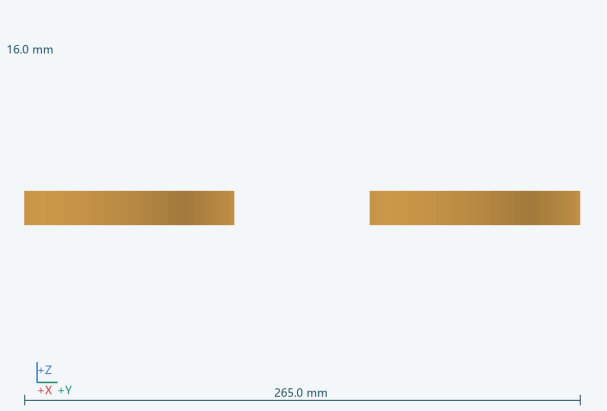
PRT-0503-A__L, PRT-0503-B__L, PRT-0503-A__R, PRT-0503-B__R

PRT-0504 发射轮轮毂

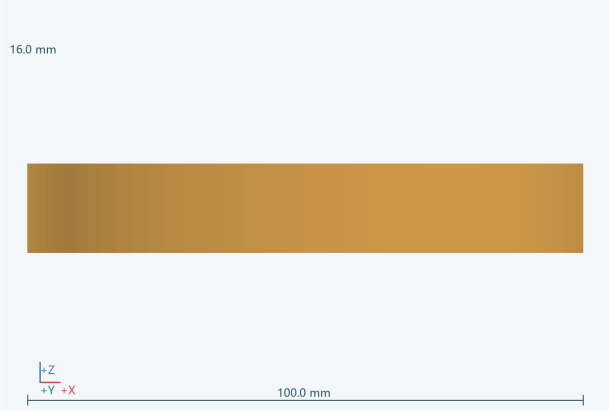
ASM-05 / V0.2 / 自制或采购 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 265.0 × 16.0 mm（含所示实例）

功能

把主轴转矩传给弹性轮缘并提供同心安装基准。

连接 / 基准

内接 0503 轴，外接 0505；两轮中心为 H+(0,±82.5,0)。

材料 / 工艺

有转速能力依据的金属轮毂

拆装

打开防护罩并确认完全停转后沿轴线拆出。

待验证

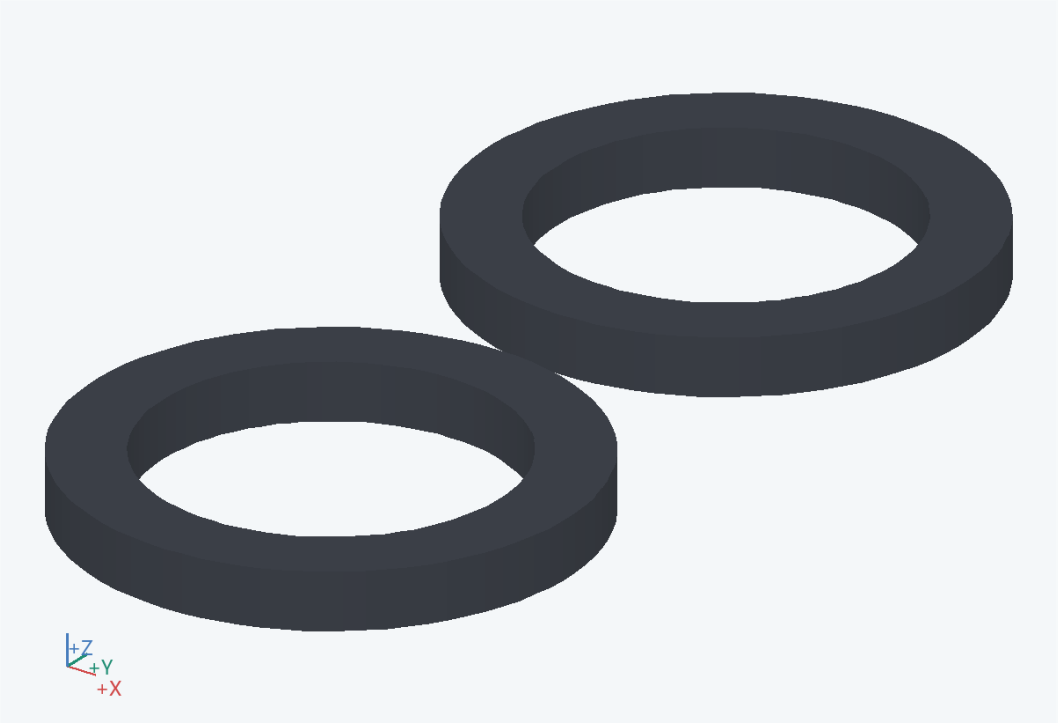
高速件须有材料、连接和动平衡依据；不能作为普通 3D 打印件直接高速使用。 关联：U01/U02/U09

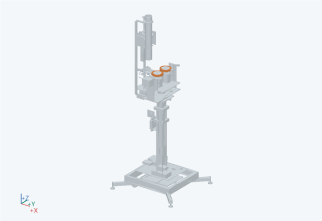
实例

PRT-0504__L, PRT-0504__R

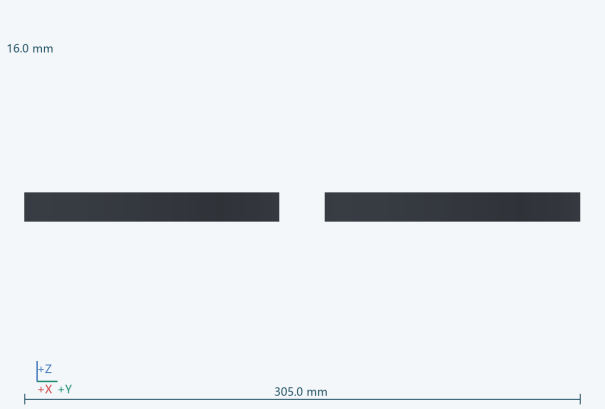
PRT-0505 弹性发射轮缘

ASM-05 / V0.2 / 采购或定制 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

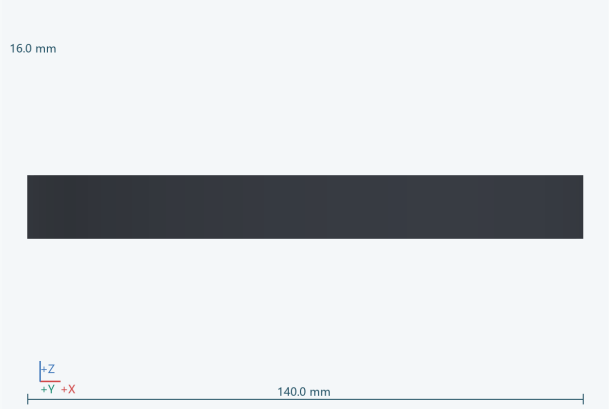




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

140.0 × 305.0 × 16.0 mm（含所示实例）

功能

接触球头侧面，完成摩擦加速。

连接 / 基准

与 0504 同心连接；相邻球头是允许的弹性接触对。

材料 / 工艺

耐磨弹性材料，硬度与摩擦特性待试验

拆装

作为可更换耗材更换后重新标定轮距和轨迹。

待验证

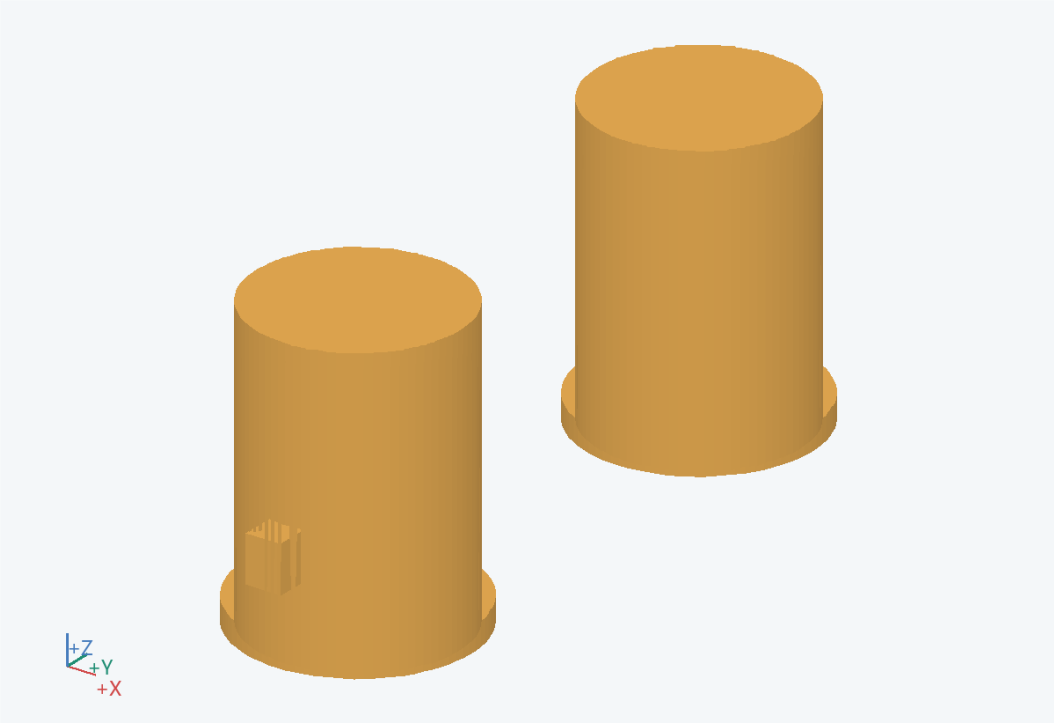
实测压缩、打滑、发热、磨耗与脱层；出球速度不可直接等同轮面线速度。 关联：U01/U02/U09

实例

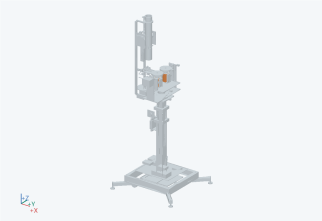
PRT-0505__L, PRT-0505__R

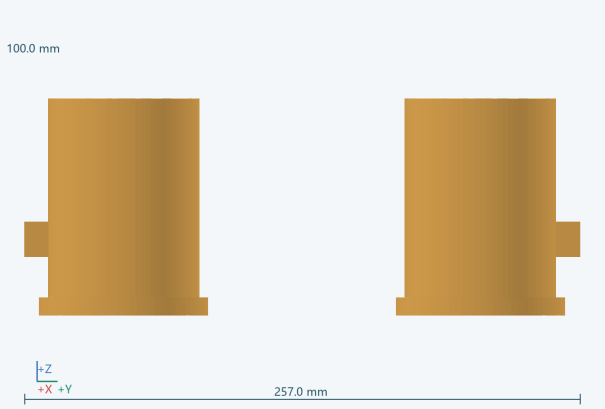
PRT-0506 带转速反馈电机

ASM-05 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

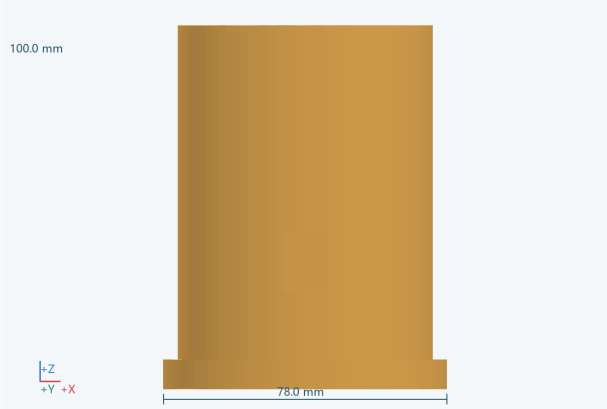


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

78.0 × 257.0 × 100.0 mm（含所示实例）

功能

独立控制两轮转速，并反馈实际转速。

连接 / 基准

经可维护传动连接 0503，接 0507；电缆出口不得侵入中央滑道。

材料 / 工艺

电机及编码/测速系统，型号未定

拆装

从轮组下方拆出，预留接插件与工具空间。

待验证

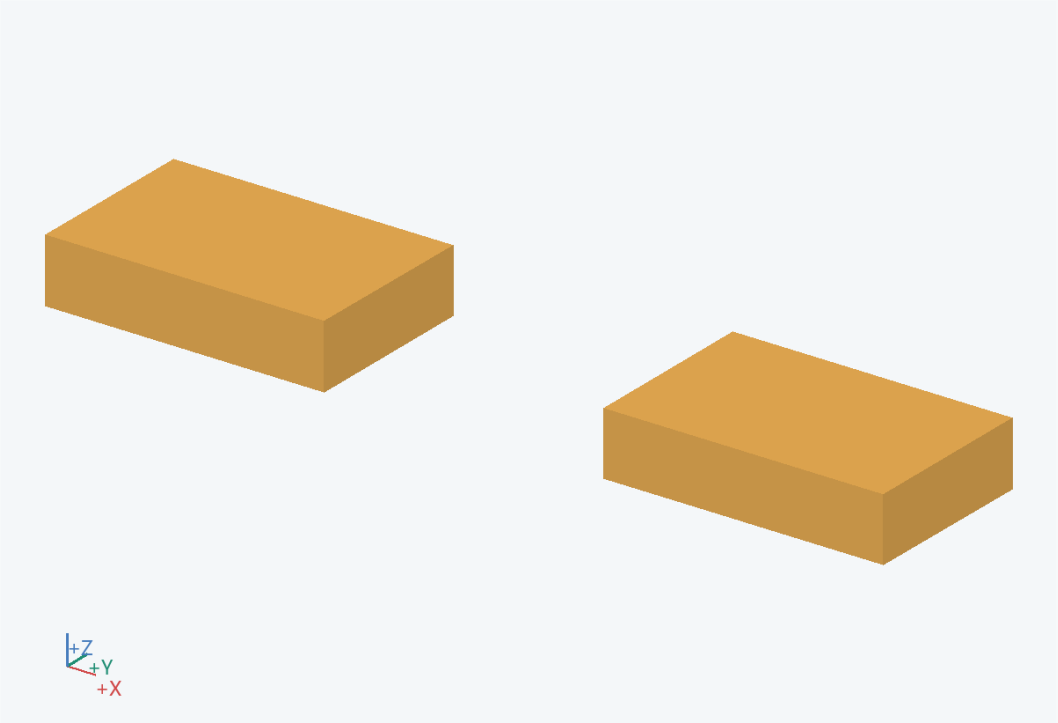
根据转动惯量、恢复时间、热和电源选型；真实转速上限保持 null。 关联：U02/U09

实例

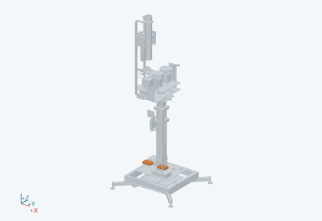
PRT-0506-A__L, PRT-0506-B__L, PRT-0506-C__L, PRT-0506-A__R, PRT-0506-B__R, PRT-0506-C__R

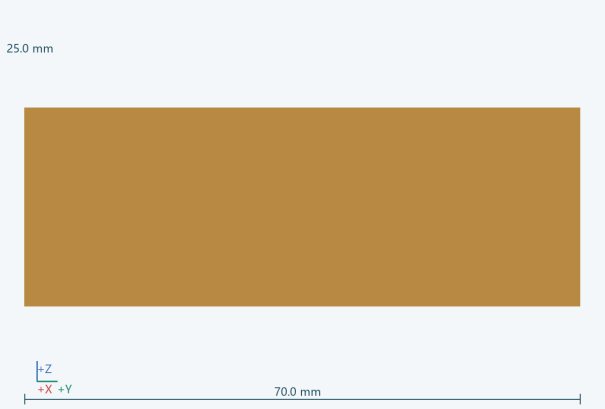
PRT-0507 双轮驱动器

ASM-05 / V0.2 / 采购模块页 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

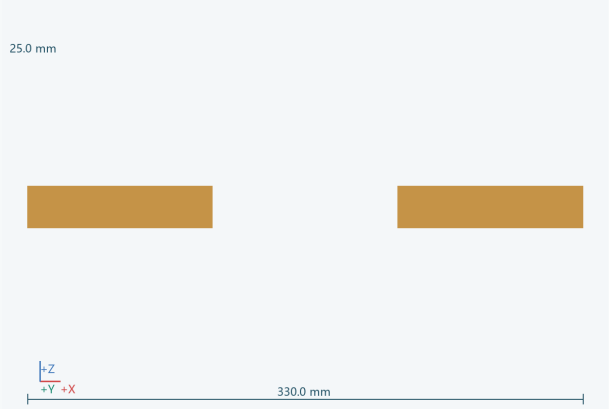


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

330.0 × 70.0 × 25.0 mm（含所示实例）

功能

根据本地控制器命令调速并报告故障。

连接 / 基准

连接 0901、0902、0506；功率线与低电平传感线分别布置。

材料 / 工艺

与最终电机匹配的独立驱动器

拆装

从后舱门检修。

待验证

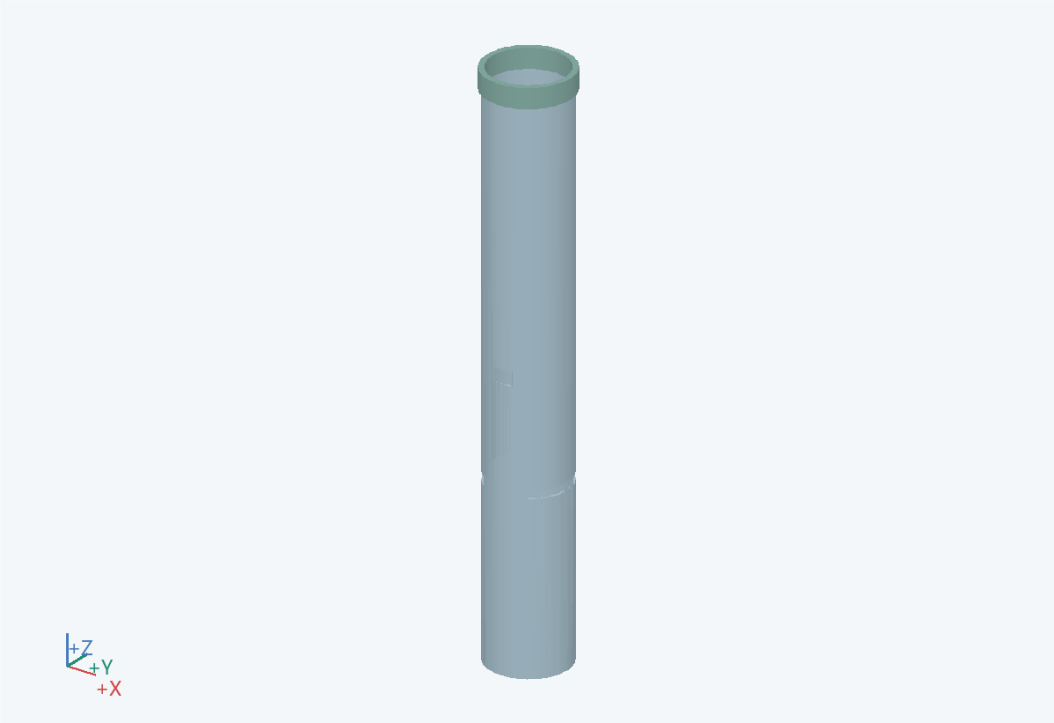
额定电压、电流、散热面积、反馈接口全部依选型确认；不把模块示意当原理图。 关联：U08/U09

实例

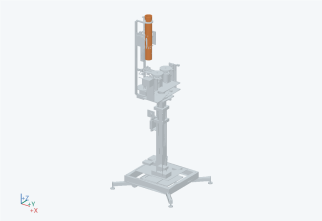
PRT-0507__1, PRT-0507__2

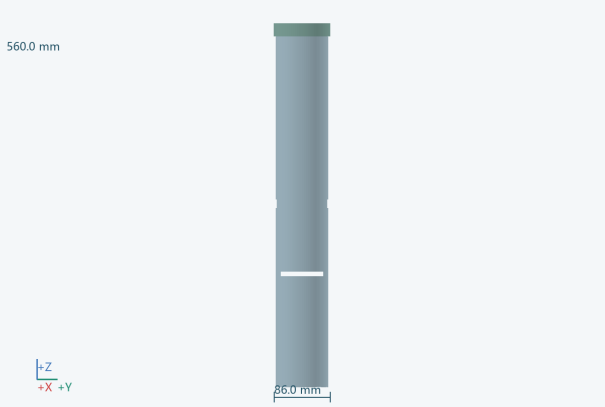
PRT-0601 可拆储球筒

ASM-06 / V0.2 / 自制或采购 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

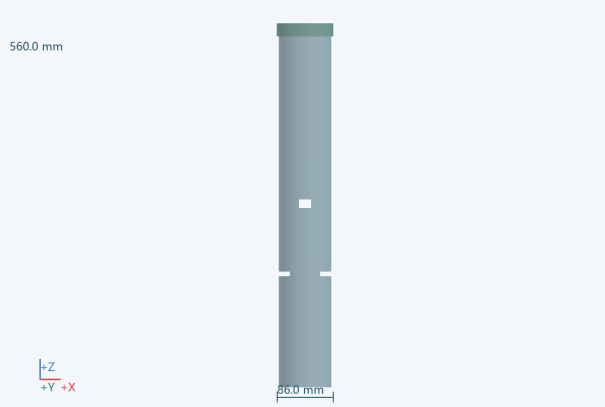


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

86.0 × 86.0 × 560.0 mm（含所示实例）

功能

存放球头朝下、羽毛朝上的有序球堆。

连接 / 基准

接 0602；外侧可让 0606 导套回缩；补球采用取下球筒后装填。

材料 / 工艺

光滑透明管或低摩擦管

拆装

冻结为后侧快拆，卸下后在地面装球；不要求先向上拔出 540。

待验证

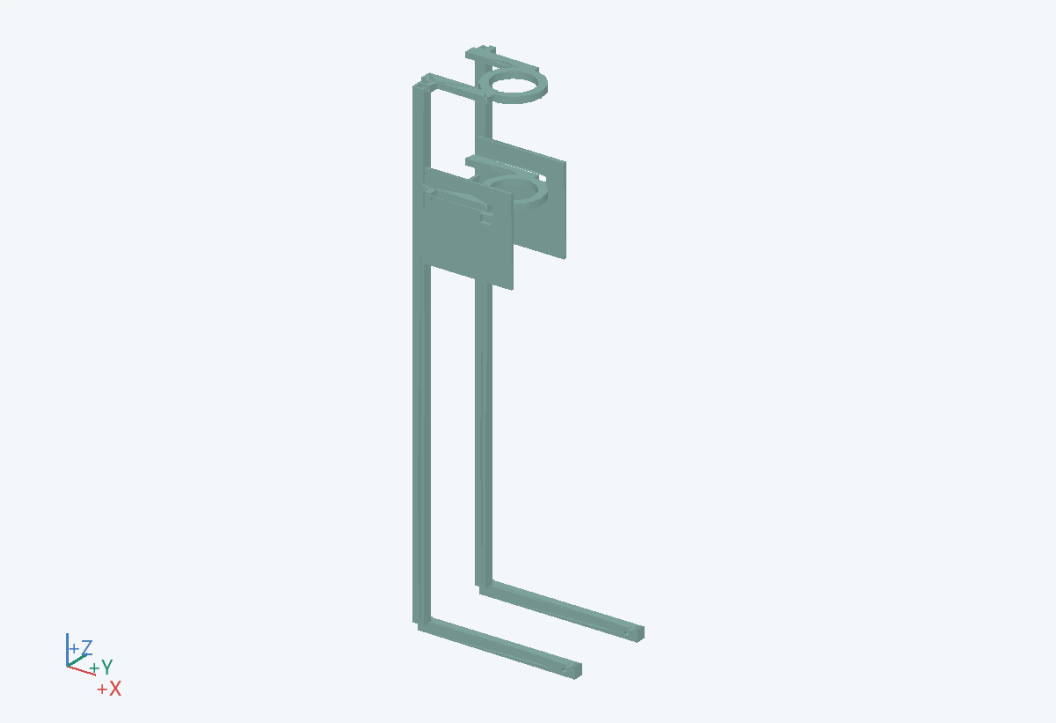
目标先验证约 12 球；容量按实测套叠间距核定，不能用总筒长直接承诺 12/24 球。 关联：U09

实例

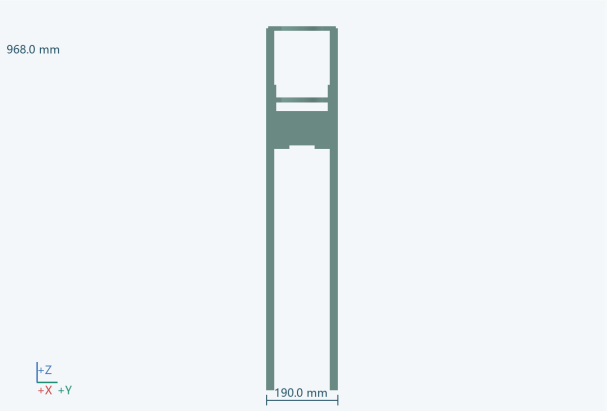
PRT-0601, PRT-0601-A

PRT-0602 固定筒架与分球盒

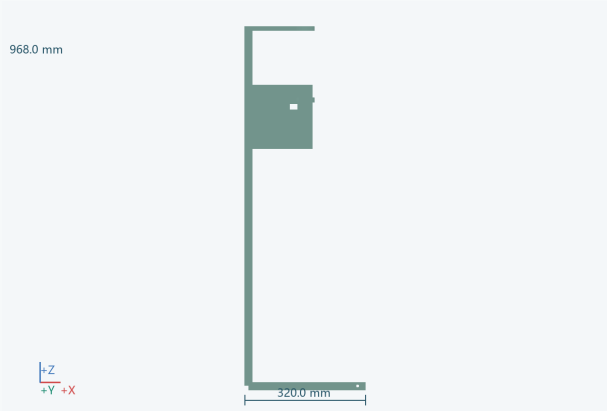
ASM-06 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

320.0 × 190.0 × 968.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

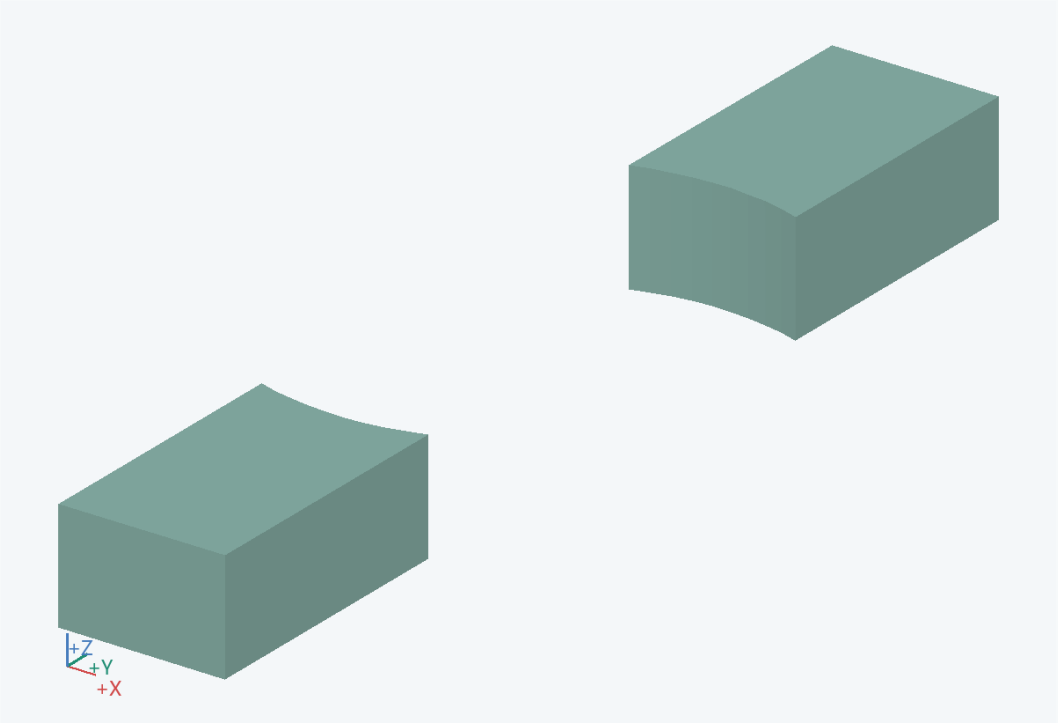
与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

实例

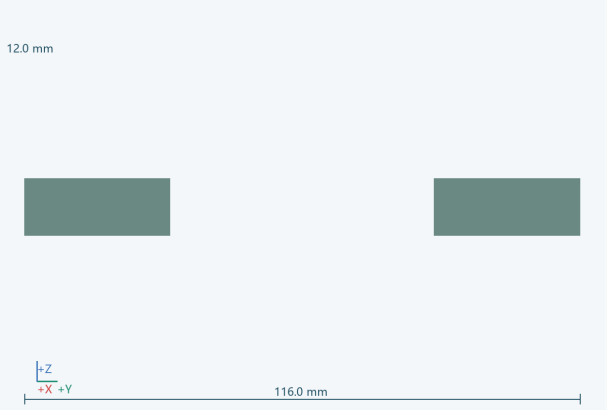
PRT-0602-A__L, PRT-0602-B__L, PRT-0602-C__L410, PRT-0602-C__L600, PRT-0602-A__R, PRT-0602-B__R, PRT-0602-C__R410, PRT-0602-C__R600, PRT-0602-D__410, PRT-0602-E__410, PRT-0602-D__600, PRT-0602-E__600, PRT-0602-F__-1, PRT-0602-F__1, PRT-0602-G

PRT-0603 上层留球夹

ASM-06 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

18.0 × 116.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

在释放最下面一只球时 保留上方球堆。

连接 / 基准

与 0604 协同；由 0605 执行器驱动，安装在 H+280 以上试验区。

材料 / 工艺

低速尼龙/POM夹体与软接触垫

拆装

打开分球盒侧盖，向两侧取出。

待验证

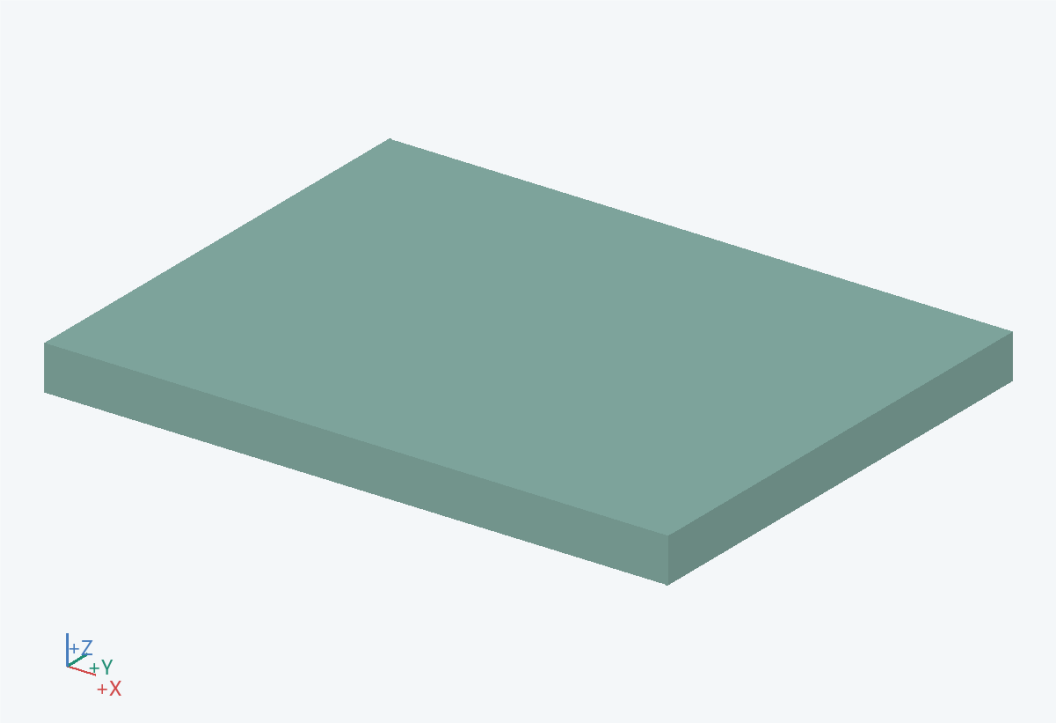
先测试新旧羽球的分离、夹持力和卡球；零件形状随试验修正。 关联：U03

实例

PRT-0603__L, PRT-0603__R

PRT-0604 下层托球闸

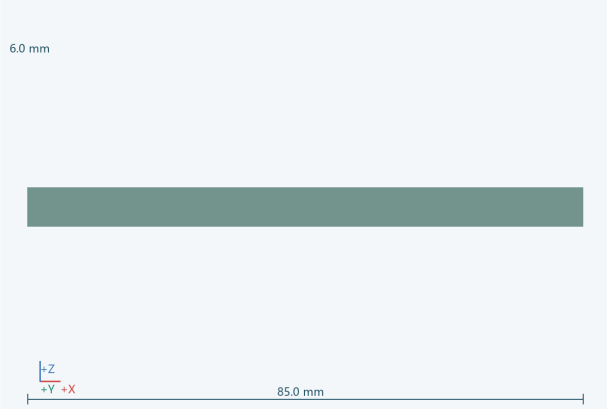
ASM-06 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

85.0 × 65.0 × 6.0 mm（含所示实例）

功能

承托最低一只球，并在上层保留后打开释放。

连接 / 基准

接 0602/0605；动作空间最低点 H+280 以上，不能穿过导套回缩段。

材料 / 工艺

POM/尼龙或薄金属骨架配软垫

拆装

向后抽出试验闸板。

待验证

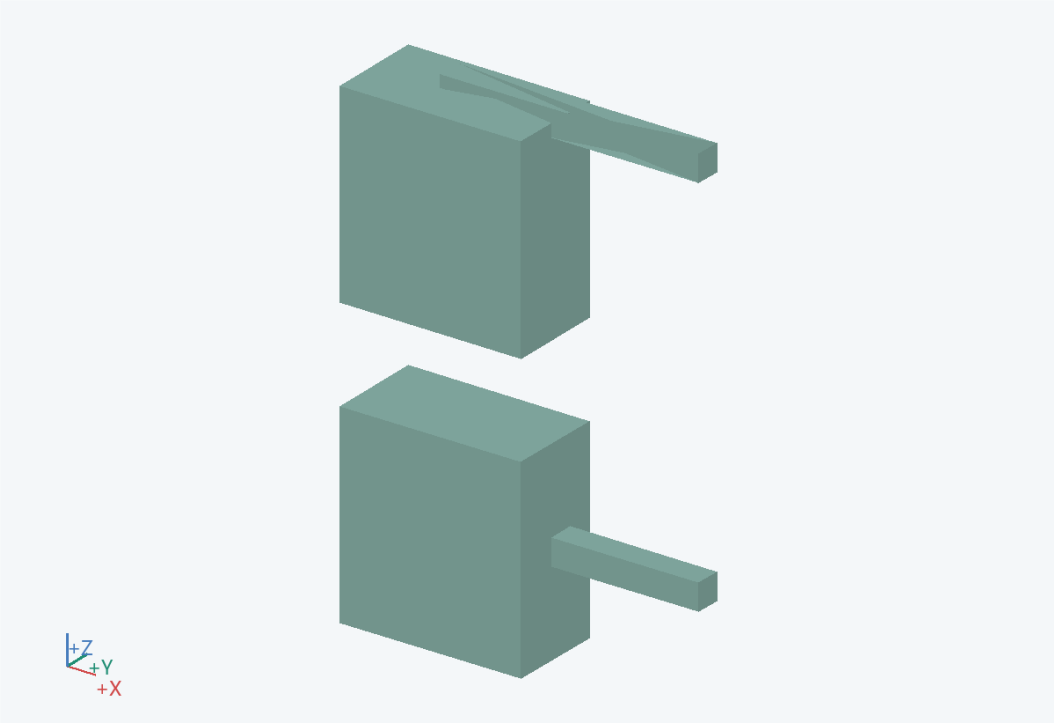
不能仅凭一个光电传感器证明单球；验证机械阻双球、粘连和损伤。 关联：U03

实例

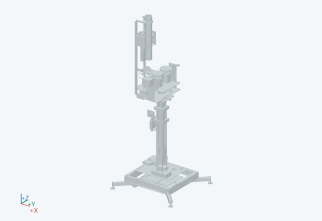
PRT-0604

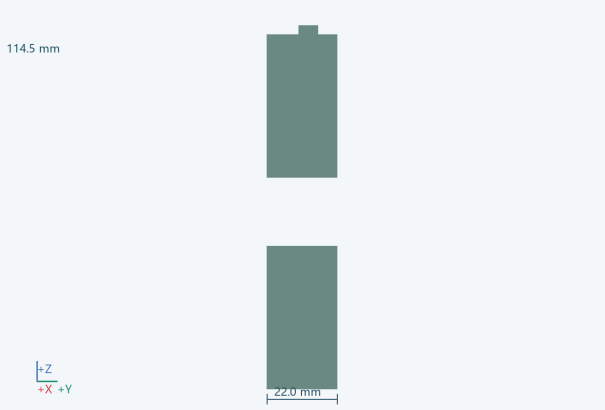
PRT-0605 分球执行器

ASM-06 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

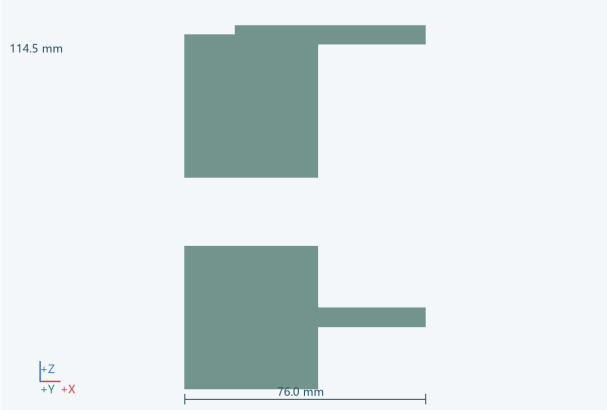


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

76.0 × 22.0 × 114.5 mm（含所示实例）

功能

分别驱动留球夹和放球闸。

连接 / 基准

固定在 0602，控制线接 0901；动作不得伸入滑套的升降包络。

材料 / 工艺

有位置反馈的低速执行器

拆装

从分球盒外侧取下。

待验证

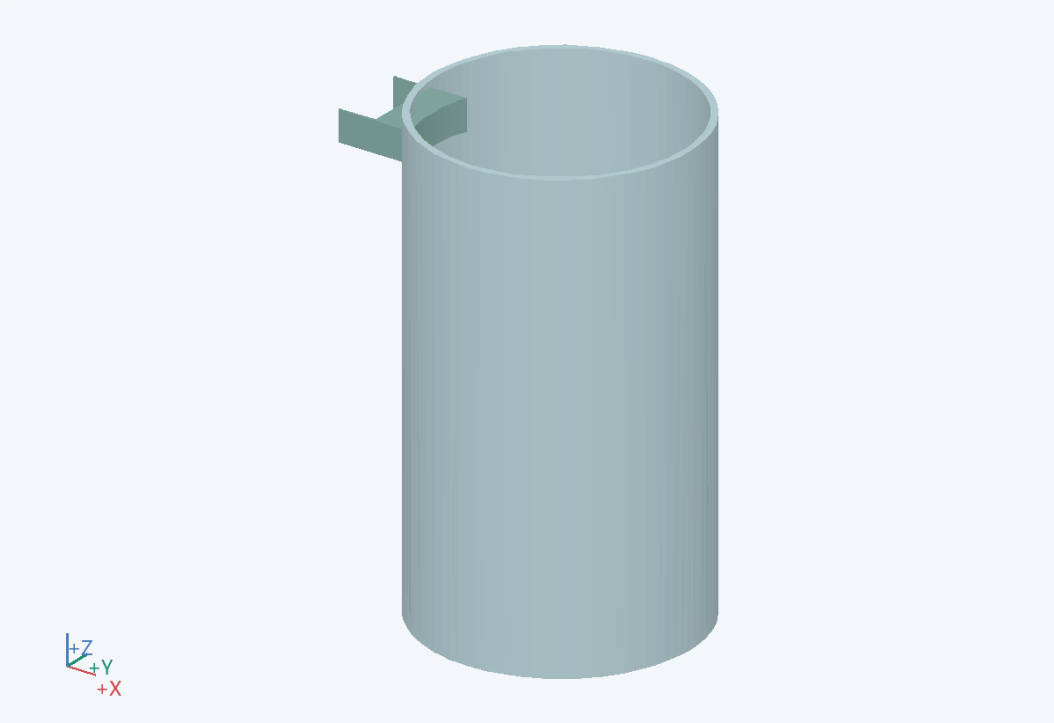
负载、速度、堵转检测和回零状态需样机确认；延时不能替代到位证据。 关联：U03/U09

实例

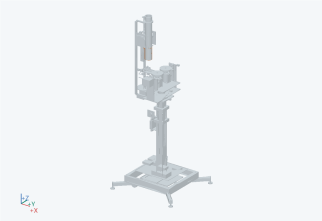
PRT-0605__1, PRT-0605-A__1, PRT-0605__2, PRT-0605-A__2

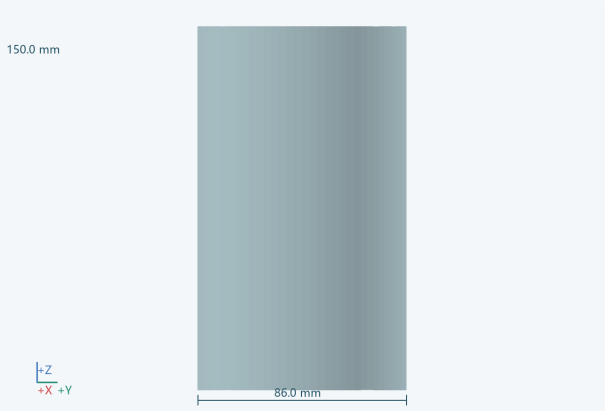
PRT-0606 可升降外导球套

ASM-06 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

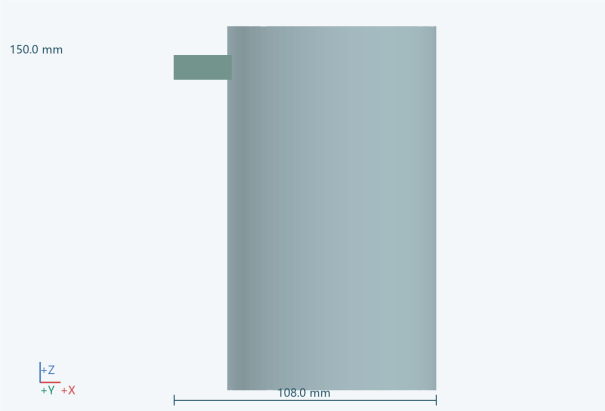


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

108.0 × 86.0 × 150.0 mm（含所示实例）

功能

落球时引导球进入托架；转头前收回，让整只球脱离固定结构。

连接 / 基准

回缩时套在 0601 外径 80 外；直径间隙 2 为示意，另设导轨保证不擦管。

材料 / 工艺

轻质光滑管及导向滑块

拆装

取下快拆导轨后向下拆套。

待验证

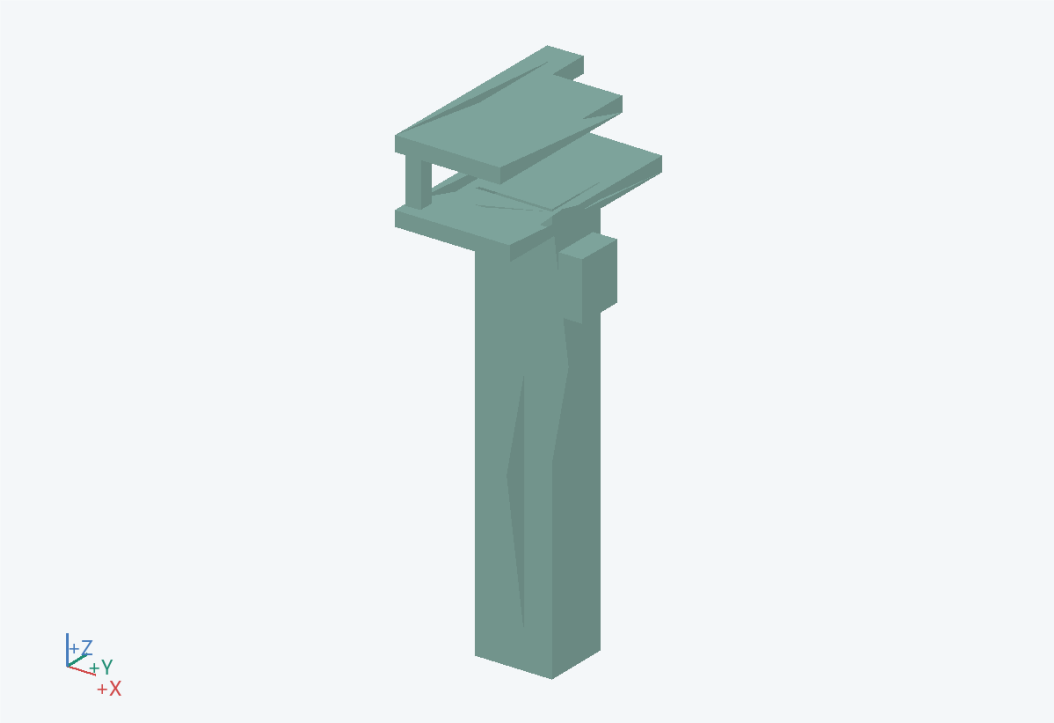
自由落球、裙部擦碰、下端与低位夹爪及上下限位都需验证；不是已解决的供球机构。 关联：U04/U06

实例

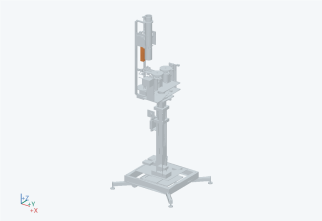
PRT-0606, PRT-0606-A

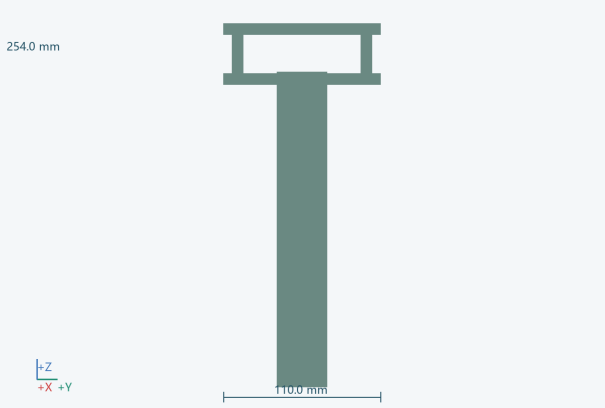
PRT-0607 导套升降执行器

ASM-06 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

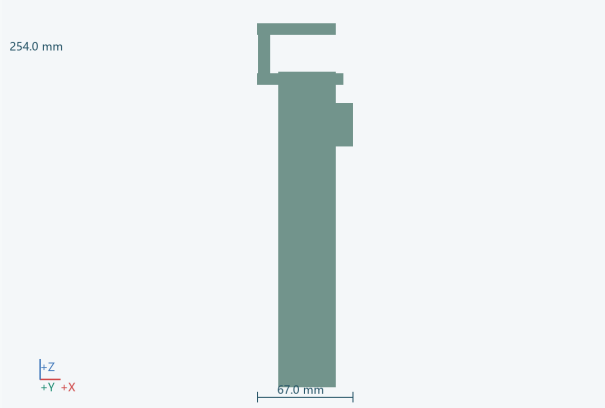


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

67.0 × 110.0 × 254.0 mm（含所示实例）

功能

将导球套提升到允许托架前移的位置。

连接 / 基准

固定在 0602、移动端连接 0606；配置上、下位置反馈。

材料 / 工艺

小型线性驱动及导向轨

拆装

从筒架后侧拆出。

待验证

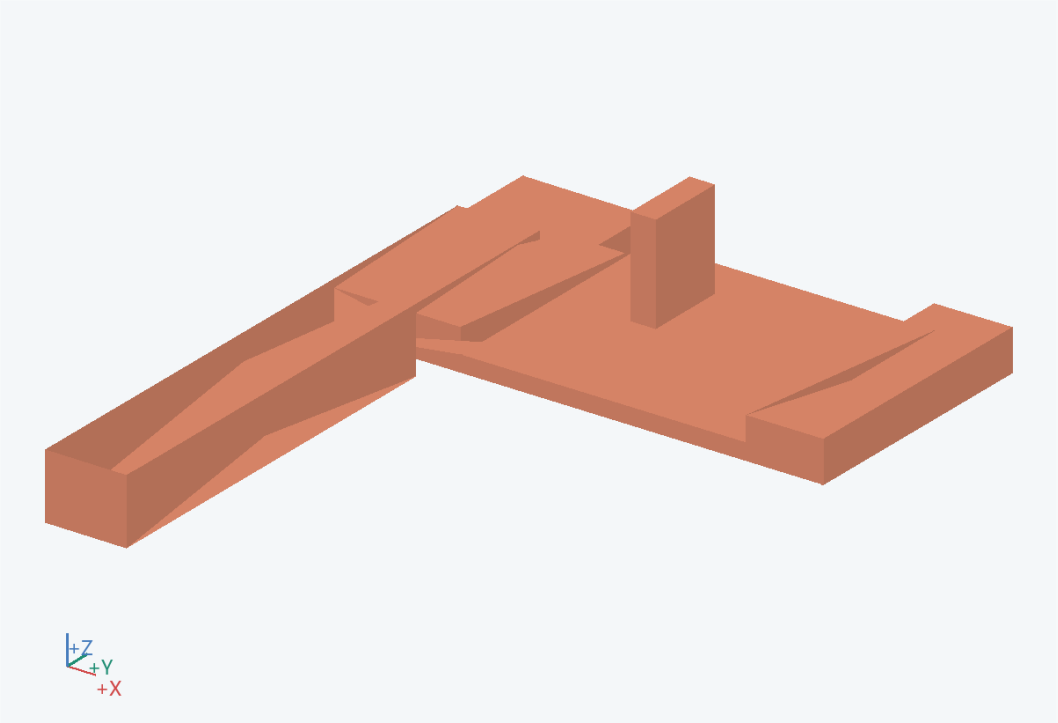
导套上位未确认时，托架及转向均不得运动；断电/卡阻停留状态需定义。 关联：U04/U09

实例

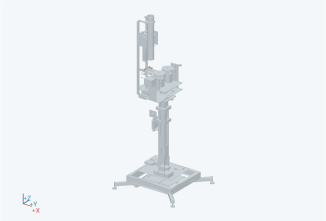
PRT-0607-A, PRT-0607-B, PRT-0607-C

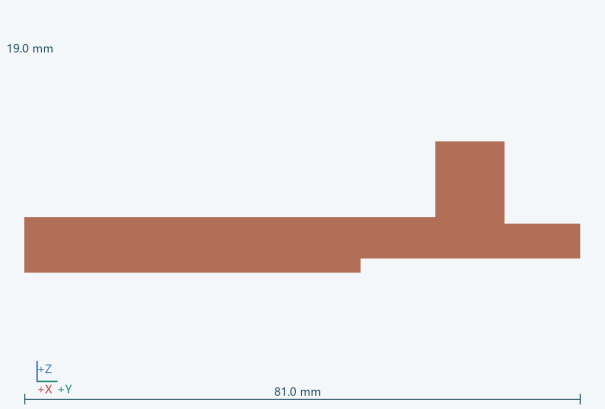
PRT-0701 移动接球托架

ASM-07 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

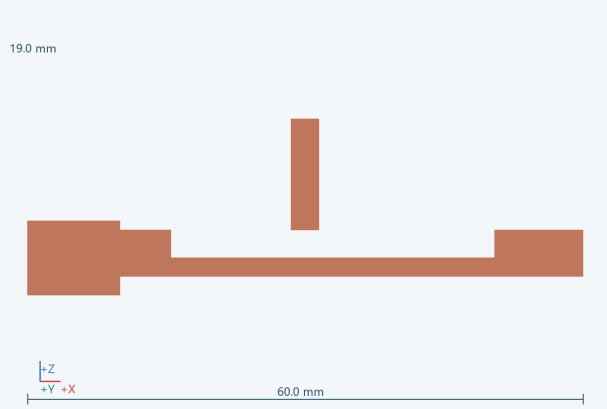


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

60.0 × 81.0 × 19.0 mm（含所示实例）

功能

接住单球并保持球头基准，随滑台前移。

连接 / 基准

底部接 0703，上部接 0702；球头中心沿 X=-190/-85/-5 三个逻辑位置。

材料 / 工艺

金属/工程塑料骨架与可换软接触面

拆装

从滑块上方拆掉接触嵌件。

待验证

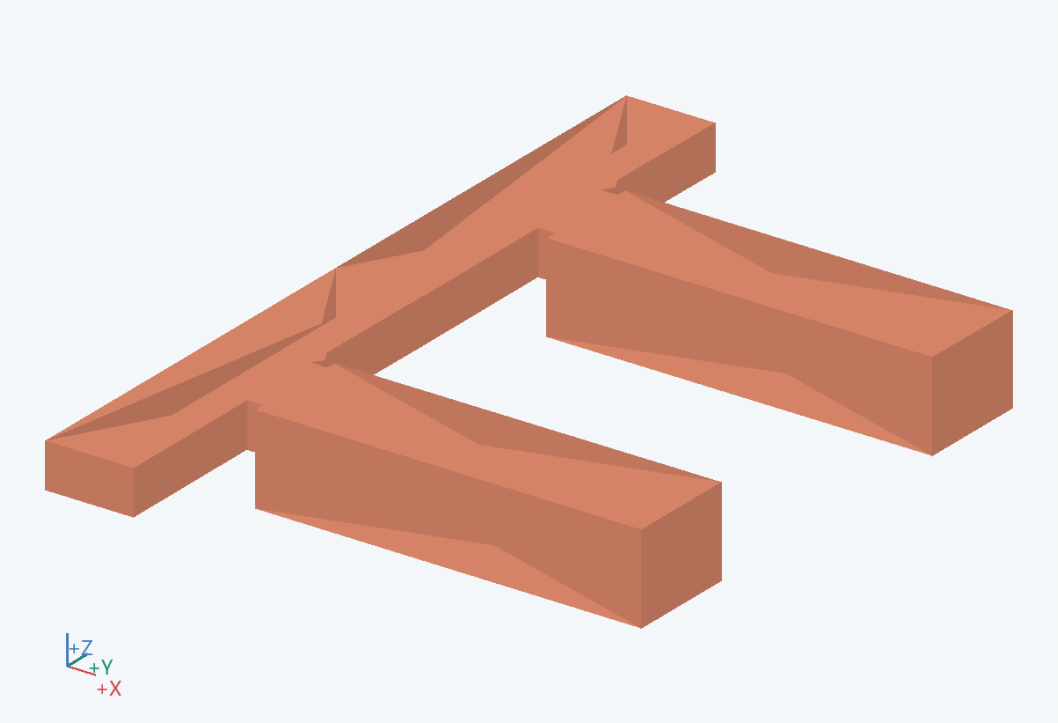
托架宽体不能一起穿入轮缝；捕获阶段只有窄推头靠近球头，宽体要退让。 关联：U01/U04/U06

实例

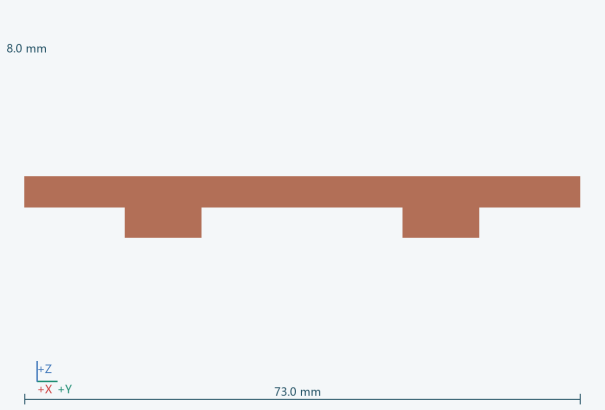
PRT-0701-A, PRT-0701-B, PRT-0701-C

PRT-0702 低位定位夹

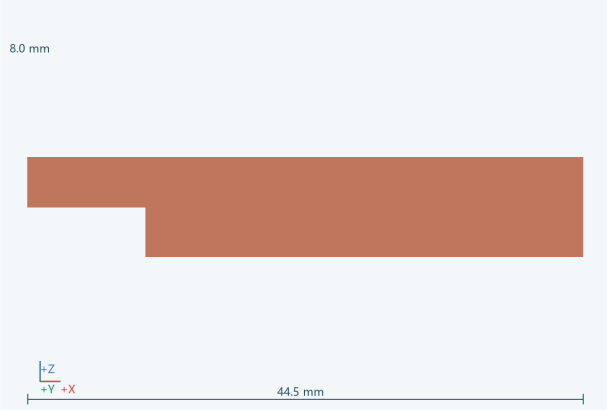
ASM-07 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

44.5 × 73.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

定位低位球头，在离开轮组前按顺序释放。

连接 / 基准

连接 0701，由 0704 开合；闭合用于脱筒与转向，喂入时按试验时序释放。

材料 / 工艺

柔顺夹片或带软垫夹指

拆装

从托架两侧更换软垫和夹片。

待验证

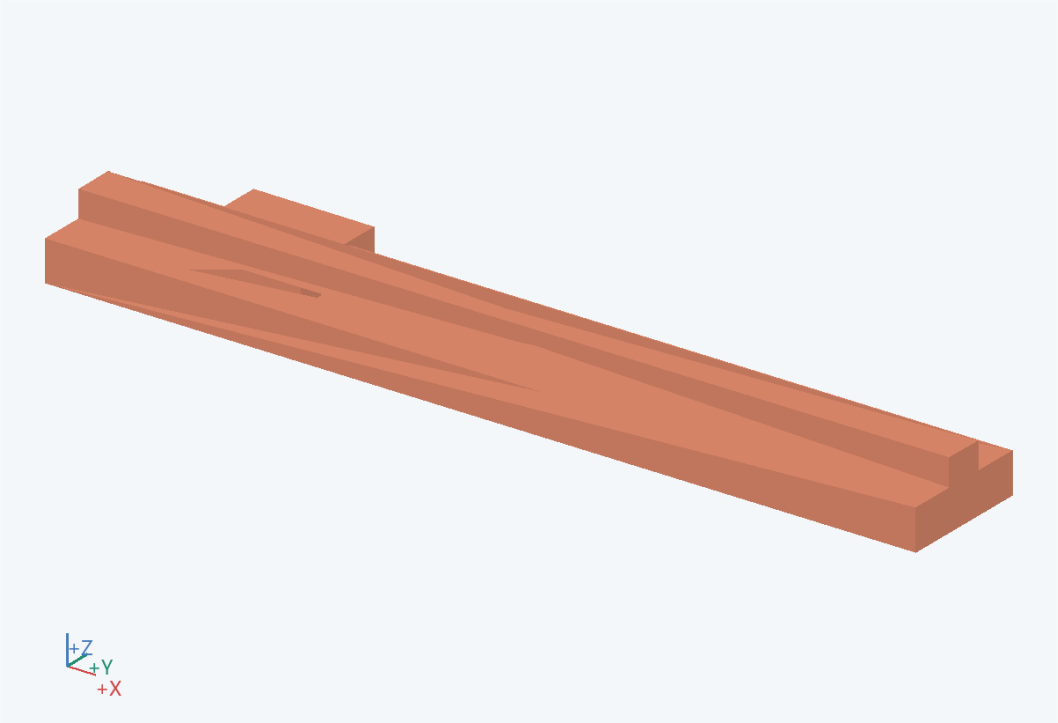
不能默认到 X=-5 才松夹；不得让飞轮拉扯尚被夹紧的球。
关联：U01/U05

实例

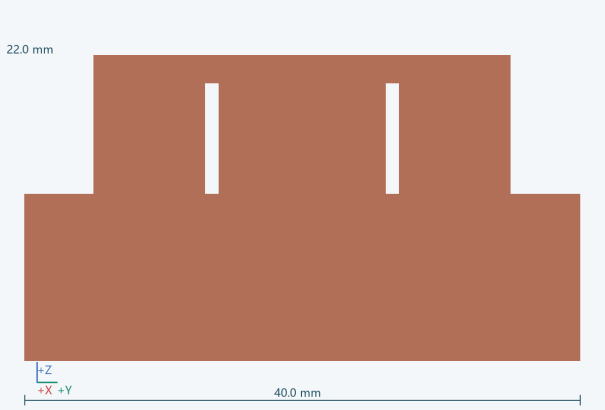
PRT-0702__L, PRT-0702-A__L, PRT-0702__R, PRT-0702-A__R

PRT-0703 三位置直线模组

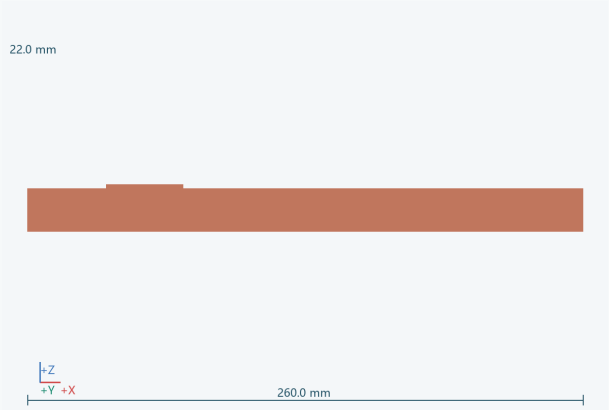
ASM-07 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

260.0 × 40.0 × 22.0 mm（含所示实例）

功能

以一个运动轴完成装载、脱筒等待与最终喂入。

连接 / 基准

固定在 0501 上，移动端接 0701；传动、线缆和传感器必须避开轮/轴承。

材料 / 工艺

带位置反馈或可靠回零的直线模组

拆装

轮组保护后由后侧抽出。

待验证

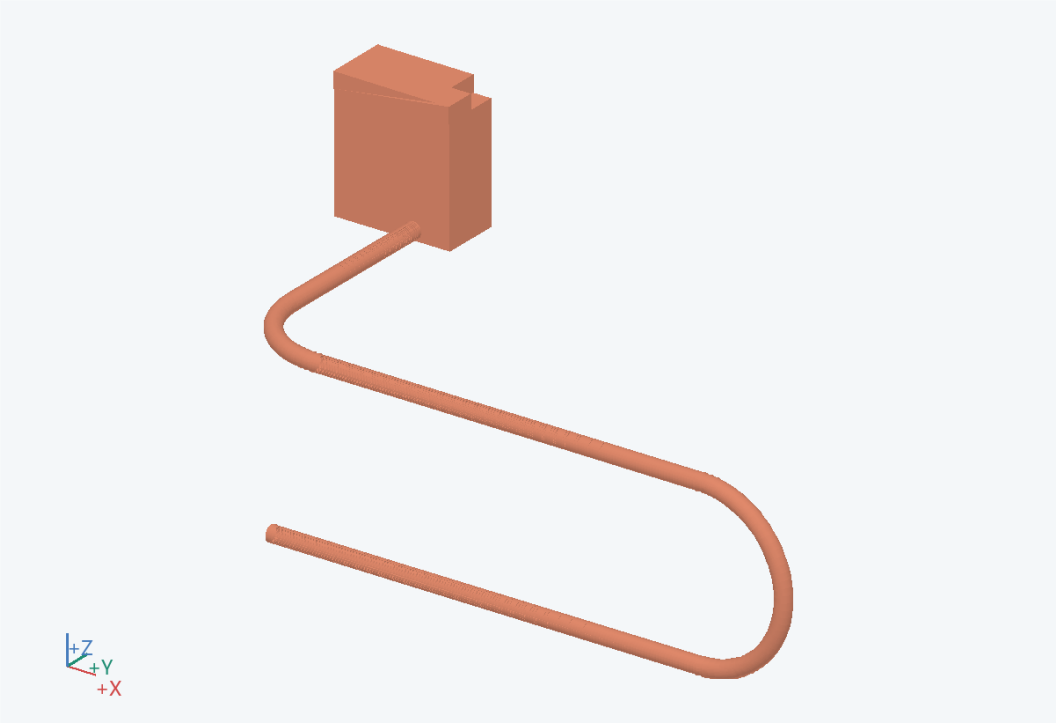
X=-5 只是喂入展示终点；实际球可能更早被轮捕获，终点与速度需试验。 关联：U05/U09

实例

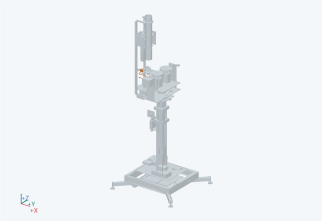
PRT-0703-A, PRT-0703-B, PRT-0703-C

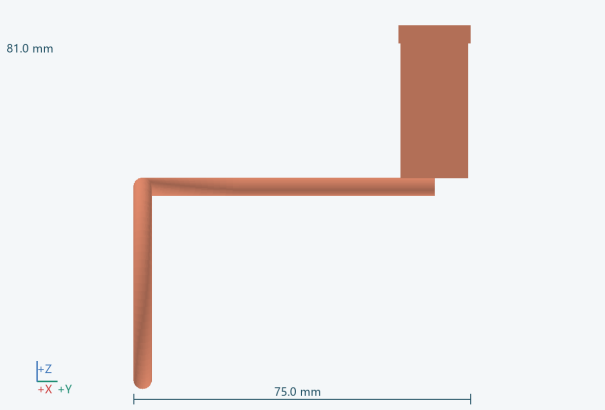
PRT-0704 托球夹释放执行器

ASM-07 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

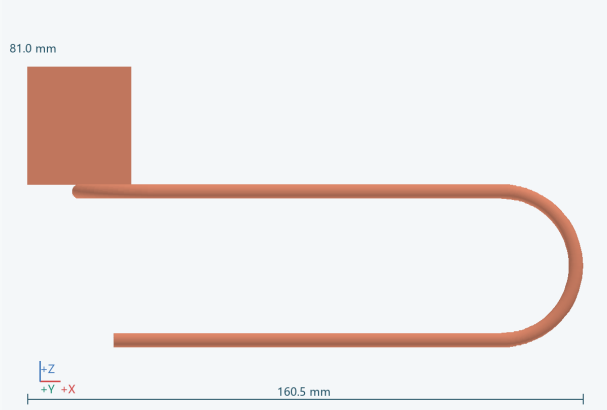


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

160.5 × 75.0 × 81.0 mm（含所示实例）

功能

在转向时保持球头，在喂入窗口可靠释放。

连接 / 基准

随 0701 移动；接 0702，线缆经柔性回路接主控。

材料 / 工艺

小型反馈执行器或等效释放机构

拆装

托架后侧可达。

待验证

需定义释放反馈、失电状态和捕获前后的互锁；动画只能表示顺序。 关联：U05/U09

实例

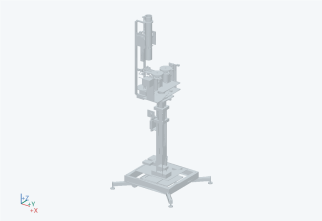
PRT-0704, PRT-0704-A, PRT-0704-WIRE_A

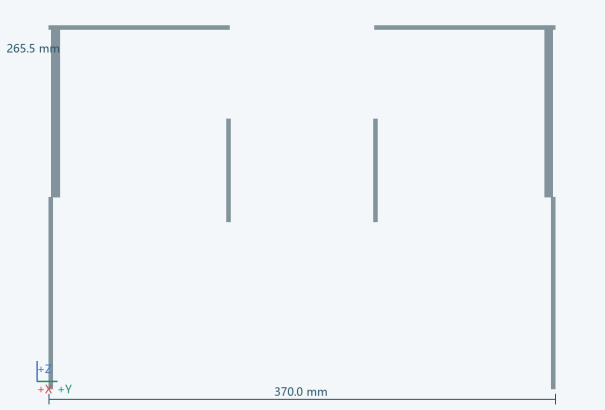
PRT-0801 分段发射头防护罩

ASM-08 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

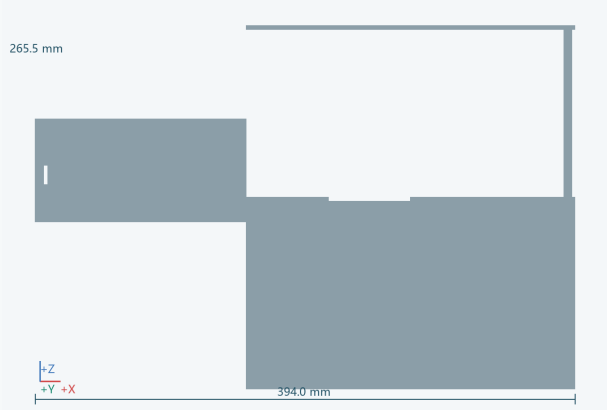


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

394.0 × 370.0 × 265.5 mm（含所示实例）

功能

隔离轮组、传动和夹点，同时给羽毛球保留出口。

连接 / 基准

连接 0501；与 0802 检查窗、0905 开盖检测协同；出球通道按扫掠区开口。

材料 / 工艺

金属内护件与耐冲击外罩候选

拆装

可拆上盖与侧盖；维护前停机并确认轮停转。

待验证

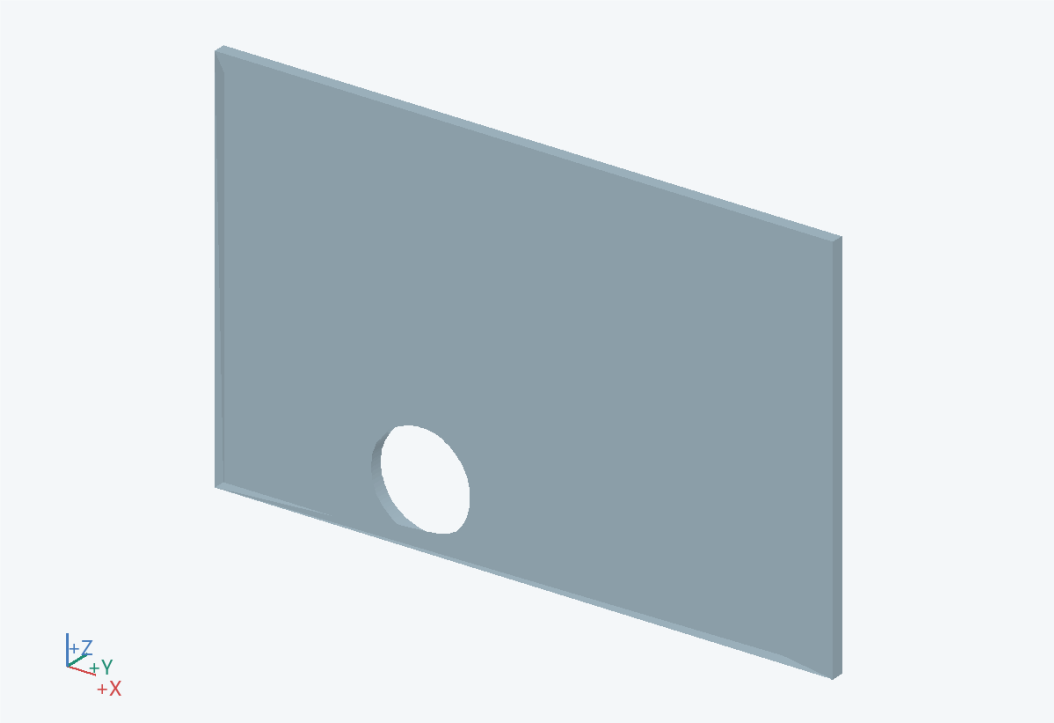
仅凭塑料厚度不能宣称可承受高速失效碎片；防护材料、连接与验证另行完成。 关联：U07/U09

实例

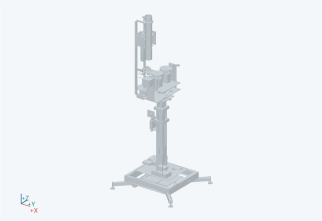
PRT-0801-A__L, PRT-0801-B__L, PRT-0801-C__L, PRT-0801-D__L, PRT-0801-A__R, PRT-0801-B__R, PRT-0801-C__R, PRT-0801-D__R

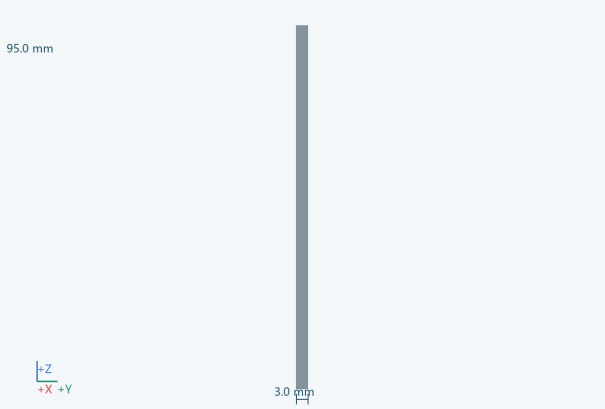
PRT-0802 透明检查窗

ASM-08 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

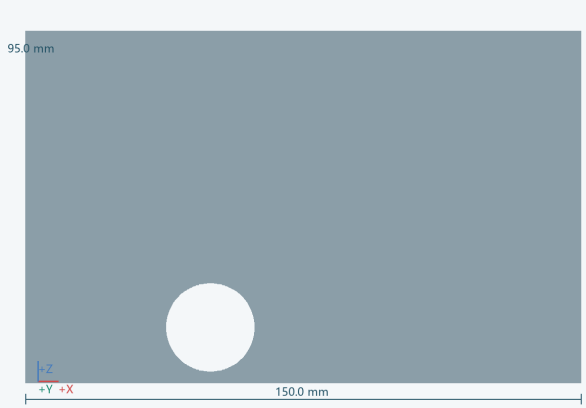


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

150.0 × 3.0 × 95.0 mm（含所示实例）

功能

观察供球与低速检修状态，减少反复拆盖。

连接 / 基准

接 0801；窗口位置不得成为直接手伸入高速轮的通道。

材料 / 工艺

耐冲击透明板候选；不默认使用脆性亚克力

拆装

向外拆出，更换后检查密合。

待验证

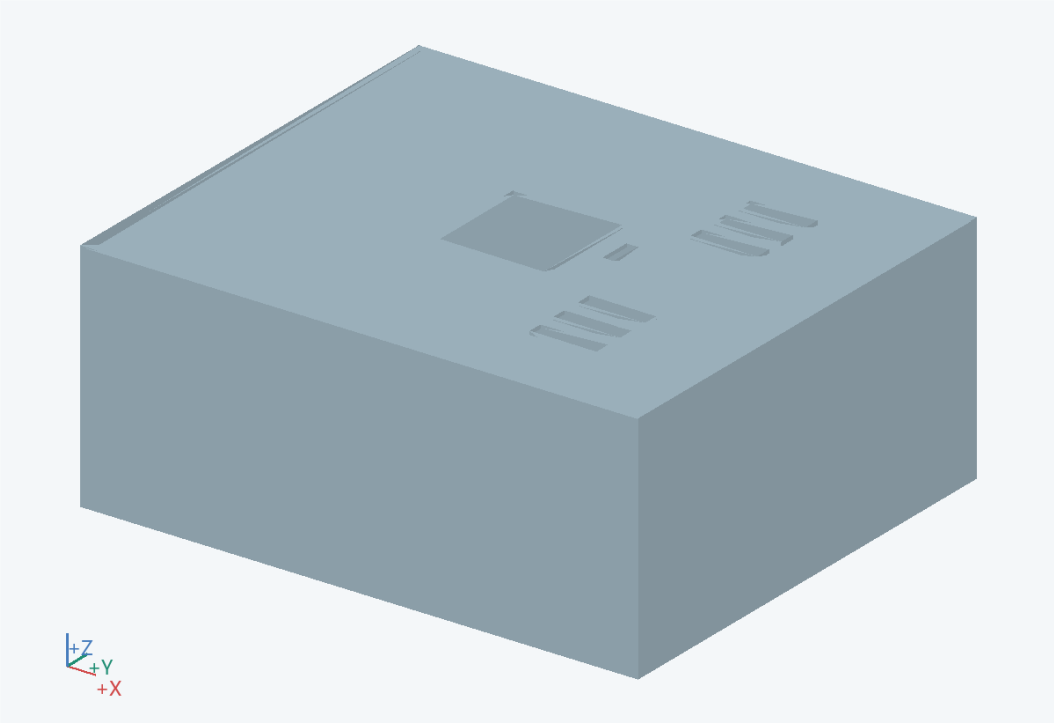
厚度不是防爆等级；需评估冲击、紧固和长期磨损。 关联：U07/U09

实例

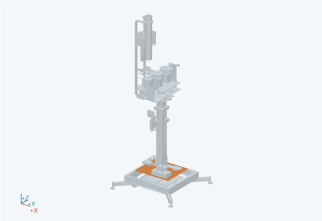
PRT-0802

PRT-0803 底部电气舱罩

ASM-08 / V0.2 / 自制总成 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

500.0 × 420.0 × 210.0 mm（含所示实例）

功能

保护控制与电源模块，并提供散热和维修路径。

连接 / 基准

接 0101；舱内 0507/0901/0902/0903 分区布置。

材料 / 工艺

钣金或阻燃材料外罩，试装件可低速打印

拆装

向后拆门，保持插头拔出空间。

待验证

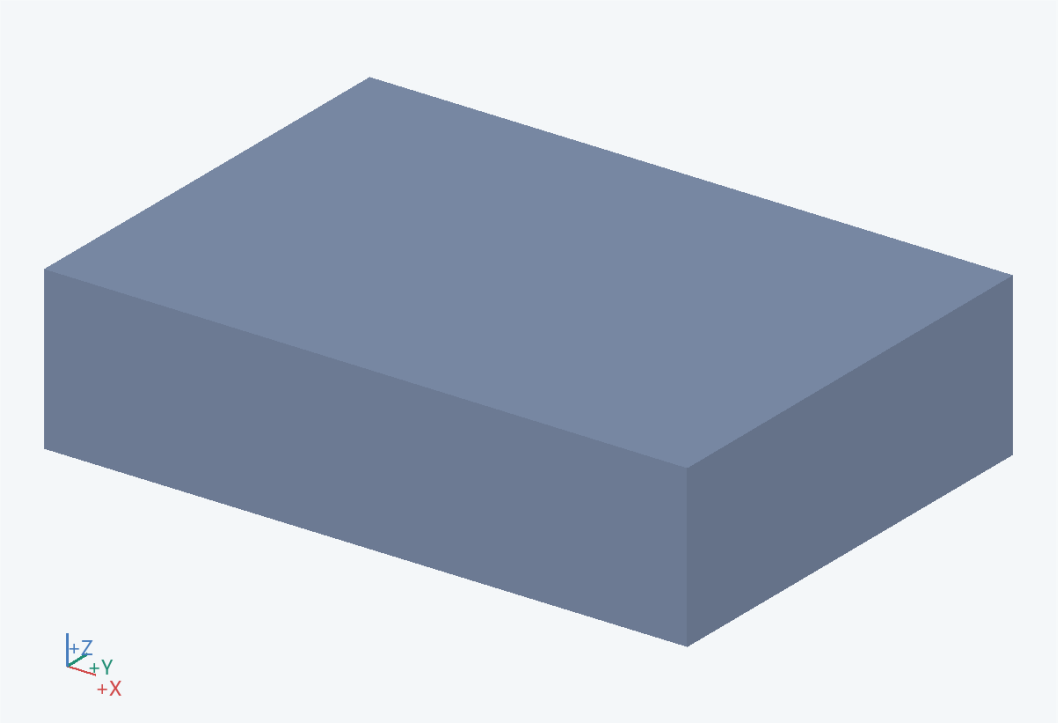
防护等级、散热能力和材料等级尚未确认；电源输入方案由电气选型确定。 关联：U07/U09

实例

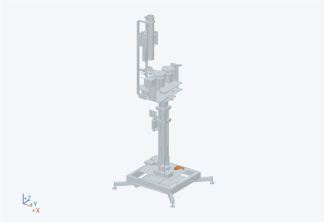
PRT-0803-A, PRT-0803-B, PRT-0803-C

PRT-0901　MCU 与输入输出板

ASM-09 / V0.2 / 采购模块页 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

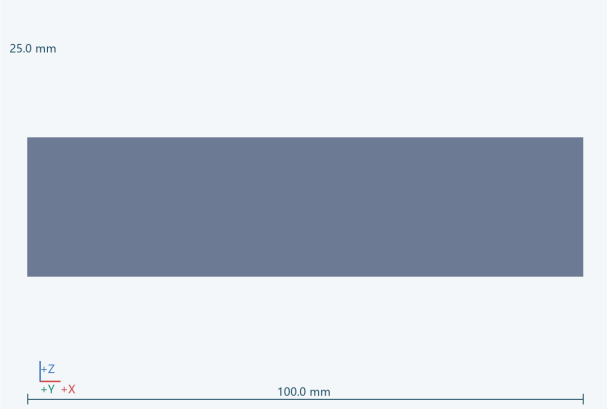


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 70.0 × 25.0 mm（含所示实例）

功能

管理供球状态机、反馈、限位和指令回执。

连接 / 基准

接所有执行器/传感器；手机只下发训练语义指令，驱动限制在本地实现。

材料 / 工艺

ESP32/STM32 类控制板与 IO 模块

拆装

从后舱维护，端口名称要可见。

待验证

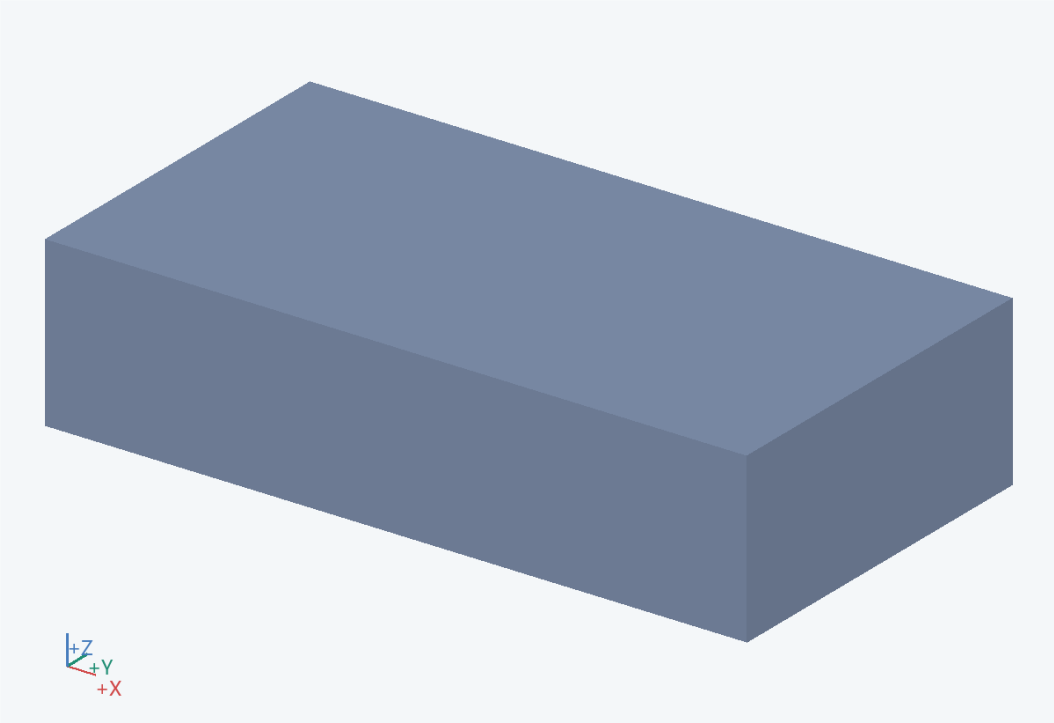
不能把云端对话直接接电机 PWM；网络失联及重复命令需有明确处理。 关联：U09

实例

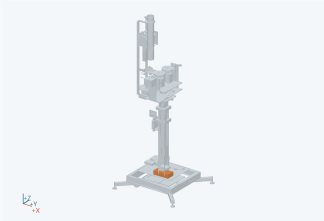
PRT-0901

PRT-0902 电源模块

ASM-09 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

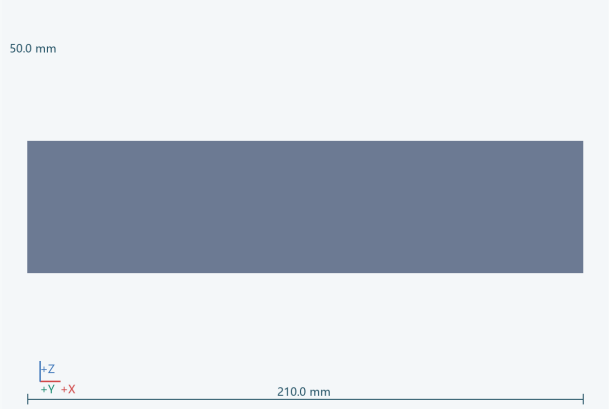


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

210.0 × 110.0 × 50.0 mm（含所示实例）

功能

为驱动器、控制器和低压外设提供供电。

连接 / 基准

经 0903 保护/分配到各模块；电源重量计入低位配重。

材料 / 工艺

认证成品电源候选，电压/功率未冻结

拆装

后侧拆出，保留接线和散热维护空间。

待验证

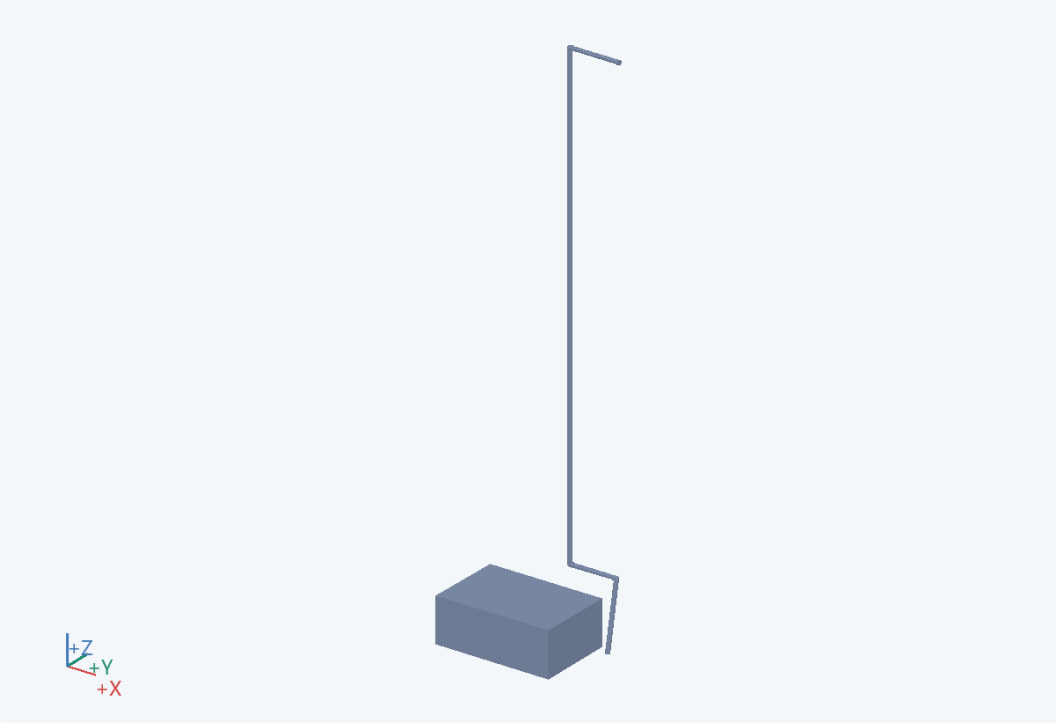
不在 V0 凭空填写端子电流或接线图；高低压隔离、保护接地及护罩由电气方案确认。 关联：U08/U09

实例

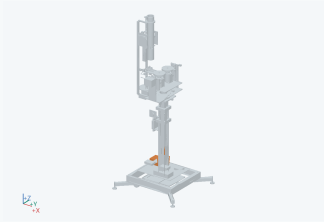
PRT-0902

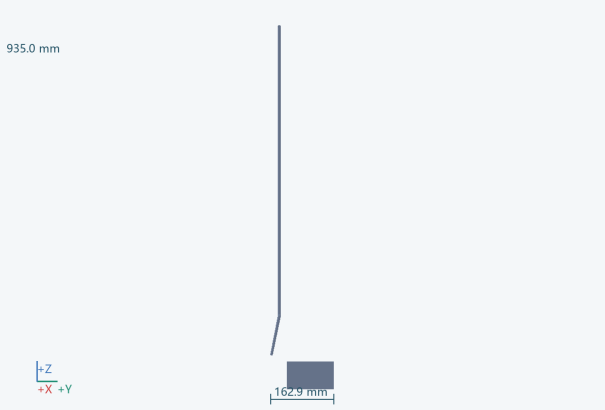
PRT-0903 配电与联锁箱

ASM-09 / V0.2 / 采购模块页 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

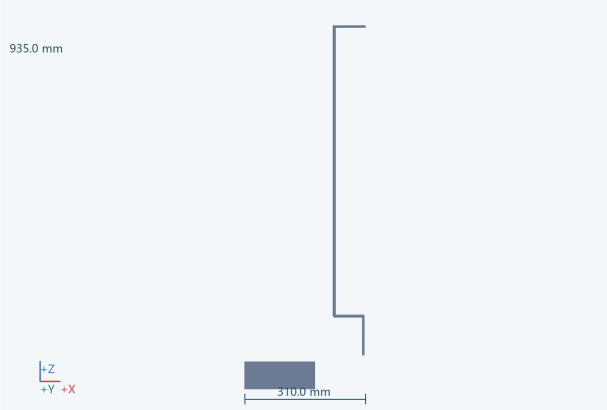


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

310.0 × 162.9 × 935.0 mm（含所示实例）

功能

承接独立停止链路、供电分配与开盖状态。

连接 / 基准

接 0902/0904/1002 与各驱动；物理停止不依赖语音识别成功。

材料 / 工艺

接触/切断器件、保险与端子等组合

拆装

先隔离供电，再从后舱检修。

待验证

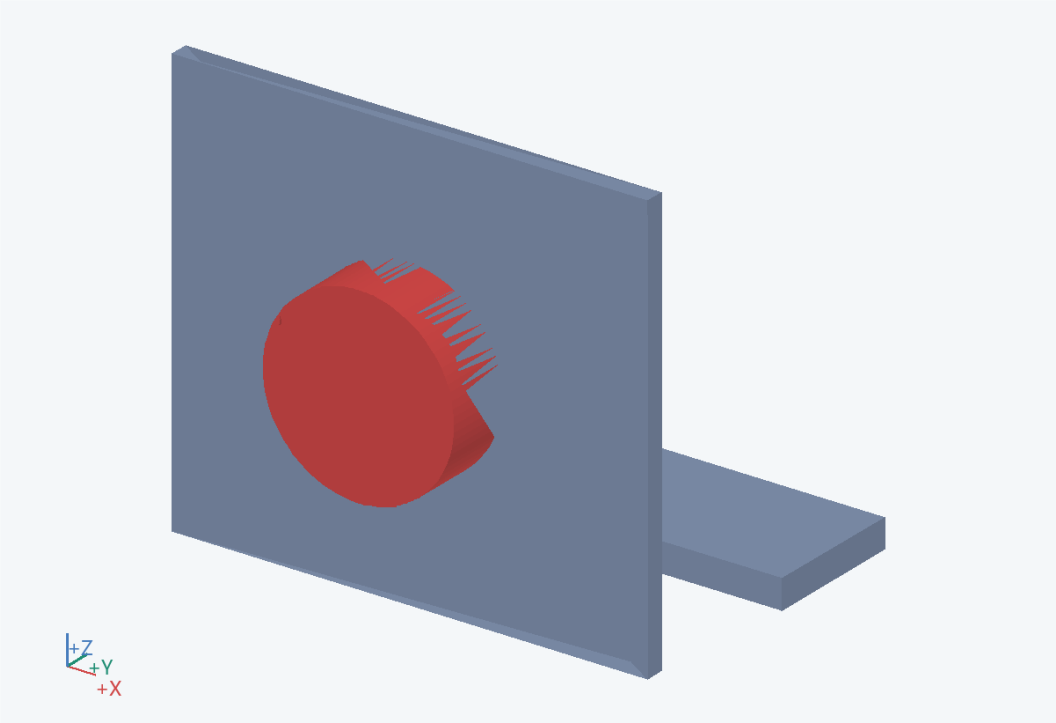
停止应切断危险驱动使能/动力，如何处理惯性停转须实测；不宣称安全等级。 关联：U08/U09

实例

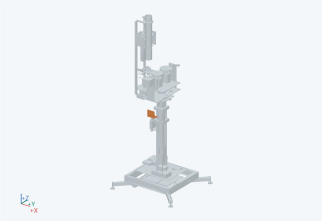
PRT-0903, PRT-0903-WIRE_A

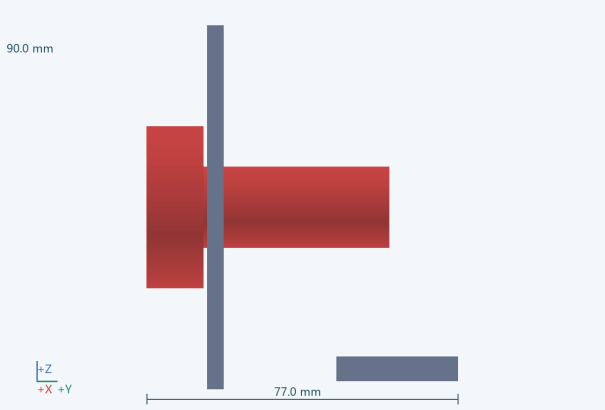
PRT-0904 自锁急停按钮

ASM-09 / V0.2 / 采购占位 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

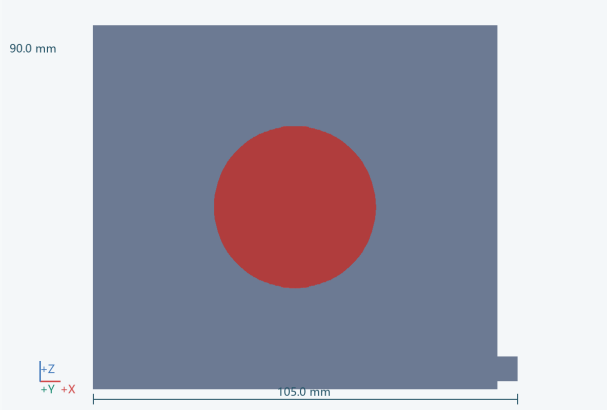


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

105.0 × 77.0 × 90.0 mm（含所示实例）

功能

在机器侧提供可触达的物理停止入口。

连接 / 基准

安装在固定侧易达面板，接 0903；复位不自动恢复发球。

材料 / 工艺

合适规格的急停按钮与触点组件

拆装

从面板后侧拆触点，外侧取下按钮。

待验证

停止后飞轮可能仍有惯性；不能把按钮复位当成重新开机许可。 关联：U08/U09

实例

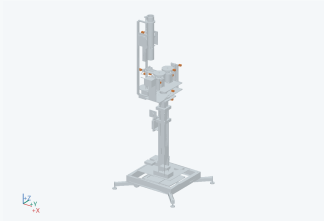
PRT-0904, PRT-0904-A, PRT-0904-B

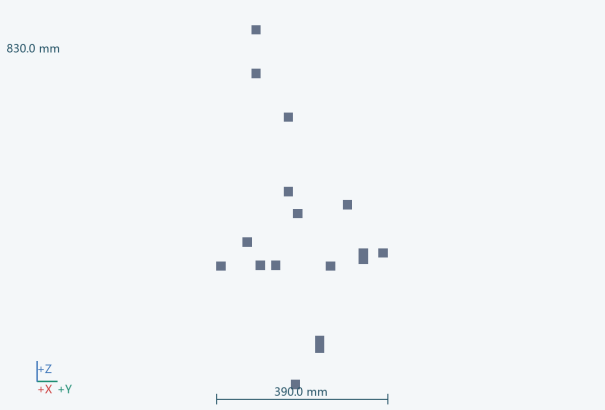
PRT-0905 位置与有球传感器

ASM-09 / V0.2 / 采购系列页 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

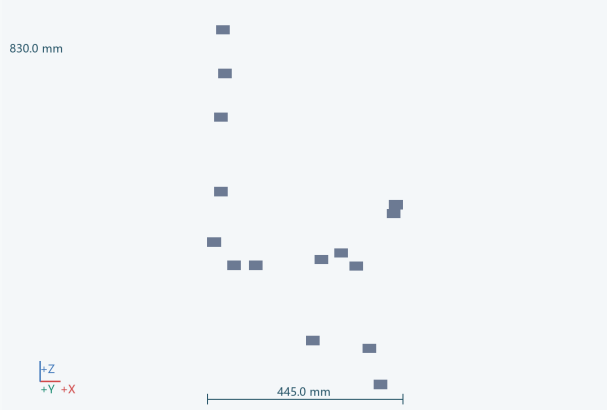


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

445.0 × 390.0 × 830.0 mm（含所示实例）

功能

确认运动到位、有球/出球和盖板状态。

连接 / 基准

覆盖导套上下位、滑台位置、夹持、偏航/俯仰回零与限位、出球和开盖。

材料 / 工艺

光电、限位、编码反馈与开盖检测的器件族

拆装

传感头可调整，电缆接头可达。

待验证

有球信号不等于恰好一球；检测结果需和机械分离、状态顺序共同判断。 关联：U09

实例

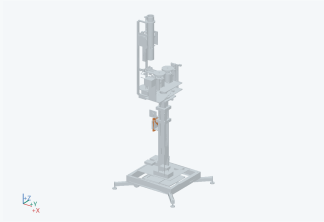
PRT-0905__SEN-01, PRT-0905__SEN-02, PRT-0905__SEN-03, PRT-0905__SEN-04, PRT-0905__SEN-05, PRT-0905__SEN-06, PRT-0905__SEN-07, PRT-0905__SEN-08, PRT-0905__SEN-09, PRT-0905__SEN-10, PRT-0905__SEN-11, PRT-0905__SEN-12, PRT-0905__SEN-13, PRT-0905__SEN-14, PRT-0905__SEN-08_R, PRT-0905__SEN-10_DOWN, PRT-0905__SEN-12_HOLD

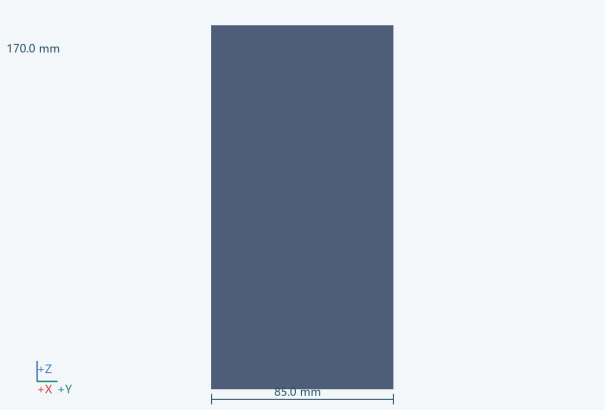
PRT-1001 对话与训练终端

ASM-10 / V0.2 / 外部采购件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

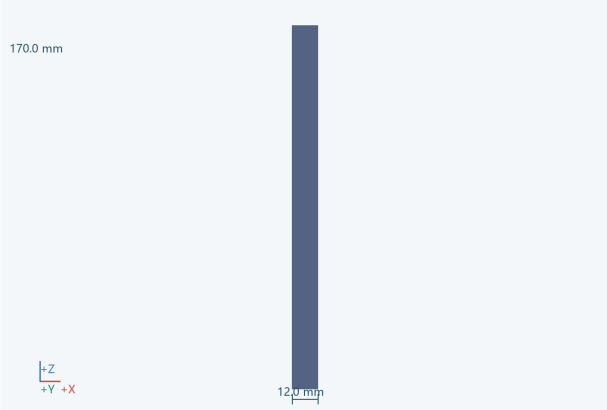


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

12.0 × 85.0 × 170.0 mm（含所示实例）

功能

承担语音、训练设置、状态显示和对话回复。

连接 / 基准

与 0901 通信；可装在 1003 调试，训练时取走。提供接收/排队/已生效三个回执状态。

材料 / 工艺

已有 Android 手机优先；可配近讲耳麦

拆装

从夹架上取下；不随机器强制固定。

待验证

本机链路丢失则暂停供球；仅互联网中断可按已验证的离线模式运行。 关联：U09

实例

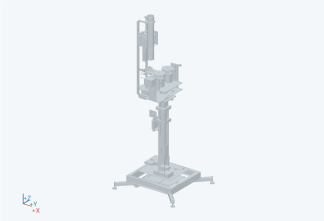
PRT-1001

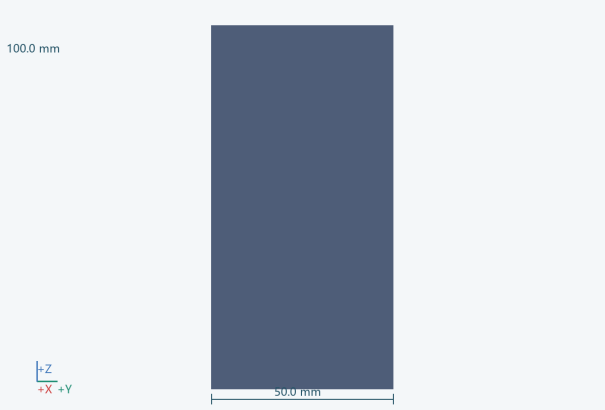
PRT-1002 低压有线停发手柄

ASM-10 / V0.2 / 采购或自制 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

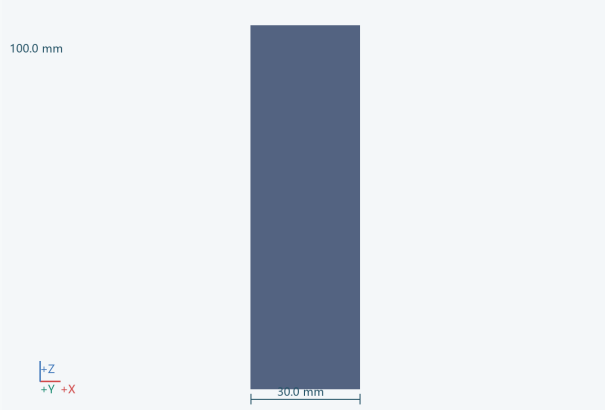


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

30.0 × 50.0 × 100.0 mm（含所示实例）

功能

训练者在场地一侧可立即请求停止供球。

连接 / 基准

独立接 0903/0901；开机和重新开始需要明确动作。

材料 / 工艺

低压手持控制器及耐用电缆

拆装

使用锁紧低压连接器，收纳时按线盘取下。

待验证

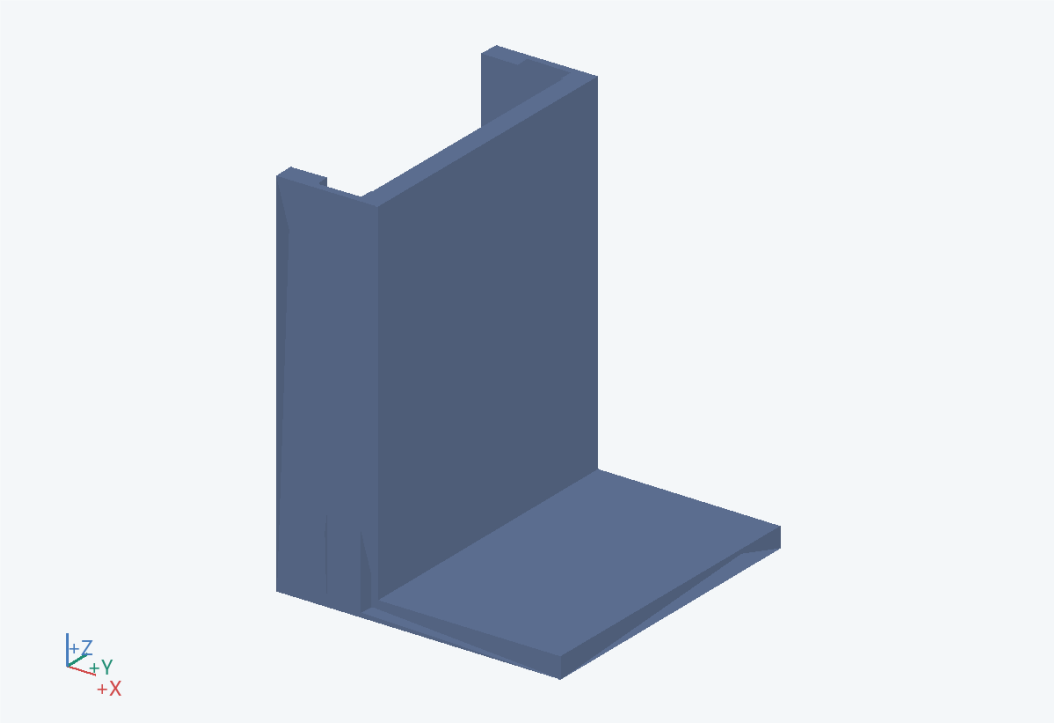
有线停发与机器急停的具体电气作用需要设计；不能把普通无线遥控等同安全急停。 关联：U08/U09

实例

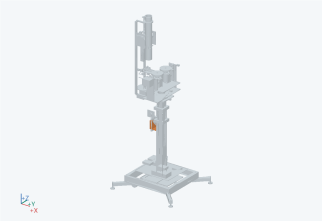
PRT-1002

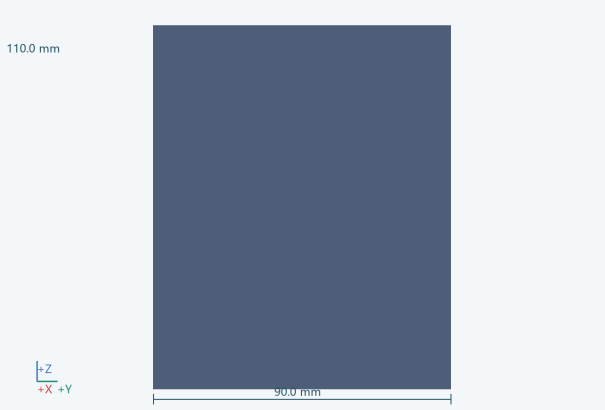
PRT-1003 终端夹持架

ASM-10 / V0.2 / 自制件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

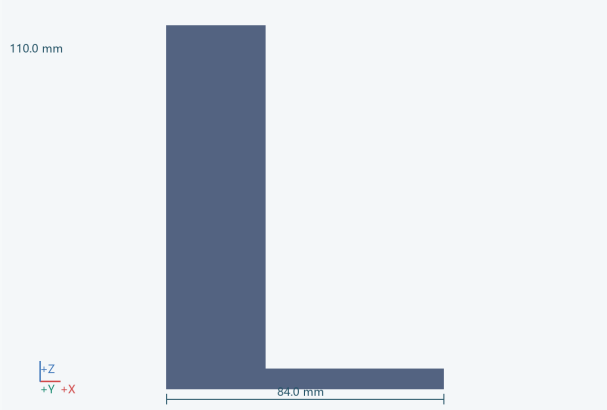


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

84.0 × 90.0 × 110.0 mm（含所示实例）

功能

供装机调试时放置手机，保证可看、可取。

连接 / 基准

接 0201 固定侧；不侵入升降滑动、急停触达或球筒拆装路径。

材料 / 工艺

低速打印或铝合金夹架与软垫

拆装

侧面旋钮松开后取下。

待验证

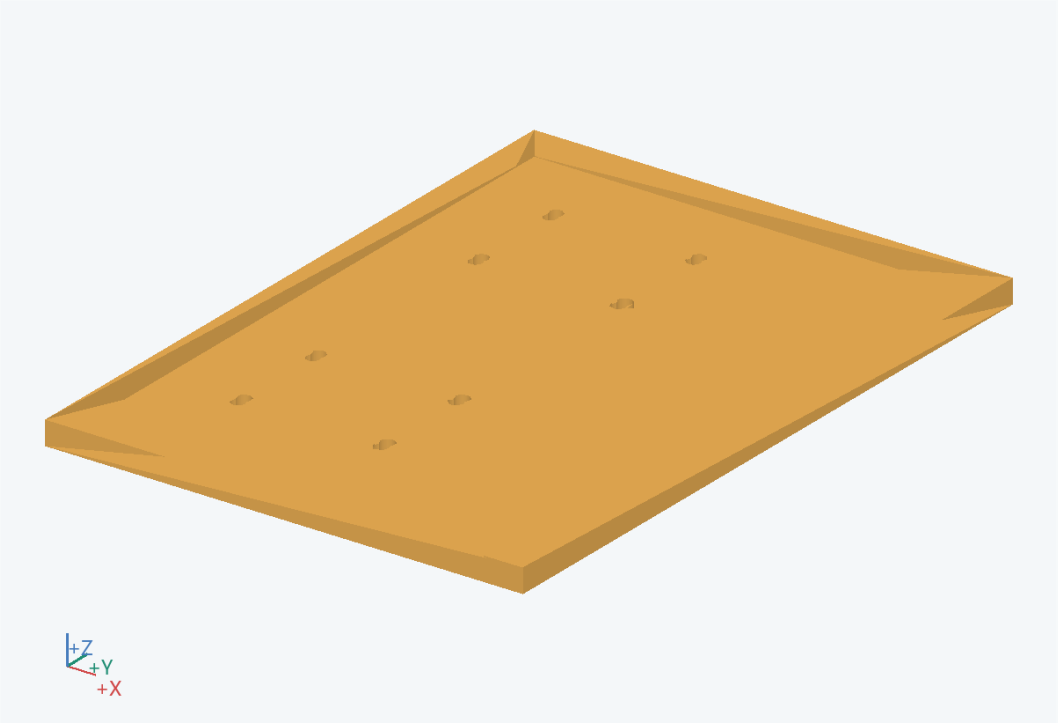
夹持只适配选定终端；不要假设所有手机与带壳设备都兼容。 关联：U07/U09

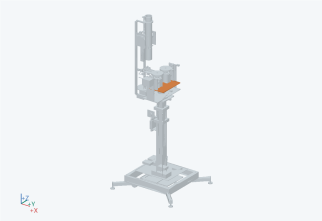
实例

PRT-1003

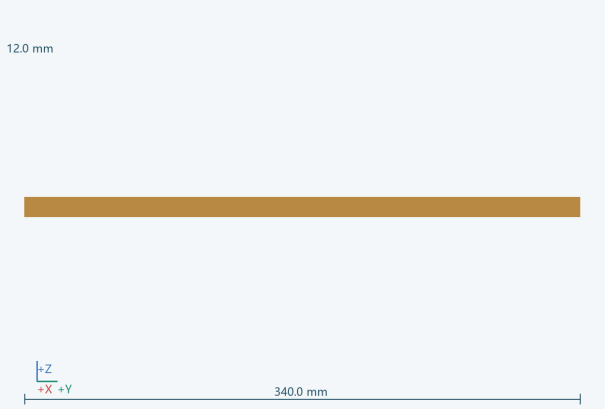
PRT-0501-A 前宽承载板

ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

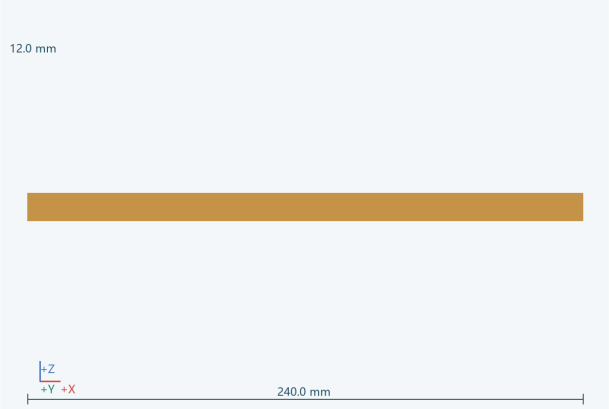




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

240.0 × 340.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

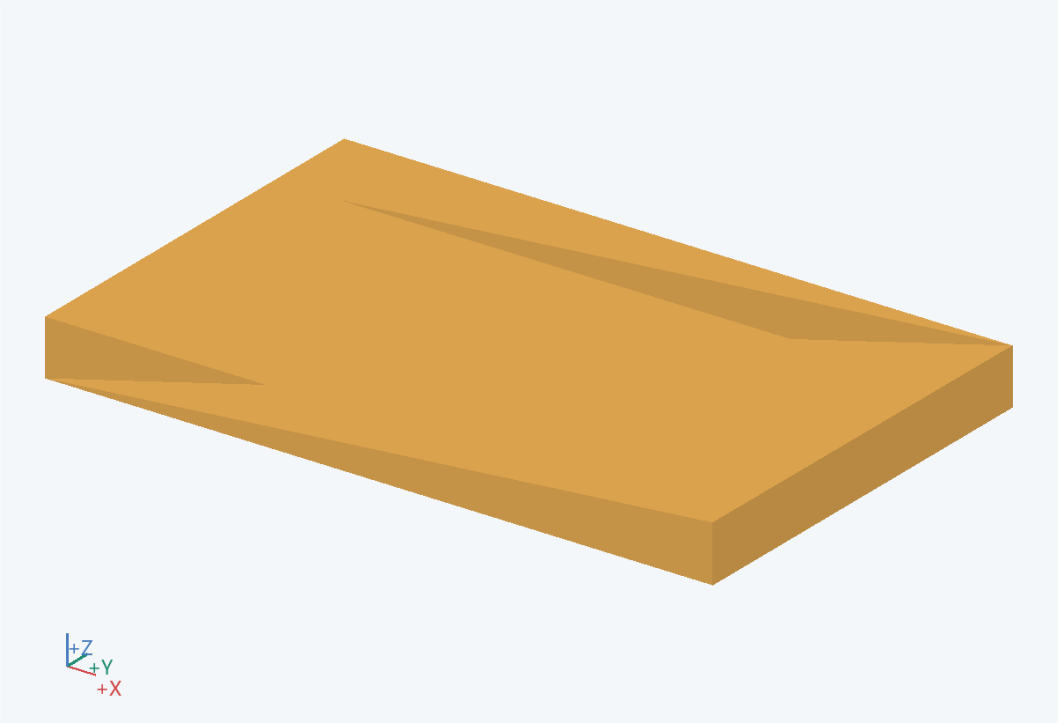
阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

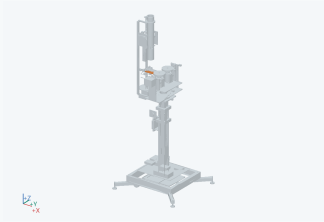
PRT-0501-A

PRT-0501-B 后窄抬高尾板

ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

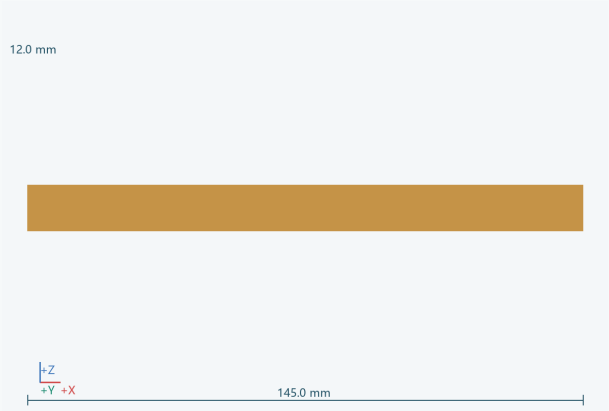


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

145.0 × 90.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

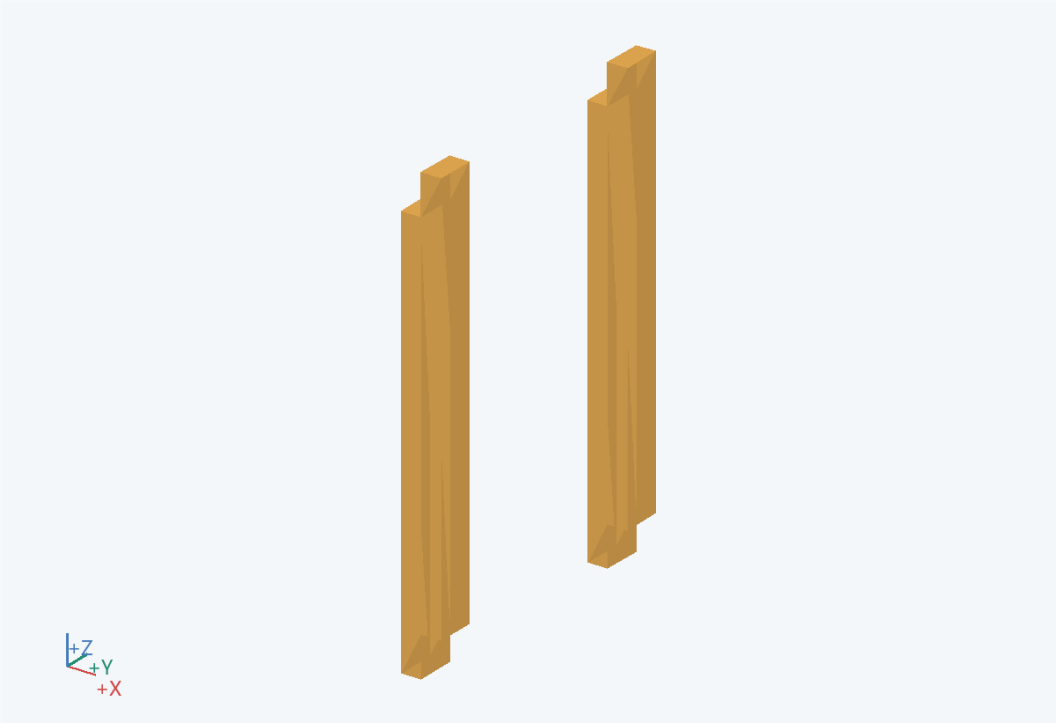
阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

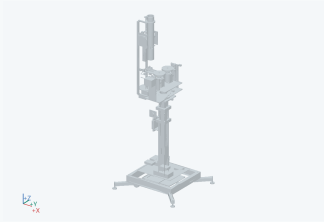
PRT-0501-B

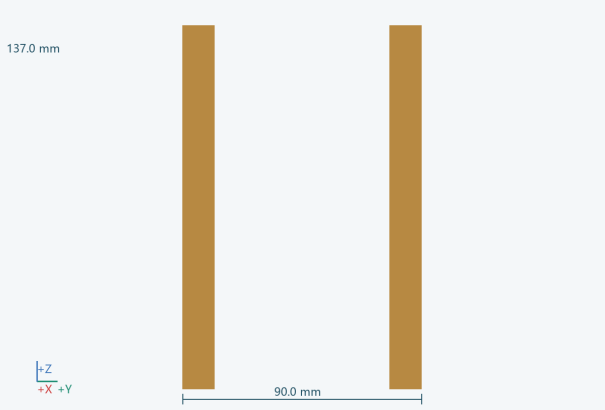
PRT-0501-C 阶梯过渡筋

ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

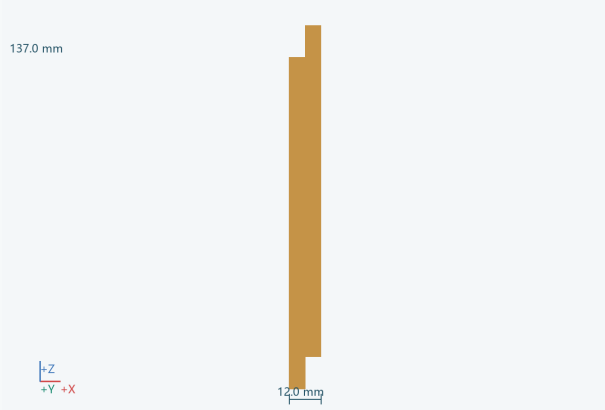


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

12.0 × 90.0 × 137.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

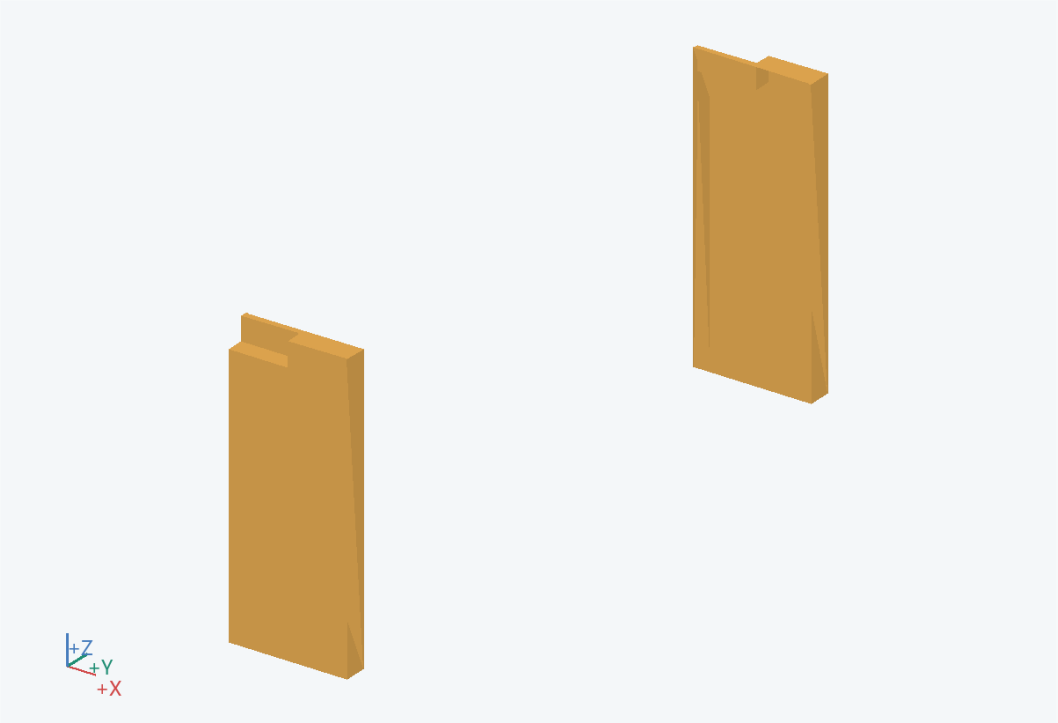
阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

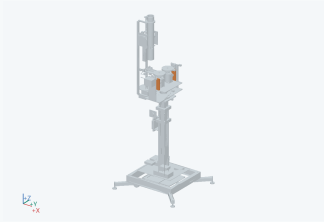
PRT-0501-C__L, PRT-0501-C__R

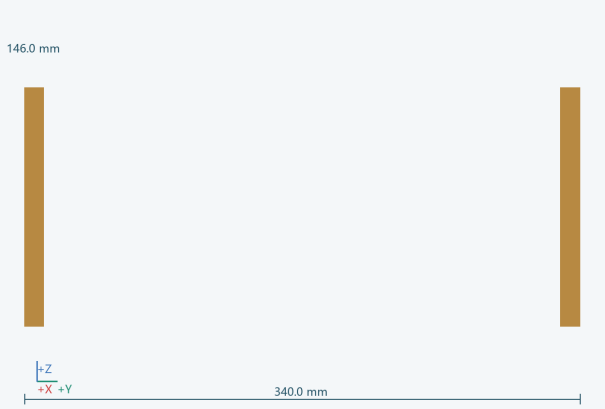
PRT-0501-D 侧立筋

ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

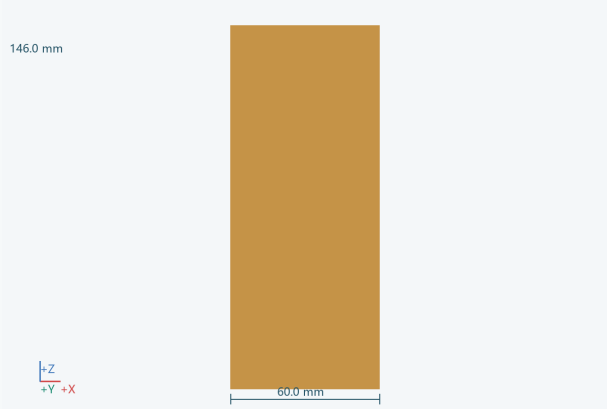


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

60.0 × 340.0 × 146.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

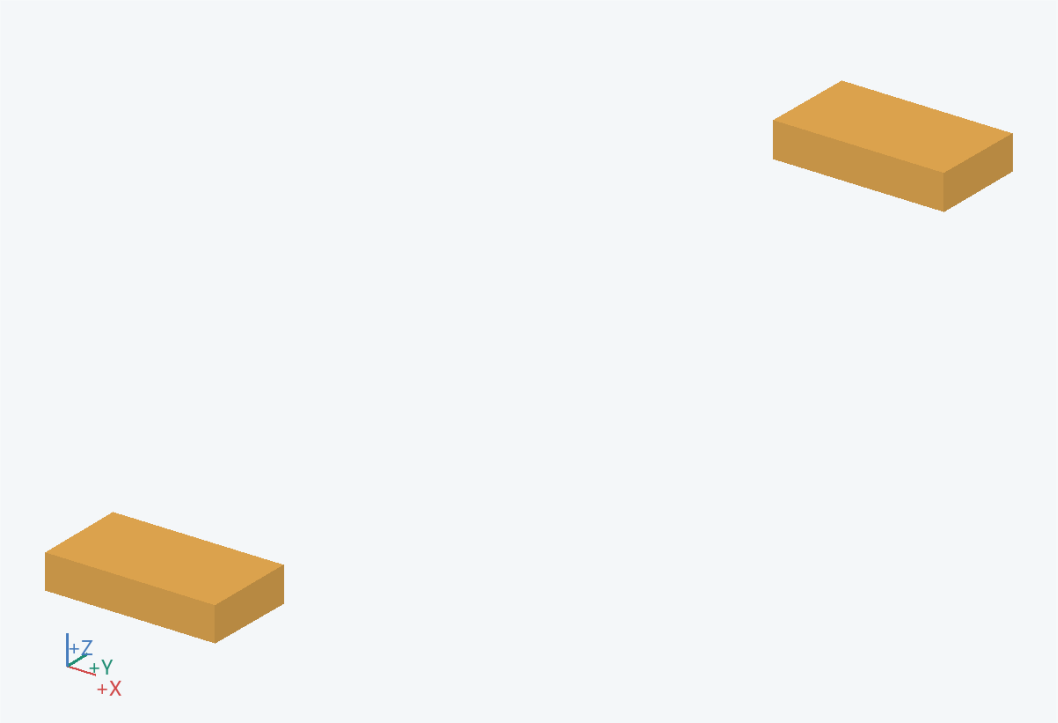
阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

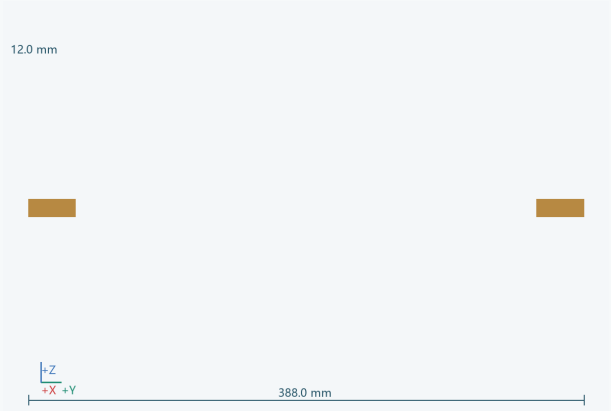
PRT-0501-D__L, PRT-0501-D__R

PRT-0501-E 耳轴外伸连接板

ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

60.0 × 388.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

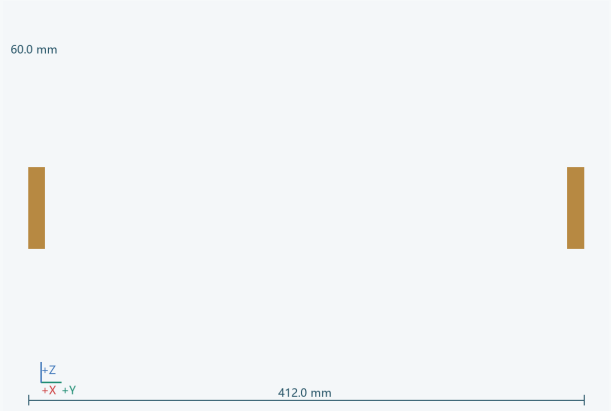
PRT-0501-E__L, PRT-0501-E__R

PRT-0501-F 短耳轴承力耳板

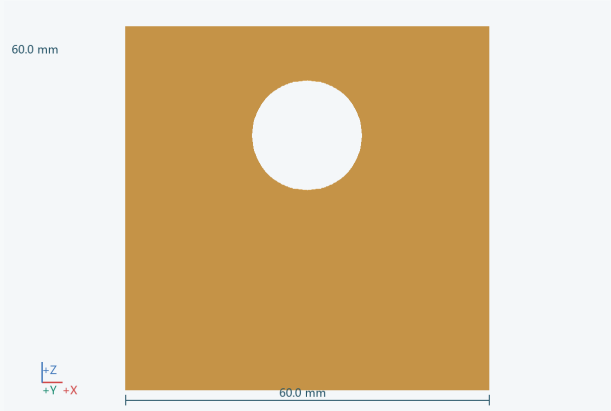
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

60.0 × 412.0 × 60.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

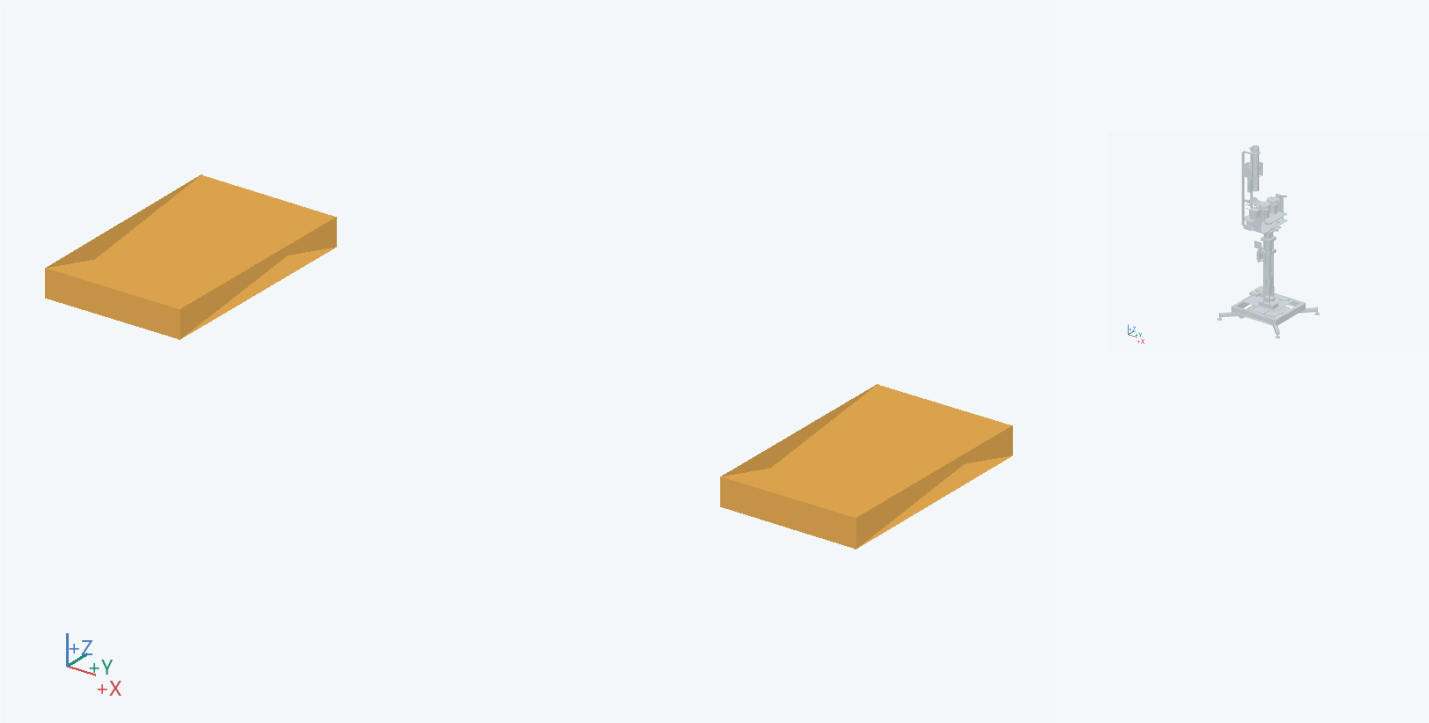
阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

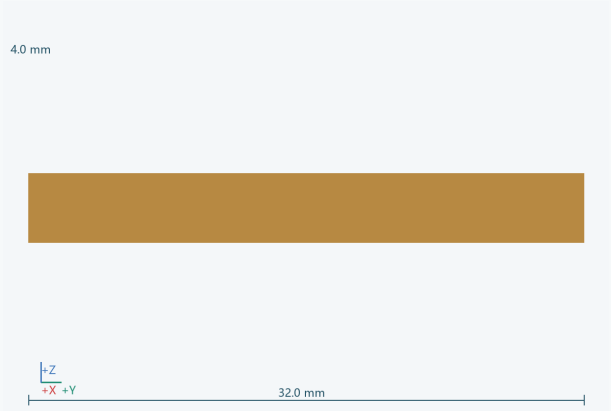
PRT-0501-F__L, PRT-0501-F__R

PRT-0501-G 轨道垫座

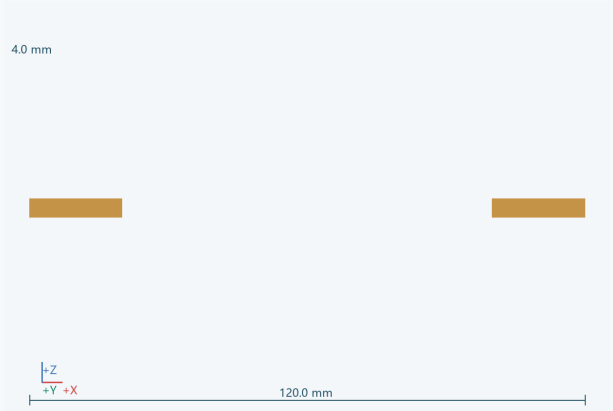
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

120.0 × 32.0 × 4.0 mm（含所示实例）

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

连接 / 基准

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

材料 / 工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

拆装

机头整体从耳轴卸下后检修。

待验证

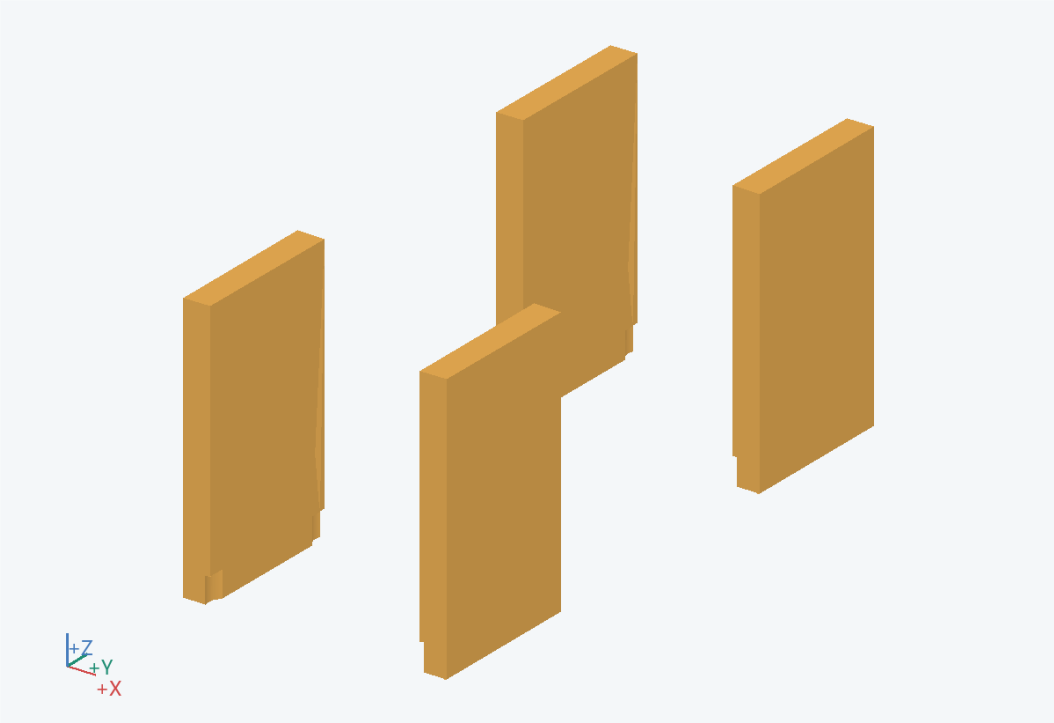
阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。 关联：U07/U09

实例

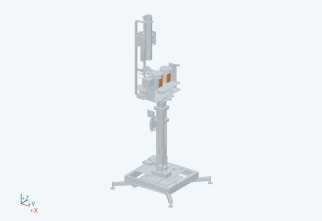
PRT-0501-G__215, PRT-0501-G__115

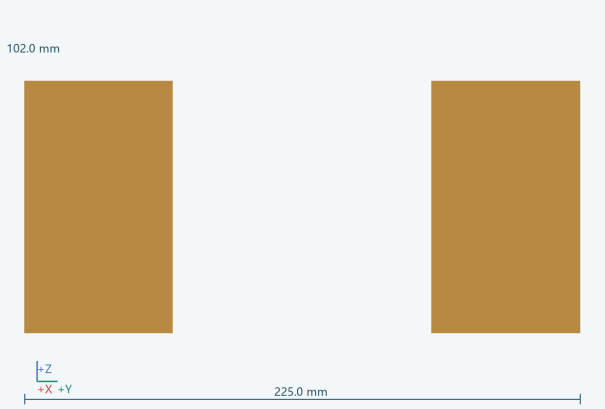
PRT-0502-A 轴承托架立柱

ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

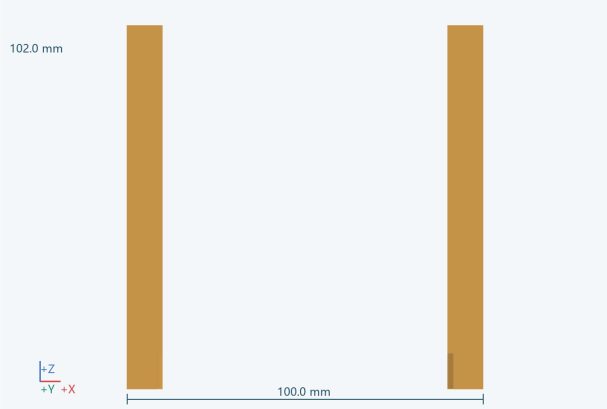


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 225.0 × 102.0 mm（含所示实例）

功能

对称微调两轮间隙，并在调整后可靠固定。

连接 / 基准

底部接 0501，上部固定 0503 与电机支撑；紧固与定位功能分开。

材料 / 工艺

铝合金加工件或金属安装板

拆装

从侧面松锁紧，按标定夹具对称移动。

待验证

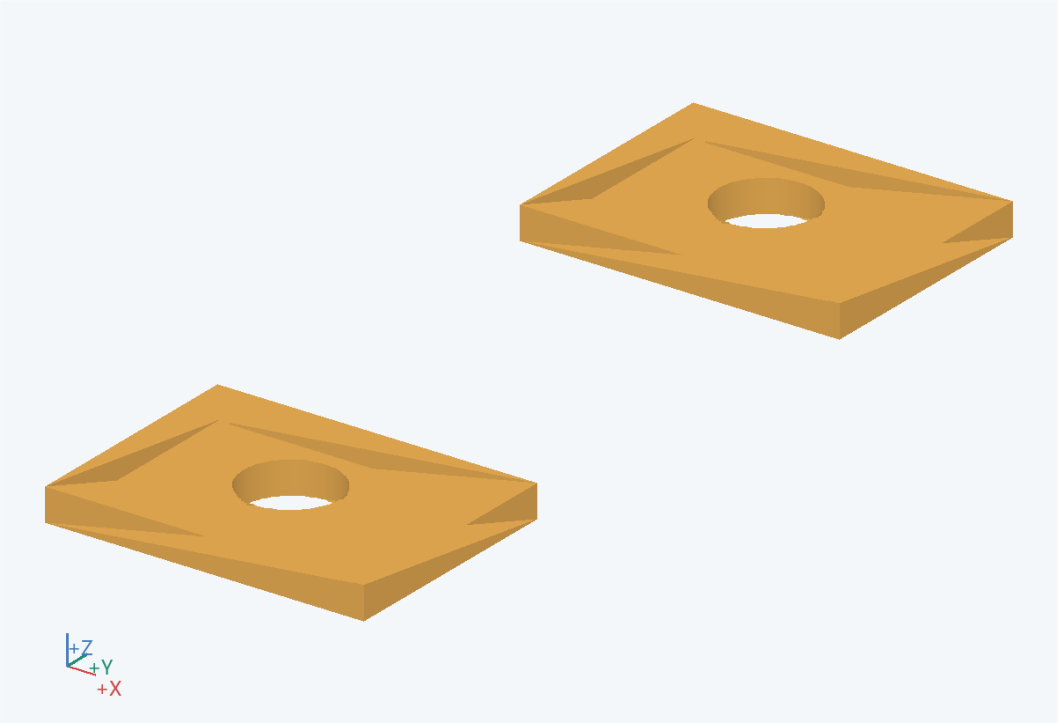
25 不是已确认压缩量；根据球头直径、轮胎硬度、磨损和出球稳定性试验冻结。 关联：U02

实例

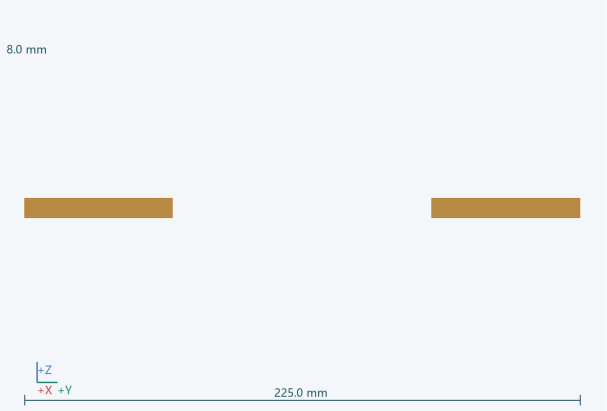
PRT-0502-A__L-35, PRT-0502-A__L35, PRT-0502-A__R-35, PRT-0502-A__R35

PRT-0502-B 轴承托台

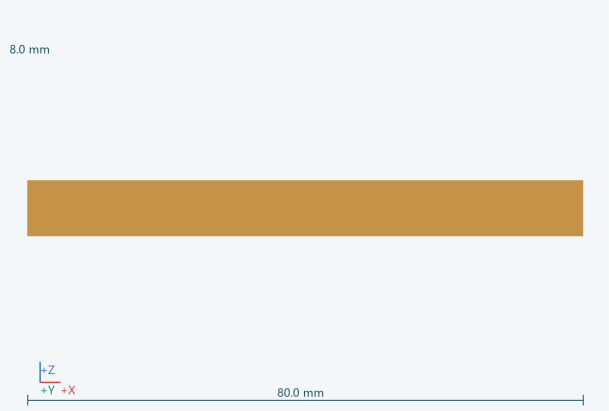
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

80.0 × 225.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

对称微调两轮间隙，并在调整后可靠固定。

连接 / 基准

底部接 0501，上部固定 0503 与电机支撑；紧固与定位功能分开。

材料 / 工艺

铝合金加工件或金属安装板

拆装

从侧面松锁紧，按标定夹具对称移动。

待验证

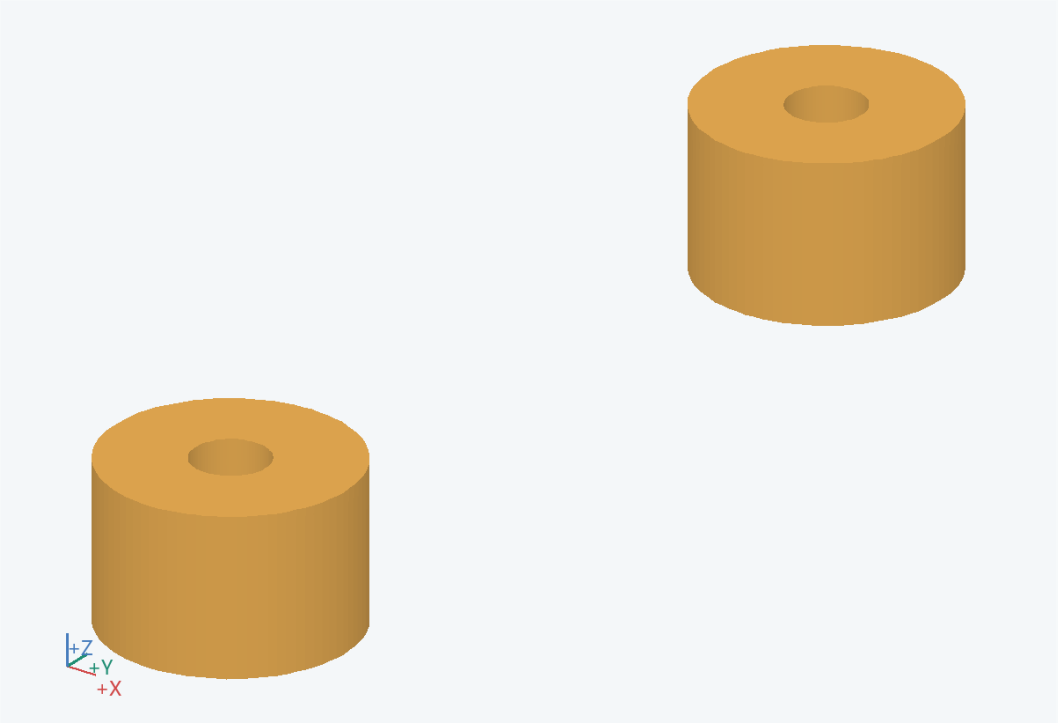
25 不是已确认压缩量；根据球头直径、轮胎硬度、磨损和出球稳定性试验冻结。 关联：U02

实例

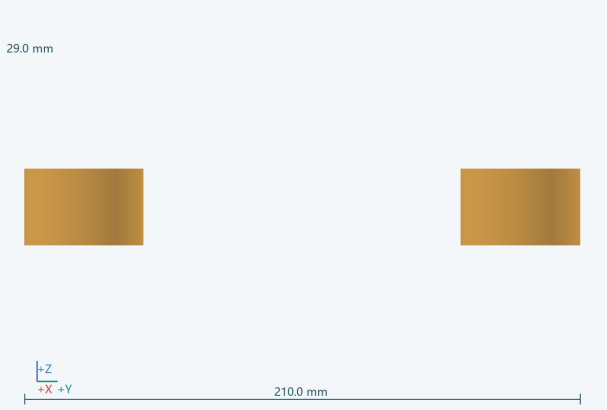
PRT-0502-B__L, PRT-0502-B__R

PRT-0503-A 轴承固定座包络

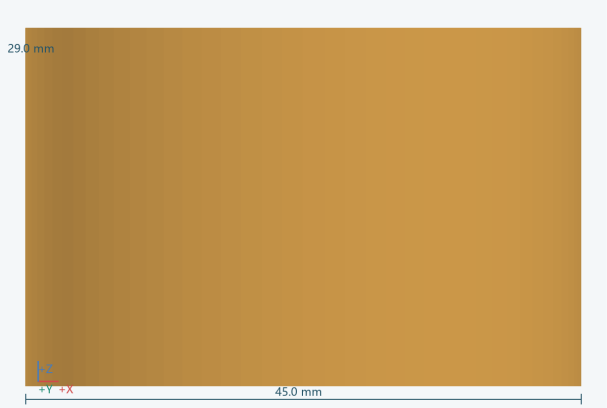
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

45.0 × 210.0 × 29.0 mm（含所示实例）

功能

承担轮组径向载荷，减少载荷直接施加到电机轴。

连接 / 基准

固定于 0502；通过 0504 连接轮缘；驱动联接与电机对中。

材料 / 工艺

独立轴承座和匹配主轴

拆装

轮组卸下后沿 Z 轴取出。

待验证

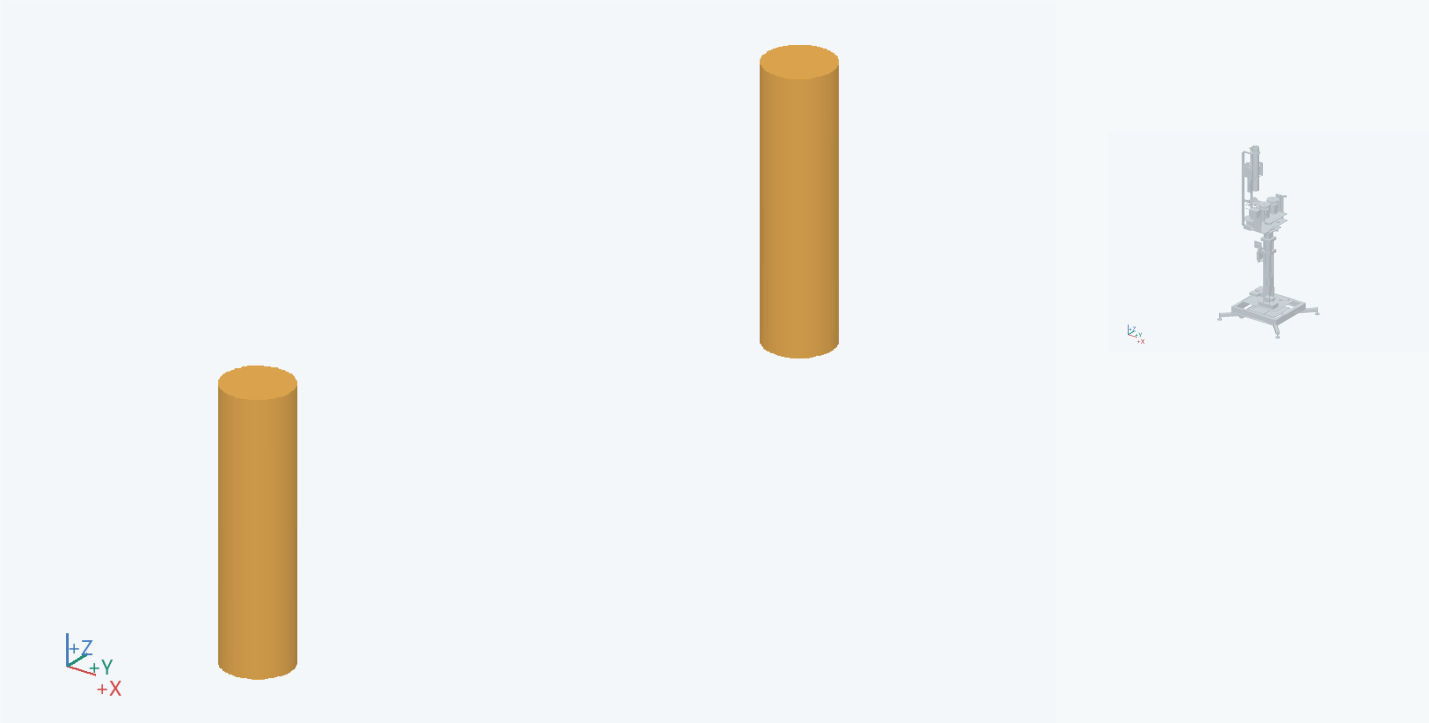
核验最高许可转速、径向跳动、轴向定位和润滑；未选定具体轴承。 关联：U09

实例

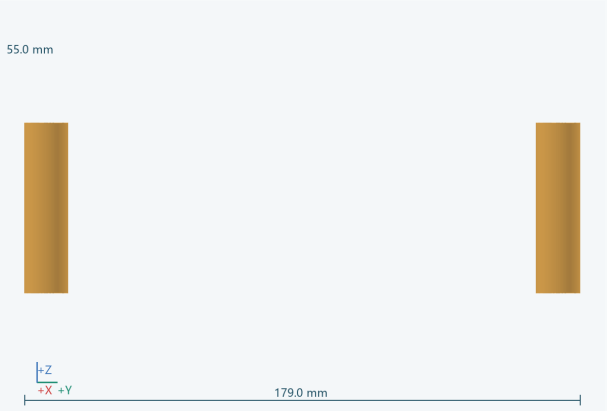
PRT-0503-A__L, PRT-0503-A__R

PRT-0503-B 主轴候选

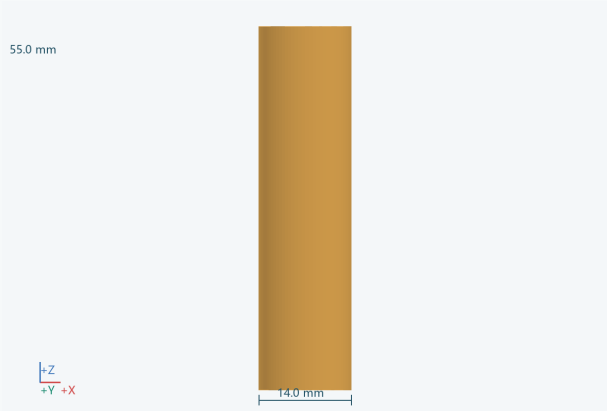
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

14.0 × 179.0 × 55.0 mm（含所示实例）

功能

承担轮组径向载荷，减少载荷直接施加到电机轴。

连接 / 基准

固定于 0502；通过 0504 连接轮缘；驱动联接与电机对中。

材料 / 工艺

独立轴承座和匹配主轴

拆装

轮组卸下后沿 Z 轴取出。

待验证

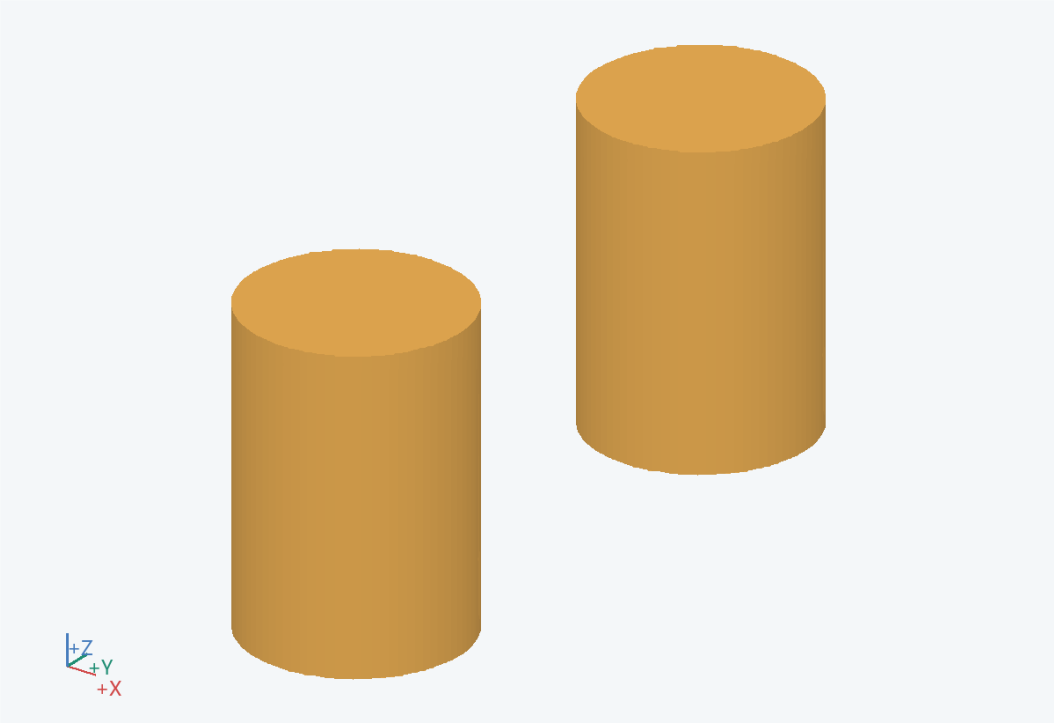
核验最高许可转速、径向跳动、轴向定位和润滑；未选定具体轴承。 关联：U09

实例

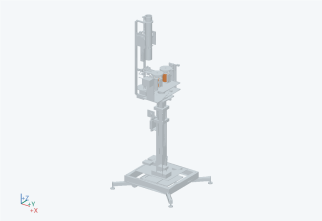
PRT-0503-B__L, PRT-0503-B__R

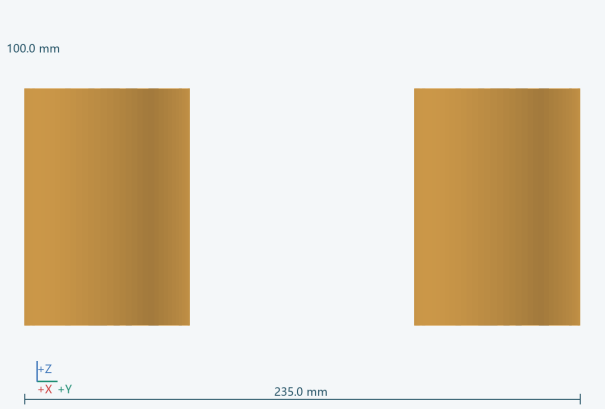
PRT-0506-A 电机定子候选

ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

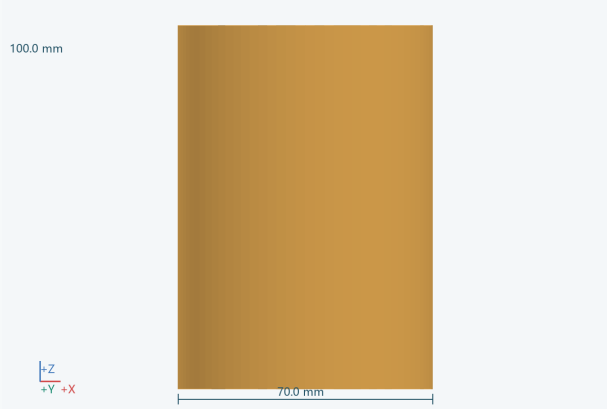


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

70.0 × 235.0 × 100.0 mm（含所示实例）

功能

独立控制两轮转速，并反馈实际转速。

连接 / 基准

经可维护传动连接 0503，接 0507；电缆出口不得侵入中央滑道。

材料 / 工艺

电机及编码/测速系统，型号未定

拆装

从轮组下方拆出，预留接插件与工具空间。

待验证

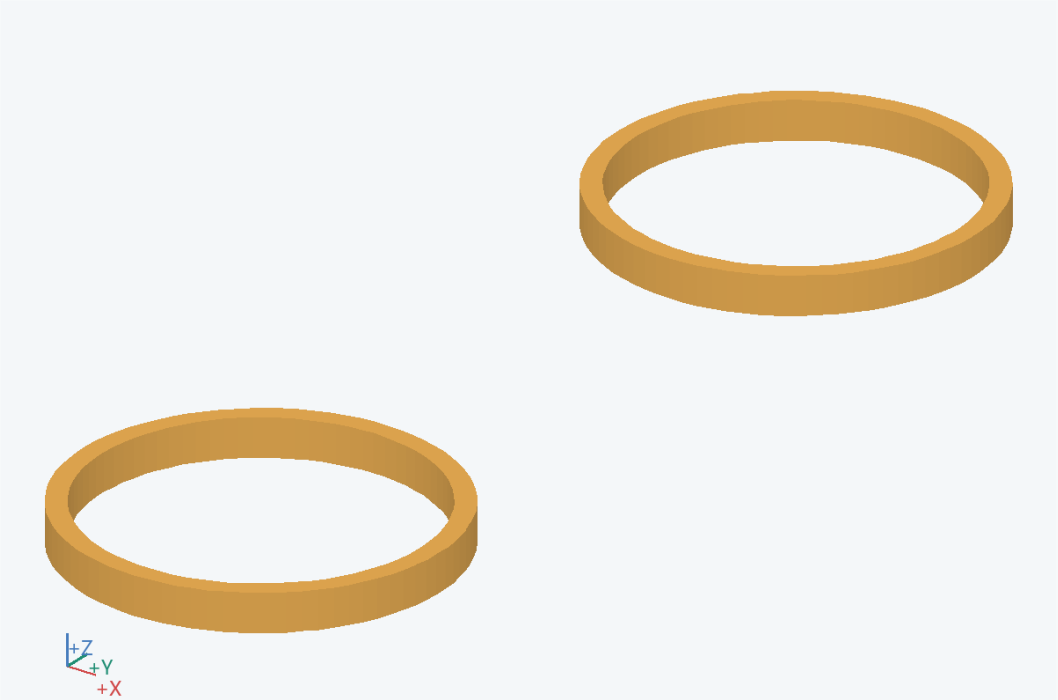
根据转动惯量、恢复时间、热和电源选型；真实转速上限保持 null。 关联：U02/U09

实例

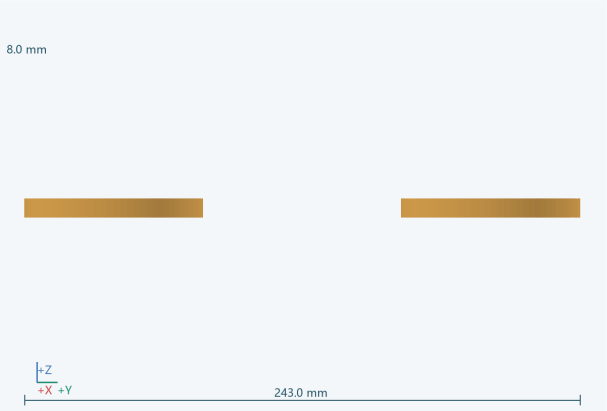
PRT-0506-A__L, PRT-0506-A__R

PRT-0506-B 电机可调压环

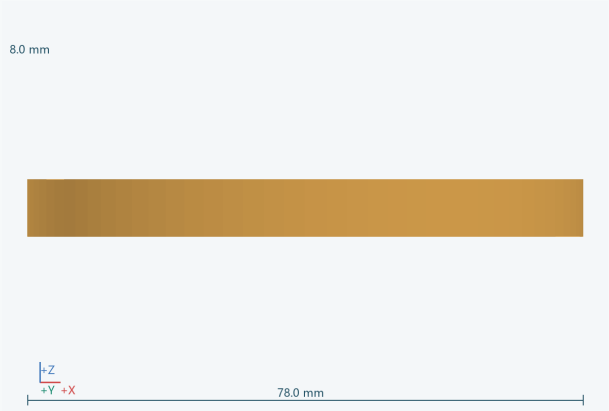
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

78.0 × 243.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

独立控制两轮转速，并反馈实际转速。

连接 / 基准

经可维护传动连接 0503，接 0507；电缆出口不得侵入中央滑道。

材料 / 工艺

电机及编码/测速系统，型号未定

拆装

从轮组下方拆出，预留接插件与工具空间。

待验证

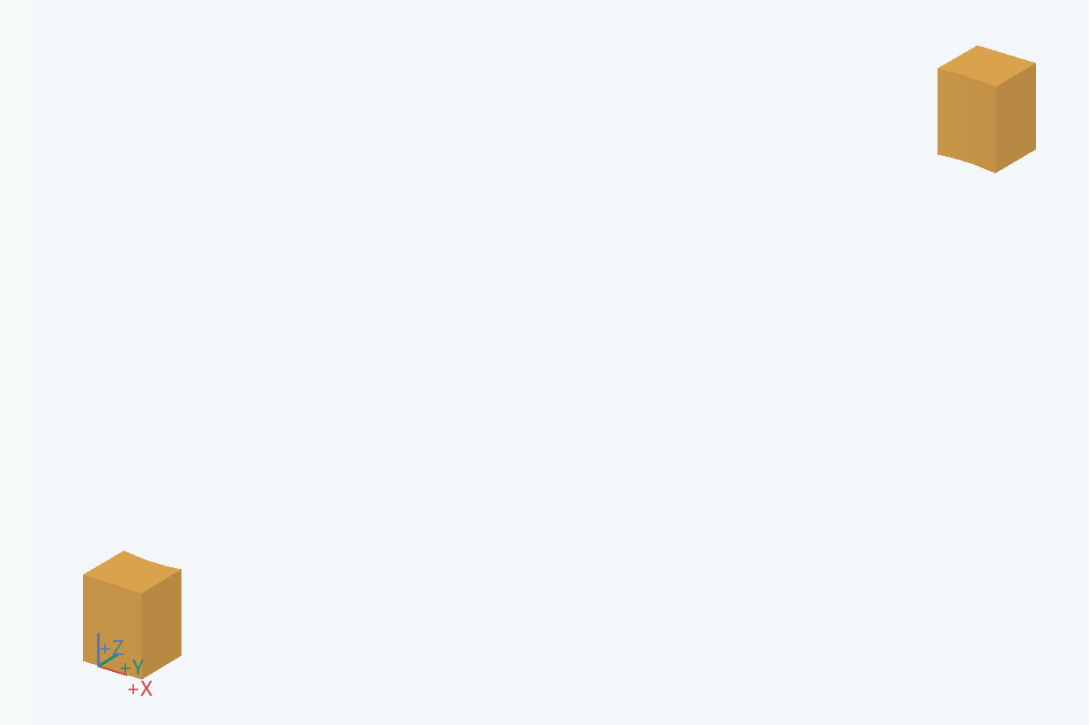
根据转动惯量、恢复时间、热和电源选型；真实转速上限保持 null。 关联：U02/U09

实例

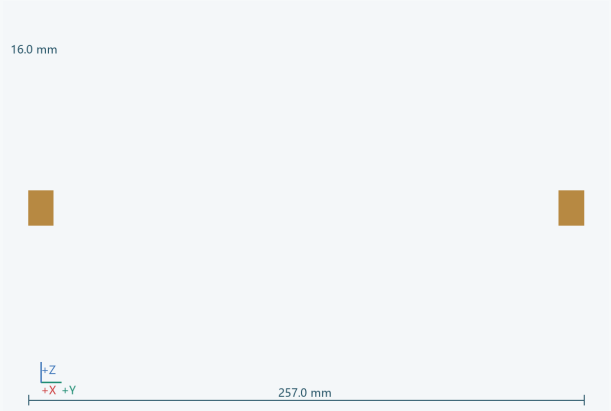
PRT-0506-B__L, PRT-0506-B__R

PRT-0506-C 接线出口候选

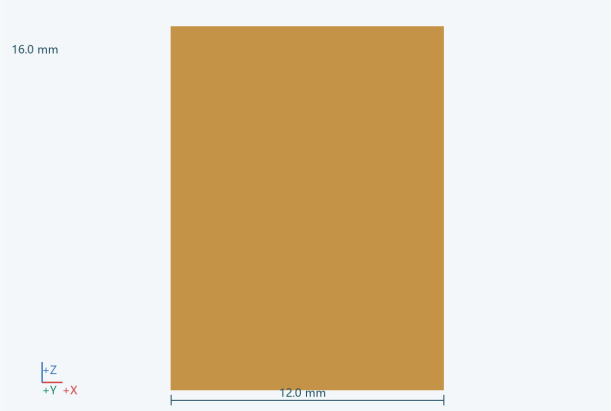
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

12.0 × 257.0 × 16.0 mm（含所示实例）

功能

独立控制两轮转速，并反馈实际转速。

连接 / 基准

经可维护传动连接 0503，接 0507；电缆出口不得侵入中央滑道。

材料 / 工艺

电机及编码/测速系统，型号未定

拆装

从轮组下方拆出，预留接插件与工具空间。

待验证

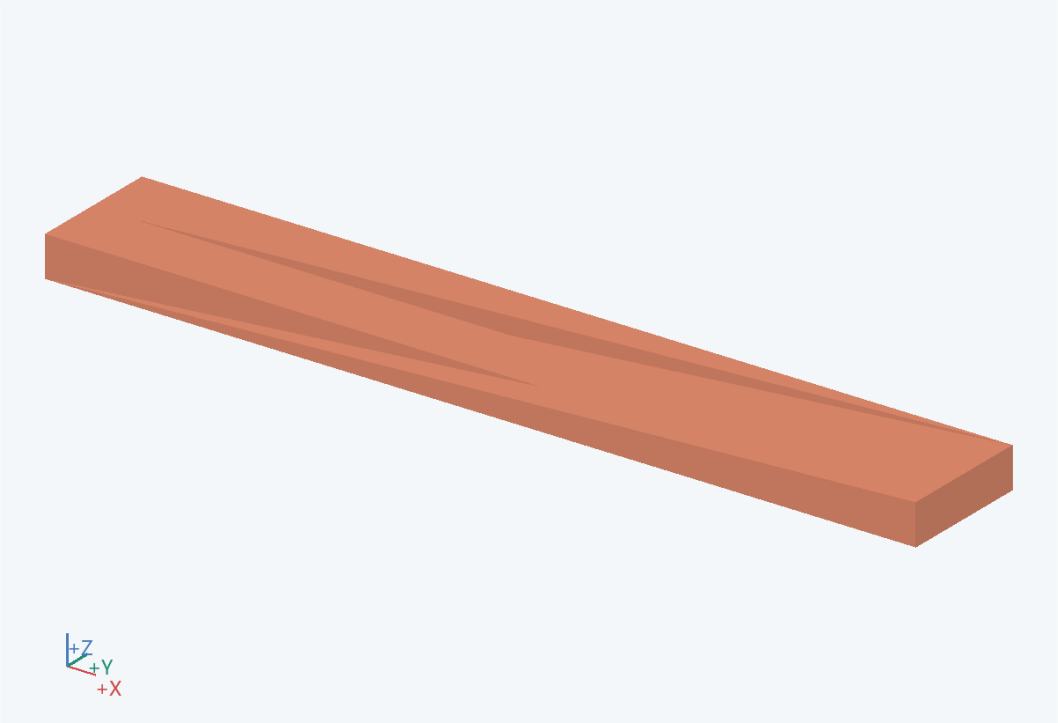
根据转动惯量、恢复时间、热和电源选型；真实转速上限保持 null。 关联：U02/U09

实例

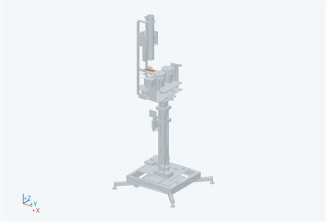
PRT-0506-C__L, PRT-0506-C__R

PRT-0703-A 固定轨

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



几何包络

260.0 × 40.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

以一个运动轴完成装载、脱筒等待与最终喂入。

连接 / 基准

固定在 0501 上，移动端接 0701；传动、线缆和传感器必须避开轮/轴承。

材料 / 工艺

带位置反馈或可靠回零的直线模组

拆装

轮组保护后由后侧抽出。

待验证

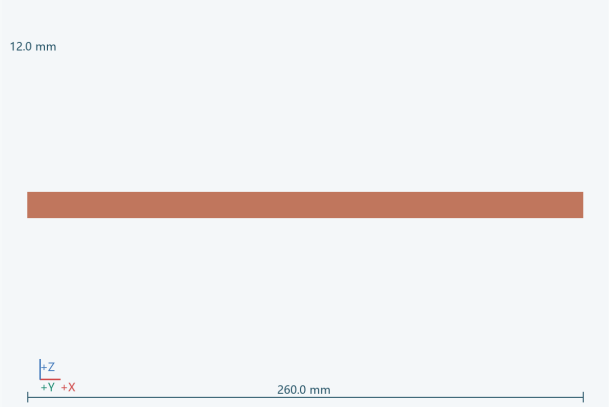
X=-5 只是喂入展示终点；实际球可能更早被轮捕获，终点与速度需试验。 关联：U05/U09

实例

PRT-0703-A



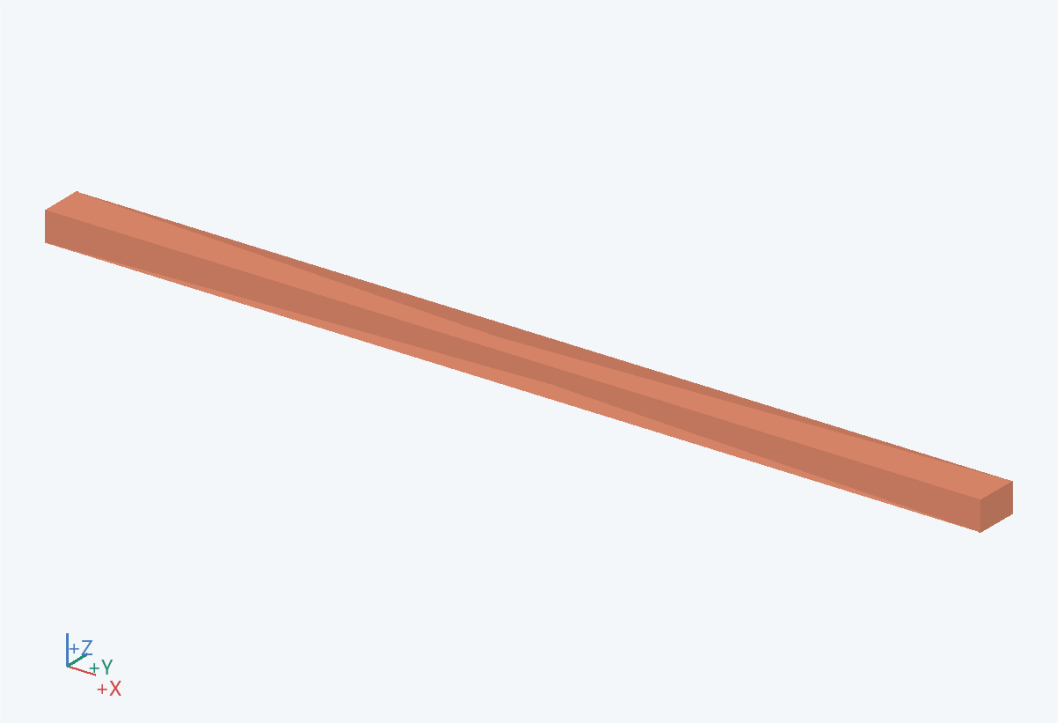
前视 / Y-Z 投影



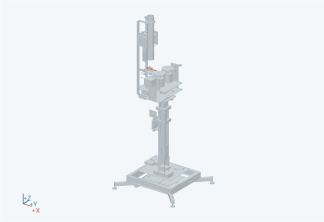
侧视 / X-Z 投影

PRT-0703-B 导向凸轨

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

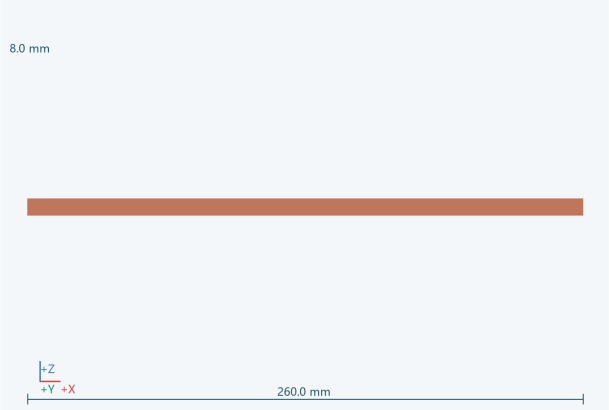


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

260.0 × 12.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

以一个运动轴完成装载、脱筒等待与最终喂入。

连接 / 基准

固定在 0501 上，移动端接 0701；传动、线缆和传感器必须避开轮/轴承。

材料 / 工艺

带位置反馈或可靠回零的直线模组

拆装

轮组保护后由后侧抽出。

待验证

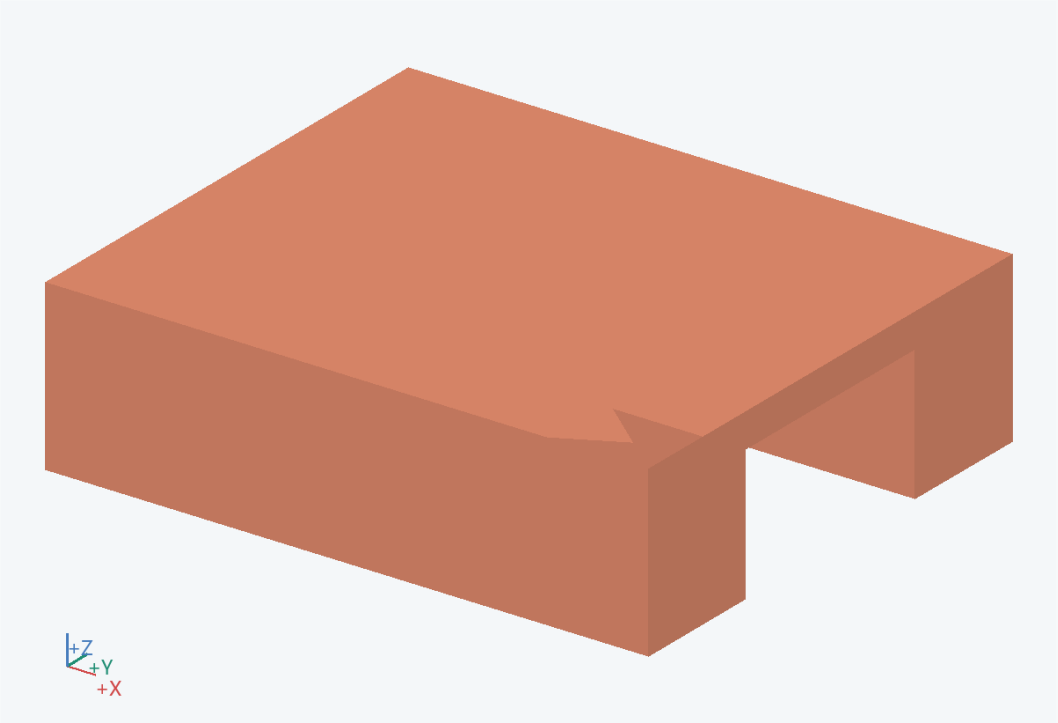
X=-5 只是喂入展示终点；实际球可能更早被轮捕获，终点与速度需试验。 关联：U05/U09

实例

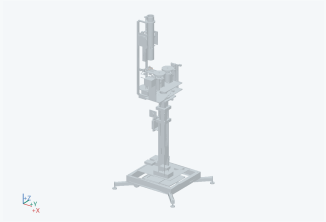
PRT-0703-B

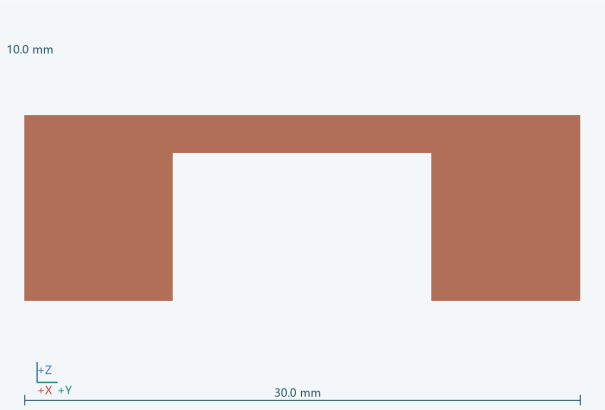
PRT-0703-C 移动滑块

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

36.0 × 30.0 × 10.0 mm（含所示实例）

功能

以一个运动轴完成装载、脱筒等待与最终喂入。

连接 / 基准

固定在 0501 上，移动端接 0701；传动、线缆和传感器必须避开轮/轴承。

材料 / 工艺

带位置反馈或可靠回零的直线模组

拆装

轮组保护后由后侧抽出。

待验证

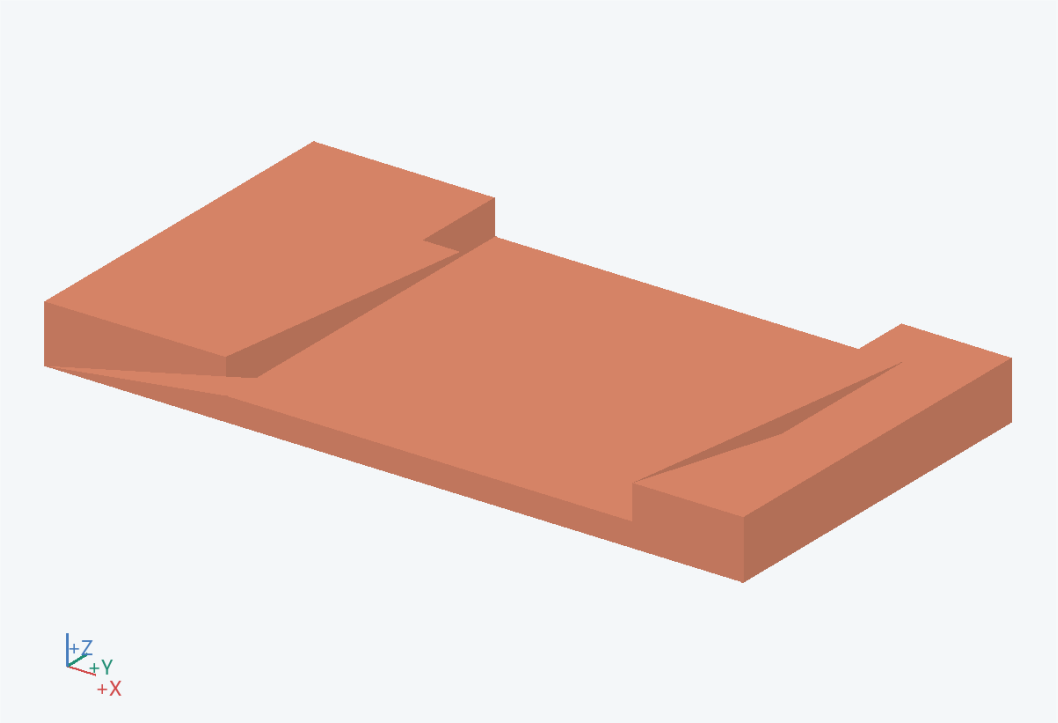
X=-5 只是喂入展示终点；实际球可能更早被轮捕获，终点与速度需试验。 关联：U05/U09

实例

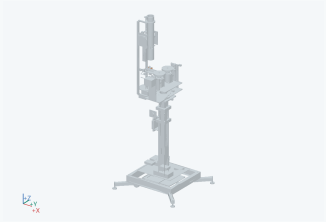
PRT-0703-C

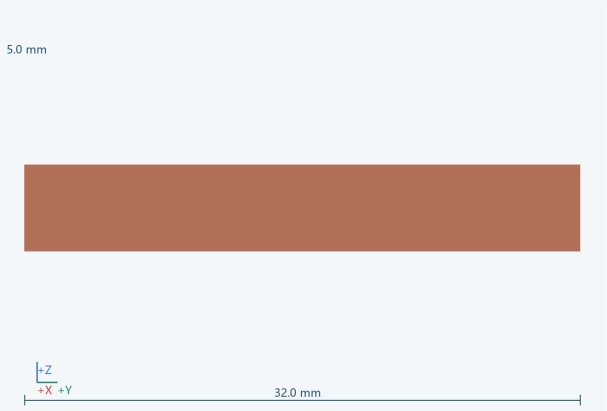
PRT-0701-A 低位托体

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

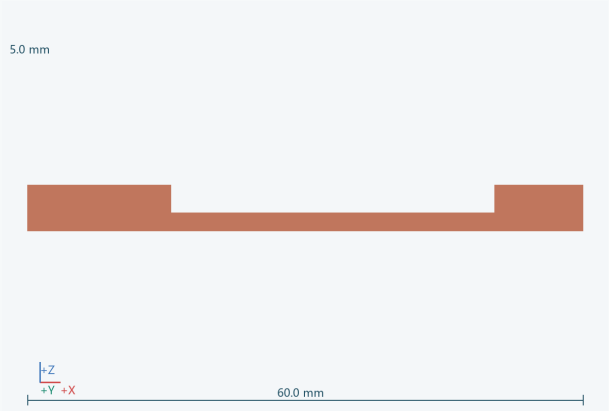


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

60.0 × 32.0 × 5.0 mm（含所示实例）

功能

接住单球并保持球头基准，随滑台前移。

连接 / 基准

底部接 0703，上部接 0702；球头中心沿 X=-190/-85/-5 三个逻辑位置。

材料 / 工艺

金属/工程塑料骨架与可换软接触面

拆装

从滑块上方拆掉接触嵌件。

待验证

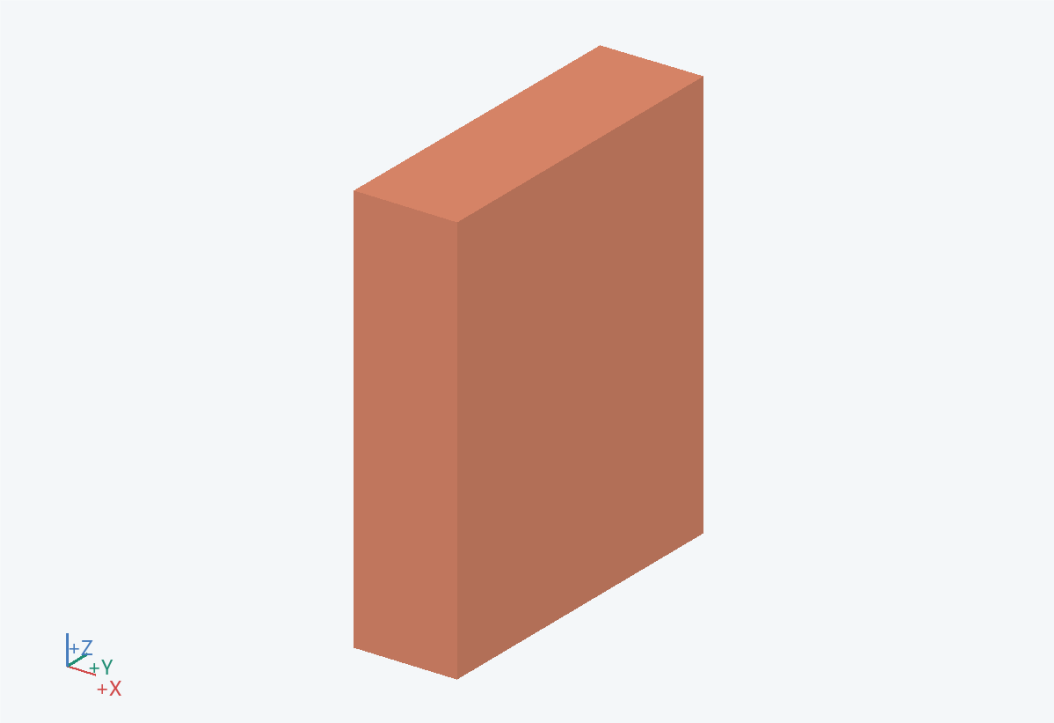
托架宽体不能一起穿入轮缝；捕获阶段只有窄推头靠近球头，宽体要退让。 关联：U01/U04/U06

实例

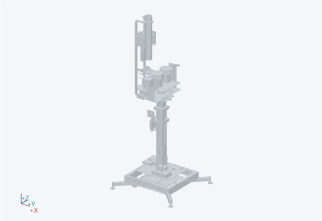
PRT-0701-A

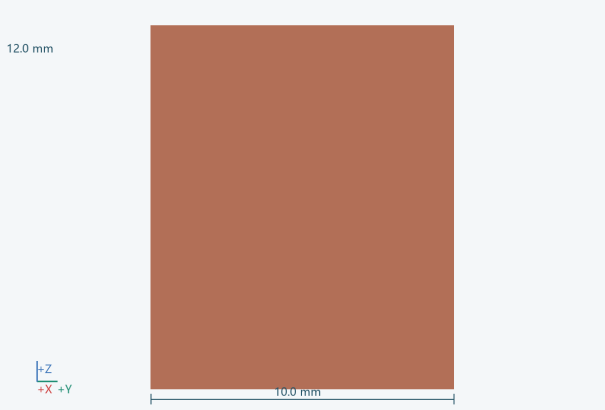
PRT-0701-B 窄推头

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

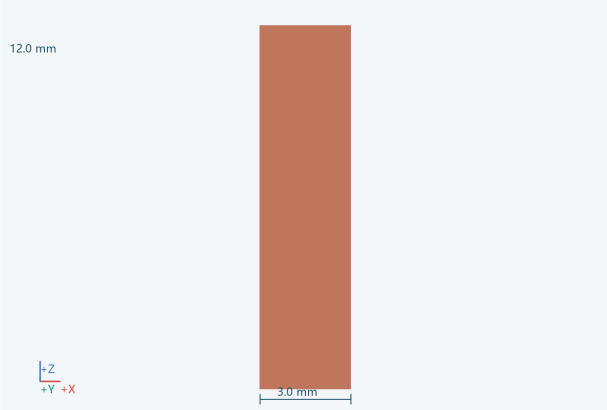


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

3.0 × 10.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

接住单球并保持球头基准，随滑台前移。

连接 / 基准

底部接 0703，上部接 0702；球头中心沿 X=-190/-85/-5 三个逻辑位置。

材料 / 工艺

金属/工程塑料骨架与可换软接触面

拆装

从滑块上方拆掉接触嵌件。

待验证

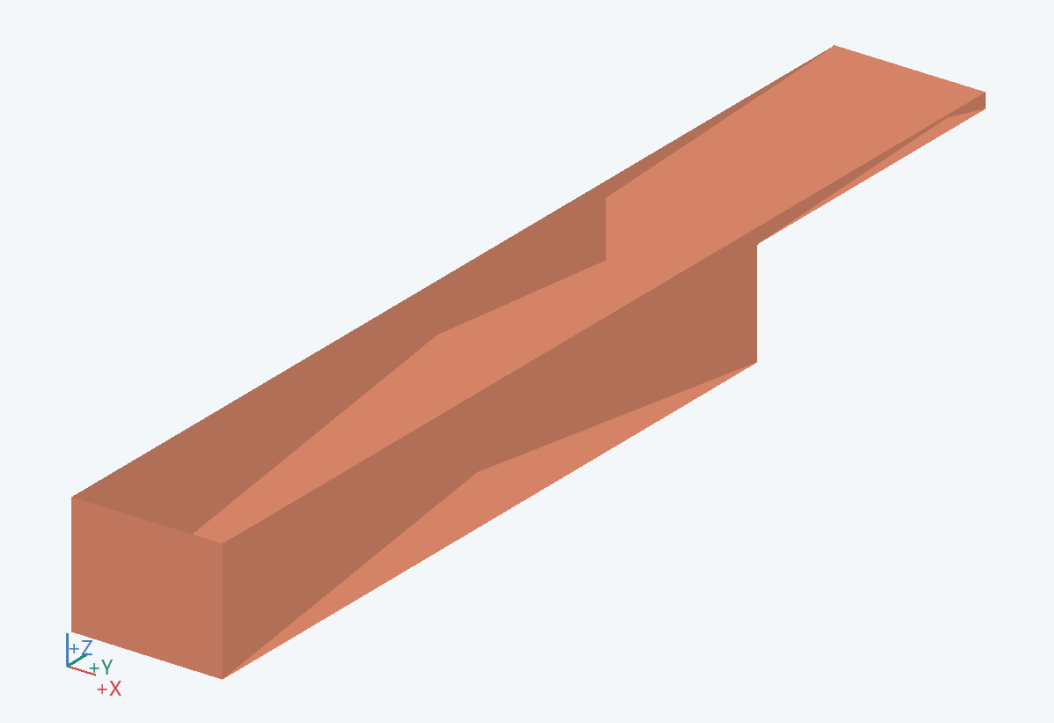
托架宽体不能一起穿入轮缝；捕获阶段只有窄推头靠近球头，宽体要退让。 关联：U01/U04/U06

实例

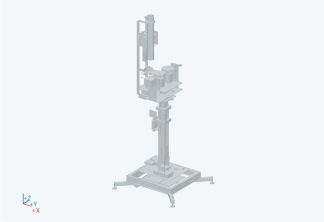
PRT-0701-B

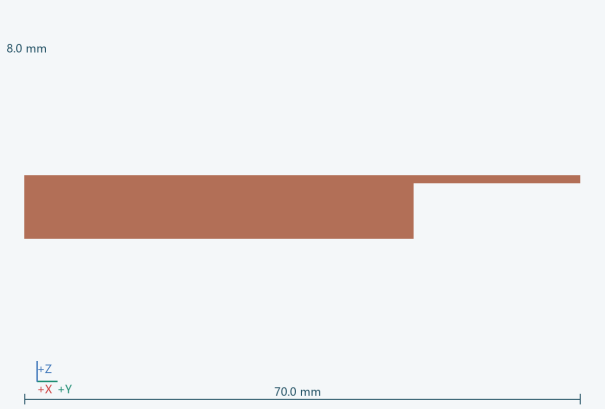
PRT-0701-C 释放机构侧悬臂

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

10.0 × 70.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

接住单球并保持球头基准，随滑台前移。

连接 / 基准

底部接 0703，上部接 0702；球头中心沿 X=-190/-85/-5 三个逻辑位置。

材料 / 工艺

金属/工程塑料骨架与可换软接触面

拆装

从滑块上方拆掉接触嵌件。

待验证

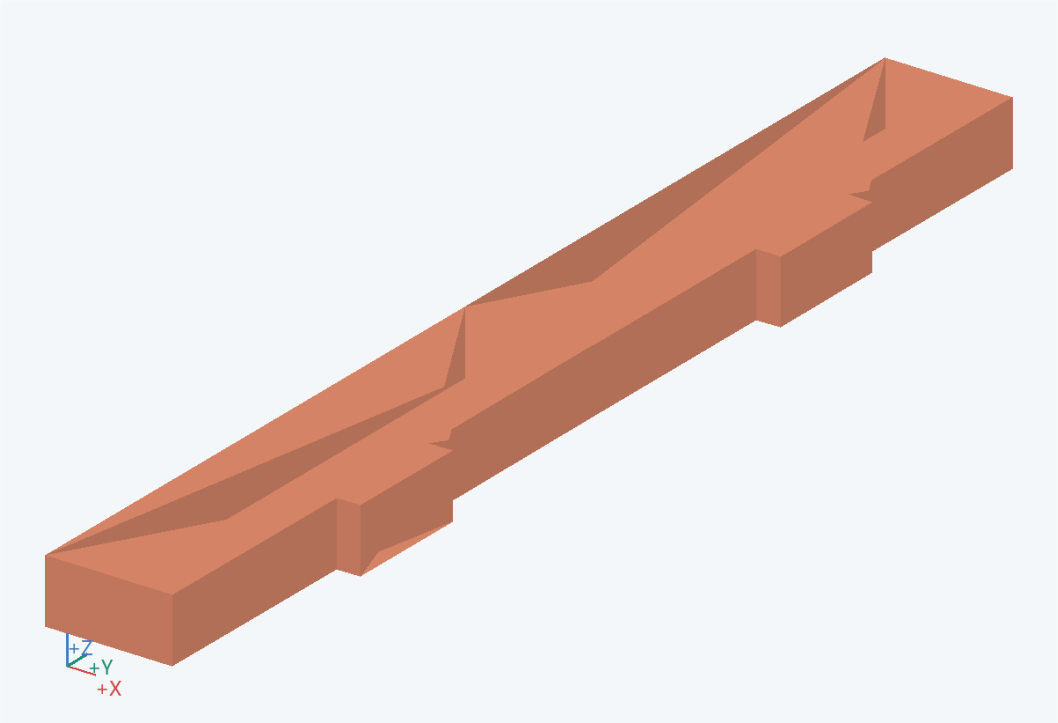
托架宽体不能一起穿入轮缝；捕获阶段只有窄推头靠近球头，宽体要退让。 关联：U01/U04/U06

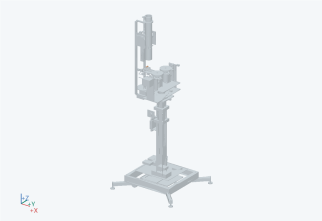
实例

PRT-0701-C

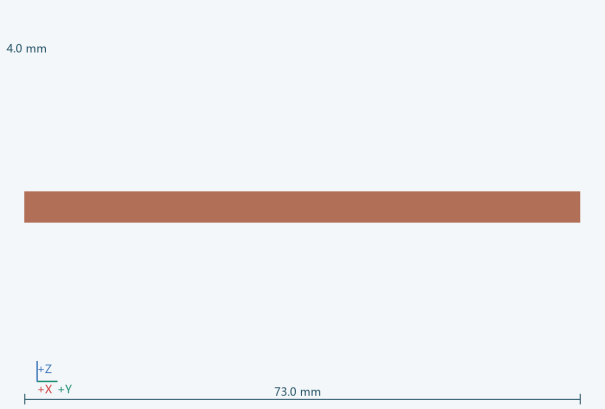
PRT-0702-A 夹指导向连杆

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结





独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

9.5 × 73.0 × 4.0 mm（含所示实例）

功能

定位低位球头，在离开轮组前按顺序释放。

连接 / 基准

连接 0701，由 0704 开合；闭合用于脱筒与转向，喂入时按试验时序释放。

材料 / 工艺

柔顺夹片或带软垫夹指

拆装

从托架两侧更换软垫和夹片。

待验证

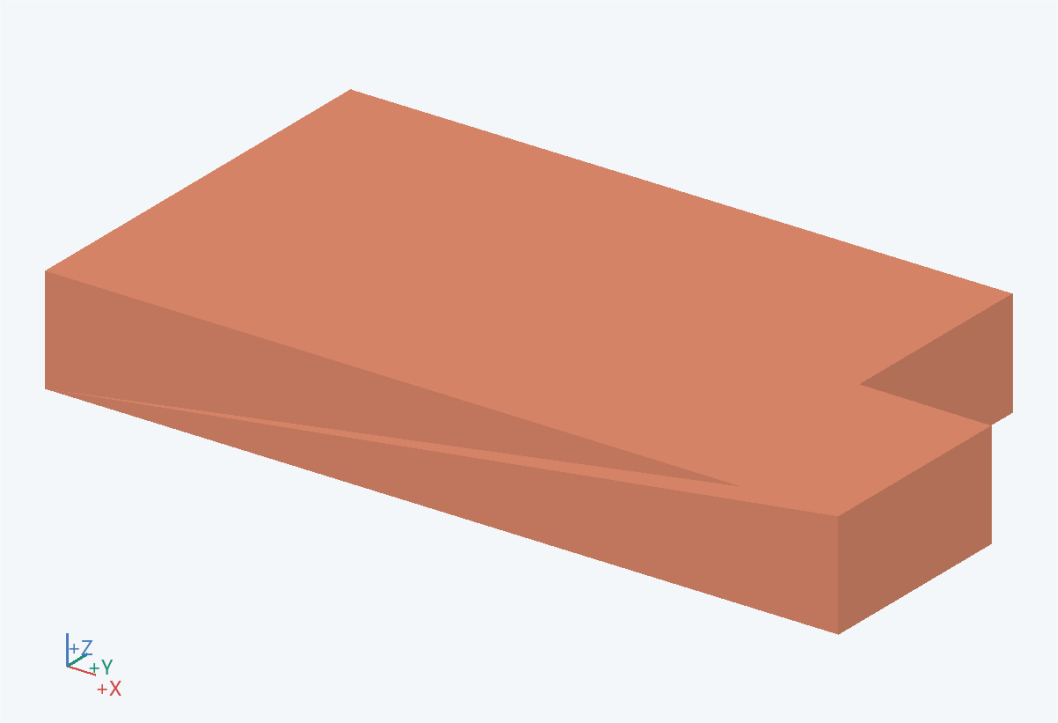
不能默认到 X=-5 才松夹；不得让飞轮拉扯尚被夹紧的球。
关联：U01/U05

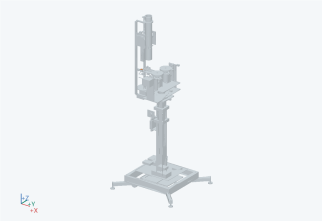
实例

PRT-0702-A__L, PRT-0702-A__R

PRT-0704-A 执行器连接支板

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

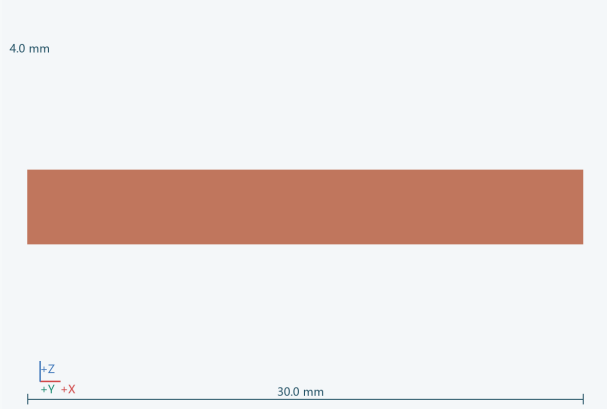




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

30.0 × 16.0 × 4.0 mm（含所示实例）

功能

在转向时保持球头，在喂入窗口可靠释放。

连接 / 基准

随 0701 移动；接 0702，线缆经柔性回路接主控。

材料 / 工艺

小型反馈执行器或等效释放机构

拆装

托架后侧可达。

待验证

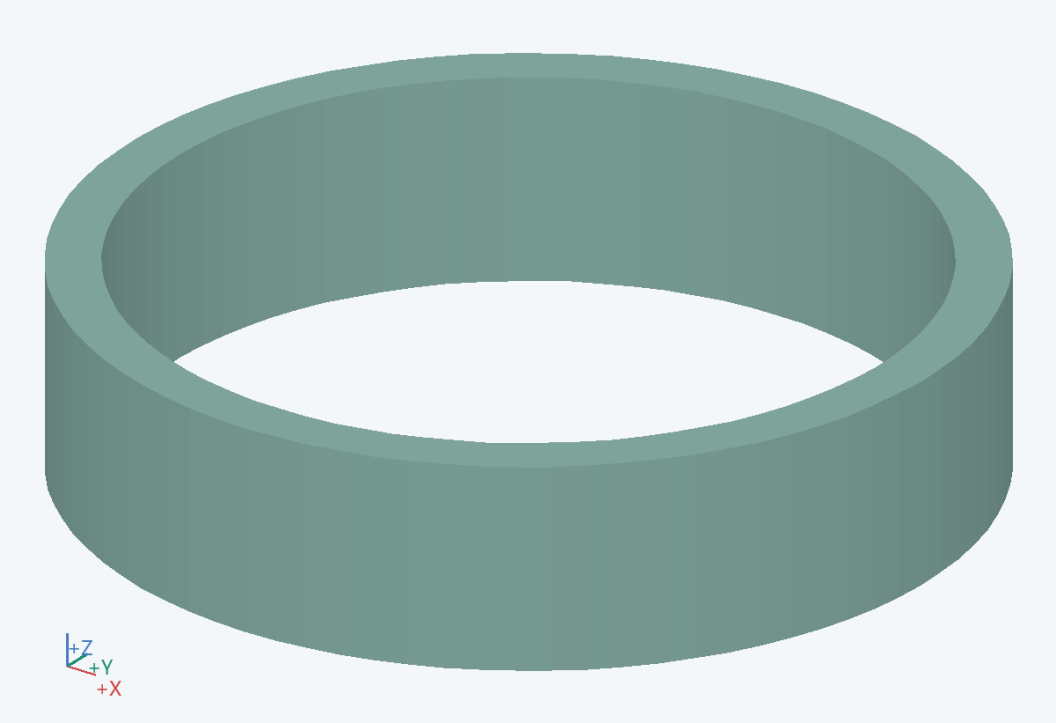
需定义释放反馈、失电状态和捕获前后的互锁；动画只能表示顺序。 关联：U05/U09

实例

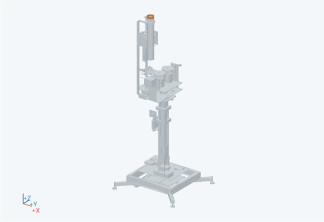
PRT-0704-A

PRT-0601-A 可拆筒帽

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

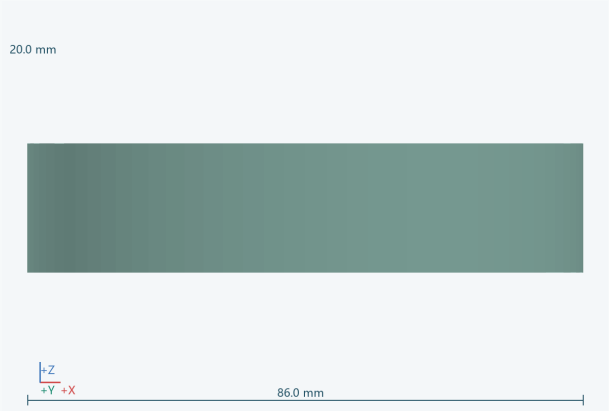


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

86.0 × 86.0 × 20.0 mm（含所示实例）

功能

存放球头朝下、羽毛朝上的有序球堆。

连接 / 基准

接 0602；外侧可让 0606 导套回缩；补球采用取下球筒后装填。

材料 / 工艺

光滑透明管或低摩擦管

拆装

冻结为后侧快拆，卸下后在地面装球；不要求先向上拔出 540。

待验证

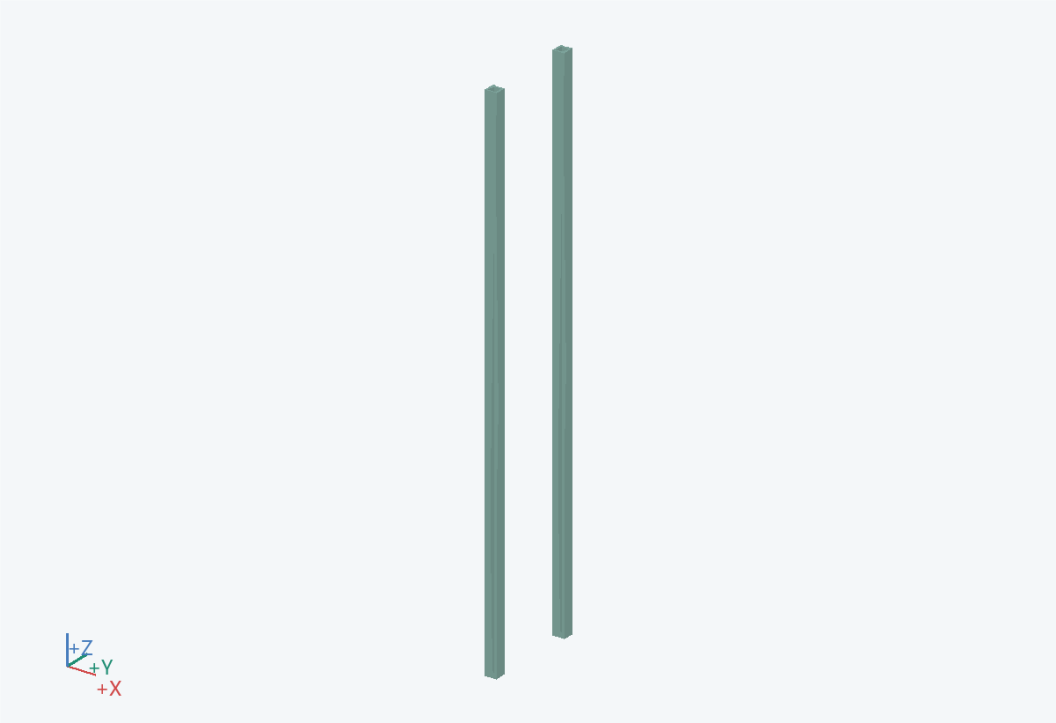
目标先验证约 12 球；容量按实测套叠间距核定，不能用总筒长直接承诺 12/24 球。 关联：U09

实例

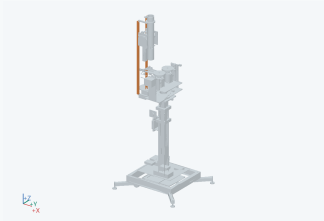
PRT-0601-A

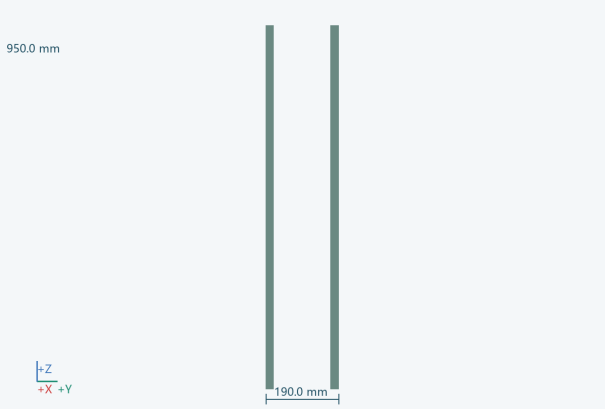
PRT-0602-A 后侧固定立杆

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

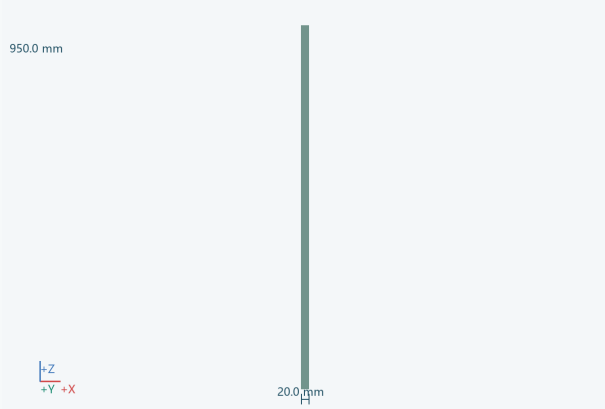


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

20.0 × 190.0 × 950.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

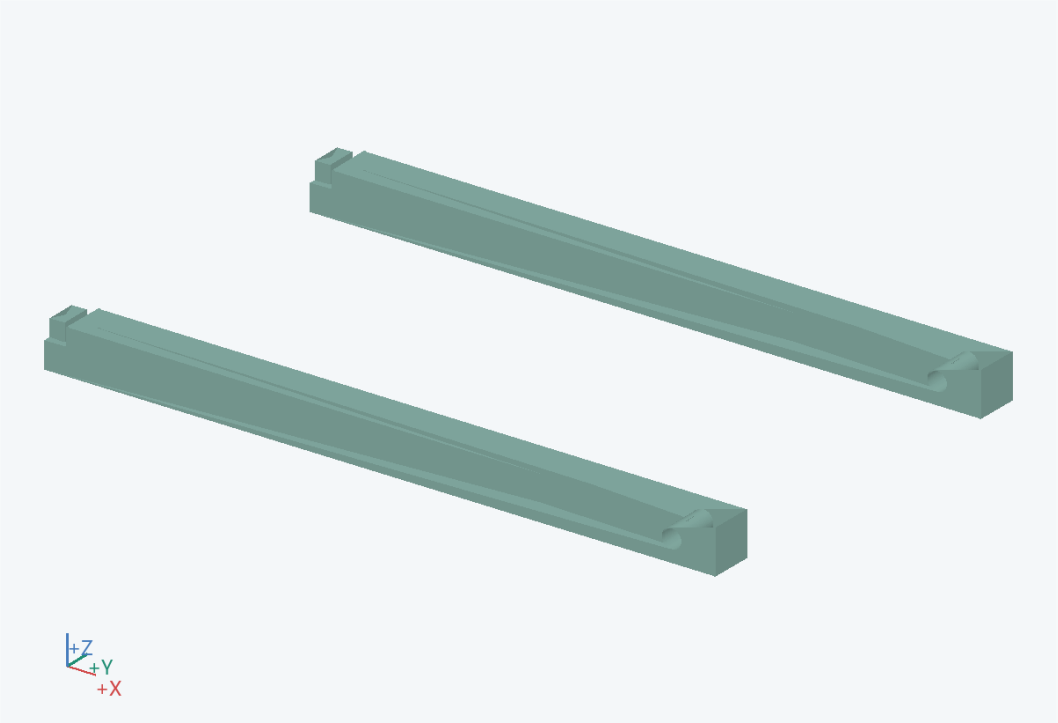
与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

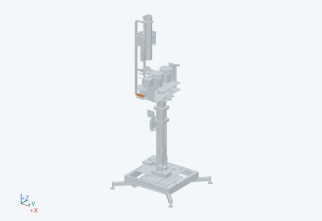
实例

PRT-0602-A__L, PRT-0602-A__R

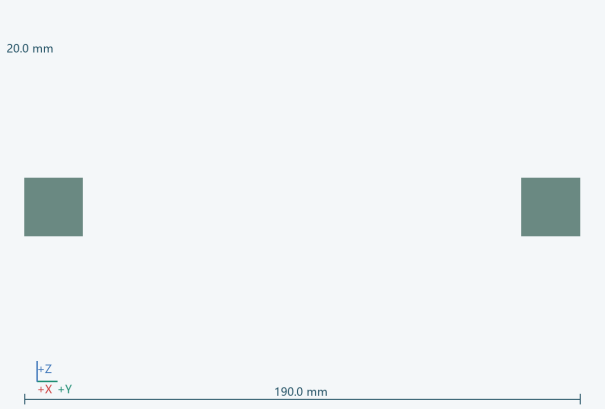
PRT-0602-B 底部悬臂连接梁

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

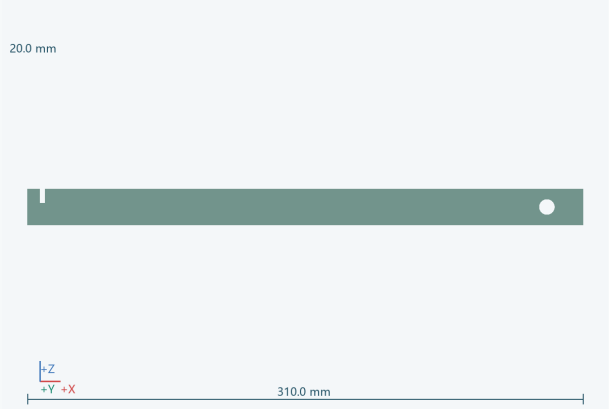




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

310.0 × 190.0 × 20.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

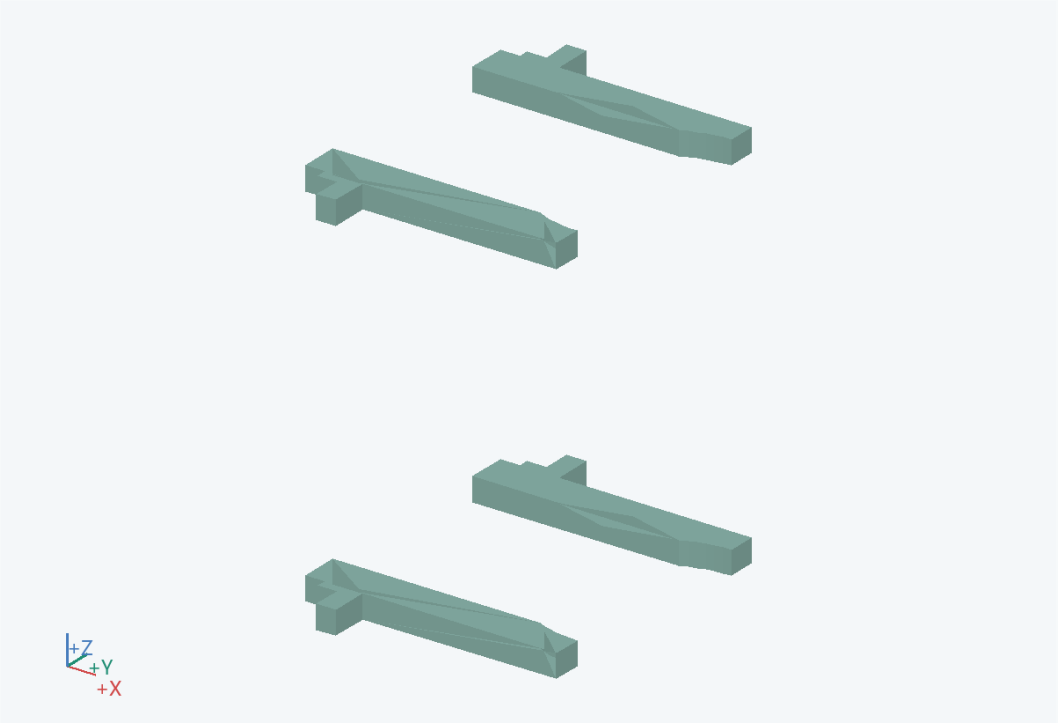
与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

实例

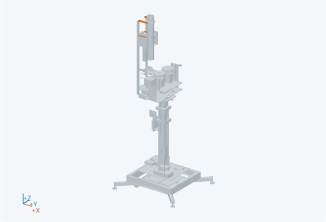
PRT-0602-B__L, PRT-0602-B__R

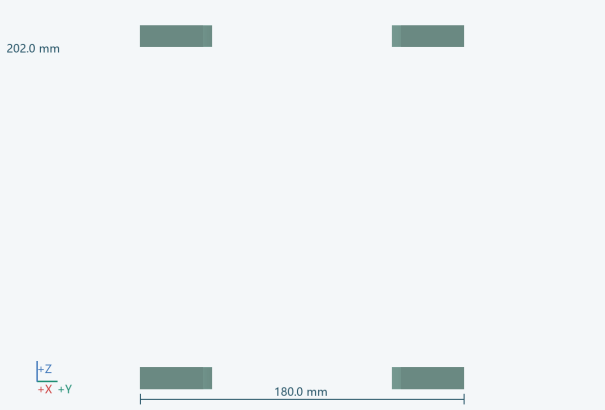
PRT-0602-C 筒架侧向托臂

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

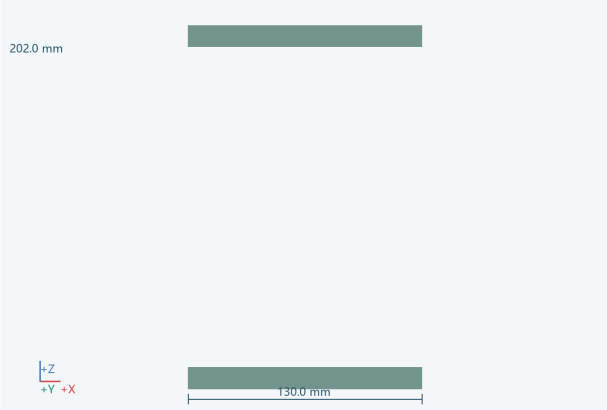


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

130.0 × 180.0 × 202.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

实例

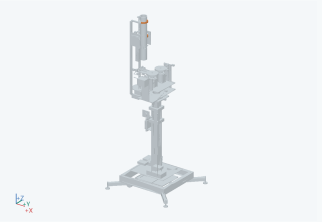
PRT-0602-C__L410, PRT-0602-C__L600, PRT-0602-C__R410, PRT-0602-C__R600

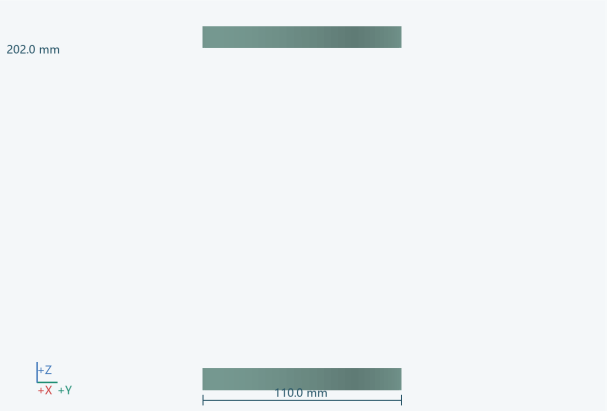
PRT-0602-D 后开口快拆卡环

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

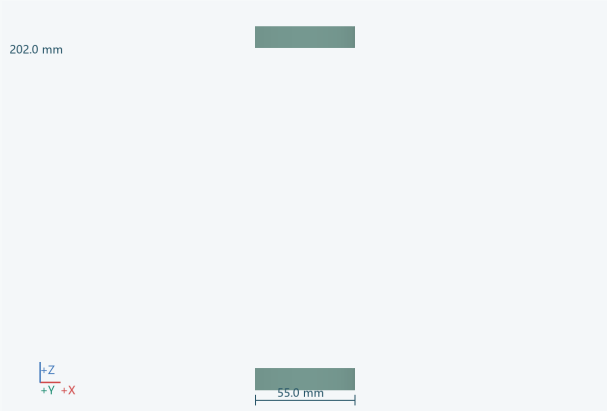


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

55.0 × 110.0 × 202.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

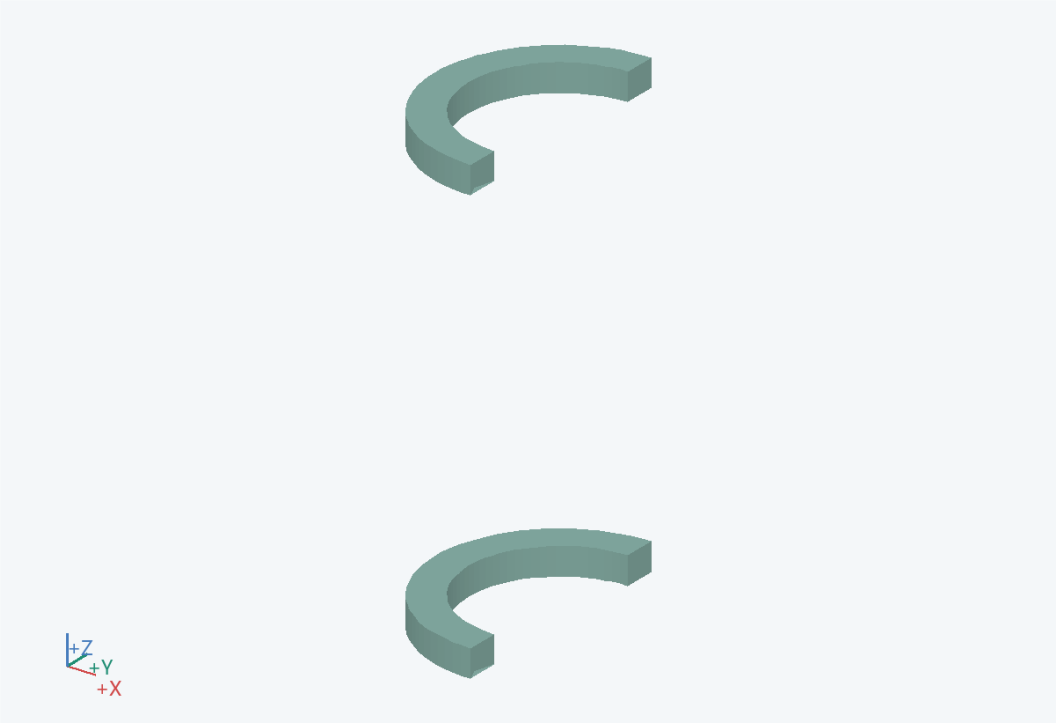
与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

实例

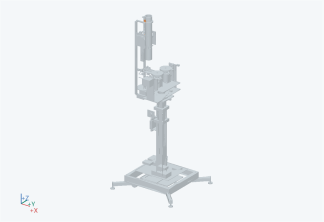
PRT-0602-D__410, PRT-0602-D__600

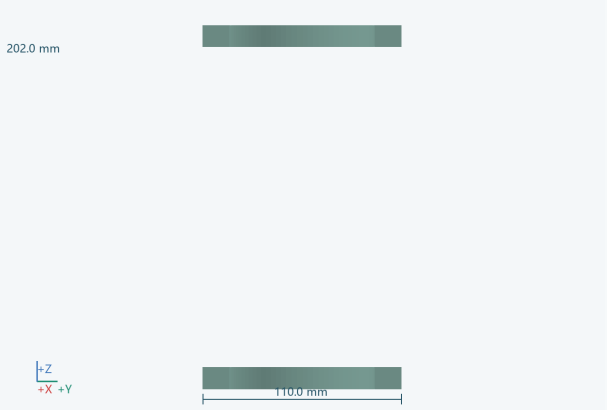
PRT-0602-E 可拆后压带

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

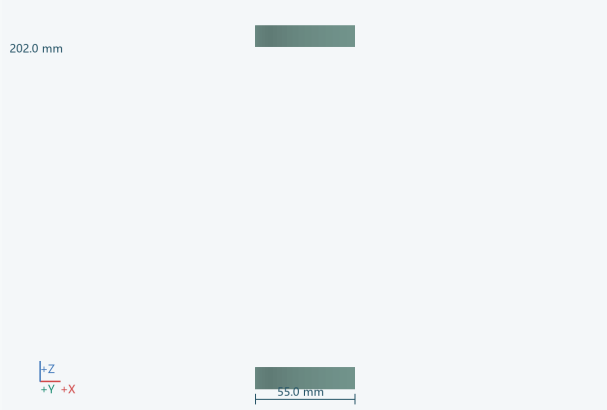


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

55.0 × 110.0 × 202.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

实例

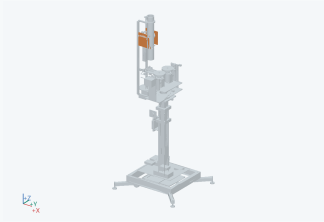
PRT-0602-E__410, PRT-0602-E__600

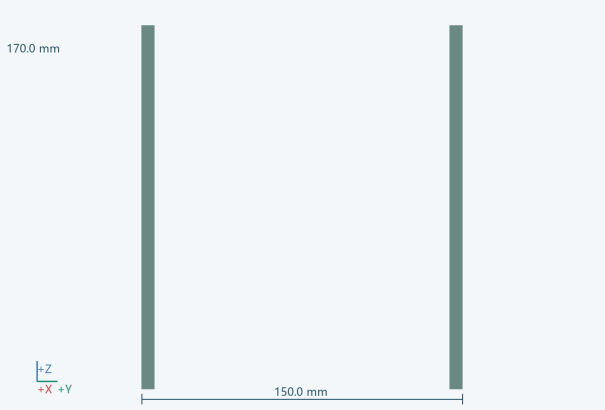
PRT-0602-F 分球盒侧壁

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

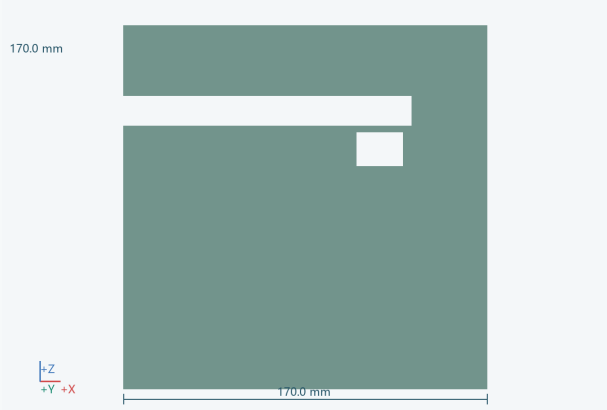


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

170.0 × 150.0 × 170.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

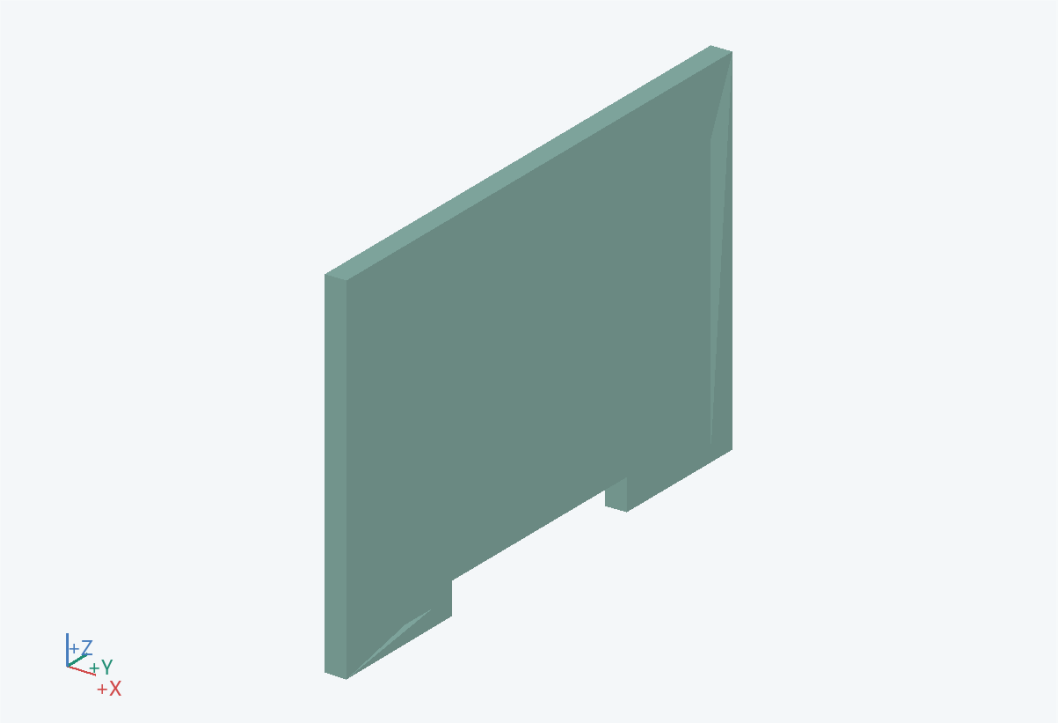
与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

实例

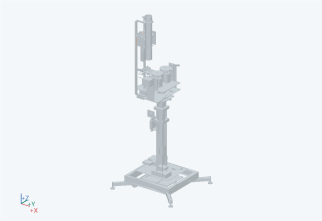
PRT-0602-F__-1, PRT-0602-F__1

PRT-0602-G 分球机构背板

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

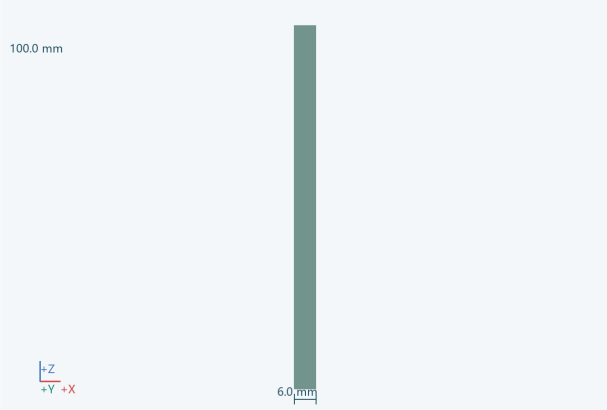


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

6.0 × 150.0 × 100.0 mm（含所示实例）

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

连接 / 基准

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

材料 / 工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

拆装

筒与分球盒从后侧分别拆下。

待验证

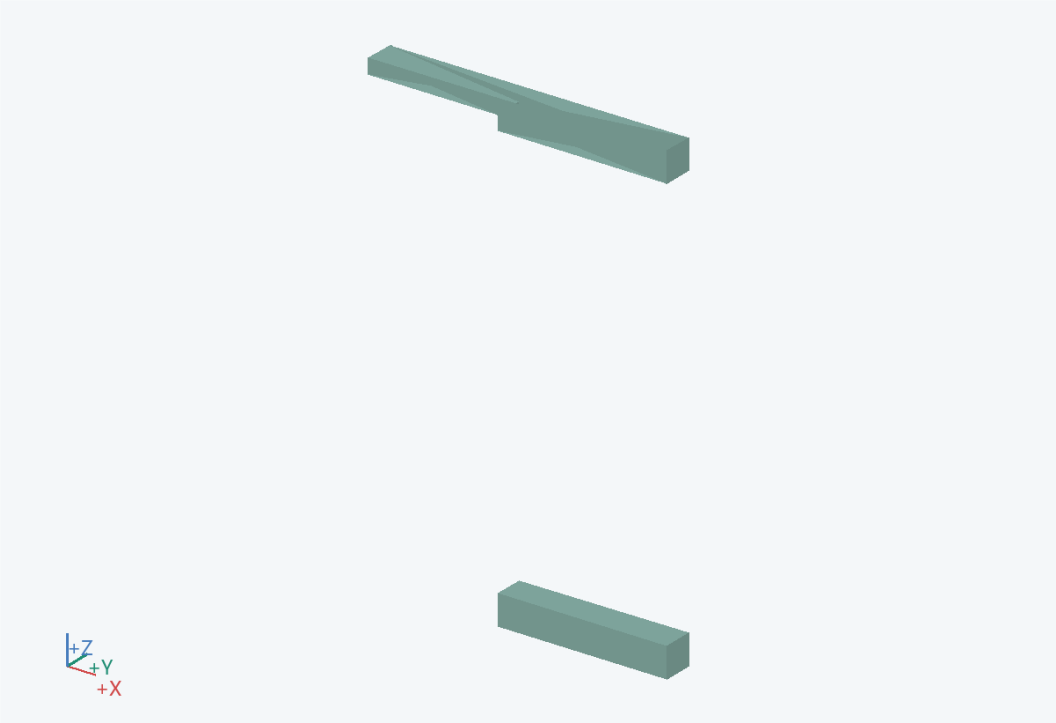
与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。 关联：U06

实例

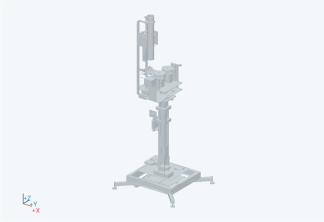
PRT-0602-G

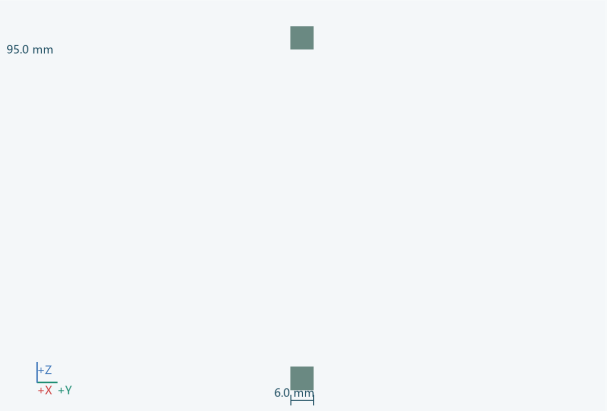
PRT-0605-A 可调连杆

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

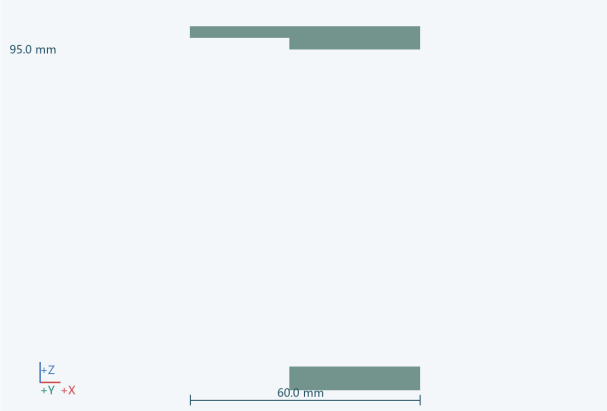


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

60.0 × 6.0 × 95.0 mm（含所示实例）

功能

分别驱动留球夹和放球闸。

连接 / 基准

固定在 0602，控制线接 0901；动作不得伸入滑套的升降包络。

材料 / 工艺

有位置反馈的低速执行器

拆装

从分球盒外侧取下。

待验证

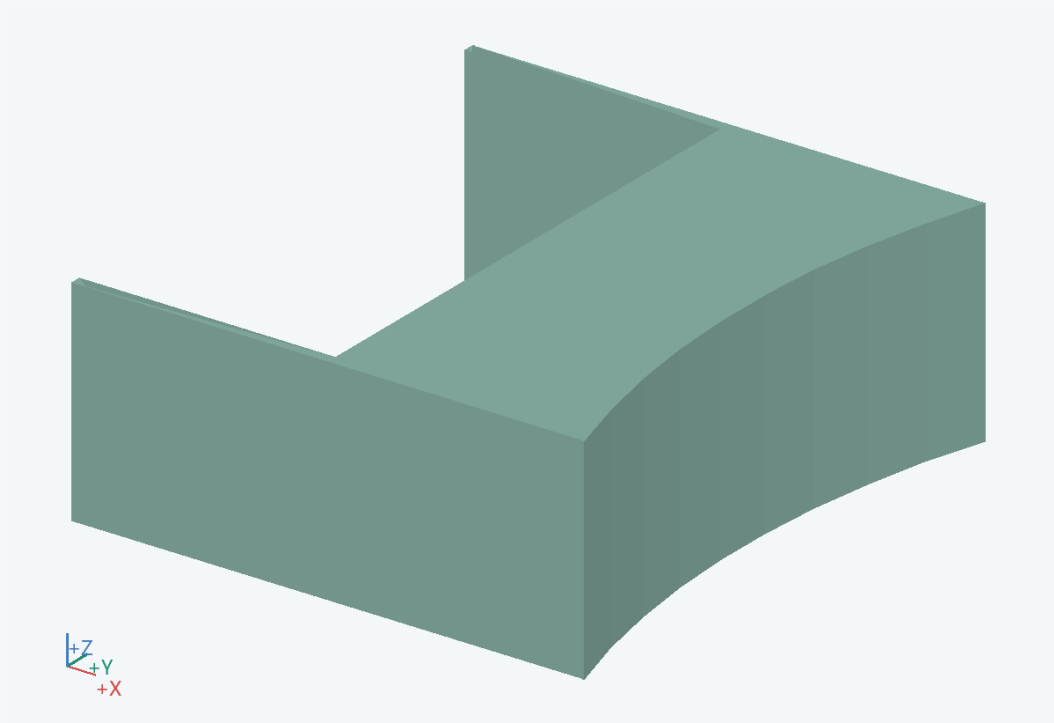
负载、速度、堵转检测和回零状态需样机确认；延时不能替代到位证据。 关联：U03/U09

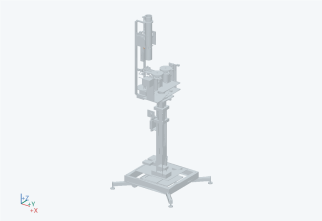
实例

PRT-0605-A__1, PRT-0605-A__2

PRT-0606-A 导套滑座连接叉

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结





独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

24.0 × 26.0 × 10.0 mm（含所示实例）

功能

落球时引导球进入托架；转头前收回，让整只球脱离固定结构。

连接 / 基准

回缩时套在 0601 外径 80 外；直径间隙 2 为示意，另设导轨保证不擦管。

材料 / 工艺

轻质光滑管及导向滑块

拆装

取下快拆导轨后向下拆套。

待验证

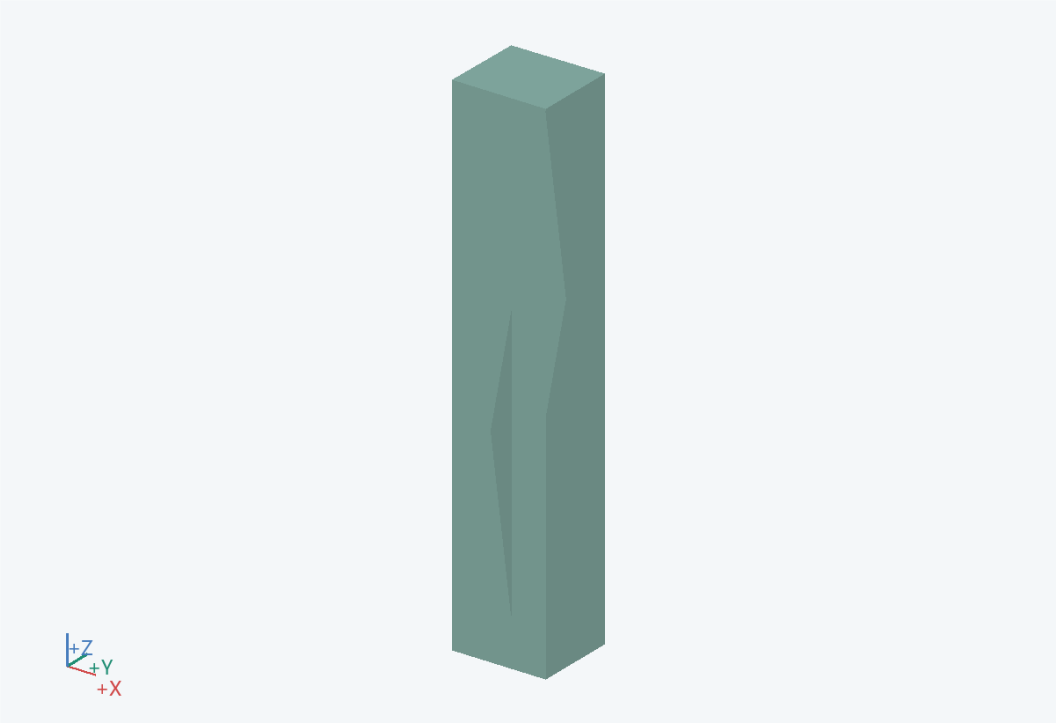
自由落球、裙部擦碰、下端与低位夹爪及上下限位都需验证；不是已解决的供球机构。 关联：U04/U06

实例

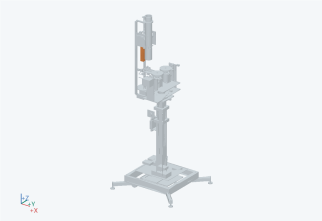
PRT-0606-A

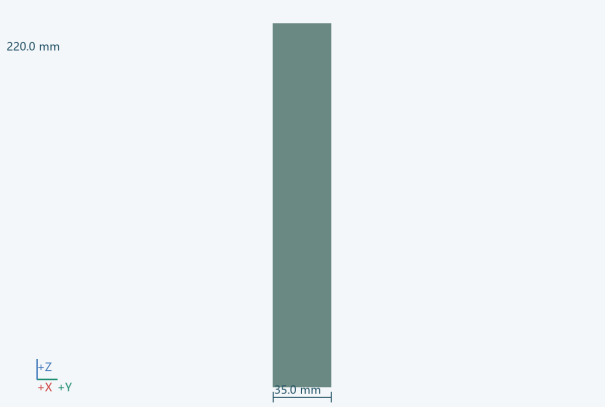
PRT-0607-A 独立线性导套轨

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

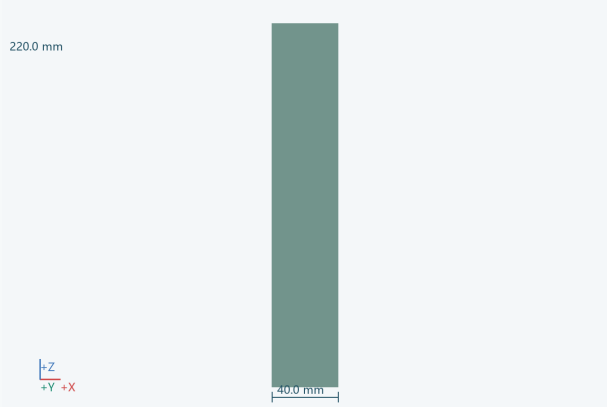


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

40.0 × 35.0 × 220.0 mm（含所示实例）

功能

将导球套提升到允许托架前移的位置。

连接 / 基准

固定在 0602、移动端连接 0606；配置上、下位置反馈。

材料 / 工艺

小型线性驱动及导向轨

拆装

从筒架后侧拆出。

待验证

导套上位未确认时，托架及转向均不得运动；断电/卡阻停留状态需定义。 关联：U04/U09

实例

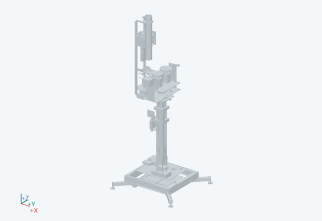
PRT-0607-A

PRT-0607-B 导套移动滑块

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

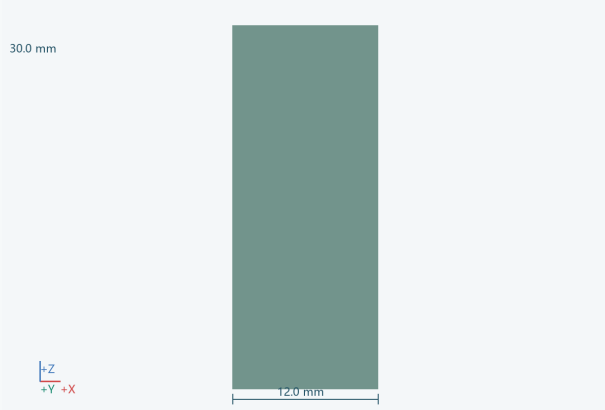


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

12.0 × 25.0 × 30.0 mm（含所示实例）

功能

将导球套提升到允许托架前移的位置。

连接 / 基准

固定在 0602、移动端连接 0606；配置上、下位置反馈。

材料 / 工艺

小型线性驱动及导向轨

拆装

从筒架后侧拆出。

待验证

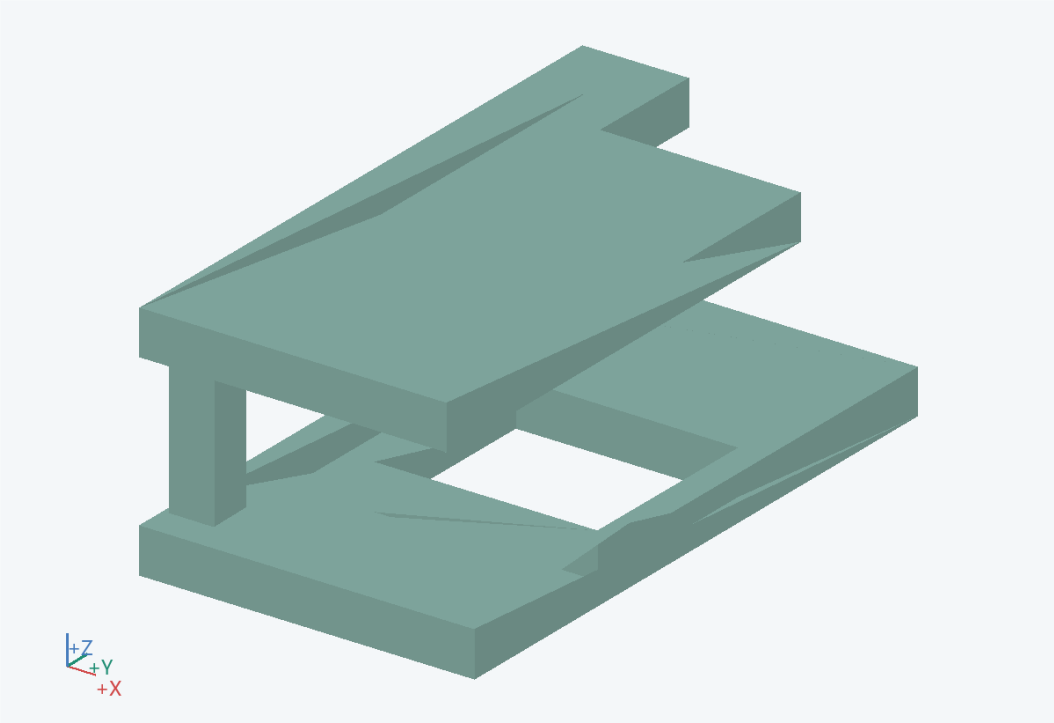
导套上位未确认时，托架及转向均不得运动；断电/卡阻停留状态需定义。 关联：U04/U09

实例

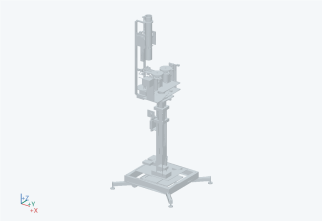
PRT-0607-B

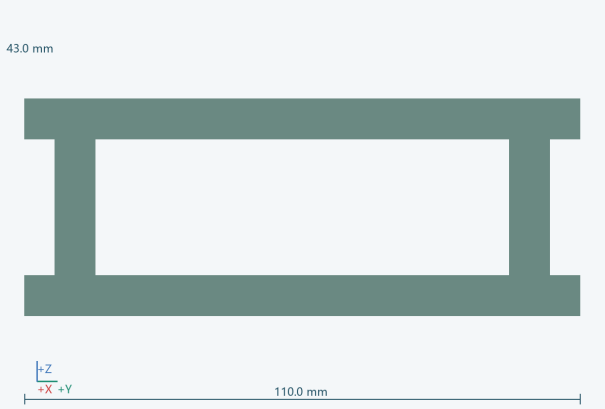
PRT-0607-C 导轨顶部固定桥

ASM-06 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

60.0 × 110.0 × 43.0 mm（含所示实例）

功能

将导球套提升到允许托架前移的位置。

连接 / 基准

固定在 0602、移动端连接 0606；配置上、下位置反馈。

材料 / 工艺

小型线性驱动及导向轨

拆装

从筒架后侧拆出。

待验证

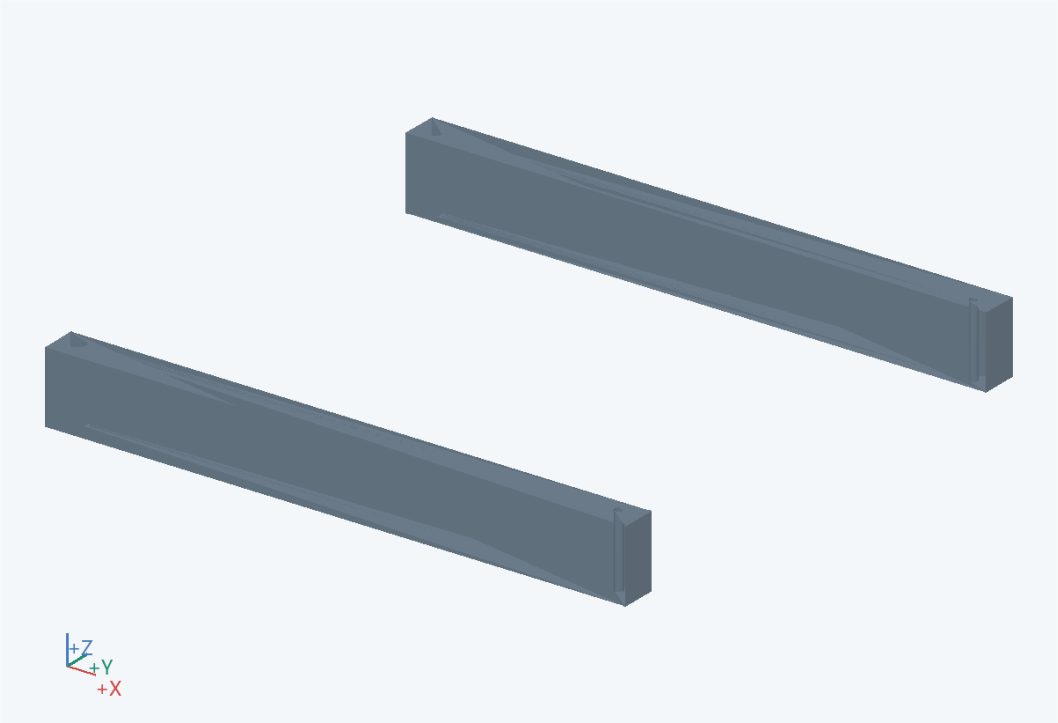
导套上位未确认时，托架及转向均不得运动；断电/卡阻停留状态需定义。 关联：U04/U09

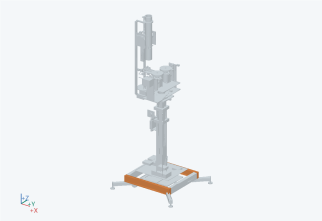
实例

PRT-0607-C

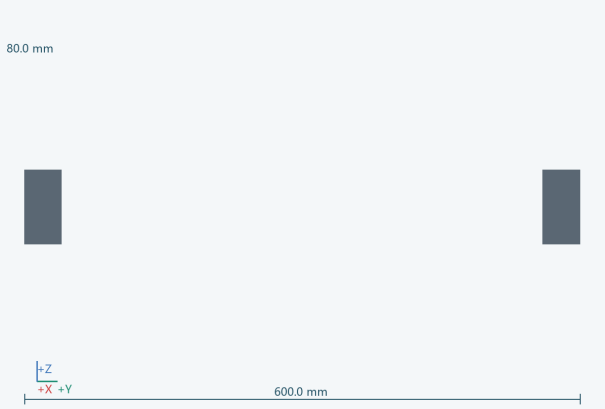
PRT-0101-A 纵向底架梁

ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

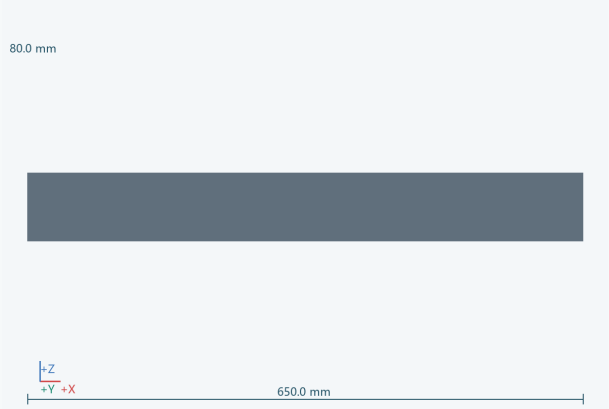




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

650.0 × 600.0 × 80.0 mm（含所示实例）

功能

把立柱、配重、电气舱和支撑脚的载荷传递到地面。

连接 / 基准

连接 0201 立柱、0102 配重板、0103 支腿和 0803 电气舱罩；孔位由这些接口共同生成。

材料 / 工艺

铝型材与连接板，或焊接金属框架

拆装

从上方拆安装板，保留扳手进入空间。

待验证

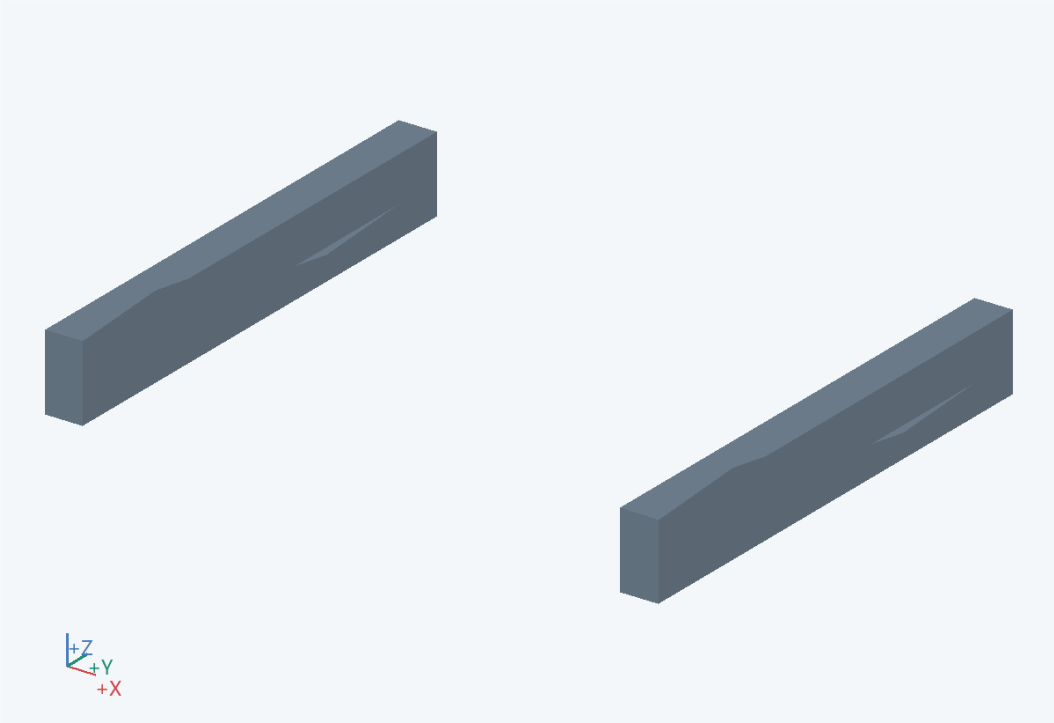
计算最高轴高、偏转头部及满筒时的质心；不能只根据底板宽度判定防倾覆。 关联：U07

实例

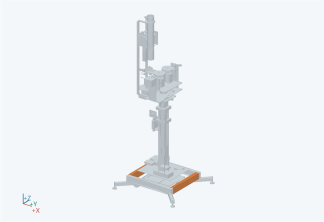
PRT-0101-A__-1, PRT-0101-A__1

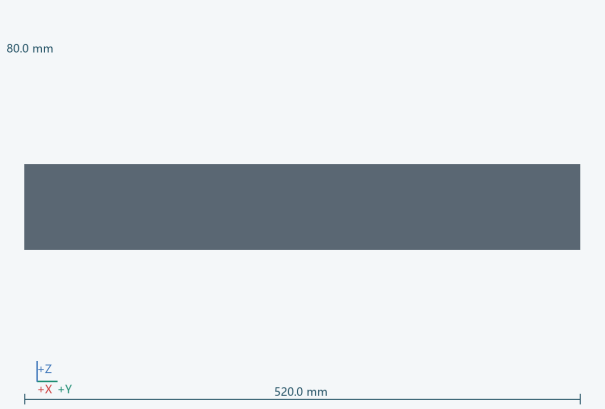
PRT-0101-B 横向底架梁

ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

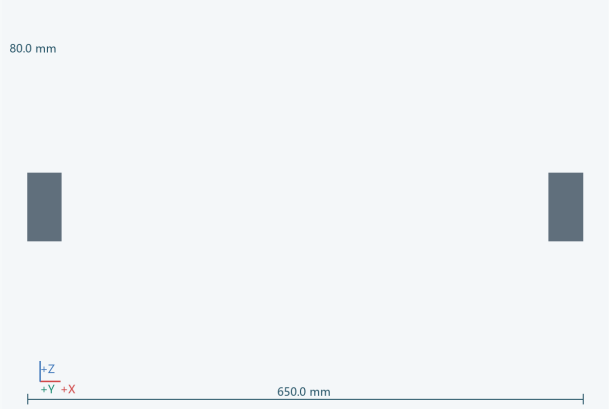


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

650.0 × 520.0 × 80.0 mm（含所示实例）

功能

把立柱、配重、电气舱和支撑脚的载荷传递到地面。

连接 / 基准

连接 0201 立柱、0102 配重板、0103 支腿和 0803 电气舱罩；孔位由这些接口共同生成。

材料 / 工艺

铝型材与连接板，或焊接金属框架

拆装

从上方拆安装板，保留扳手进入空间。

待验证

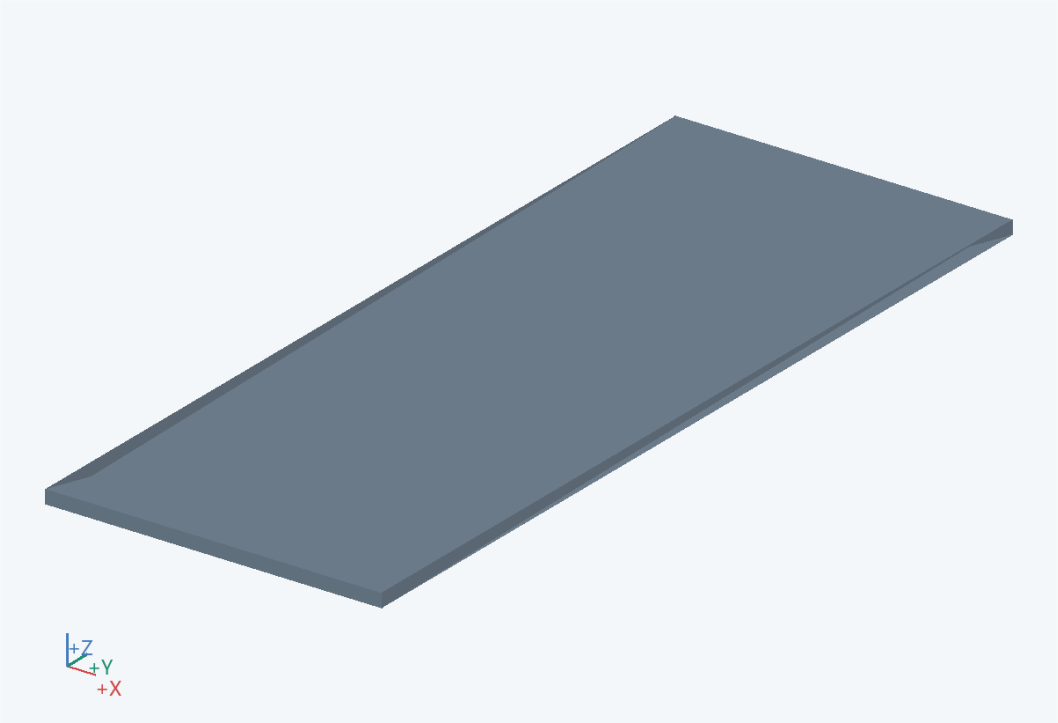
计算最高轴高、偏转头部及满筒时的质心；不能只根据底板宽度判定防倾覆。 关联：U07

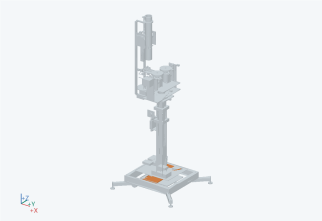
实例

PRT-0101-B__-1, PRT-0101-B__1

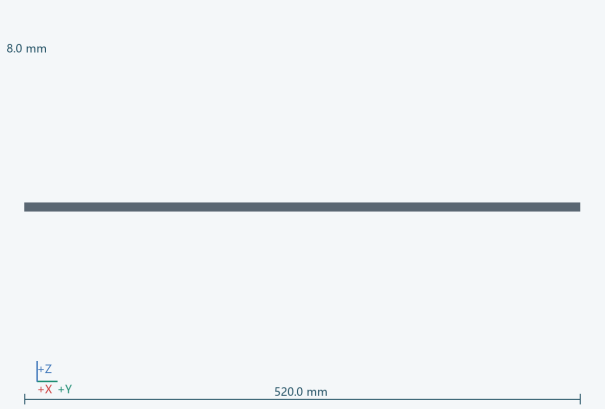
PRT-0101-C 立柱连接桥板

ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

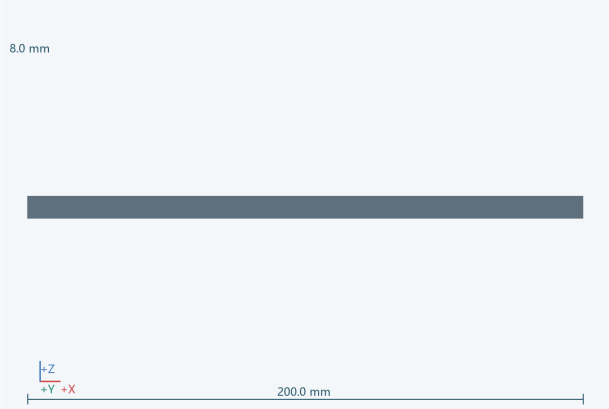




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

200.0 × 520.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

把立柱、配重、电气舱和支撑脚的载荷传递到地面。

连接 / 基准

连接 0201 立柱、0102 配重板、0103 支腿和 0803 电气舱罩；孔位由这些接口共同生成。

材料 / 工艺

铝型材与连接板，或焊接金属框架

拆装

从上方拆安装板，保留扳手进入空间。

待验证

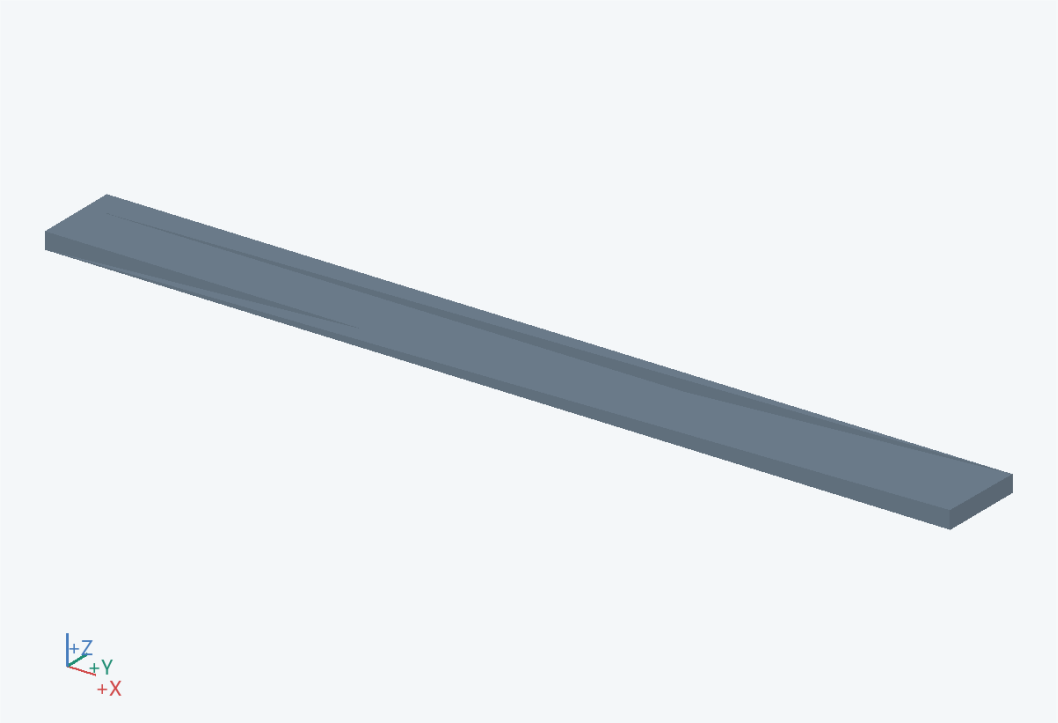
计算最高轴高、偏转头部及满筒时的质心；不能只根据底板宽度判定防倾覆。 关联：U07

实例

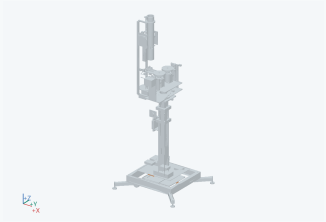
PRT-0101-C

PRT-0101-D 配重承托梁

ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



几何包络

420.0 × 40.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

把立柱、配重、电气舱和支撑脚的载荷传递到地面。

连接 / 基准

连接 0201 立柱、0102 配重板、0103 支腿和 0803 电气舱罩；孔位由这些接口共同生成。

材料 / 工艺

铝型材与连接板，或焊接金属框架

拆装

从上方拆安装板，保留扳手进入空间。

待验证

计算最高轴高、偏转头部及满筒时的质心；不能只根据底板宽度判定防倾覆。 关联：U07

实例

PRT-0101-D



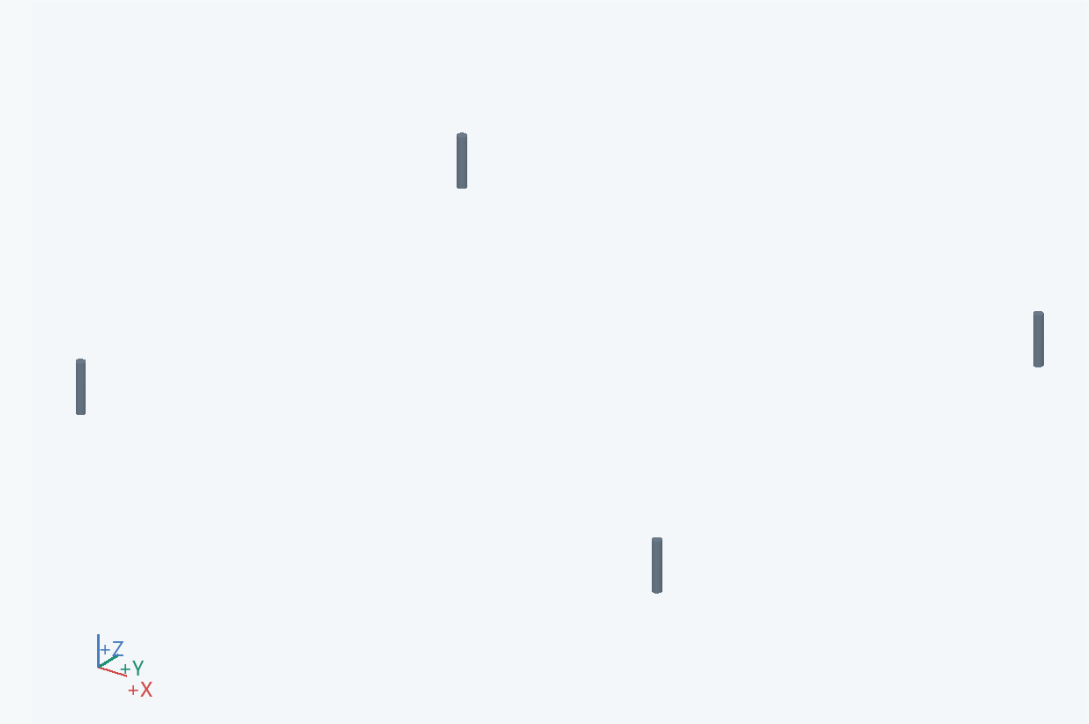
前视 / Y-Z 投影



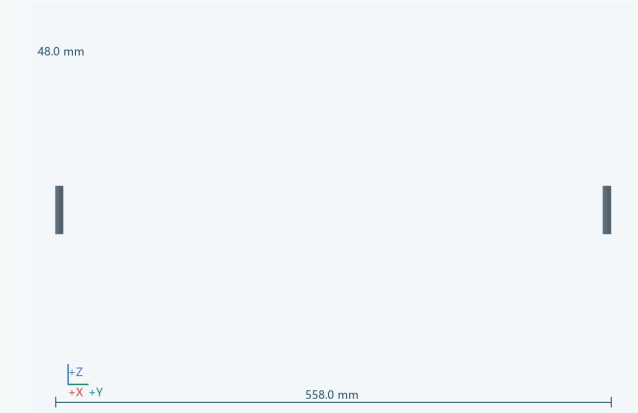
侧视 / X-Z 投影

PRT-0103-A 概念支腿锁销

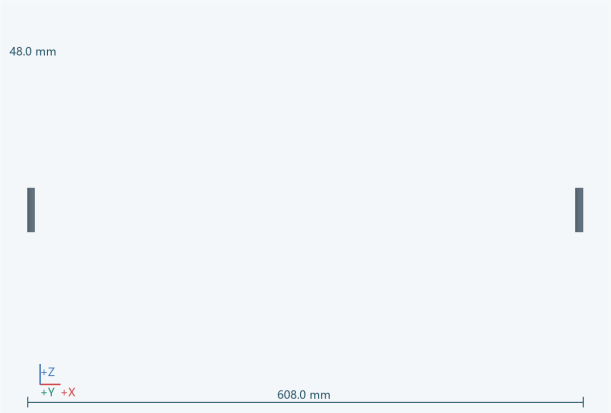
ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

608.0 × 558.0 × 48.0 mm（含所示实例）

功能

训练时扩大支撑多边形；搬运时收回。

连接 / 基准

内端接 0101，外端接 0104；实际枢轴与伸出量由支撑点坐标反算。

材料 / 工艺

金属方管、锁销与连接耳板

拆装

拔维护销后按独立支腿图拆出。

待验证

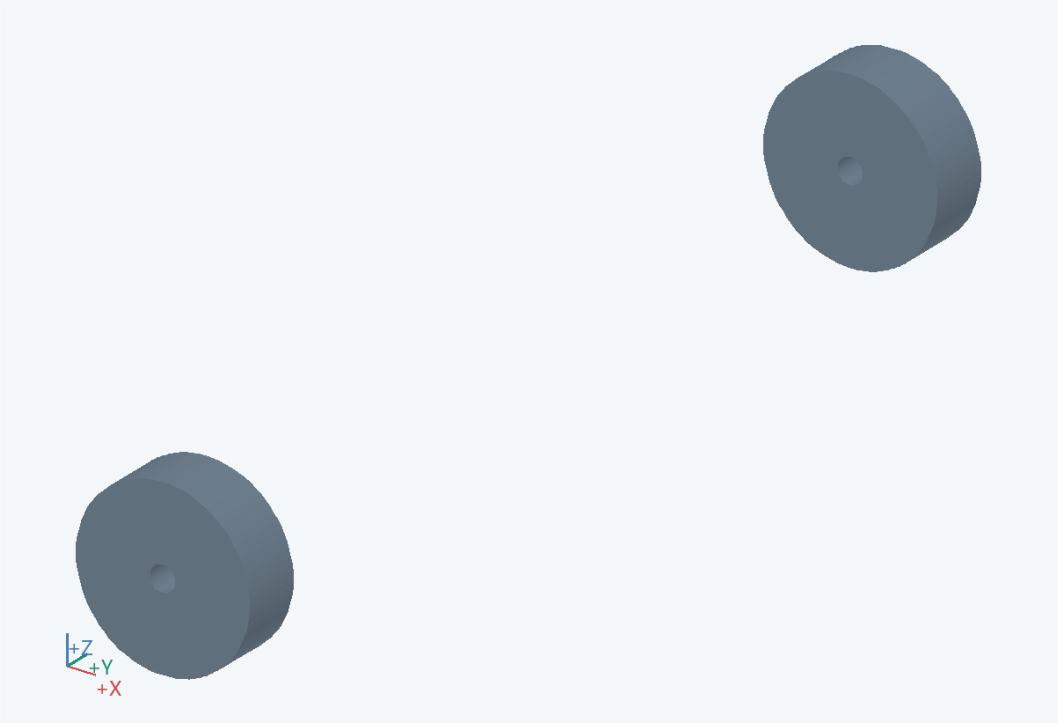
检查收纳时与搬运轮、电线的冲突，以及展开未锁定时的状态提示。 关联：U07

实例

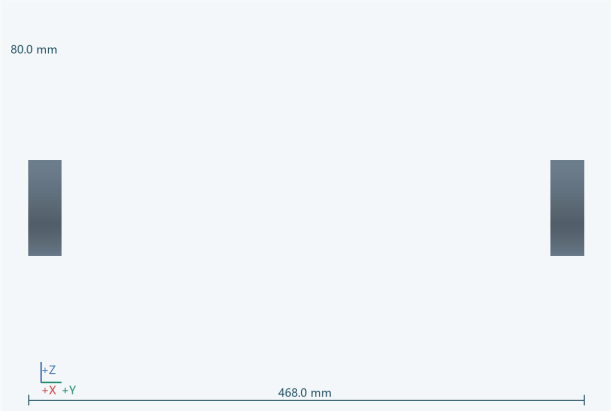
PRT-0103-A__-1_-1, PRT-0103-A__-1_1, PRT-0103-A__1_-1, PRT-0103-A__1_1

PRT-0105-A 搬运轮胎

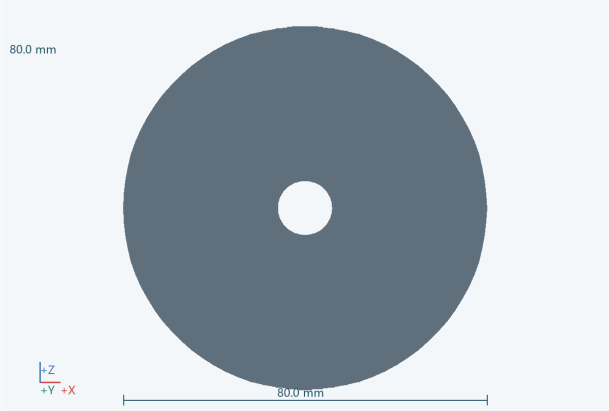
ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

80.0 × 468.0 × 80.0 mm（含所示实例）

功能

停机后配合把手短距离移动。

连接 / 基准

安装于底盘后侧；转动、刹车操作和脚尖空间需要一起建模。

材料 / 工艺

非留痕脚轮与金属支架

拆装

卸底盘连接螺栓向外取下。

待验证

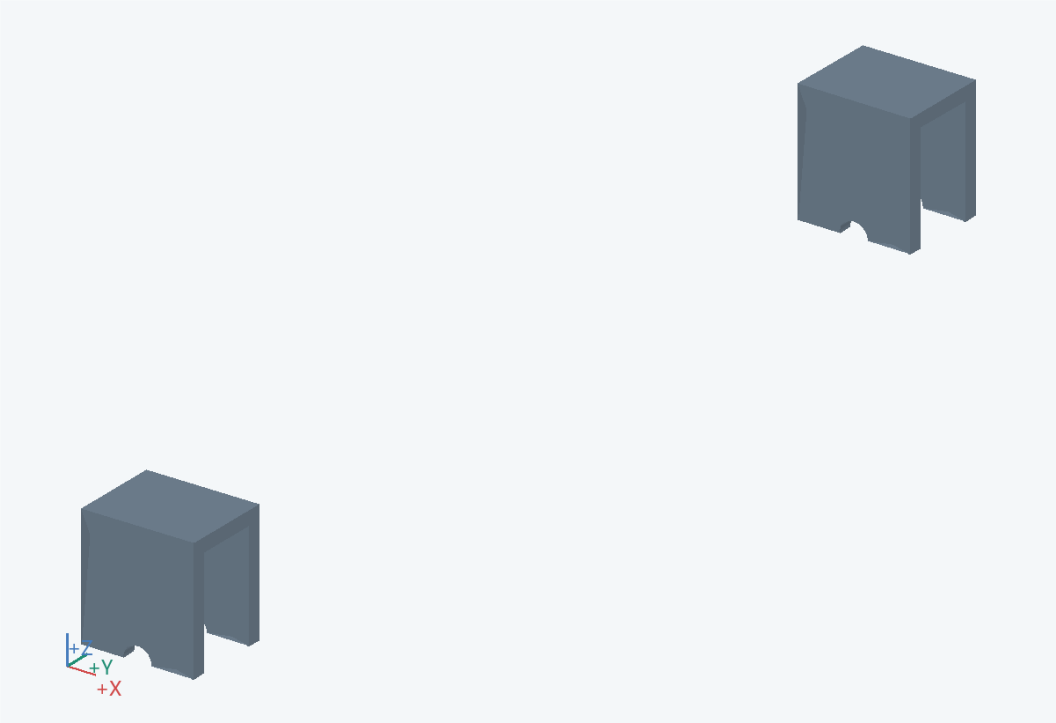
核验承重、安装孔型、刹车和支腿展开位置；不将脚轮锁止视为全部稳定措施。 关联：U09

实例

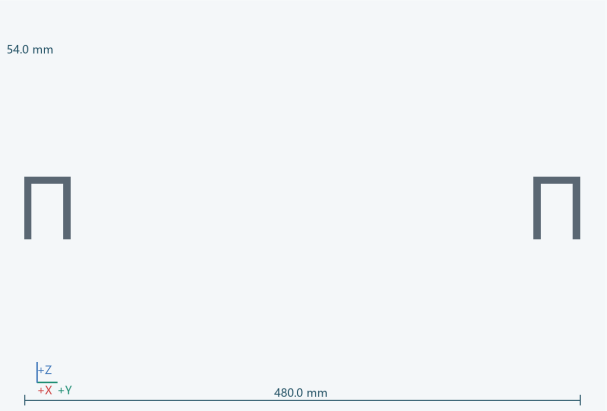
PRT-0105-A__-1, PRT-0105-A__1

PRT-0105-B 脚轮支架

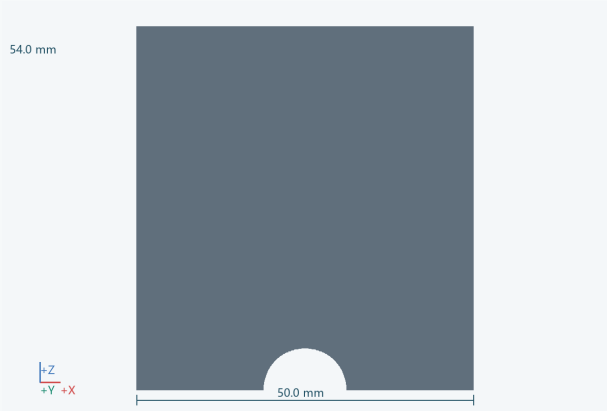
ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

50.0 × 480.0 × 54.0 mm（含所示实例）

功能

停机后配合把手短距离移动。

连接 / 基准

安装于底盘后侧；转动、刹车操作和脚尖空间需要一起建模。

材料 / 工艺

非留痕脚轮与金属支架

拆装

卸底盘连接螺栓向外取下。

待验证

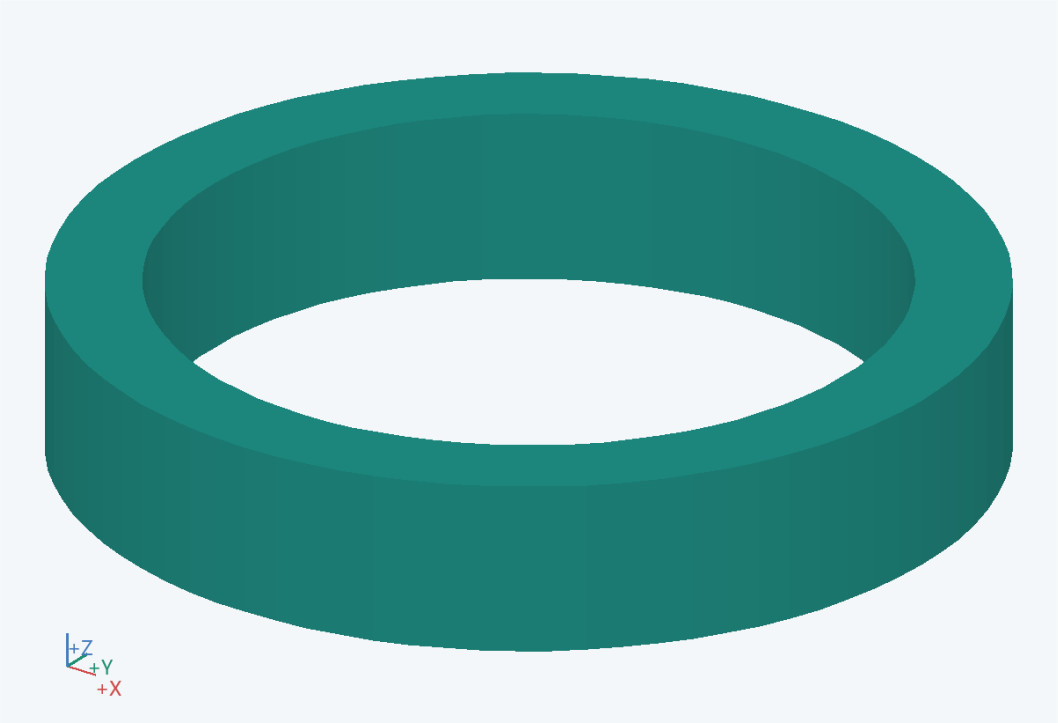
核验承重、安装孔型、刹车和支腿展开位置；不将脚轮锁止视为全部稳定措施。 关联：U09

实例

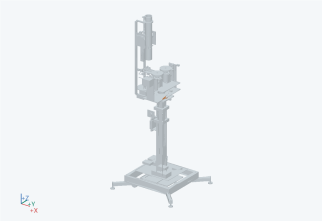
PRT-0105-B__-1, PRT-0105-B__1

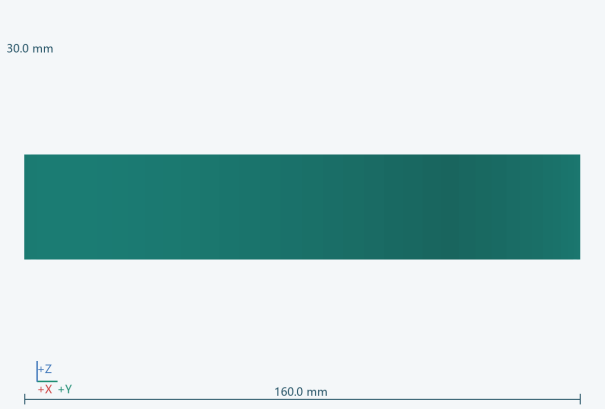
PRT-0302-A 回转固定圈

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

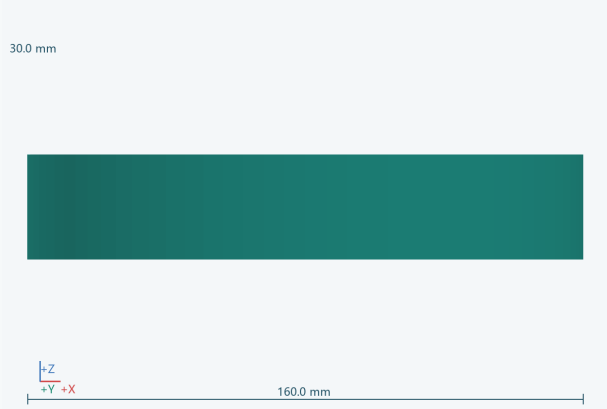


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

160.0 × 160.0 × 30.0 mm（含所示实例）

功能

支撑整个 U 架和发射头的左右转动。

连接 / 基准

固定圈接 0301，转动圈接 0401；不要靠执行器输出轴单独承受全部机头重量。

材料 / 工艺

带轴向和倾覆力矩承载能力的回转支承

拆装

向上拆出，先解除驱动连接与线束。

待验证

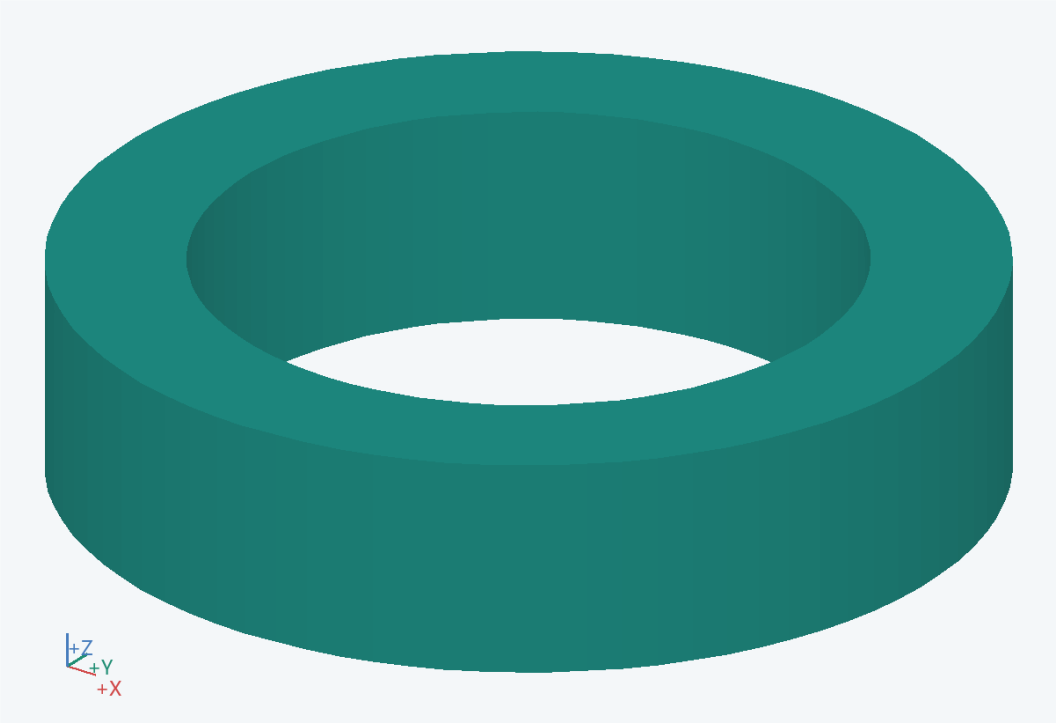
核验允许倾覆力矩、间隙及同轴安装要求；数据未选型。 关联：U09

实例

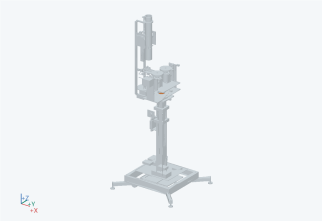
PRT-0302-A

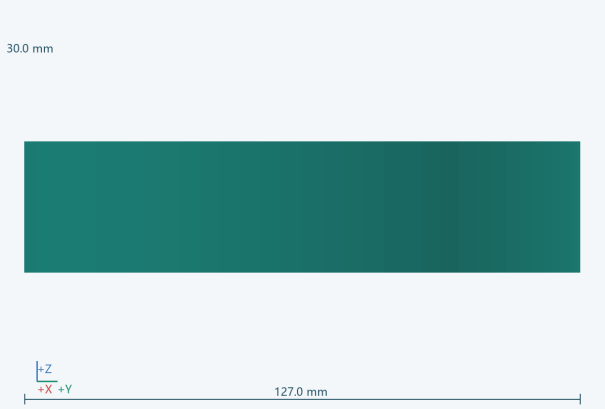
PRT-0302-B 回转运动圈

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

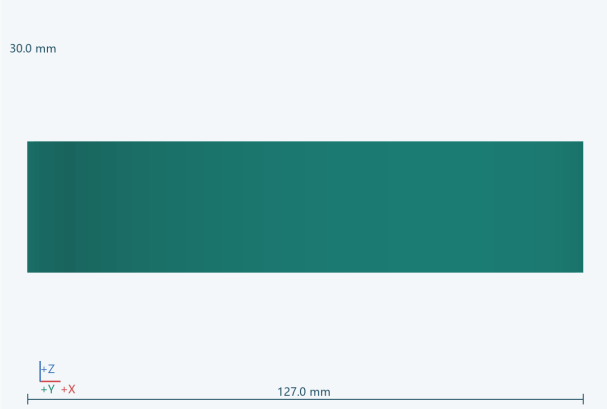


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

127.0 × 127.0 × 30.0 mm（含所示实例）

功能

支撑整个 U 架和发射头的左右转动。

连接 / 基准

固定圈接 0301，转动圈接 0401；不要靠执行器输出轴单独承受全部机头重量。

材料 / 工艺

带轴向和倾覆力矩承载能力的回转支承

拆装

向上拆出，先解除驱动连接与线束。

待验证

核验允许倾覆力矩、间隙及同轴安装要求；数据未选型。 关联：U09

实例

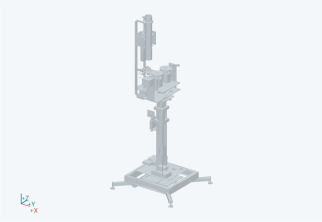
PRT-0302-B

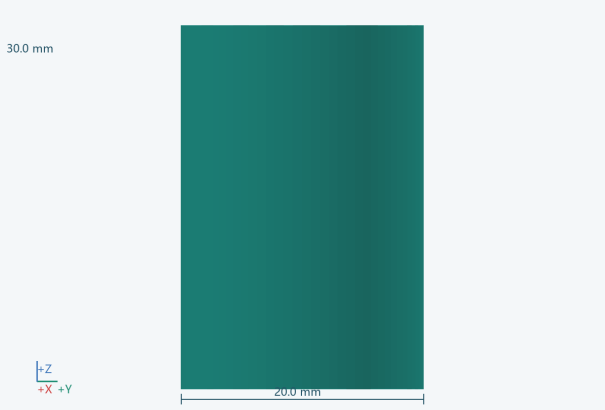
PRT-0303-A 偏航输出候选连接轴

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

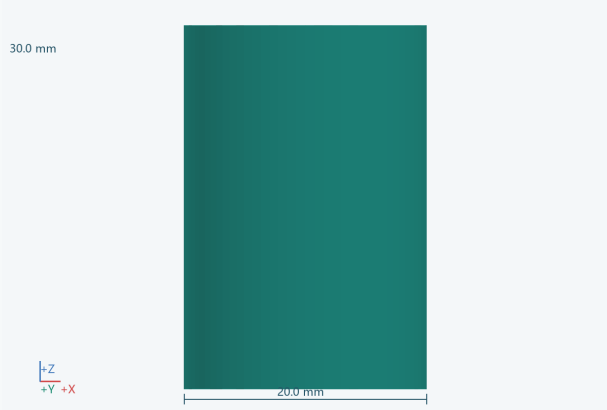


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

20.0 × 20.0 × 30.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

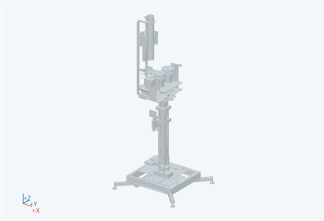
PRT-0303-A

PRT-0303-B 偏航传动概念连臂

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

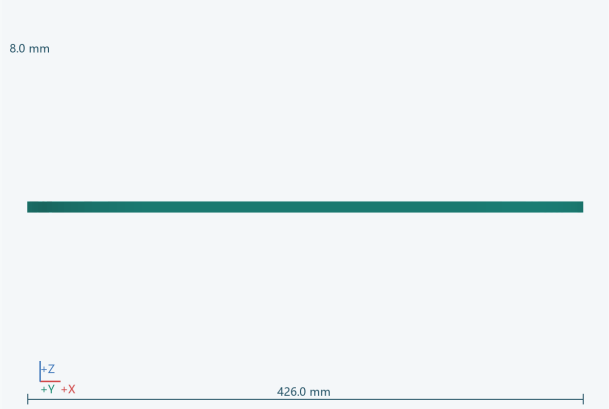


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

426.0 × 176.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

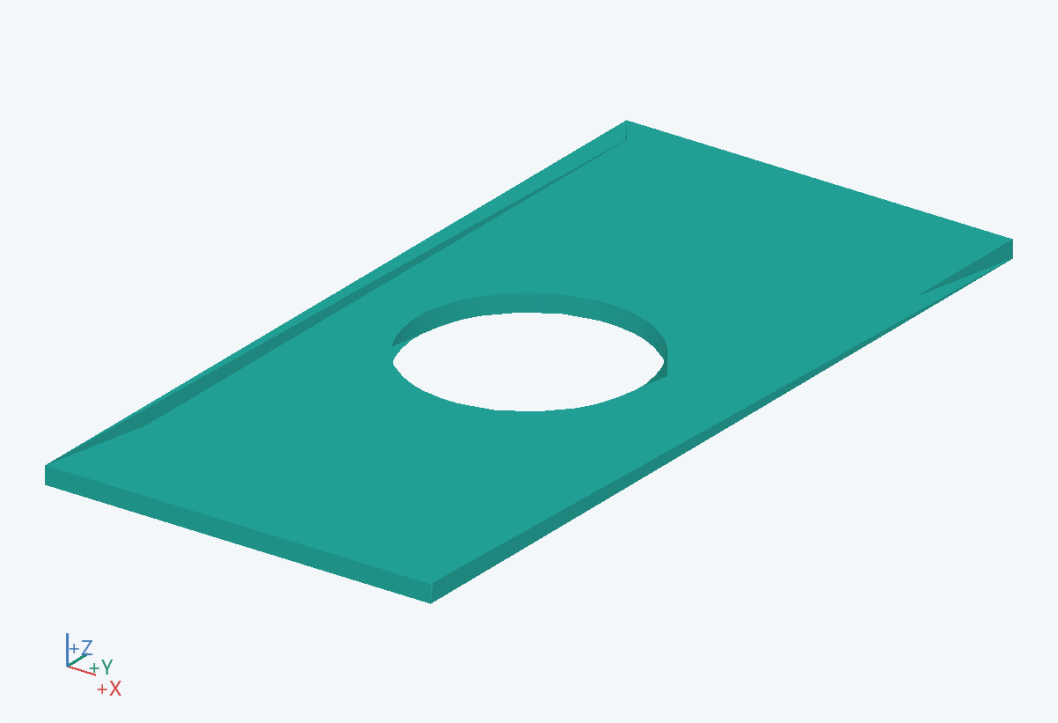
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

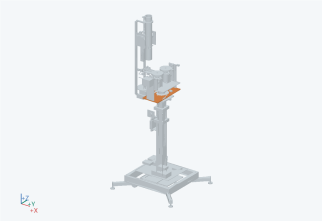
PRT-0303-B

PRT-0401-A　U架下横梁

ASM-04 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

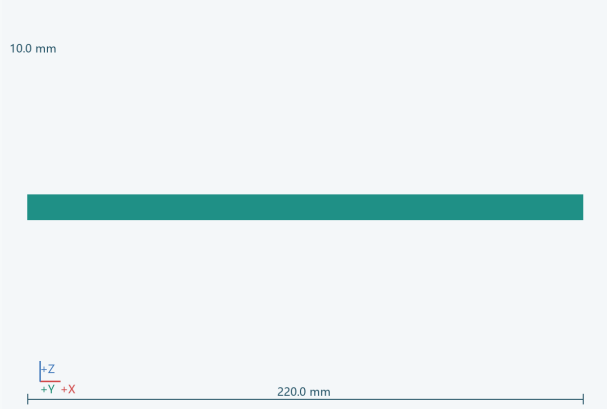


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

220.0 × 460.0 × 10.0 mm（含所示实例）

功能

将头部载荷传给偏航支承，提供两侧俯仰支点。

连接 / 基准

下接 0302，上接 0402；旋转的轮组与滑台安装在耳轴内侧。

材料 / 工艺

折弯板与加强筋，或金属型材拼装

拆装

两侧耳轴解除后单独拆架。

待验证

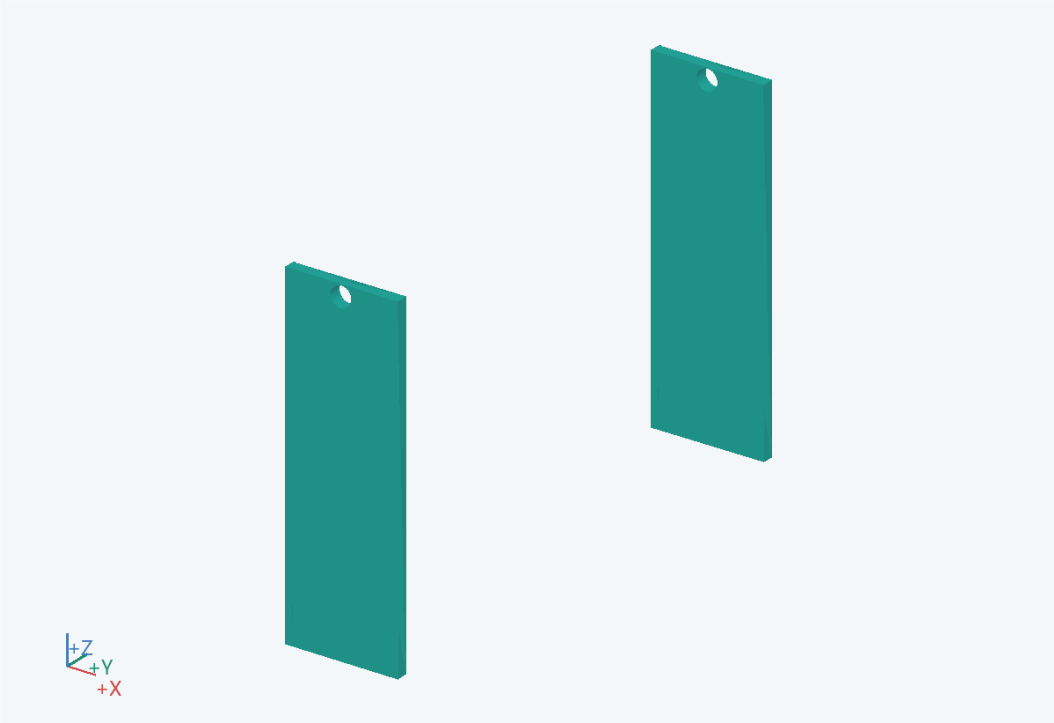
不得用一根贯穿轮缝的实体横轴；检查满俯仰时电机、滑台和外罩与横梁间距。 关联：U07

实例

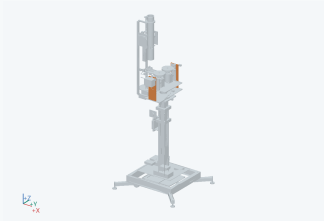
PRT-0401-A

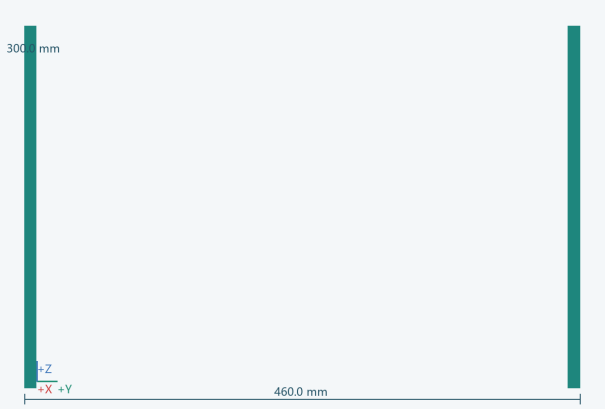
PRT-0401-B　U架侧板

ASM-04 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

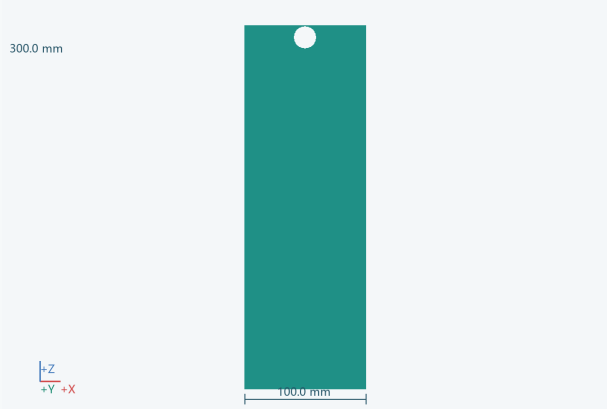


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 460.0 × 300.0 mm（含所示实例）

功能

将头部载荷传给偏航支承，提供两侧俯仰支点。

连接 / 基准

下接 0302，上接 0402；旋转的轮组与滑台安装在耳轴内侧。

材料 / 工艺

折弯板与加强筋，或金属型材拼装

拆装

两侧耳轴解除后单独拆架。

待验证

不得用一根贯穿轮缝的实体横轴；检查满俯仰时电机、滑台和外罩与横梁间距。 关联：U07

实例

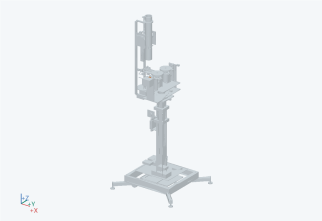
PRT-0401-B__-1, PRT-0401-B__1

PRT-0403-A 俯仰联轴器候选

ASM-04 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

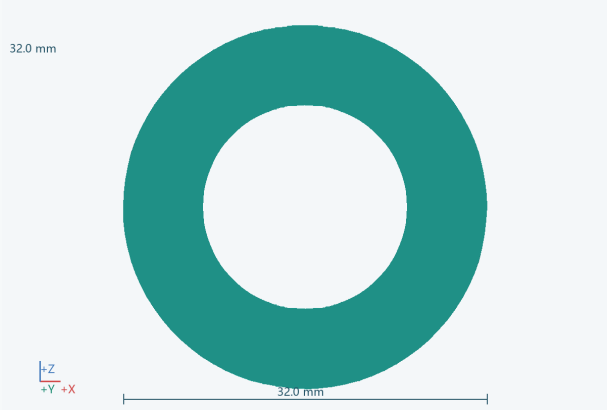


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

32.0 × 12.0 × 32.0 mm（含所示实例）

功能

调整发射方向的仰角，并保持角度。

连接 / 基准

固定在 U 架一侧，驱动耳轴或独立齿轮；不能把外壳当唯一承重轴承。

材料 / 工艺

带位置反馈的减速执行器

拆装

从右侧拆出，先固定机头避免自由下垂。

待验证

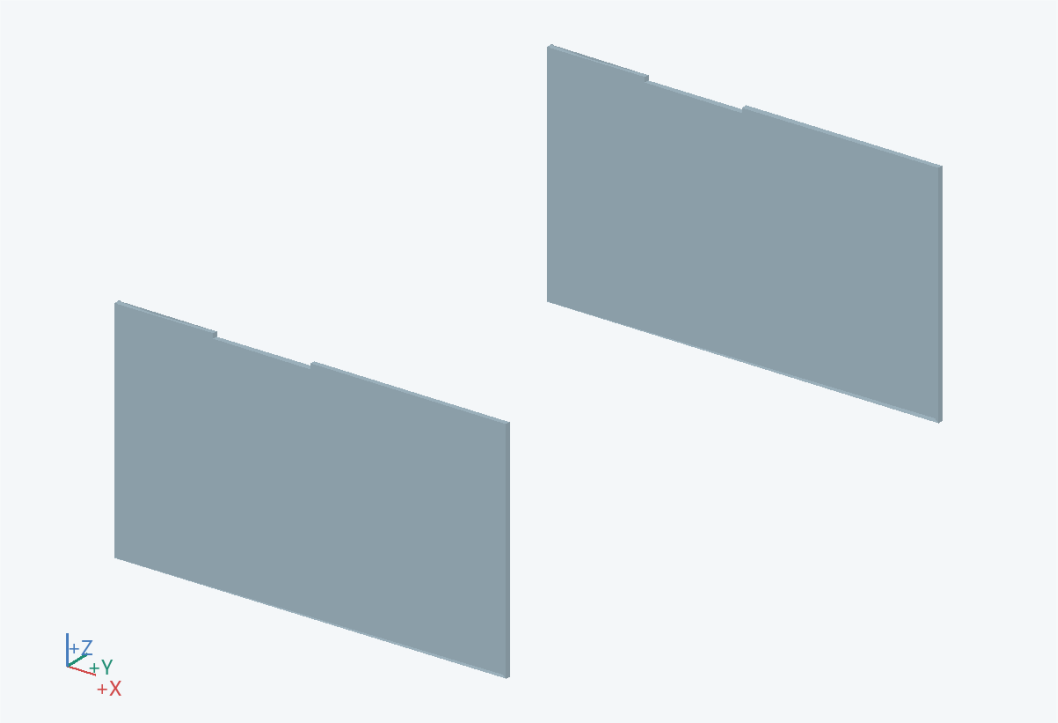
工作 0–55°，校核 -10–60°；输出扭矩、掉电保持和机械止挡须选型验证。 关联：U09

实例

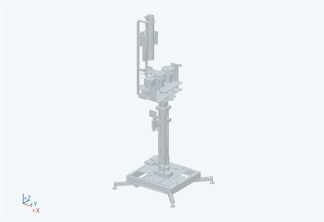
PRT-0403-A

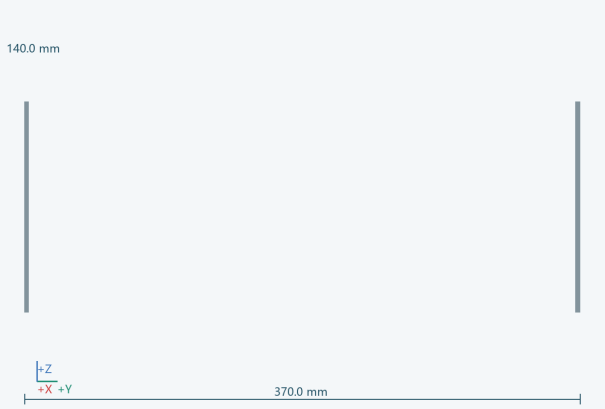
PRT-0801-A 轮组侧护板

ASM-08 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

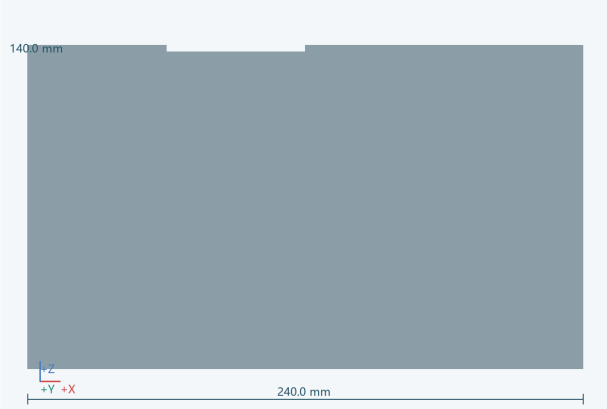


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

240.0 × 370.0 × 140.0 mm（含所示实例）

功能

隔离轮组、传动和夹点，同时给羽毛球保留出口。

连接 / 基准

连接 0501；与 0802 检查窗、0905 开盖检测协同；出球通道按扫掠区开口。

材料 / 工艺

金属内护件与耐冲击外罩候选

拆装

可拆上盖与侧盖；维护前停机并确认轮停转。

待验证

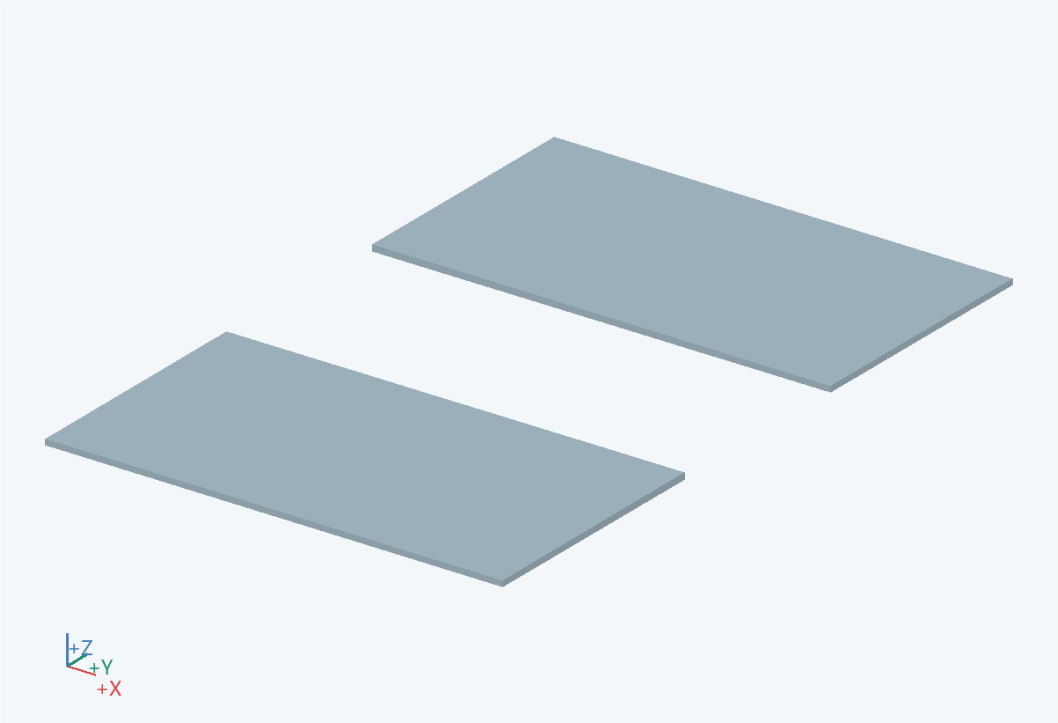
仅凭塑料厚度不能宣称可承受高速失效碎片；防护材料、连接与验证另行完成。 关联：U07/U09

实例

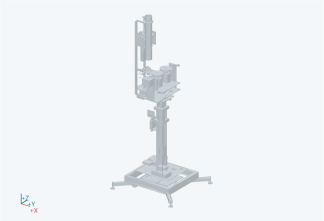
PRT-0801-A__L, PRT-0801-A__R

PRT-0801-B 轮组上护板

ASM-08 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



几何包络

240.0 × 370.0 × 3.0 mm（含所示实例）

功能

隔离轮组、传动和夹点，同时给羽毛球保留出口。

连接 / 基准

连接 0501；与 0802 检查窗、0905 开盖检测协同；出球通道按扫掠区开口。

材料 / 工艺

金属内护件与耐冲击外罩候选

拆装

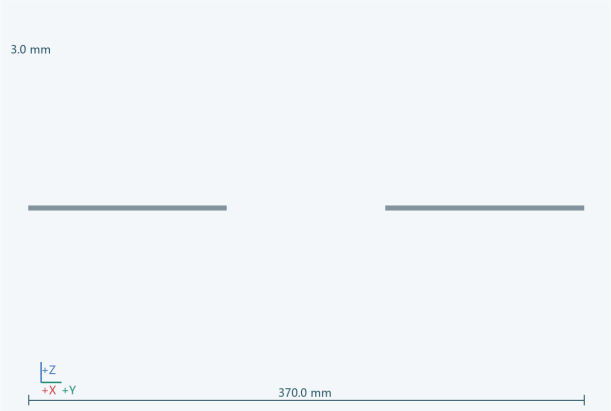
可拆上盖与侧盖；维护前停机并确认轮停转。

待验证

仅凭塑料厚度不能宣称可承受高速失效碎片；防护材料、连接与验证另行完成。 关联：U07/U09

实例

PRT-0801-B__L, PRT-0801-B__R



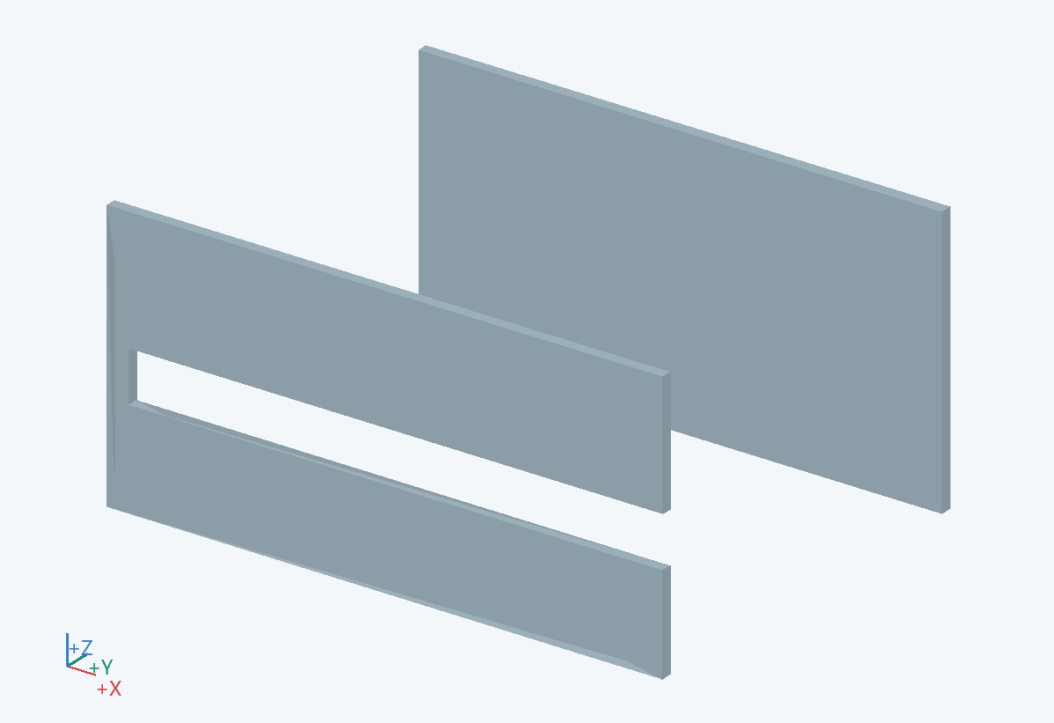
前视 / Y-Z 投影



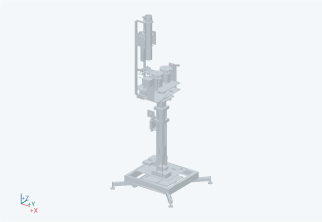
侧视 / X-Z 投影

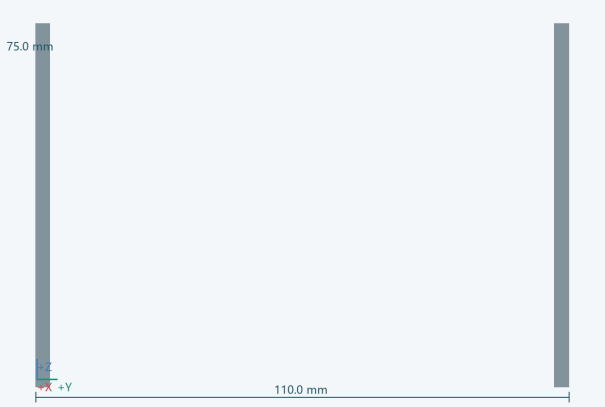
PRT-0801-C 后窄尾护板

ASM-08 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

154.0 × 110.0 × 75.0 mm（含所示实例）

功能

隔离轮组、传动和夹点，同时给羽毛球保留出口。

连接 / 基准

连接 0501；与 0802 检查窗、0905 开盖检测协同；出球通道按扫掠区开口。

材料 / 工艺

金属内护件与耐冲击外罩候选

拆装

可拆上盖与侧盖；维护前停机并确认轮停转。

待验证

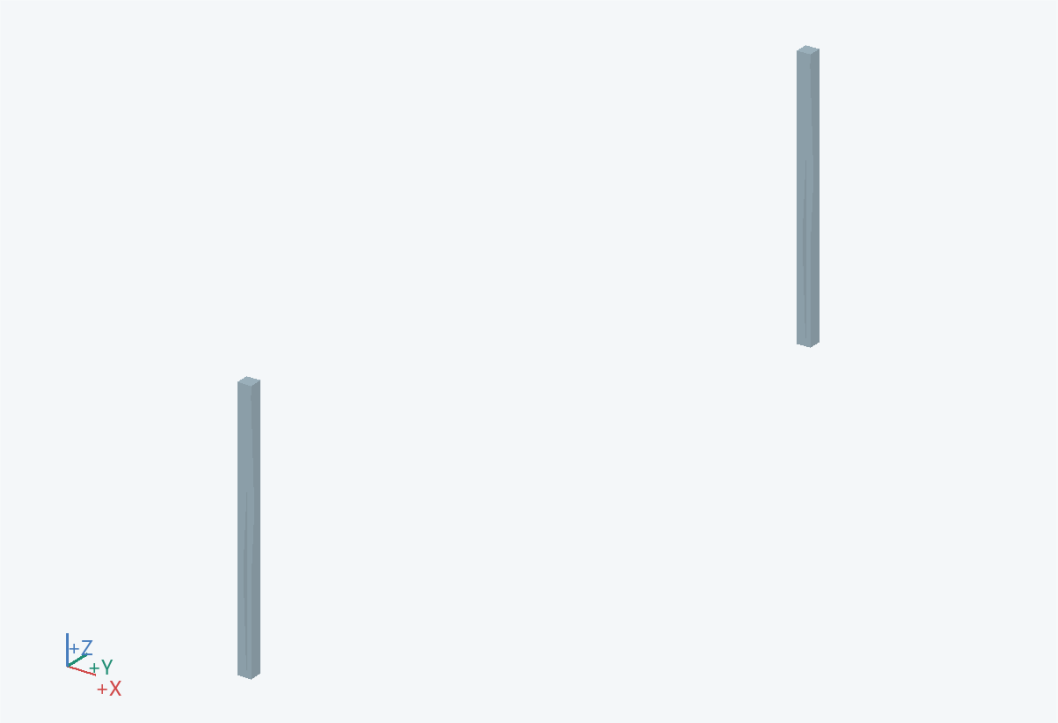
仅凭塑料厚度不能宣称可承受高速失效碎片；防护材料、连接与验证另行完成。 关联：U07/U09

实例

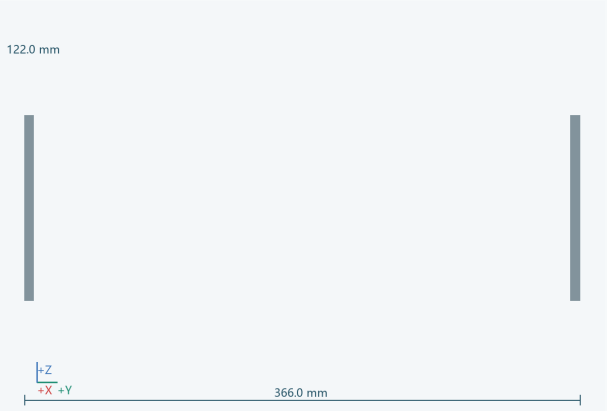
PRT-0801-C__L, PRT-0801-C__R

PRT-0801-D 上罩连接柱

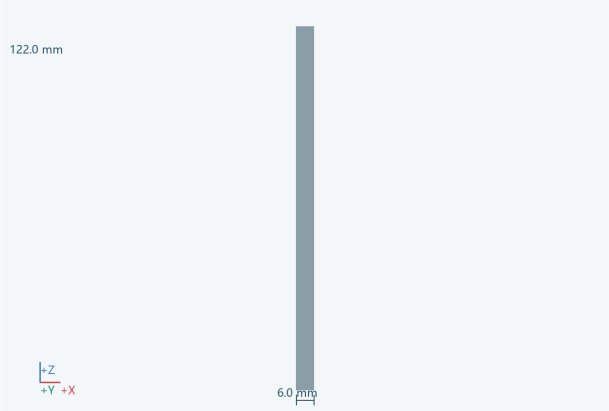
ASM-08 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

6.0 × 366.0 × 122.0 mm（含所示实例）

功能

隔离轮组、传动和夹点，同时给羽毛球保留出口。

连接 / 基准

连接 0501；与 0802 检查窗、0905 开盖检测协同；出球通道按扫掠区开口。

材料 / 工艺

金属内护件与耐冲击外罩候选

拆装

可拆上盖与侧盖；维护前停机并确认轮停转。

待验证

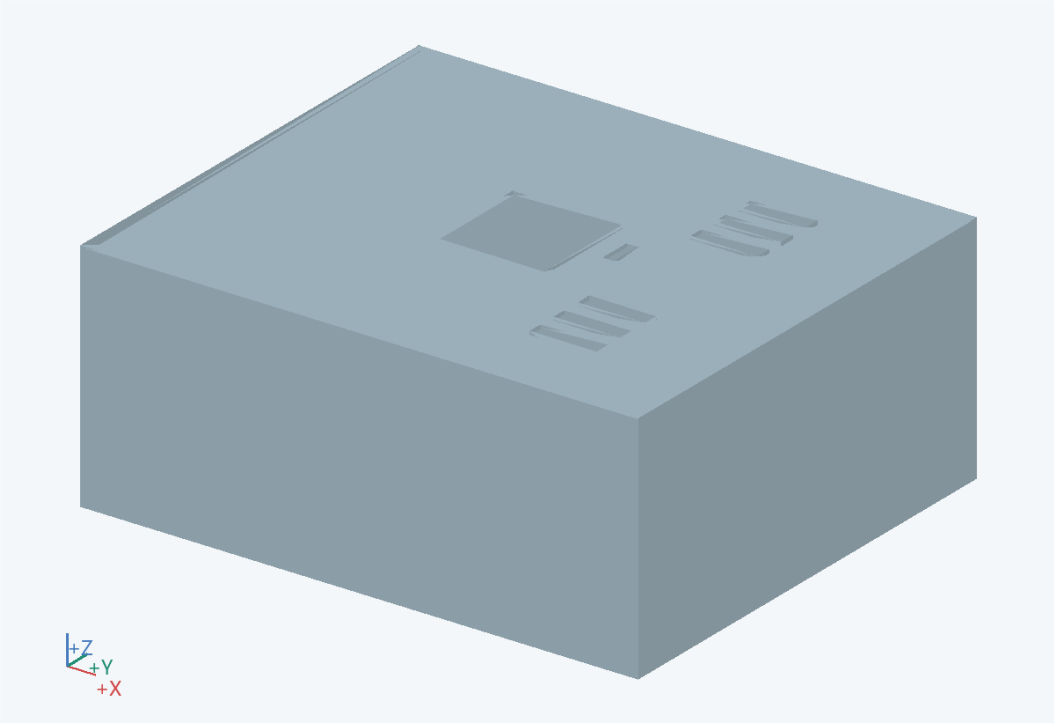
仅凭塑料厚度不能宣称可承受高速失效碎片；防护材料、连接与验证另行完成。 关联：U07/U09

实例

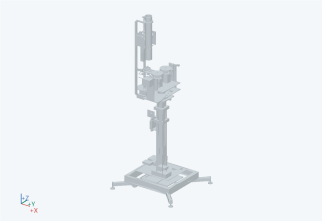
PRT-0801-D__L, PRT-0801-D__R

PRT-0803-A 带通风孔电气舱

ASM-08 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

500.0 × 420.0 × 210.0 mm（含所示实例）

功能

保护控制与电源模块，并提供散热和维修路径。

连接 / 基准

接 0101；舱内 0507/0901/0902/0903 分区布置。

材料 / 工艺

钣金或阻燃材料外罩，试装件可低速打印

拆装

向后拆门，保持插头拔出空间。

待验证

防护等级、散热能力和材料等级尚未确认；电源输入方案由电气选型确定。 关联：U07/U09

实例

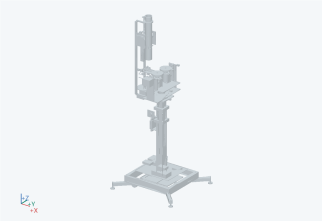
PRT-0803-A

PRT-0803-B 可拆后舱门

ASM-08 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

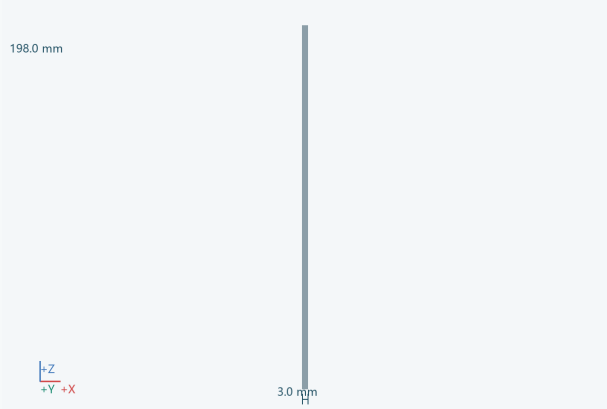


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

3.0 × 400.0 × 198.0 mm（含所示实例）

功能

保护控制与电源模块，并提供散热和维修路径。

连接 / 基准

接 0101；舱内 0507/0901/0902/0903 分区布置。

材料 / 工艺

钣金或阻燃材料外罩，试装件可低速打印

拆装

向后拆门，保持插头拔出空间。

待验证

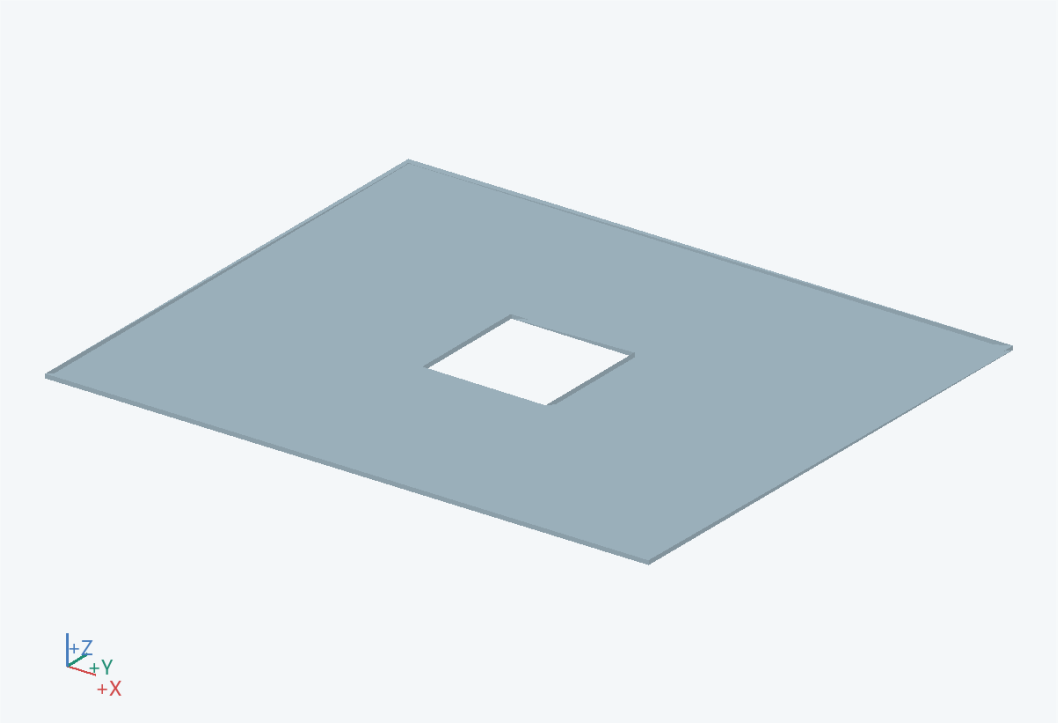
防护等级、散热能力和材料等级尚未确认；电源输入方案由电气选型确定。 关联：U07/U09

实例

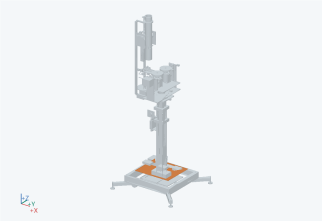
PRT-0803-B

PRT-0803-C 分区电气托盘

ASM-08 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

480.0 × 400.0 × 3.0 mm（含所示实例）

功能

保护控制与电源模块，并提供散热和维修路径。

连接 / 基准

接 0101；舱内 0507/0901/0902/0903 分区布置。

材料 / 工艺

钣金或阻燃材料外罩，试装件可低速打印

拆装

向后拆门，保持插头拔出空间。

待验证

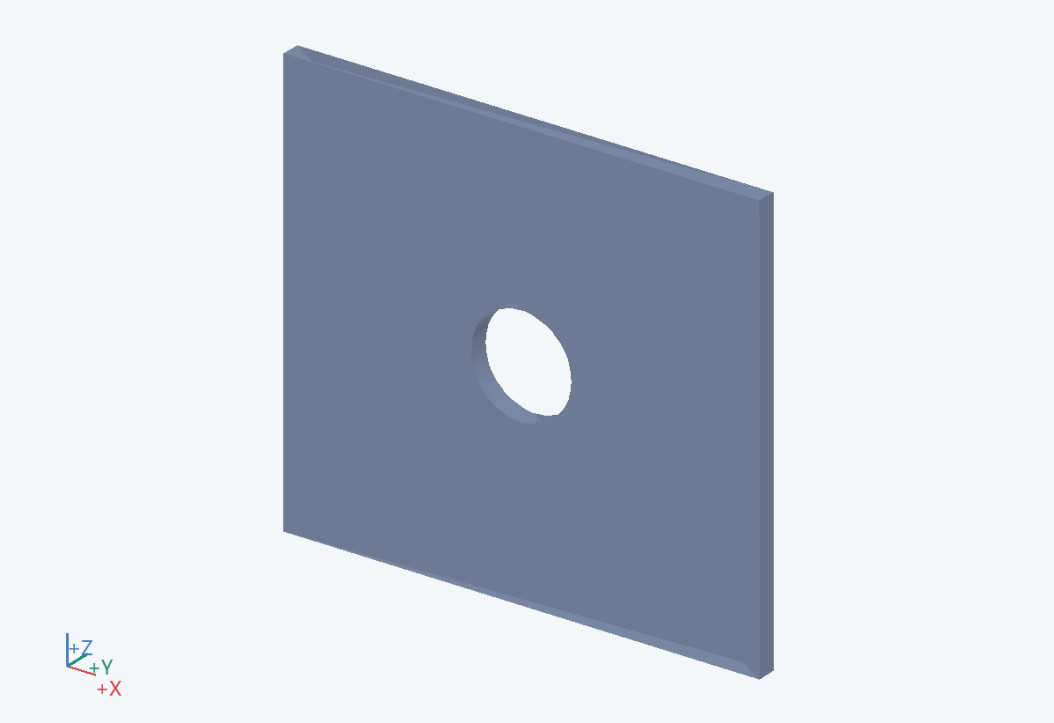
防护等级、散热能力和材料等级尚未确认；电源输入方案由电气选型确定。 关联：U07/U09

实例

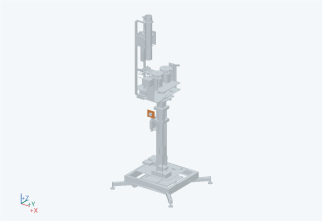
PRT-0803-C

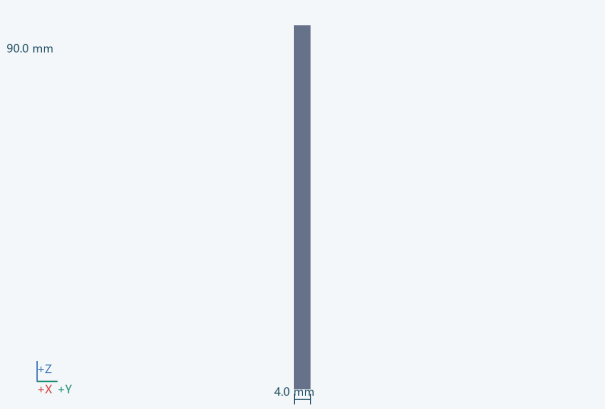
PRT-0904-A 急停固定安装面板

ASM-09 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

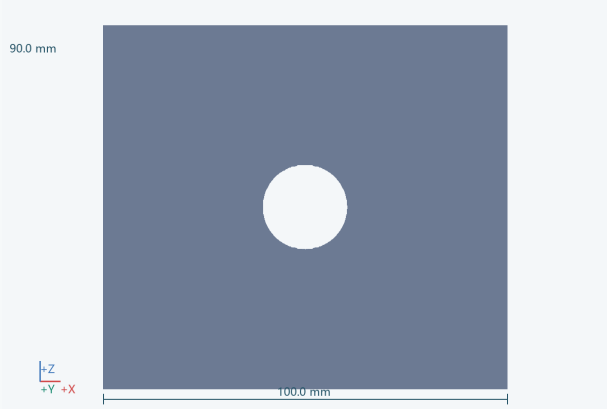


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 4.0 × 90.0 mm（含所示实例）

功能

在机器侧提供可触达的物理停止入口。

连接 / 基准

安装在固定侧易达面板，接 0903；复位不自动恢复发球。

材料 / 工艺

合适规格的急停按钮与触点组件

拆装

从面板后侧拆触点，外侧取下按钮。

待验证

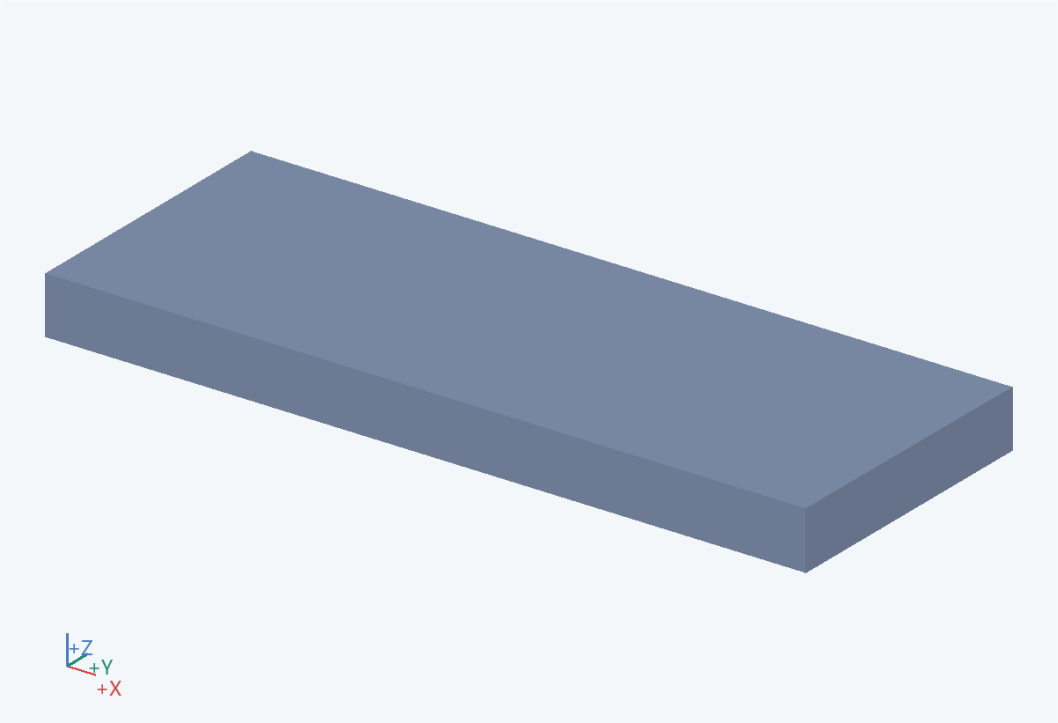
停止后飞轮可能仍有惯性；不能把按钮复位当成重新开机许可。 关联：U08/U09

实例

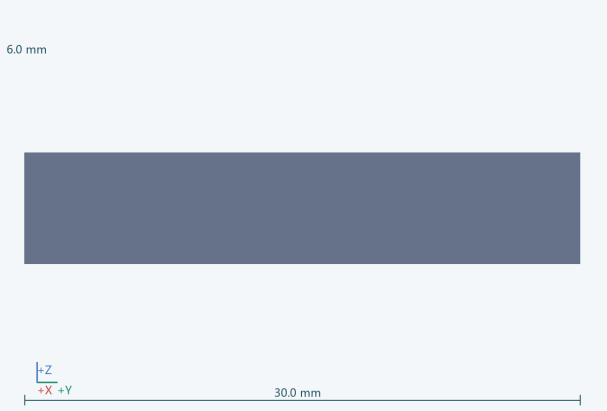
PRT-0904-A

PRT-0904-B 面板立柱连接臂

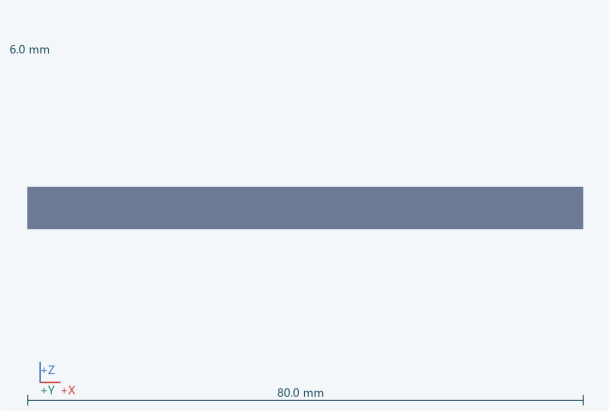
ASM-09 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

80.0 × 30.0 × 6.0 mm（含所示实例）

功能

在机器侧提供可触达的物理停止入口。

连接 / 基准

安装在固定侧易达面板，接 0903；复位不自动恢复发球。

材料 / 工艺

合适规格的急停按钮与触点组件

拆装

从面板后侧拆触点，外侧取下按钮。

待验证

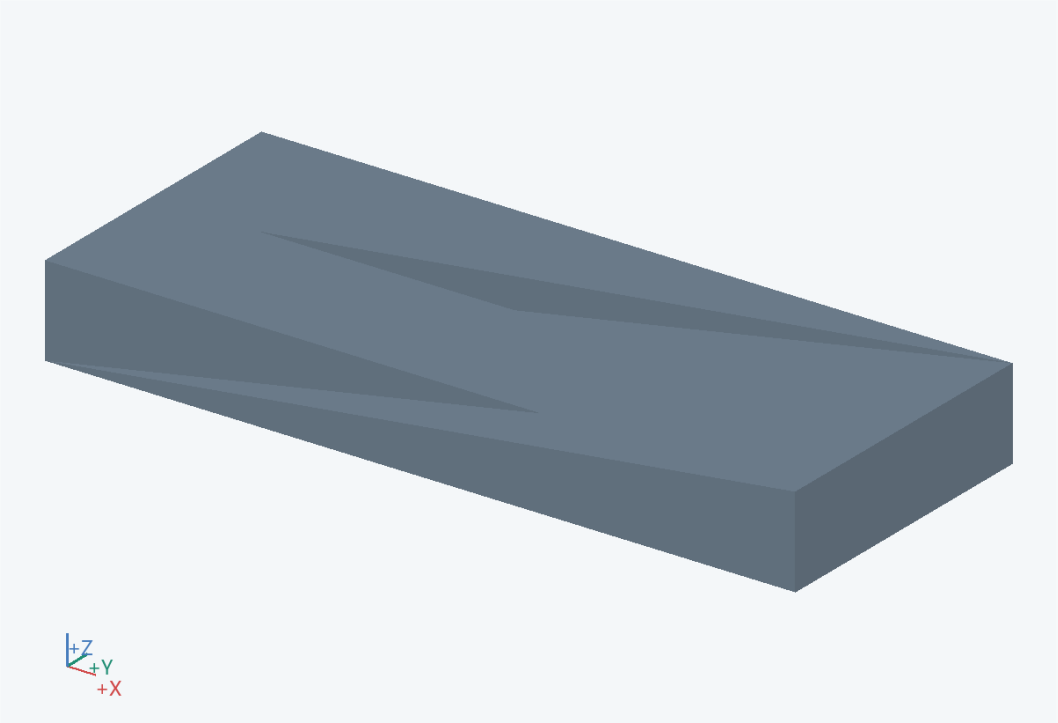
停止后飞轮可能仍有惯性；不能把按钮复位当成重新开机许可。 关联：U08/U09

实例

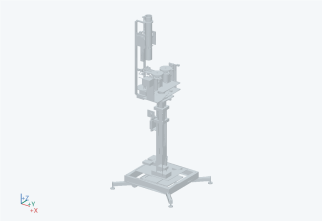
PRT-0904-B

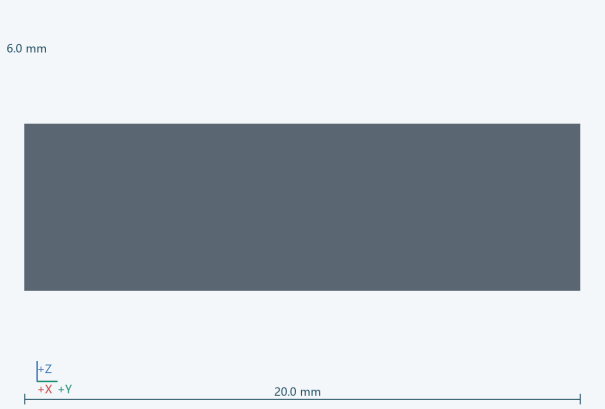
PRT-0105-C__-1 脚轮安装桥

ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

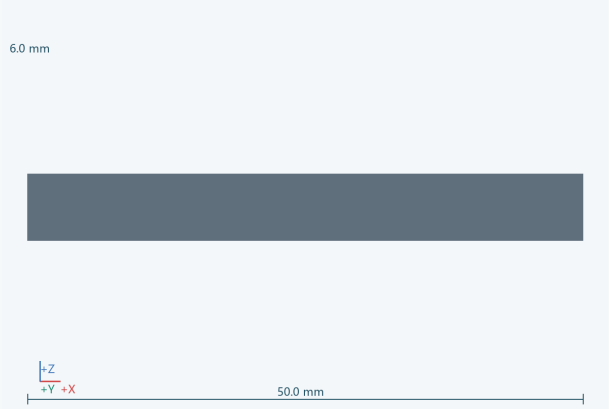


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

50.0 × 20.0 × 6.0 mm（含所示实例）

功能

停机后配合把手短距离移动。

连接 / 基准

安装于底盘后侧；转动、刹车操作和脚尖空间需要一起建模。

材料 / 工艺

非留痕脚轮与金属支架

拆装

卸底盘连接螺栓向外取下。

待验证

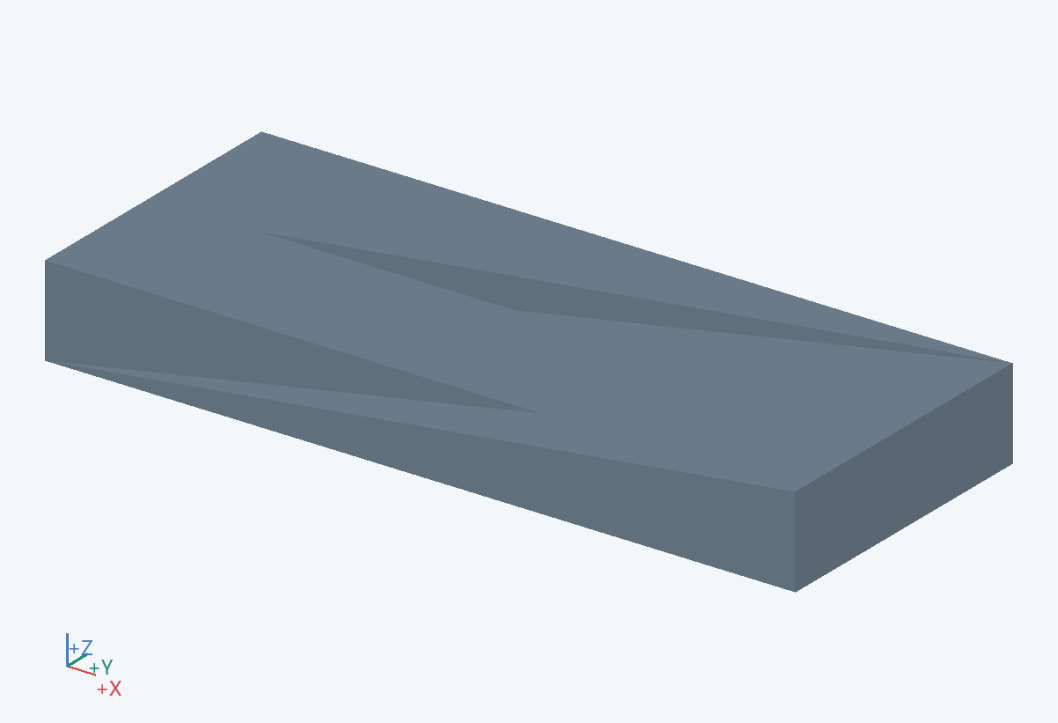
核验承重、安装孔型、刹车和支腿展开位置；不将脚轮锁止视为全部稳定措施。 关联：U09

实例

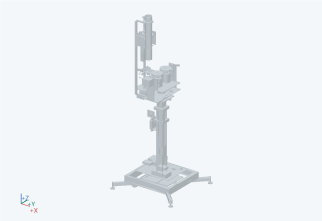
PRT-0105-C__-1

PRT-0105-C__1 脚轮安装桥

ASM-01 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



几何包络

50.0 × 20.0 × 6.0 mm（含所示实例）

功能

停机后配合把手短距离移动。

连接 / 基准

安装于底盘后侧；转动、刹车操作和脚尖空间需要一起建模。

材料 / 工艺

非留痕脚轮与金属支架

拆装

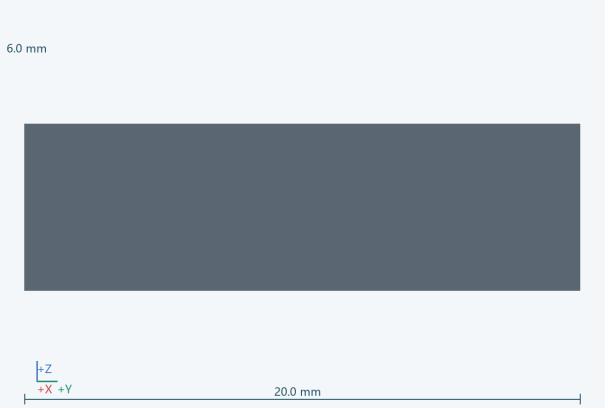
卸底盘连接螺栓向外取下。

待验证

核验承重、安装孔型、刹车和支腿展开位置；不将脚轮锁止视为全部稳定措施。 关联：U09

实例

PRT-0105-C__1



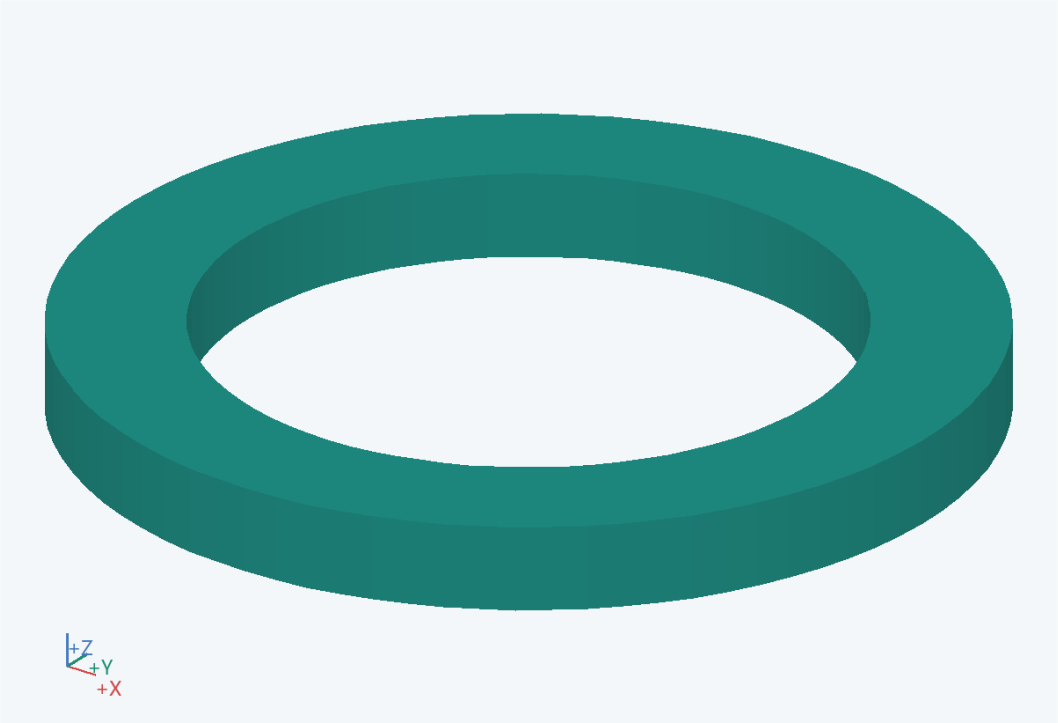
前视 / Y-Z 投影

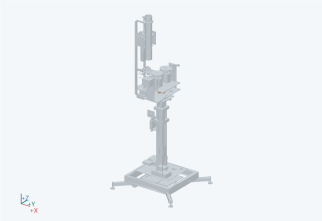


侧视 / X-Z 投影

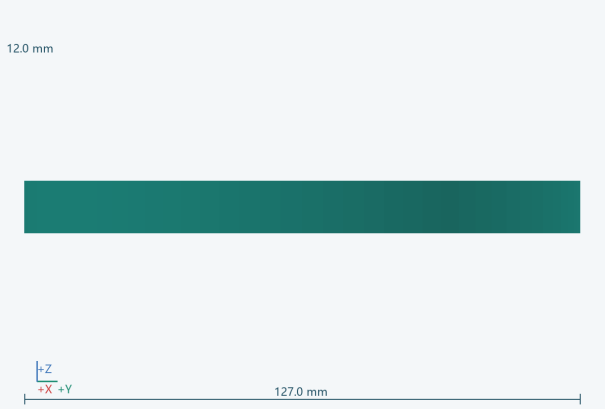
PRT-0303-C 偏航输出轴候选

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

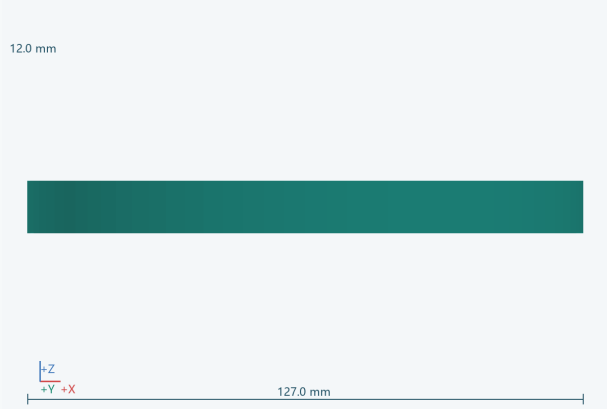




独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

127.0 × 127.0 × 12.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

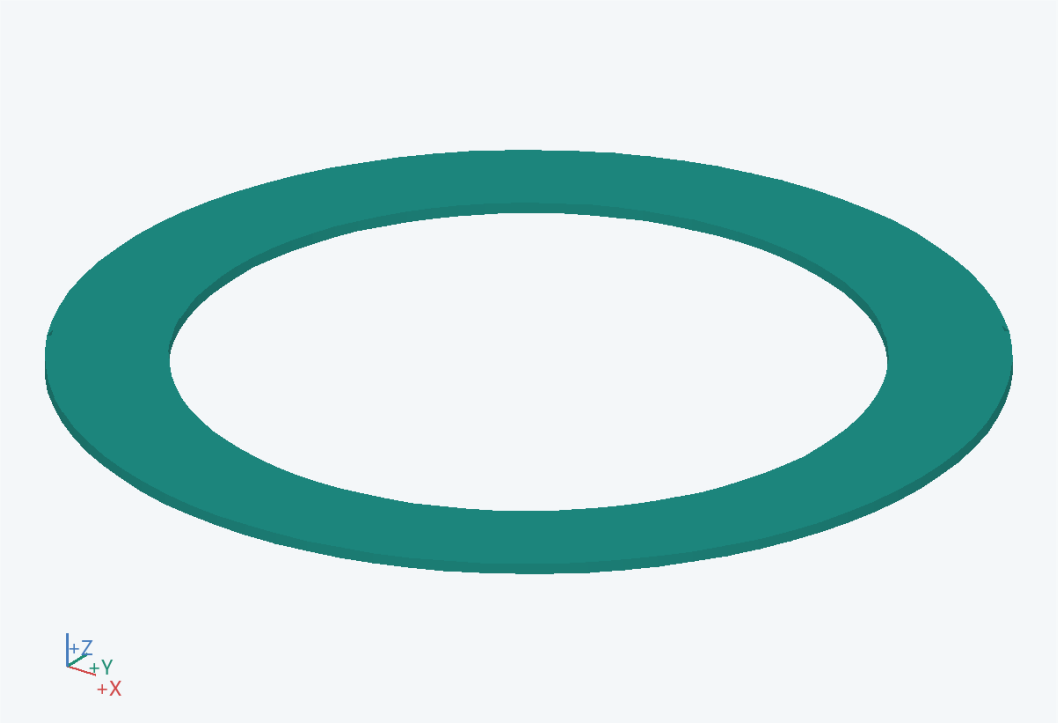
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

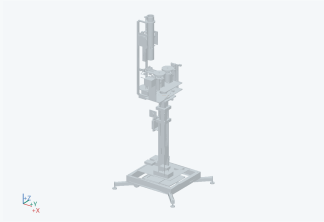
PRT-0303-C

PRT-0303-D 偏航输出连接臂

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

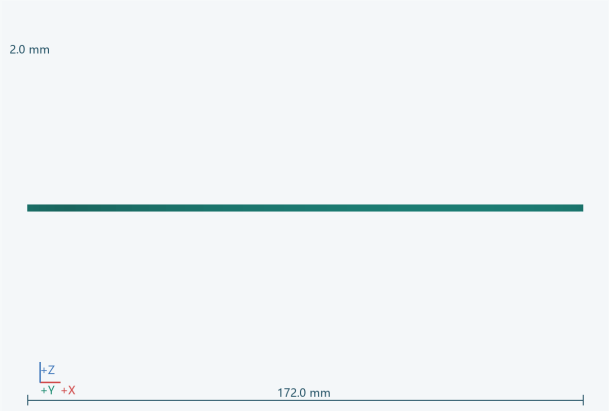


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

172.0 × 172.0 × 2.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

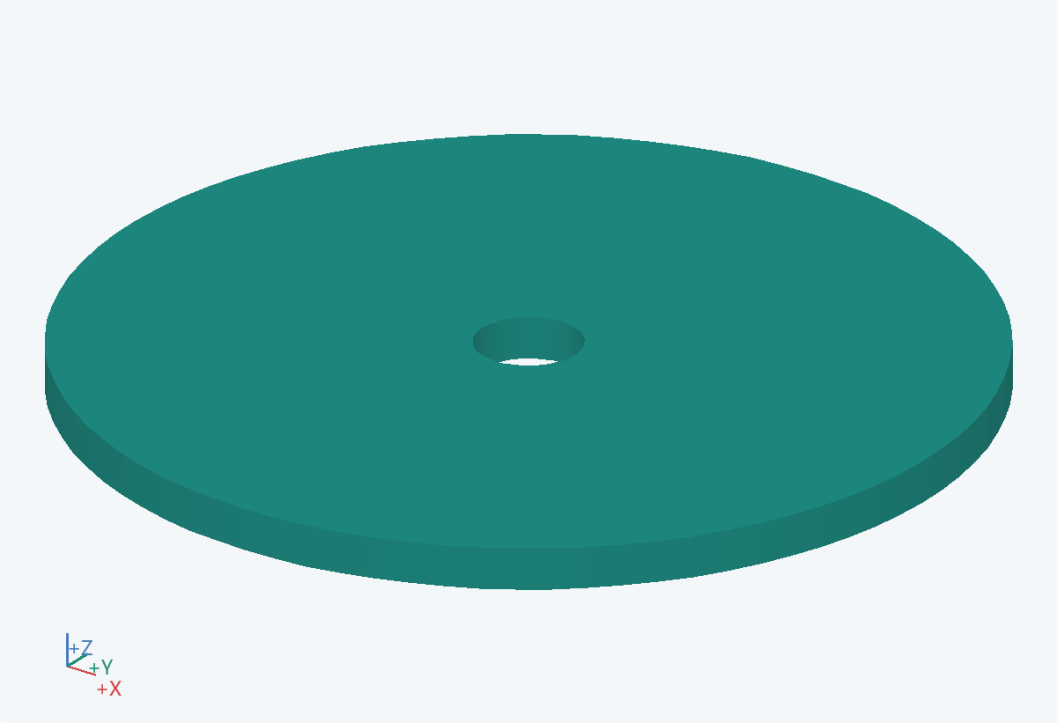
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

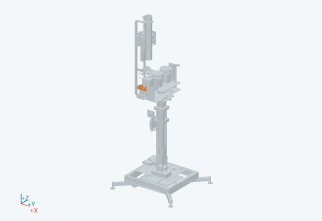
PRT-0303-D

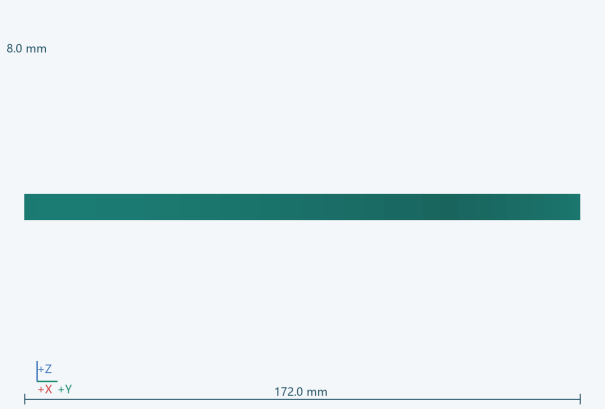
PRT-0303-E 偏航带轮候选

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

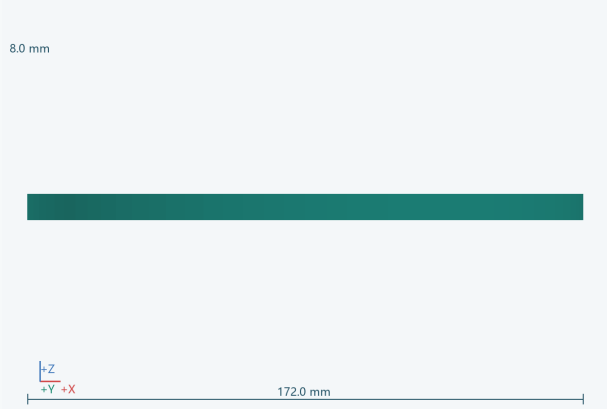


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

172.0 × 172.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

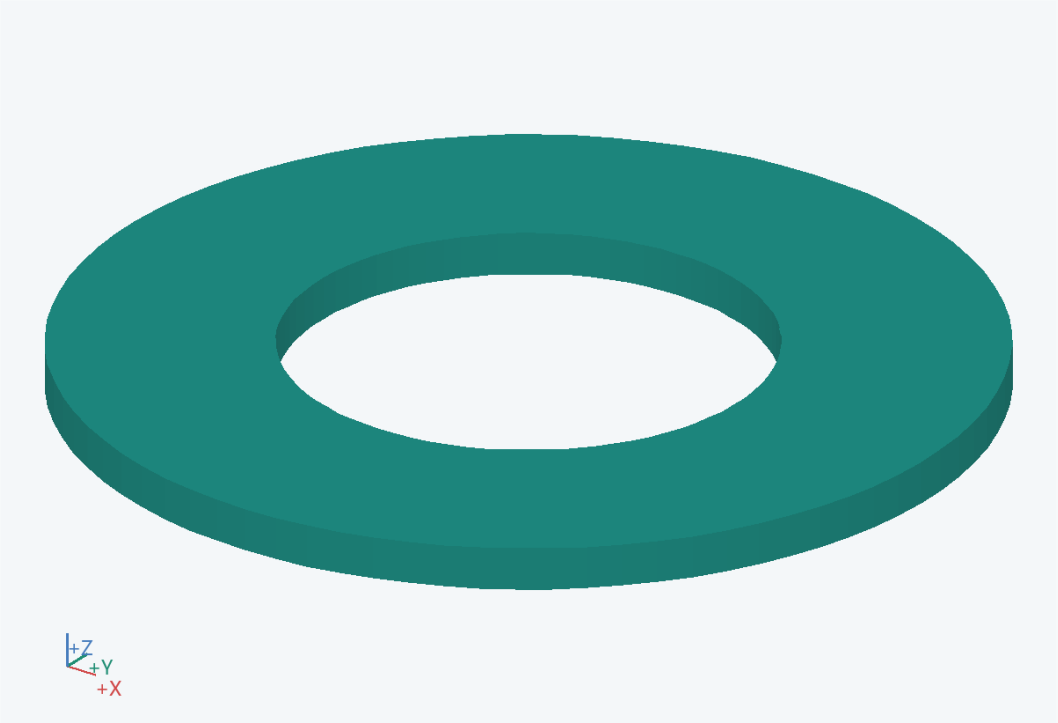
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

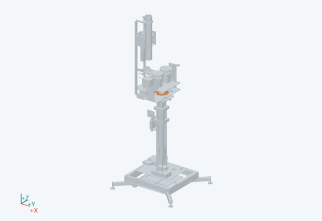
PRT-0303-E

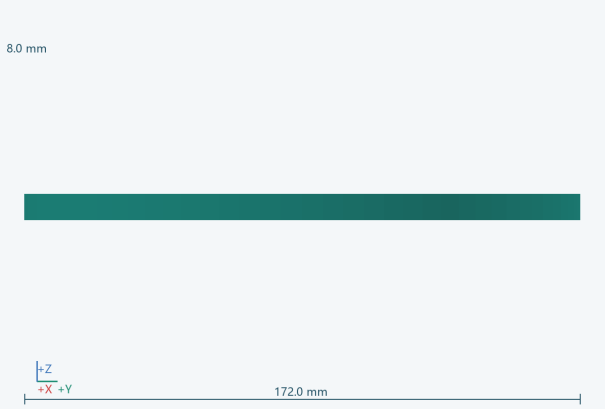
PRT-0303-F 偏航带轮候选

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

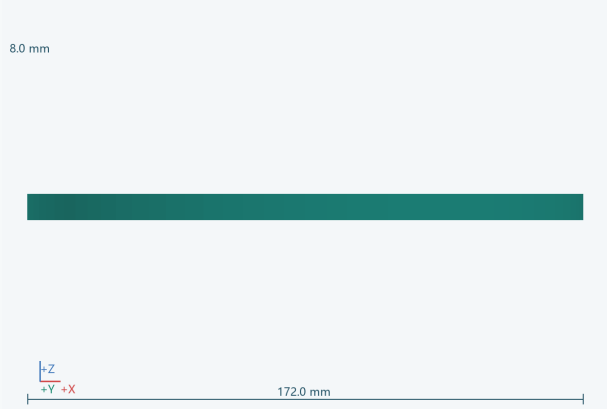


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

172.0 × 172.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

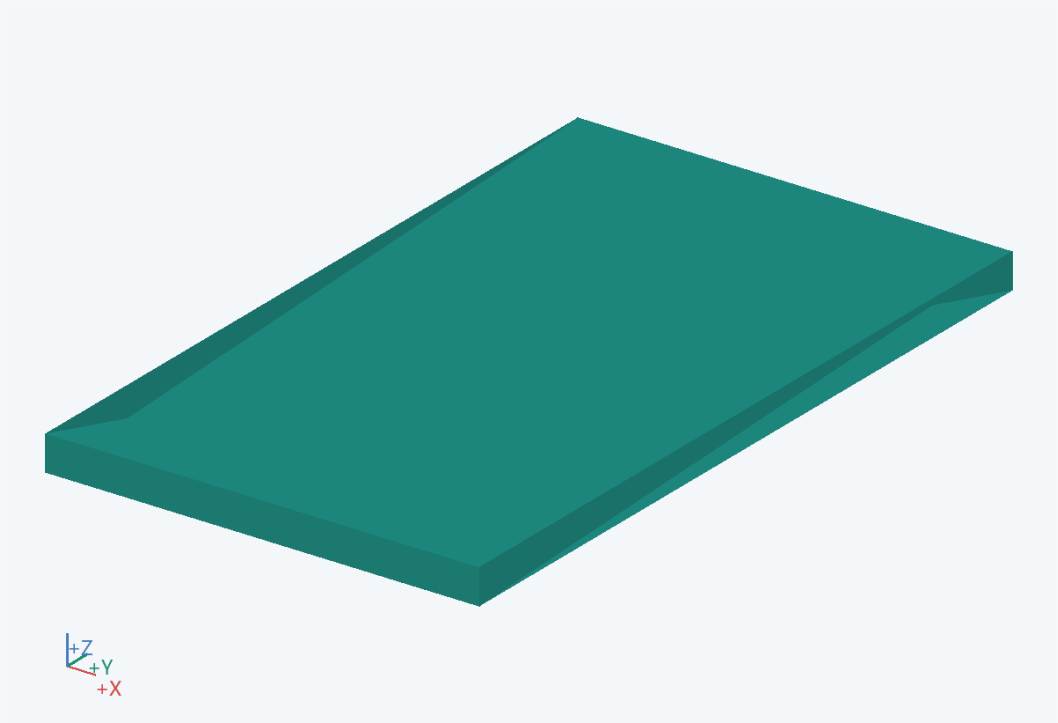
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

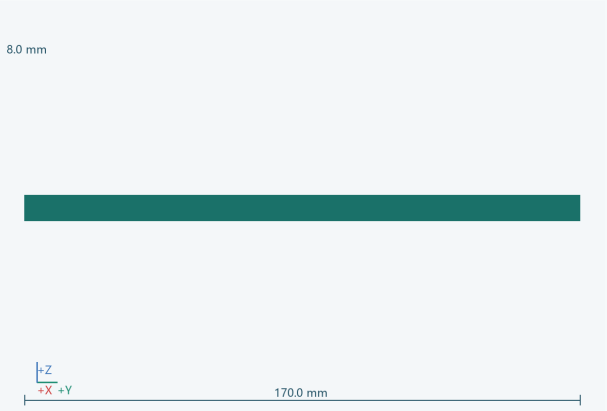
PRT-0303-F

PRT-0303-G 偏航电机支座

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 170.0 × 8.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

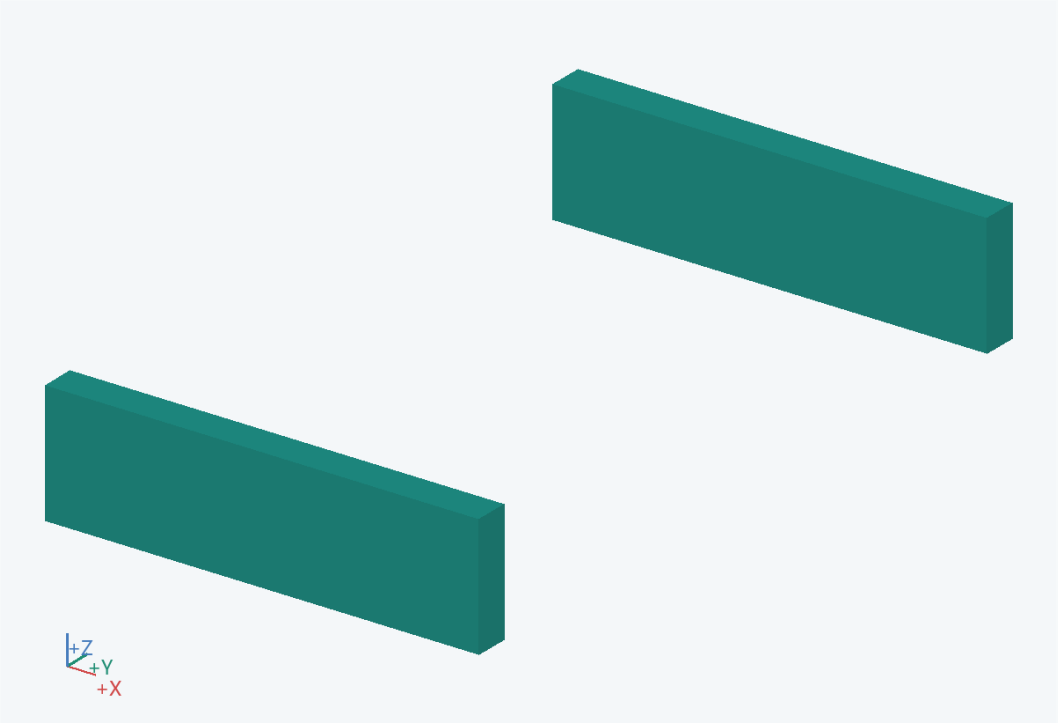
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

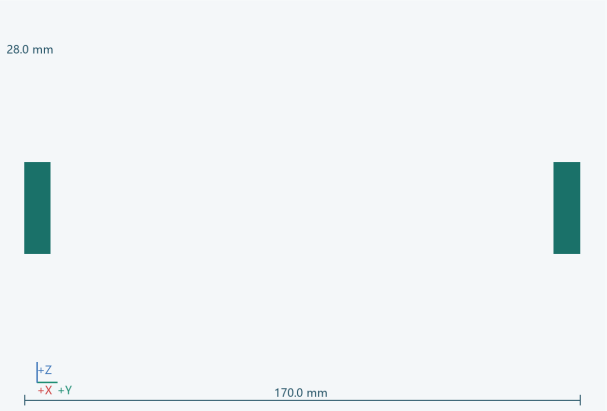
PRT-0303-G

PRT-0303-H 电机支座侧连接

ASM-03 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

100.0 × 170.0 × 28.0 mm（含所示实例）

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

连接 / 基准

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

材料 / 工艺

闭环减速电机或同等执行器

拆装

从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

待验证

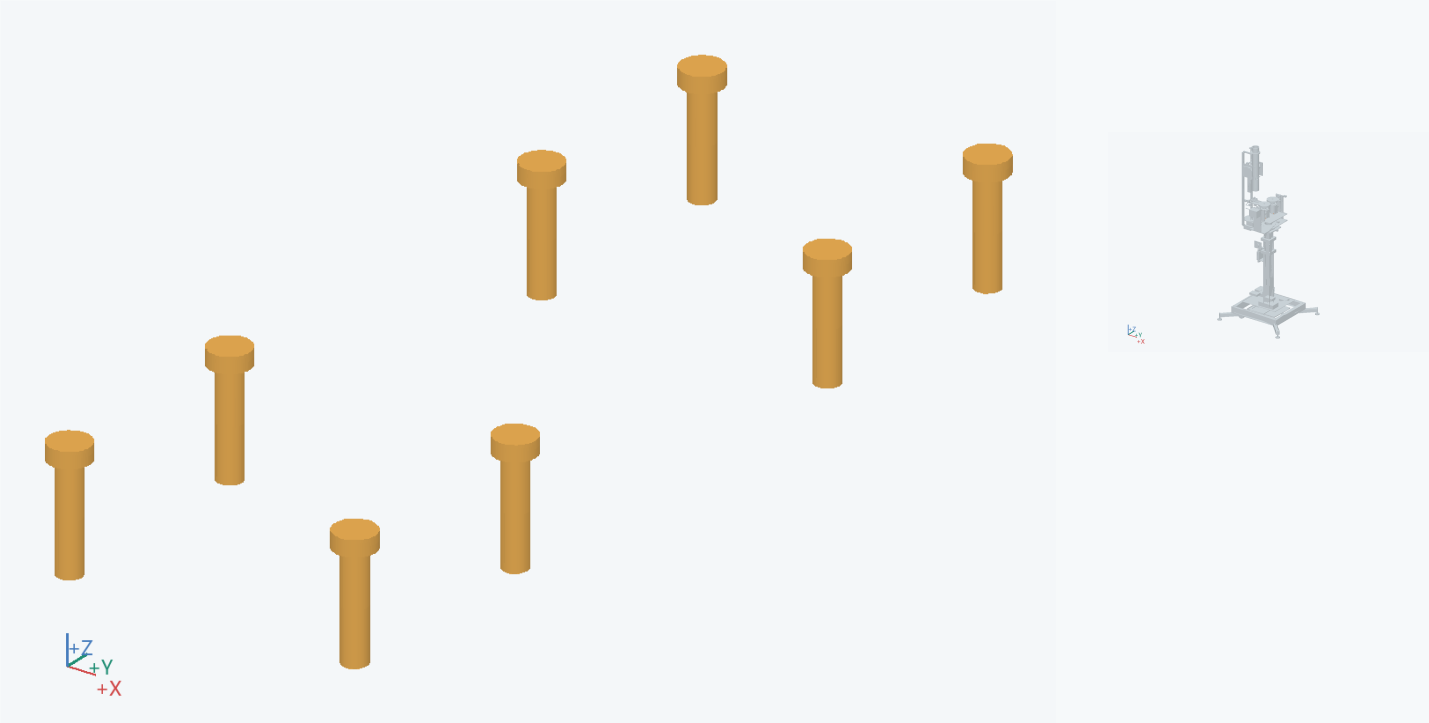
工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。 关联：U09

实例

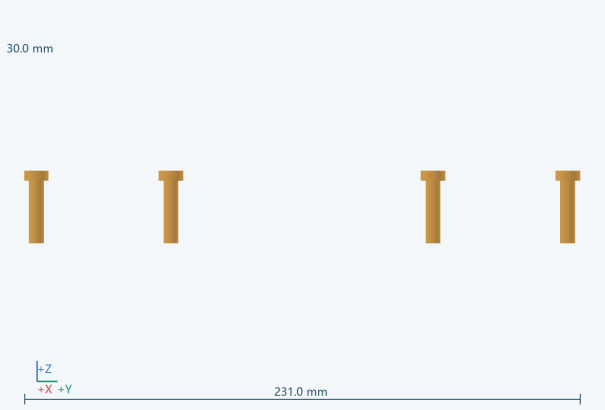
PRT-0303-H__-1, PRT-0303-H__1

PRT-0502-FAST 轮距滑座紧固候选M6

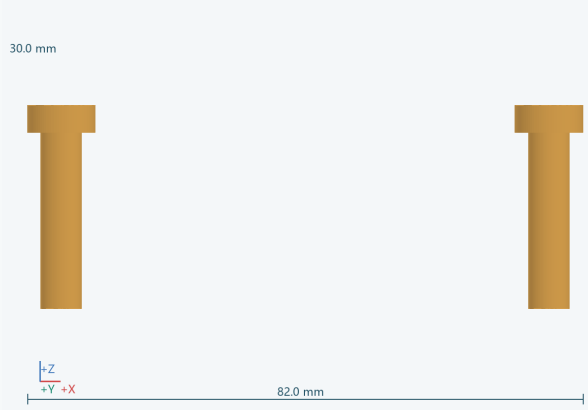
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

82.0 × 231.0 × 30.0 mm（含所示实例）

功能

对称微调两轮间隙，并在调整后可靠固定。

连接 / 基准

底部接 0501，上部固定 0503 与电机支撑；紧固与定位功能分开。

材料 / 工艺

铝合金加工件或金属安装板

拆装

从侧面松锁紧，按标定夹具对称移动。

待验证

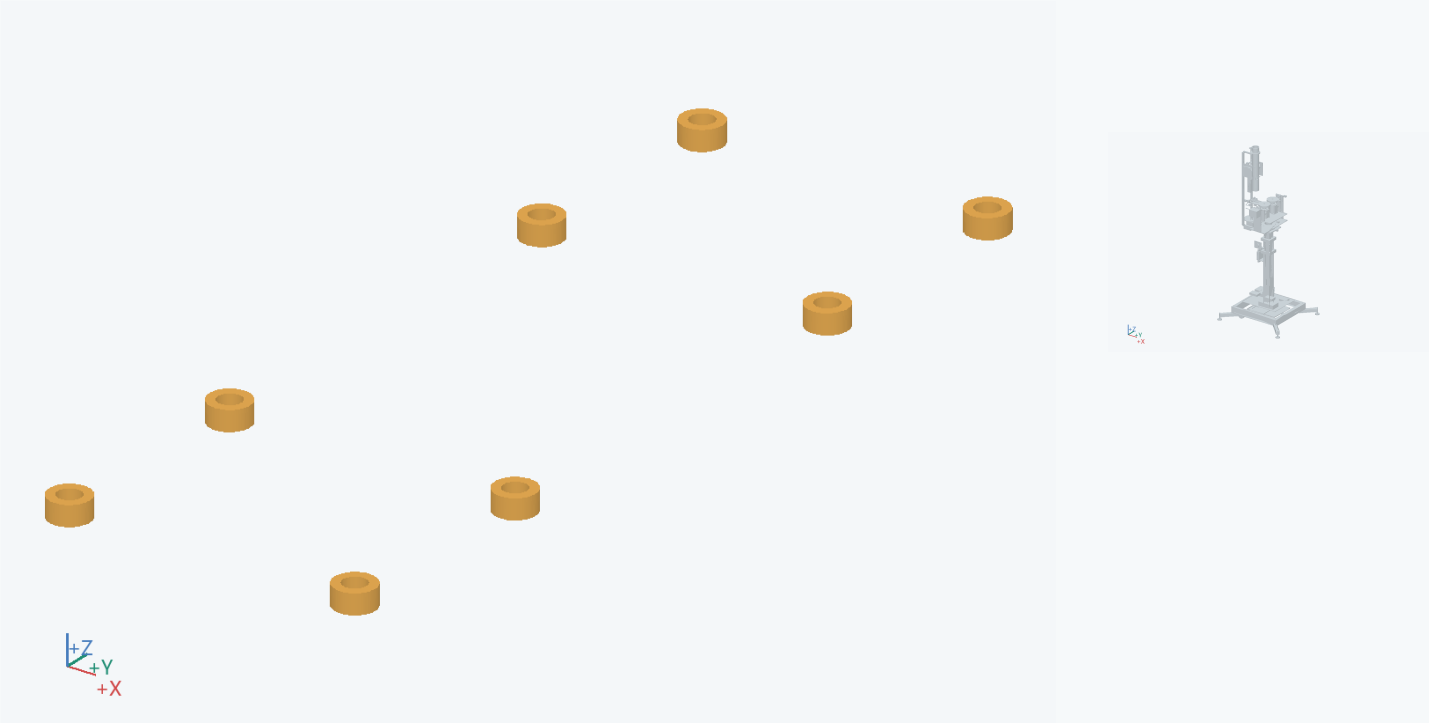
25 不是已确认压缩量；根据球头直径、轮胎硬度、磨损和出球稳定性试验冻结。 关联：U02

实例

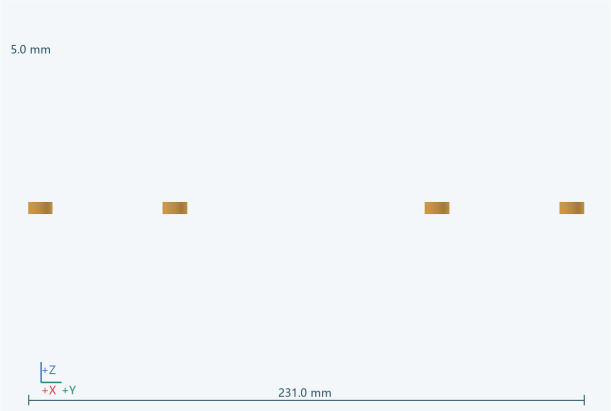
PRT-0502-FAST__L_-36_-24, PRT-0502-FAST__L_-36_24, PRT-0502-FAST__L_36_-24, PRT-0502-FAST__L_36_24, PRT-0502-FAST__R_-36_-24, PRT-0502-FAST__R_-36_24, PRT-0502-FAST__R_36_-24, PRT-0502-FAST__R_36_24

PRT-0502-NUT 滑座螺母候选

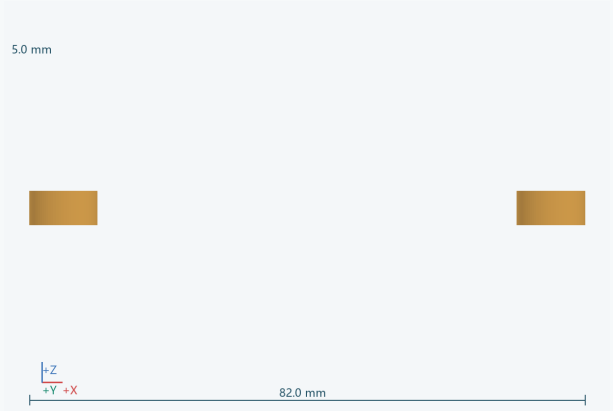
ASM-05 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

82.0 × 231.0 × 5.0 mm（含所示实例）

功能

对称微调两轮间隙，并在调整后可靠固定。

连接 / 基准

底部接 0501，上部固定 0503 与电机支撑；紧固与定位功能分开。

材料 / 工艺

铝合金加工件或金属安装板

拆装

从侧面松锁紧，按标定夹具对称移动。

待验证

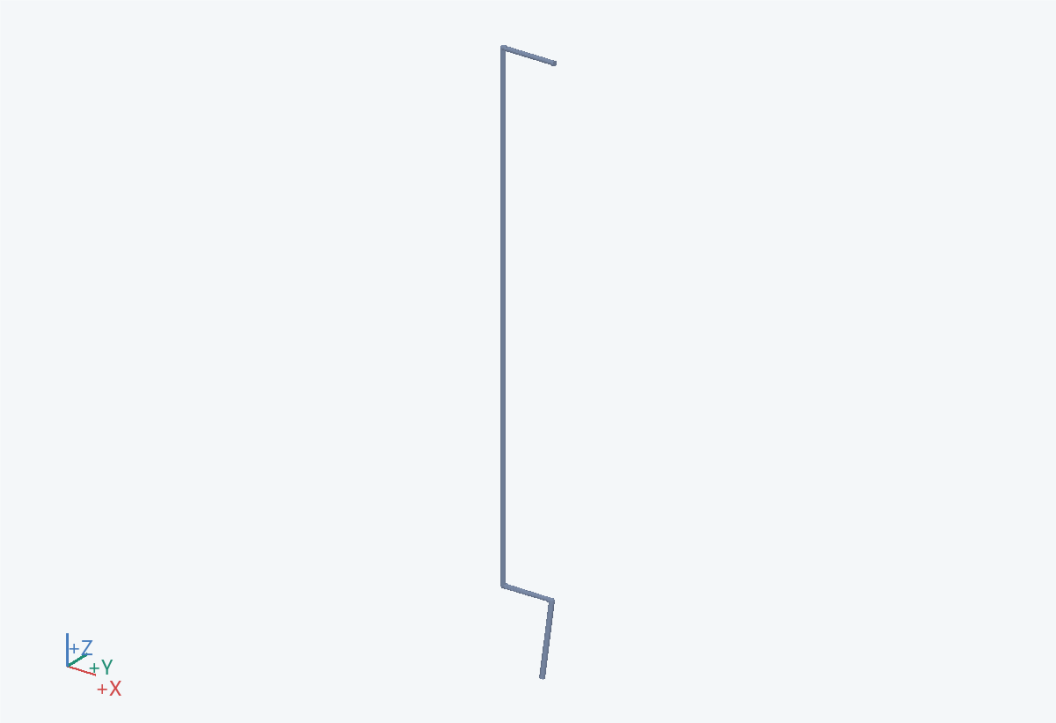
25 不是已确认压缩量；根据球头直径、轮胎硬度、磨损和出球稳定性试验冻结。 关联：U02

实例

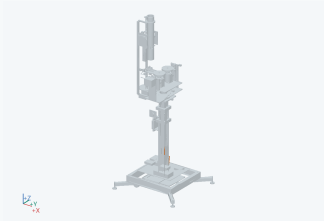
PRT-0502-NUT__L_-36_-24, PRT-0502-NUT__L_-36_24, PRT-0502-NUT__L_36_-24, PRT-0502-NUT__L_36_24, PRT-0502-NUT__R_-36_-24, PRT-0502-NUT__R_-36_24, PRT-0502-NUT__R_36_-24, PRT-0502-NUT__R_36_24

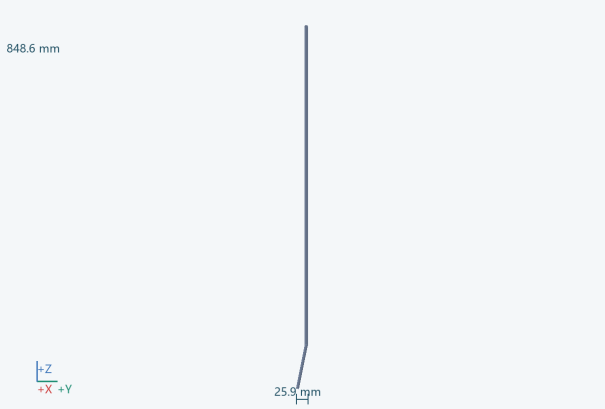
PRT-0903-WIRE_A 固定立柱线束概念路径

ASM-09 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

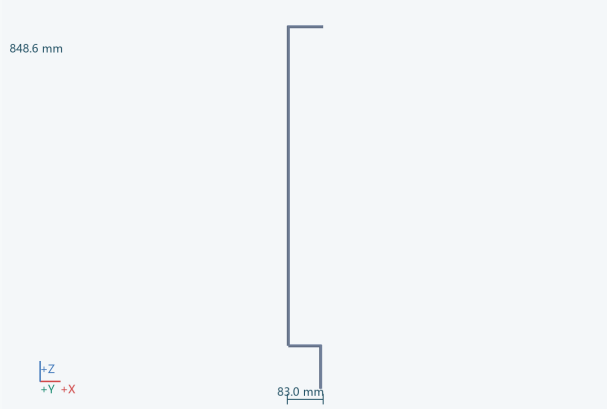


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

83.0 × 25.9 × 848.6 mm（含所示实例）

功能

承接独立停止链路、供电分配与开盖状态。

连接 / 基准

接 0902/0904/1002 与各驱动；物理停止不依赖语音识别成功。

材料 / 工艺

接触/切断器件、保险与端子等组合

拆装

先隔离供电，再从后舱检修。

待验证

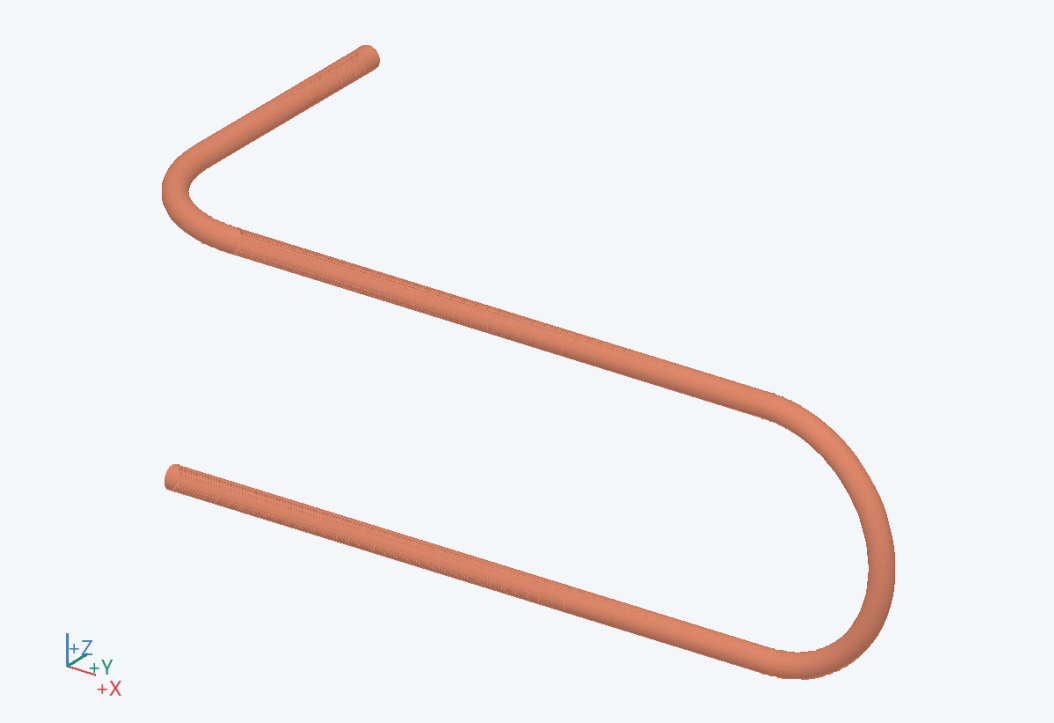
停止应切断危险驱动使能/动力，如何处理惯性停转须实测；不宣称安全等级。 关联：U08/U09

实例

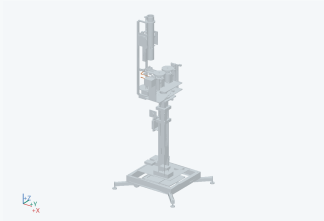
PRT-0903-WIRE_A

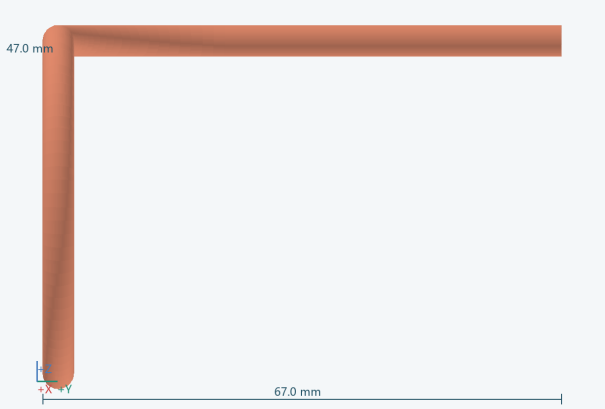
PRT-0704-WIRE_A 恒长回环及圆弧出线候选

ASM-07 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结

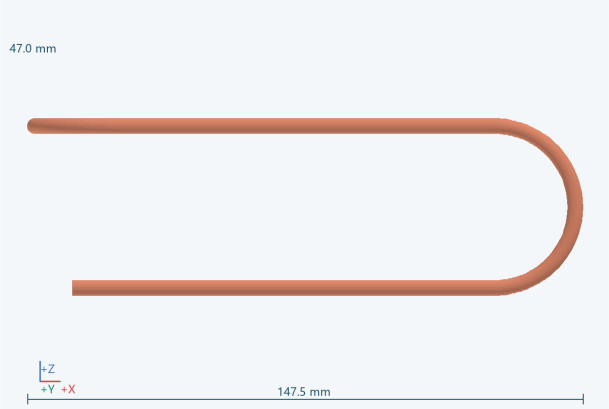


独立等轴测 · 原生实体派生





前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

147.5 × 67.0 × 47.0 mm（含所示实例）

功能

在转向时保持球头，在喂入窗口可靠释放。

连接 / 基准

随 0701 移动；接 0702，线缆经柔性回路接主控。

材料 / 工艺

小型反馈执行器或等效释放机构

拆装

托架后侧可达。

待验证

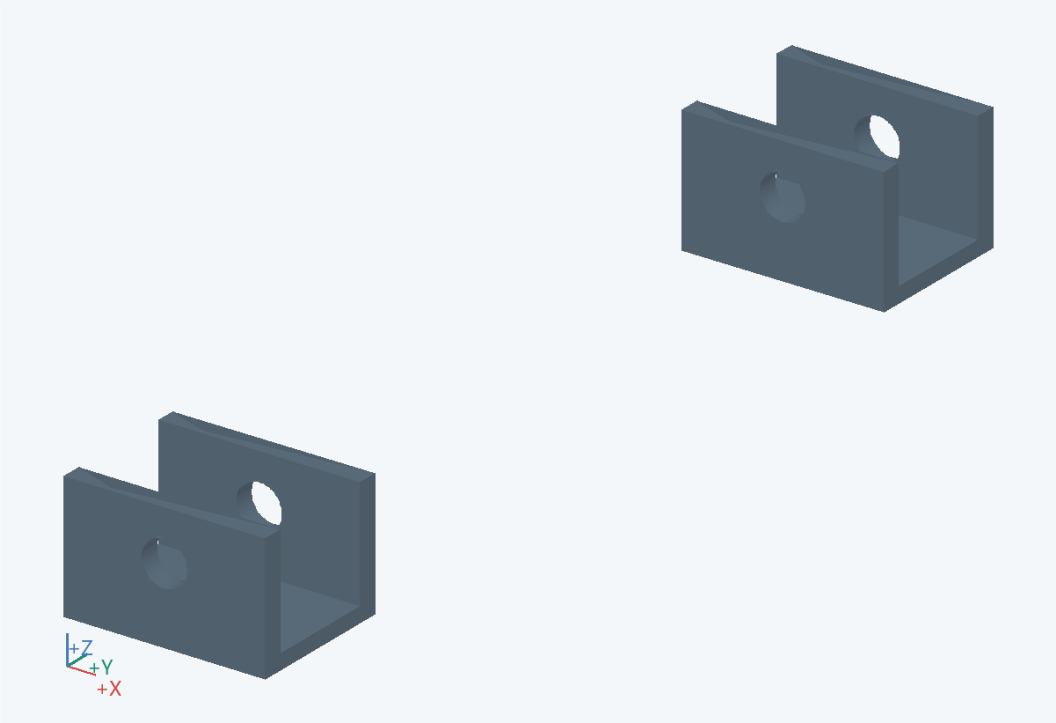
需定义释放反馈、失电状态和捕获前后的互锁；动画只能表示顺序。 关联：U05/U09

实例

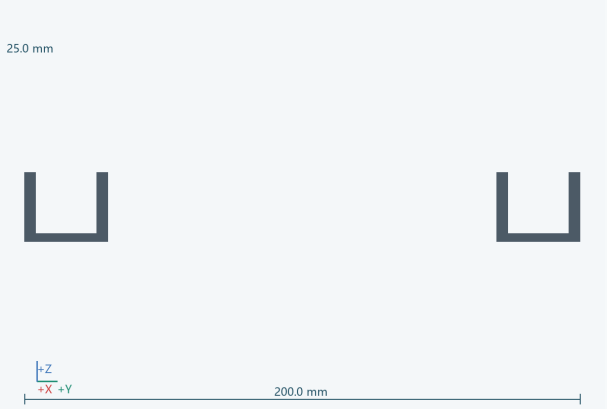
PRT-0704-WIRE_A

PRT-0202-R1_RECEIVER 供球抽出组件固定承接槽

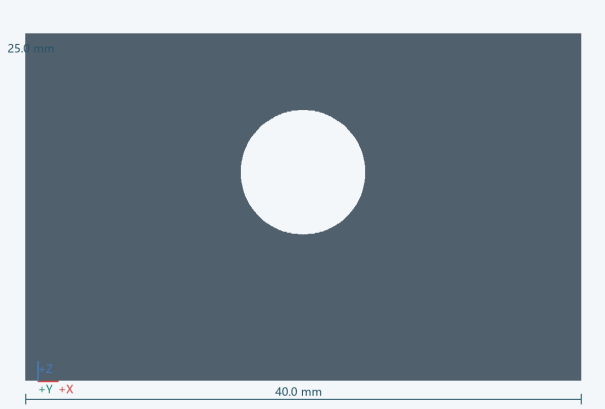
ASM-02 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

40.0 × 200.0 × 25.0 mm（含所示实例）

功能

随高度设置移动，支撑固定球筒与转向机构。

连接 / 基准

上端接 0301 与 0602；通过 0204 定位，0203 承担机械高度锁止。

材料 / 工艺

金属方管；配可更换低摩擦导向块

拆装

机头卸载后沿 +Z 抽出。

待验证

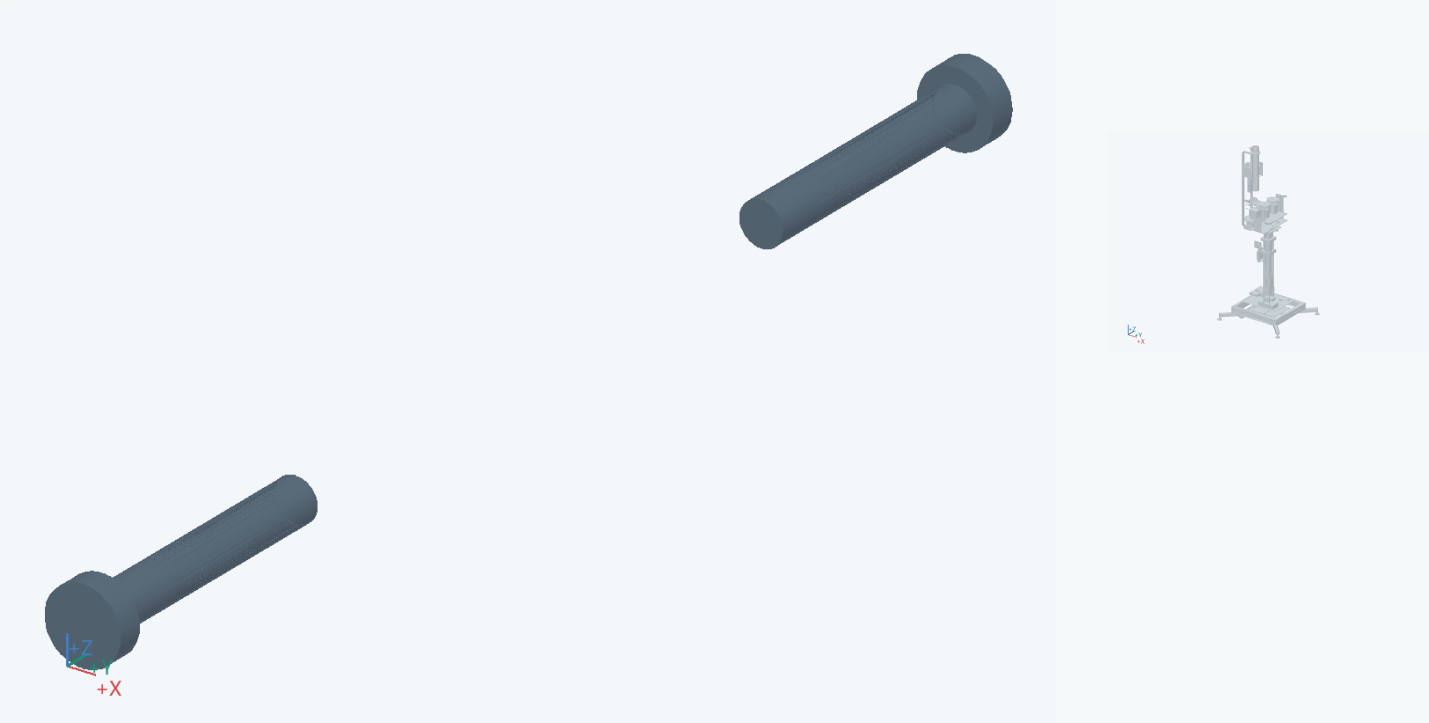
最低与最高位置都要检查线束余量、孔位及滑动间隙。 关联：U07/U09

实例

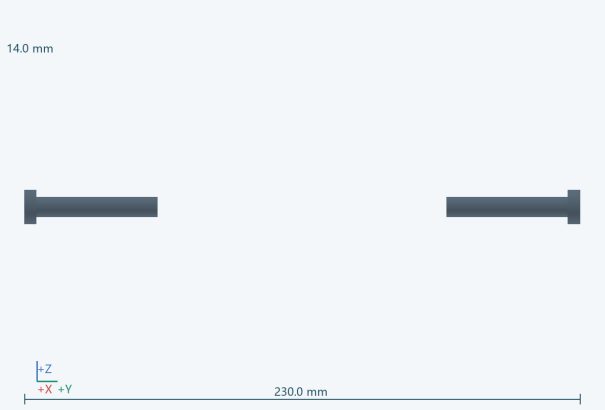
PRT-0202-R1_RECEIVER__L, PRT-0202-R1_RECEIVER__R

PRT-0202-R1_PIN 供球抽出组件横向解锁销候选

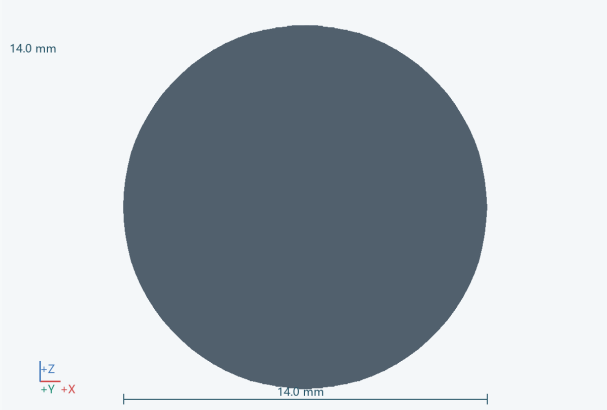
ASM-02 / V0.2 / 概念派生件 / 型号、配合与加工尺寸未冻结



独立等轴测 · 原生实体派生



前视 / Y-Z 投影



侧视 / X-Z 投影

几何包络

14.0 × 230.0 × 14.0 mm（含所示实例）

功能

随高度设置移动，支撑固定球筒与转向机构。

连接 / 基准

上端接 0301 与 0602；通过 0204 定位，0203 承担机械高度锁止。

材料 / 工艺

金属方管；配可更换低摩擦导向块

拆装

机头卸载后沿 +Z 抽出。

待验证

最低与最高位置都要检查线束余量、孔位及滑动间隙。 关联：U07/U09

实例

PRT-0202-R1_PIN__L, PRT-0202-R1_PIN__R

U01-U10 / 样机与采购关闭条件

概念工程实体 / 尺寸未冻结 / 不是加工图

U01 离轮翻转与前场球稳定性：真实球在离轮后完成定向所需时间和距离；拍摄高速视频，分别测前/后场。

U02 轮胎压缩与最高允许转速：轮距、硬度、摩擦、轮毂强度、同心度、动平衡与防护均经样机验证后冻结。

U03 可靠单球分离：用新旧球与不同批次测试单球率、双球/卡球和损伤；必要时更换分球盒嵌件。

U04 导套引导与球头捕获：套筒同心、球落入定位夹的偏差、回弹和裙部擦碰必须实测。

U05 夹持释放时刻：在轮接触与捕获之前定义可测释放窗口，防止夹持状态下被轮拉扯。

U06 供球动作与固定筒避让：先缩导套、前移脱筒再转向；组合姿态、全裙包络和线束逐件检查。

U07 整机刚度与稳定性：最高手动高度、满筒、不同头姿态下核验质心、支撑反力、锁止与倾覆裕量。

U08 电气与停止方案：电压、总功率、保护、制动/停转时间及具体联锁需按真实器件和试验确定。

U09 采购接口：电机、轴承、驱动、线性模组和电源的真实供应商外形/孔位替换后再工程验收。

U10 球路标定：转速/俯仰/高度/球型号到落点、最高点和过网高度的映射必须实测，目前无数据。